

Obsah

Úvodní slovo	5
Průběh studia	5
Průběžná kontrola studia	6
Zápis do ročníku a zápis předmětů	8
Zkoušky a zápočty	8
Státní závěrečná zkouška	9
Výuka jazyků	9
Tělesná výchova	10
Péče o studenty se speciálními potřebami	10
Několik rad závěrem	10
Podrobný harmonogram akademického roku 2026/2027	13
Přehled bakalářských studijních programů na MFF UK	17
Garanti studijních programů	18
Přehled navazujících magisterských studijních programů na MFF UK	19
Garanti studijních programů	20
Studijní plány oblasti vzdělávání MATEMATIKA	23
Bakalářské studium od akad. roku 2026/27	23
1. Základní informace	23
Studijní programy bakalářského studia	23
Všeobecné zásady studia	24
2. Studijní plány jednotlivých programů	26
2.1 Obecná matematika	26
2.2 Finanční matematika	38
2.2.1 Finanční matematika, plán N	38
2.2.2 Finanční matematika, plán S	42
2.3 Matematika pro informační technologie	48
2.4 Matematické modelování	52
Navazující magisterské studium od akademického roku 2026/27	59
1. Základní informace	59
Studijní programy nav. magisterského studia v oblasti vzdělávání	
Matematika	59
Všeobecné zásady studia	59
2. Studijní plány jednotlivých programů	61
2.1 Matematické struktury	61
2.1.1 Matematické struktury, plán P	62
2.1.2 Matematické struktury, plán N	67
2.2 Matematika pro informační technologie	73
2.3 Matematická analýza	78
2.3.1 Matematická analýza, plán N	79
2.3.2 Matematická analýza, plán S	83
2.4 Numerická a výpočtová matematika	87
2.4.1 Numerická a výpočtová matematika, plán P	88

2.5 Matematické modelování ve fyzice a technice	91
2.5.1 Matematické modelování ve fyzice a technice, plán N	92
2.5.2 Matematické modelování ve fyzice a technice, plán S	97
2.6 Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie	102
Společná část studijního plánu	103
Specializace Ekonometrie	103
Specializace Matematická statistika	105
Specializace Pravděpodobnost	107
Státní závěrečná zkouška	109
2.7 Finanční a pojistná matematika	110
Studijní plány oblasti vzdělávání FYZIKA	117
Bakalářské studium od akad. roku 2023/24	117
1. Základní informace	117
2. Studijní plán od akad. roku 2023/24	118
Navazující magisterské studium od akademického roku 2026/27	130
1. Základní informace	130
Studijní programy nav. magisterského studia v oblasti vzdělávání Fyzika .	130
2. Studijní plány jednotlivých programů	130
1. Astronomie a astrofyzika	130
2. Geofyzika a fyzika planet	136
3. Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie	141
4. Teoretická fyzika	149
5. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů	155
6. Optika a optoelektronika	166
7. Fyzika povrchů a plazmatu	172
8. Biofyzika a chemická fyzika	178
Specializace: Experimentální biofyzika a chemická fyzika	179
Specializace: Teoretická biofyzika a chemická fyzika	182
9. Částicová a jaderná fyzika	189
10. Matematické a počítačové modelování ve fyzice	195
Studijní plány oblasti vzdělávání INFORMATIKA	201
Bakalářské studium od akad. roku 2019/20	201
1. Základní informace	201
2. Studijní plány jednotlivých specializací	208
1. Obecná informatika	208
2. Programování a vývoj software	212
3. Systémové programování	216
4. Webové a datově orientované programování	220
5. Umělá inteligence	224
6. Počítačová grafika a vidění	228
7. Počítačová grafika, vidění a vývoj her	233
Navazující magisterské studium	240
1. Základní informace	240
2. Studijní plány jednotlivých programů	243
1. Informatika - Diskrétní modely a algoritmy	243
2. Informatika - Teoretická informatika	250
3. Informatika - Softwarové a datové inženýrství	254

Plán S - Standardní studijní plán	254
Plán D - Double-degree studijní plán	260
4. Informatika - Softwarové systémy	268
5. Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika	271
6. Informatika - Umělá inteligence	275
7. Informatika – Vizualní výpočty a vývoj počítačových her	281
Studijní plány oblasti vzdělávání UČITELSTVÍ	289
Bakalářské studium od akad. roku 2019/20	289
1. Základní informace	289
2. Studijní plány jednotlivých studijních programů	292
1. Fyzika se zaměřením na vzdělávání	292
2. Matematika se zaměřením na vzdělávání	297
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání	305
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání	306
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání	308
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání	309
3. Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání	310
4. Informatika se zaměřením na vzdělávání	316
Navazující magisterské studium od akademického roku 2020/21	325
1. Základní informace	325
2. Studijní plány jednotlivých studijních programů	329
1. Učitelství fyziky pro střední školy	329
2. Učitelství matematiky pro střední školy	333
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy	338
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy	338
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy	339
3. Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy	340
4. Učitelství informatiky pro střední školy	343

Úvodní slovo

Vážené studentky a vážení studenti,

tato publikace, nazývaná též Oranžová Karolinka, slouží jako aktuální a důkladný průvodce bakalářskými a na ně navazujícími magisterskými studijními programy, které nabízí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Publikace je každoročně aktualizovaná a obsahuje podrobné informace o studijních plánech těchto studijních programů. Další, detailnější, informace o jednotlivých předmětech naleznete ve Studijním informačním systému.

Studium každého studenta je řízeno studijními a dalšími předpisy. Z hlediska průběhu studia jsou nejdůležitější dva předpisy, a to **Studijní a zkušební řád UK** a **Pravidla pro organizaci studia na MFF UK**; odkazy na tyto dokumenty najdete na fakultní webové stránce <http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/studijni.htm>. Na stejném místě jsou i ostatní předpisy důležité pro úspěšný průběh studia, jako např. Stipendijní řád nebo Disciplinární řád pro studenty. Všechny tyto předpisy prošly v nedávné minulosti významnými úpravami vyvolanými novelou Zákona o vysokých školách, proto je důležité, aby se s nimi seznámili všichni studenti. Mezi nejdůležitější změny patří zejména umožnění přestupů mezi studijními programy ve stejné oblasti vzdělávání či změna minimálního počtu kreditů potřebných k postupu do druhého úseku studia (semestru) v bakalářských studijních programech z původních 12 na aktuálních 15.

Průběh studia

Bakalářské studijní programy akreditované na MFF mají standardní dobu studia 3 roky a navazující magisterské studijní programy akreditované na MFF mají standardní dobu studia 2 roky. Standardní doba studia je doba, za kterou je možno studijní program zdárně vystudovat při studiu podle doporučených studijních plánů. Doporučený průběh studia je pro každý program vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal každý rok kredity potřebné pro zápis do dalšího roku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a její úspěšné složení vede k získání titulu bakalář (Bc.) v bakalářských studijních programech a k získání titulu magistr (Mgr.) v magisterských studijních programech. Pokud standardní dobu studia přesáhnete o více než jeden rok, jste povinni hradit fakultě tzv. poplatek za delší studium, jehož výše je určena Přílohou č. 2 Statutu UK Poplatky spojené se studiem. Maximální doba studia v bakalářských studijních programech je 6 let a v magisterských studijních programech 5 let; pokud během této doby nesložíte státní závěrečnou zkoušku, bude vám studium ukončeno.

Studium je členěno do tzv. úseků studia, což jsou většinou ročníky (v bakalářských studijních programech v prvním roce studia semestry). Studium ve studijním programu

se řídí studijním plánem příslušného studijního programu, případně specializace, pokud studijní program specializace obsahuje. Studijní plán určuje, které předměty jsou povinné (ty je třeba v každém případě před státní závěrečnou zkouškou úspěšně absolvovat), které předměty jsou povinně volitelné (těch je třeba úspěšně absolvovat tolik, abyste získali předepsaný počet kreditů), které jsou volitelné, jaké jsou mezi předměty časové návaznosti, a dále požadavky ke státní zkoušce. Na konci každého úseku studia probíhá tzv. průběžná kontrola studia, při které se ověřuje, zda výsledky vašeho dosavadního studia umožňují zápis do dalšího úseku studia. Pokud jste letos nastoupili ke studiu v nějakém bakalářském studijním programu, první průběžná kontrola vás čeká již po konci zkouškového období po prvním semestru (viz Podrobný harmonogram ak. roku).

Výuka předmětů probíhá v českém nebo anglickém jazyce. Povinné předměty jsou vyučovány každý rok, povinně volitelné předměty alespoň jednou za dva roky.

Pokud během svého bakalářského studia absolvujete nad rámec svých povinností některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů magisterského studia, můžete později v magisterském studiu požádat děkana o uznání kreditů za splnění této povinnosti. Přesné podmínky pro uznávání těchto kreditů se řídí čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK účinných od 1.10.2026.

Díky programu **Erasmus+** a některým dalším meziuniverzitním dohodám máte možnost jeden či dva semestry studia absolvovat na některé zahraniční univerzitě; podrobné informace najdete na stránce <http://www.mff.cuni.cz/studium/zahranici/>.

Průběžná kontrola studia

Průběžnou kontrolou studia se rozumí kontrola celkového počtu kreditů získaných za vaše dosavadní studium; tato kontrola se koná na konci každého úseku studia. Získáte-li v dosavadních úsecích studia celkem nejméně tzv. minimální počet kreditů, máte právo na zápis do dalšího úseku studia. Pokud se vám ale podaří získat tzv. normální počet kreditů (odpovídající obvykle součtu kreditů při studijním plánem doporučeném průběhu studia v dosavadních úsecích studia) a zároveň dosáhnete určitého průměru, splníte tím základní podmínku pro přiznání **stipendia** za vynikající studijní výsledky; podrobnosti jsou popsány v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK. Nezáskáte-li alespoň minimální počet kreditů, posuzuje se tato skutečnost jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, což vede k ukončení studia. Normální a minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia jsou stanoveny takto (bez závorek jsou uvedeny normální počty kreditů a v závorce minimální počty kreditů):

Normální a minimální počty kreditů

Bakalářské studijní programy

- a) 30 (15) kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. letního semestru 1. ročníku),
- b) 60 (45) kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 2. ročníku),
- c) 120 (90) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia (tj. 3. ročníku),
- d) 180 (135) kreditů pro zápis do pátého úseku studia (tj. 4. ročníku),
- e) 240 (180) kreditů pro zápis do šestého úseku studia (tj. 5. ročníku),
- f) 300 (225) kreditů pro zápis do sedmého úseku studia (tj. 6. ročníku).

Magisterské studijní programy - pro všechny studenty

- a) 60 (45) kreditů pro zápis do druhého úseku studia (tj. 2. ročníku),

- b) 120 (90) kreditů pro zápis do třetího úseku studia (tj. 3. ročníku),
- c) 180 (120) kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia (tj. 4. ročníku),
- d) 240 (165) kreditů pro zápis do pátého úseku studia (tj. 5. ročníku).

Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity za absolvované povinné a povinně volitelné předměty; za absolvované volitelné předměty se započítávají kredity až do následujícího rozsahu (v závorce je uveden procentuální podíl tohoto počtu kreditů vzhledem k normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia):

Maximální počty kreditů za volitelné předměty v oblastech vzdělávání Matematika, Fyzika a Informatika

Bakalářské studijní programy

- a) 4 kredity (15 %) pro zápis do druhého úseku studia,
- b) 9 kreditů (15 %) pro zápis do třetího úseku studia,
- c) 18 kreditů (15 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
- d) 54 kreditů (30 %) pro zápis do pátého úseku studia,
- e) 72 kreditů (30 %) pro zápis do šestého úseku studia,
- f) 90 kreditů (30 %) pro zápis do sedmého úseku studia.

Magisterské studijní programy

- a) 18 kreditů (30 %) pro zápis do druhého úseku studia,
- b) 60 kreditů (50 %) pro zápis do třetího úseku studia,
- c) 126 kreditů (70 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
- d) 167 kreditů (70 %) pro zápis do pátého úseku studia.

Maximální počty kreditů za volitelné předměty v oblasti vzdělávání Učitelství

Bakalářské studijní programy - pro studenty zapsané od ak. roku 2019/2020 a později

- a) 3 kredity (10 %) pro zápis do druhého úseku studia,
- b) 6 kreditů (10 %) pro zápis do třetího úseku studia,
- c) 12 kreditů (10 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
- d) 45 kreditů (25 %) pro zápis do pátého úseku studia,
- e) 60 kreditů (25 %) pro zápis do šestého úseku studia,
- f) 75 kreditů (25 %) pro zápis do sedmého úseku studia.

Magisterské studijní programy - pro studenty zapsané od ak. roku 2019/2020 a později

- a) 6 kreditů (10 %) pro zápis do druhého úseku studia,
- b) 24 kreditů (20 %) pro zápis do třetího úseku studia,
- c) 81 kreditů (45 %) pro zápis do čtvrtého úseku studia,
- d) 108 kreditů (45 %) pro zápis do pátého úseku studia.

Zápis do ročníku a zápis předmětů

Nárok na zápis do prvního úseku studia jste získali rozhodnutím děkana o přijetí na fakultu. Splníte-li požadavky průběžné kontroly studia, máte nárok na zápis do dalšího úseku studia. Zápis do úseku studia je potvrzením toho, že v daném úseku studia na fakultě studujete.

Každý rok studia je tvořen zimním a letním semestrem. Na jejich začátku máte během několika týdnů čas (viz Podrobný harmonogram akademického roku) vybrat si, které předměty chcete v daném semestru absolvovat, a tyto předměty si pak zapsat. Zápis předmětů probíhá elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému. Období pro zápis předmětů je rozděleno do dvou fází: ve fázi tzv. přednostního zápisu (Pozor, toto období končí přibližně týden před začátkem každého semestru!) si můžete zapisovat pouze ty předměty, které jsou pro vás primárně určené (stanovením programu, kroužku v prvním ročníku), případně i ty, na něž zápis není takto omezen; ve fázi tzv. volného zápisu si můžete zapsat i libovolné další předměty (až do naplnění kapacity předmětu). Volba předmětů je ponechána na vás, ale je třeba zohledňovat požadavky vašeho studijního plánu i počty kreditů požadované při průběžné kontrole studia na konci každého úseku studia. U všech zapisovaných předmětů je povinný zápis do rozvrhu. Další podrobnosti o termínech zápisu předmětů i zápisu do rozvrhu najdete na stránce <http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/zapis.htm>.

Zápis předmětu může být omezen určitými podmínkami, z nichž nejčastější jsou následující:

prerekvizita – pro zápis předmětu X je vyžadováno absolvování jiného předmětu nebo předmětů,

korekvizita – pro zápis předmětu X je vyžadován současný zápis jiného předmětu nebo předmětů, nebo jejich absolvování

neslučitelnost – zápis předmětu X je vyloučen předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu

V některých případech je stanoveno, že absolvování jednoho předmětu Y je z hlediska plnění studijního plánu považováno za absolvování jiného předmětu X (tzv. **záměnnost**).

Informace o těchto vztazích mezi předměty jsou popsány ve Studijním informačním systému v modulu Předměty (<https://is.cuni.cz/studium/predmety>).

Protože tyto vztahy jsou nedílnou součástí studijních plánů, doporučujeme jim věnovat patřičnou pozornost: nesplnění předmětu, který je prerekvizitou jiného, který máte v úmyslu si zapsat, může mít za následek prodloužení studia.

Prerekvizity a korekvizity předmětu se nevztahují na studenty těch studijních programů nebo plánů, ve kterých daný předmět (ani žádný předmět s ním záměnný) není povinný ani povinně volitelný (viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 7).

Zkoušky a zápočty

U většiny předmětů vyučovaných na fakultě potřebujete pro jejich úspěšné absolvování na konci semestru získat zápočet (klasifikace *započteno* - Z, v případě neúspěchu pak *nezapočteno* - K) nebo složit zkoušku (klasifikace *výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl/a*) nebo obojí; u některých předmětů je formou kontroly studia předmětu klasifikovaný zápočet. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část. O úspěšné složení

zkoušky se můžete pokusit nejvýše třikrát. Je-li pro absolvování předmětu předepsán zápočet i zkouška, není získání zápočtu podmínkou pro konání zkoušky z daného předmětu, pokud garant předmětu nestanoví na začátku semestru v SIS jinak. Je-li zápočet klasifikován K, není již možné v daném úseku studia předmět úspěšně absolvovat. Podmínky pro získání zápočtu oznamuje vyučující po schválení garantem předmětu před začátkem semestru (viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 9). Pokud se Vám některý zapsaný předmět nepodaří v daném semestru úspěšně absolvovat, máte možnost si ho zapsat v některém dalším úseku studia znovu, ale během celého studia celkem nejvýše dvakrát.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z několika částí (podle odpovídajícího studijního plánu), z nichž jednou je v bakalářských studijních programech vždy obhajoba bakalářské práce a v magisterských studijních programech obhajoba diplomové práce. S výjimkou učitelských studijních programů je předpokladem pro přihlášení se k první části státní zkoušky absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v rozsahu stanoveném studijním plánem a dále v případě bakalářského studia získání alespoň 174 kreditů a v případě magisterského studia získání alespoň 105 kreditů; předpoklady pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky v učitelských programech jsou podrobně rozepsány v kapitole Studijní plány učitelského studia. Požadované znalosti ke státní zkoušce a přesné podmínky pro přihlášení se ke státní zkoušce nebo její části jsou součástí studijních plánů a jsou podrobně popsány u jednotlivých studijních programů.

Další informace o zadání, vypracování, odevzdání a obhajobě bakalářské (diplomové) práce najdete v Průvodci po bakalářské (diplomové) práci na stránkách http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/bp_pruvodce.htm (http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/dp_pruvodce.htm).

Výuka jazyků

Výuku jazyků na fakultě zajišťuje Katedra jazykové přípravy (KJP). Ve všech bakalářských studijních programech poskytuje výuku angličtiny na úrovni od mírně pokročilých po nejpokročilejší jako přípravu na povinnou zkoušku z anglického jazyka.

Po složení povinné zkoušky se studentům doporučuje dále pokračovat ve specializovaných kurzech odborné angličtiny (Angličtina pro matematiky, Angličtina pro fyziky, Angličtina pro informatiky, Obchodní angličtina, Akademická angličtina, Akademické psaní pro matematiky a Akademické psaní pro informatiky). Pro studenty se znalostí angličtiny na úrovni minimálně Advanced Plus byl v akademickém roce 2024/25 otevřen kurz obecné angličtiny *Course in Advanced to Proficiency Level English*.

KJP, jako člen mezinárodní organizace CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) a akreditované testovací centrum Unicert(Unicert®Language Accreditation Unit for Universities in Central Europe), umožňuje svým studentům skládat mezinárodní univerzitní zkoušku z odborného anglického jazyka *English for Mathematicians*, UNicert®III na úrovni C1 dle mezinárodní klasifikace úrovní jazykových zkoušek. Studenti mohou navštěvovat další jazykové kurzy (francouzština, němčina, španělština, ruština a čeština pro cizince) všech stupňů pokročilosti. Podrobnosti najdete na webové stránce <http://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/>.

Tělesná výchova

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV). Student v bakalářském studijním programu musí povinně získat 4 kredity z tělesné výchovy, z toho alespoň 2 kredity za absolvování pravidelné semestrální výuky. Třetí a čtvrtý kredit lze získat formou absolvování dalšího semestru, nebo účastí na letním nebo zimním výcvikovém kurzu.

Kromě těchto aktivit nabízí KTV zájmovou tělesnou výchovu, která je určena zejména pro studenty se splněnými studijními povinnostmi z TV, buď ve formě pravidelné semestrální výuky nebo letních a zimních výcvikových kurzů.

V nabídce KTV najdete mimo jiné plavání, volejbal, fotbal, basketbal, florbal, softbal, tenis, stolní tenis, badminton. Další podrobnosti najdete na webové stránce <http://ktv.mff.cuni.cz/>.

Péče o studenty se speciálními potřebami

Prvním předpokladem toho, aby se fakulta mohla postarat o studenty se speciálními potřebami, je to, že o nich musí vědět. Typicky se to dozví již prostřednictvím přihlášek uchazečů ke studiu. Uchazeči mohou vyznačit již při podání přihlášky, zda mají nějaké znevýhodnění a zda potřebují modifikaci přijímacího řízení (např. prodloužený čas, technická úprava zadání).

Jsou-li studenti přijati, jsou informováni o možnosti podpůrných služeb, a v případě, že je potřebují, jsou studijním oddělením odkázáni na kontaktní osobu, která je bude jejich studiem provázet. Kontaktní osoba s každým studentem vždy dělá osobní pohovor, aby zjistila vše potřebné, a domluví se na dalším postupu, frekvenci dalších konzultací apod. Student je poslán na funkční diagnostiku a následně s hotovou diagnostikou na studijní oddělení, kde se registruje jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osoba pak pomáhá studentovi zajistit služby a modifikace, které z funkční diagnostiky vyplynou.

Pokud by se nutnost speciálního přístupu objevila až v průběhu studia, může student kdykoliv kontaktovat buď svou příslušnou referentku studijního oddělení, nebo přímo kancelář kontaktní osoby, která je v současnosti personálně obsazená kontaktní osobou Mgr. Veronikou Jonákovou.

Několik rad závěrem

Na tomto místě bych rád využil rady, které do předešlých vydání této publikace napsal můj předchůdce ve funkci, doc. Kolman. Dávají totiž podle mého názoru nejlepší návod na překonání potíží, které vás zejména při studiu v prvním ročníku bakalářských programů mohou potkat. Proto je doporučuji zejména těm z vás, kteří se studiem na naší fakultě letos začínáte.

Ptejte se. Nikdo učený z nebe nespadl. Nebojte se zeptat, když něčemu nerozumíte. Ptejte se přednášejícího na přednášce nebo po ní, cvičícího na cvičení nebo po něm, spolužáků, kteří (dělají, že) tomu rozumějí. Domluvte si konzultaci s vyučujícím a ptejte se tam. Máte-li otázky týkající se skladby předmětů ve vašem studijním programu,

ptejte se garanta vašeho programu. Máte-li obecné otázky týkající se studia, ptejte se na Studijním oddělení.

Pište si. Většinou se toho více naučíte, když si budete nejen číst a poslouchat, ale také psát. K řadě přednášek jsou dnes k dispozici výborné psané materiály, přesto pro řadu z vás bude užitečné dělat si při přednášce vlastní poznámky. Především si ale pište a počítejte při učení na zkoušky. Myslíte si, že už rozumíte důkazu? Celý si ho pěkně z hlavy napište, s potřebnými detaily. A chcete-li se naučit dobře programovat, programujte.

Pracujte. A to i tehdy, když vás k tomu nikdo nenutí. Na rozdíl od střední školy vás během semestru písemka či domácí úkol potká spíše ojediněle, zato na konci semestru vás toho na vyzkoušení bude čekat hromada. Počítejte s tím a nenechte si všechno učení až na zkouškové období, ale pracujte už během semestru. Ze školy si toho více odnesete a zkouškové bude lehčí.

Plánujte. Souvisí s předešlým. Na zkoušku se málokdy naučíte za jednu noc. Počítejte s tím a učení si rozvrhněte. Nechte si dost času na přípravu na zkoušky, na zápočtové programy a úkoly, na protokoly a měření. Ať máte čas i na případné opravné termíny. Strategické plánování zkouškových termínů je důležitým krokem k úspěchu. Neodkládejte na další semestr či rok, co byste měli udělat teď. Často už to nedohoníte.

Přemýšlejte. Ne vše, co se dočtete na internetu, je dobře. Dokonce ne vše, co uslyšíte na přednášce, je vždy správně (i mistr tesař se někdy utne). Snažte se všemu porozumět. Nespokojte se s odpověďmi na otázky jak, ptejte se proč? Máte-li otázku, snažte se nejdříve najít odpověď sami, než sáhnete po knize či začnete hledat na internetu.

S přáním zdárného akademického roku

doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
proděkan pro koncepci studia

Podrobný harmonogram akademického roku 2026/2027

30. 8. – 8. 9. 2026	Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)
1. 9. 2026	Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia, kteří již studovali na MFF
1. – 23. 9. 2026	Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – zápis začíná 1.9.2026 ve 20 hodin
2. 9. 2026	Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
8. – 10. 9. 2026	Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
14. – 15. 9. 2026	Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
16. 9. 2026	Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
23. 9. 2026	Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
29. 9. 2026 – 8. 1. 2027	Výuka v zimním semestru
30. 9. 2026	Průběžná kontrola studia za ak. r. 2025/2026 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2026/2027
1. 10. 2026	Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2026/2027
1. 10. 2026 – 31. 1. 2027	Projednání ISP oborovými radami
2. 10. 2026	Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací
15. – 30. 10. 2026	Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů
27. 10. 2026	Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia
2. 11. 2026	Doporučený termín zadání bakalářských prací
6. 11. 2026	Promoce – Bc. studium
10. 11. 2026	Promoce – Bc. studium
13. 11. 2026	Promoce – Bc. studium
24. 11. 2026	Promoce – Mgr. studium
25. 11. 2026	Promoce – Mgr. studium
26. 11. 2026	Den otevřených dveří – zrušena výuka v Troji v objektech T a N
21. 12. 2026 – 1. 1. 2027	Vánoční prázdniny
4. 1. 2027	Zahájení výuky po vánočních prázdninách
7. 1. 2027	Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce

11. 1. – 14. 2. 2027	Zkouškové období v ZS
17. 1. 2027	Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
31. 1. – 8. 2. 2027	Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní – zápis začíná 31.1.2027 ve 20 hodin
1. – 14. 2. 2027	Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. – 19. 2. 2027	Podávání žádostí o přestup mezi studijními programy po prvním úseku bakalářského studia
8. 2. – 1. 3. 2027	Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný – zápis začíná 8.2.2027 ve 20 hodin
12. 2. 2027	Doporučený termín zadání diplomových prací
15. 2. 2027	Zahájení letního semestru akademického roku 2026/2027
15. 2. – 21. 5. 2027	Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 14. 5. 2027)
28. 2. 2027	Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
2. – 16. 3. 2027	Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů
13. 4. 2027	Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ - termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)
28. 4. 2027	Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
5. 5. 2027	Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
12. 5. 2027	Rektorský sportovní den – zrušena výuka
17. 5. 2027	Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
24. 5. – 30. 6. 2027	Zkouškové období v LS
1. – 14. 6. 2027	Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
2. 6. 2027	Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ

	Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
14. – 30. 6. 2027	Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 31. 8. 2027	Letní prázdniny
15. 7. 2027	Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
16. 7. 2027	Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
	Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. – 15. 9. 2027	Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
	Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
1. – 30. 9. 2027	Podávání žádostí o přestup mezi studijními programy
30. 9. 2027	Průběžná kontrola studia za ak. r. 2026/2027 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2027/2028
	Konec akademického roku 2026/2027

Přehled bakalářských studijních programů na MFF UK

Oblast vzdělávání Matematika

- Obecná matematika
- Finanční matematika
- Matematické modelování
- Matematika pro informační technologie

Oblast vzdělávání Fyzika

- Fyzika

Oblast vzdělávání Informatika

- Informatika
 - Tento program má šest specializací:
 - Obecná informatika
 - Programování a vývoj software
 - Systémové programování
 - Webové a datově orientované programování
 - Umělá inteligence
 - Počítačová grafika a vidění

Oblast vzdělávání Učitelství

- Fyzika se zaměřením na vzdělávání
- Matematika se zaměřením na vzdělávání
- Informatika se zaměřením na vzdělávání
- Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání je možno studovat v kombinaci také s některými studijními programy Filozofické fakulty (pouze na dostudování), Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Studijní program Bioinformatika

Uskutečňován spolu s Přírodovědeckou fakultou UK. Studenti jsou zapsáni na PřF UK.

Garanti studijních programů

Obecná matematika:	doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Finanční matematika:	doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Matematika pro informační technologie:	doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Matematické modelování:	doc. Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Fyzika:	doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Informatika:	prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Fyzika se zaměřením na vzdělávání:	doc. RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Matematika se zaměřením na vzdělávání:	doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Deskr. geometrie se zaměř. na vzdělávání:	doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Informatika se zaměřením na vzdělávání:	doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Přehled navazujících magisterských studijních programů na MFF UK

Oblast vzdělávání Matematika

- Finanční a pojistná matematika
- Matematická analýza
- Matematické modelování ve fyzice a technice
- Matematické struktury
- Matematika pro informační technologie
- Numerická a výpočtová matematika
- Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 - Tento program má tři specializace:
 - Ekonometrie
 - Matematická statistika
 - Pravděpodobnost

Oblast vzdělávání Fyzika

- Astronomie a astrofyzika
- Geofyzika a fyzika planet
- Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
- Teoretická fyzika
- Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
- Optika a optoelektronika
- Fyzika povrchů a plazmatu
- Biofyzika a chemická fyzika
 - Tento program má dvě specializace:
 - Experimentální biofyzika a chemická fyzika
 - Teoretická biofyzika a chemická fyzika
- Částicová a jaderná fyzika
- Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Oblast vzdělávání Informatika

- Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
- Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
- Informatika - Softwarové a datové inženýrství
- Informatika - Softwarové systémy
- Informatika - Teoretická informatika
- Informatika - Umělá inteligence
- Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

Oblast vzdělávání Učitelství

- Učitelství fyziky pro střední školy
- Učitelství matematiky pro střední školy
- Učitelství informatiky pro střední školy
- Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy je možno studovat v kombinaci také s některými studijními programy Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Garanti studijních programů

Astronomie a astrofyzika:	prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
Biofyzika a chemická fyzika:	prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Částicová a jaderná fyzika:	prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Finanční a pojistná matematika:	doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie:	prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů:	doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Fyzika povrchů a plazmatu:	doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Geofyzika a fyzika planet:	prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy:	doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika:	doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Informatika - Softwarové a datové inženýrství:	prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Informatika - Softwarové systémy:	prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Informatika - Teoretická informatika:	prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Informatika - Umělá inteligence:	prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her:	doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Matematická analýza:	prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Matematické počítačové modelování ve fyzice:	doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Matematické modelování ve fyzice a technice:	doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
Matematické struktury:	doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Matematika pro informační technologie:	doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Numerická a výpočtová matematika:	doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
Optika a optoelektronika:	prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie:	doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Teoretická fyzika:	prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Učitelství deskriptivní geometrie

pro střední školy:

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy:

doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Učitelství informatiky pro střední školy:

doc. RNDr. Cyril Brom, Ph.D..

Učitelství matematiky pro střední školy:

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní plány oblasti vzdělávání MATEMATIKA

Bakalářské studium od akad. roku 2026/27

1. Základní informace

Studijní programy bakalářského studia

V oblasti vzdělávání Matematika nabízíme na bakalářském stupni studia čtyři odborné programy.

Obecná matematika	2.1
Finanční matematika	2.2
Matematika pro informační technologie	2.3
Matematické modelování	2.4

V rámci oblasti vzdělávání jsou akreditovány také programy určené pro studenty, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky, a to *Matematika se zaměřením na vzdělávání* a *Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání*. Studijní plány učitelských programů jsou uvedeny ve zvláštní části této publikace.

Program *Obecná matematika* poskytuje širší teoretický základ a je výbornou přípravou pro navazující magisterské studium.

Program *Finanční matematika* je určen zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Finanční a pojistná matematika, nebo kteří plánují po ukončení přechod do praxe. Tomu odpovídají dvě zaměření, ze kterých si student vybírá předměty ve třetím ročníku. Studenti získají matematický základ doplněný o speciální znalosti financí a pojišťovnictví.

Program *Matematika pro informační technologie* nabízí poměrně široký teoretický základ, který je doplněn několika klíčovými předměty tak, aby vedle studia stejnojmenného navazujícího magisterského programu byl možný i přímý přechod do praxe.

Program *Matematické modelování* nabízí studium na pomezí matematiky a fyziky. Studenti získají základní teoretické znalosti o matematických analytických a numerických metodách potřebných pro matematické modelování přírodních jevů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu, možný je i přímý přechod do praxe.

Všeobecné zásady studia

Základní informace

Celkem je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny předměty, které jsou studijním plánem stanoveny jako povinné, nebo předměty s nimi záměnné. Studijní plán může též vyžadovat získání určitého počtu kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů.

Studijní plány

Studijní plán předepisuje povinné předměty programu, požadované počty kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů, podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky u státní závěrečné zkoušky. Průběh studia není studijními plány pevně určen. Student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty tak, aby průběžně splňoval kreditní limity pro zápis do dalšího roku studia a aby splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Předmětové rekvizity

Zápis předmětů může být podmíněn splněním určitých podmínek stanovených v předmětových rekvizitách. Některé předměty vyžadují předchozí absolvování (pre-rekvizita) nebo alespoň zápis (korekvizita) jiných předmětů. Naopak, předchozí zápis jiného předmětu může znemožnit zápis předmětu, o který má student zájem (neslučitelnost). Předchozí absolvování jiného předmětu může být automaticky uznáno jako splnění předmětu, který student potřebuje (záměnnost). Předmětové rekvizity jsou uvedeny v předmětovém modulu Studijního informačního systému.

Doporučujeme všem studentům, aby při zápisu předmětů věnovali předmětovým rekvizitám nejvyšší pozornost. Je zejména vhodné si ověřit, zdali zapsaný předmět není prerekvizitou dalších důležitých předmětů. Nesplnění takového předmětu může mít za následek prodloužení studia.

Doporučený průběh studia

V následujících částech jsou uvedeny studijní plány pro jednotlivé programy a doporučené průběhy studia, které rozepisují povinné předměty a některé povinně volitelné předměty do jednotlivých ročníků a uvádějí další podrobnosti studijních plánů. Povinné předměty jsou v tabulkách uvedeny **tučně**, povinně volitelné předměty obyčejným písmem a volitelné předměty *kurzívou*. V této kapitole jsou rovněž specifikovány podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky k ústní části SZZ.

Doporučený průběh studia není závazný, je však vhodné jej co nejvíce dodržovat, protože je sestaven s ohledem na rekvizity, návaznosti předmětů, tvorbu rozvrhu a na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Ukončení studia

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Na odborném studiu má státní závěrečná zkouška dvě části: *obhajobu* bakalářské práce a *ústní zkoušku*. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny u studijních plánů jednotlivých programů.

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na počátku 3. ročníku. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní program; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního programu.

Termíny pro zadání bakalářské práce, odevzdání bakalářské práce a podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce určuje harmonogram školního roku.

Projekt

Od druhého roku studia může student požádat děkana o zadání projektu. Jeho ohodnocení (max. 9 kreditů) stanoví děkan na základě doporučení zadávajícího učitele a garanta studijního programu.

Převádění kreditů

Převádění kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Tělesná výchova a angličtina

Studijní plány všech matematických programů vyžadují absolvování čtyř semestrů tělesné výchovy a složení zkoušky z anglického jazyka.

Výuka tělesné výchovy je v doporučeném průběhu studia rozmístěna do prvních čtyř semestrů, je však možné ji plnit kdykoli v průběhu bakalářského studia. Vyžaduje se absolvování těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTVY014	Tělesná výchova I ¹	1	0/2 Z	—
NTVY015	Tělesná výchova II ¹	1	—	0/2 Z
NTVY016	Tělesná výchova III ¹	1	0/2 Z	—
NTVY017	Tělesná výchova IV ¹	1	—	0/2 Z
NTVY018	Letní výcvikový kurz ²	1	—	0/0 Z
NTVY019	Zimní výcvikový kurz ²	1	0/0 Z	—

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019.

² Tyto kursy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

^{1,2} Z důvodu zaměnitelnosti libovolného z předmětů jedním ze dvou kurzů, se evidenčně jedná o dvě skupiny povinně volitelných předmětů.

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v zimním tak v letním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurs anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ071	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé I</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ073	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé II</i>	1	—	0/4 Z
NJAZ075	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé III</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ089	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV</i>	1	—	0/4 Z

Středně pokročilým, pokročilým a velmi pokročilým stačí zapsat předměty s poloviční hodinovou dotací:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ070	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ072	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ074	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ090	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ170	<i>Anglický jazyk pro pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ172	<i>Anglický jazyk pro pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ174	<i>Anglický jazyk pro pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ176	<i>Anglický jazyk pro pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ210	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ211	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ212	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ213	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ013	<i>Anglický jazyk pro matematiky I</i>	3	0/2 Z	—
NJAZ096	<i>Anglický jazyk pro matematiky II</i>	3	—	0/2 Z

2. Studijní plány jednotlivých programů

2.1 Obecná matematika

Garantující pracoviště: Matematická sekce

Garant programu: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

Doporučený průběh studia pro první dva ročníky obsahuje téměř výhradně povinné předměty, je společný pro celý program a poskytuje všeobecný matematický základ. Před zápisem do 3. ročníku by si měl student zvolit zaměření, kterému se bude chtít

dále věnovat a podle něj si vybrat jeden ze čtyř doporučených průběhů studia pro 3. ročník. Pro hladké navázání studia zvoleného zaměření je potřeba dodržet doporučený průběh prvních dvou ročníků.

Doplňující informace o programu Obecná matematika je možné nalézt na <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-om-garant/momp>.

Doporučený průběh studia

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA101	Matematická analýza 1	10	4/4 Z+Zk	—
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i> ¹	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMMA102	Matematická analýza 2	10	—	4/4 Z+Zk
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i> ¹	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

¹ Viz podrobnosti v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMTM161 a NMTM162.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMMA161	<i>Proseminář z Matematické analýzy 1</i>	2	0/2 Z	—
NMMA465	<i>Řešitelský seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMMA162	<i>Proseminář z Matematické analýzy 2</i>	2	—	0/2 Z
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z
NMAG160	<i>Proseminář z teorie čísel</i>	2	—	0/2 Z
NMAG164	<i>Variace na invarianci</i>	2	—	0/2 Z
NMAL160	<i>Proseminář z formálních důkazových metod</i>	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA201	Matematická analýza 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA205	Teorie míry a integrálu 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i> ¹	1	0/2 Z	—

	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMMA204	Matematická analýza 4	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA202	Pravděpodobnost a matematická statistika	8	—	4/2 Z+Zk
NMAG206	Algebra	8	—	4/2 Z+Zk
NMMA301	Úvod do komplexní analýzy	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i> ¹	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	3		

¹ Viz podrobnosti v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty pro 2. ročník

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA260	<i>Principy statistického myšlení</i>	2	0/2 Z	—
NMMA261	<i>Proseminář z Matematické analýzy 3</i>	2	0/2 Z	—
NMMA263	<i>Proseminář z Matematické analýzy 4</i>	2	—	0/2 Z
NMMA164	<i>Metrické prostory *</i>	3	—	2/0 Zk
NMFM260	<i>Ekonomie</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG262	<i>Konverzní tělesa</i>	3	—	2/0 Zk
NMAG261	<i>Proseminář z algebry</i>	2	—	0/2 Z
NMFM204	<i>Úvod do optimalizace</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB206	<i>Teorie čísel</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG266	<i>Valuace na konverzních tělesech</i>	3	—	2/0 Zk
NMSA262	<i>Proseminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky</i>	2	—	0/2 Z
NMFY160	<i>Fyzika pro matematiky 1 – mechanika</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NTMF034	<i>Fyzika pro matematiky 2 – elektromagnetické pole a speciální teorie relativity</i>	5	—	2/1 Zk
NMAT100	<i>Matematické problémy nematematiků</i>	1	0/1 Z	0/1 Z

* Obsah předmětu je zvládnutelný i pro aktivní studenty prvního ročníku.

Rozšiřující výuka programování

Pro zájemce o informatiku, výpočetní techniku a programování nabízíme následující volitelné kurzy zaměřené na aspekty informatiky užitečné pro matematiky.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN201	<i>Programování 3</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky *</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z
NMIN266	<i>Základy práce s operačními systémy a webovými technologiemi</i>	2	—	0/2 Z

* Jedná se o jednosemestrální kurz vyučovaný v letním i zimním semestru.

3. rok studia

Na začátku 3. roku studia je potřeba vybrat jedno ze čtyř zaměření. Zaměření určuje jaká užší oblast matematiky bude hlouběji studována a pomáhá studentům vybírat vhodné předměty.

Program Obecná matematika umožňuje výběr jednoho ze čtyř nabízených zaměření:

1. Zaměření **Stochastika** (STOCH) je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programů *Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie* a *Finanční a pojistná matematika*.
2. Zaměření **Matematické struktury** (STR) je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programů *Matematické struktury* a *Matematika pro informační technologie*.
3. Zaměření **Matematická analýza** (AN) je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programu *Matematická analýza*.
4. Zaměření **Numerická analýza a matematické modelování** (NM) je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programů *Numerická a výpočtová matematika* a *Matematické modelování ve fyzice a technice*.

Volba zaměření

Volba zaměření spočívá ve třech krocích:

- Klíčový je *výběr povinně volitelných předmětů* tak, aby byla splněna alespoň jedna varianta prerekvizity k přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.
- *Výběr tématu bakalářské práce*, typicky na počátku třetího ročníku.
- *Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky*, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Bakalářská práce

Vypracování bakalářské práce je spojeno s povinným předmětem

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z

Dále doporučujeme absolvování volitelného předmětu "Referativní seminář k bakalářské práci" NMAT362. V tomto semináři se studenti nejdříve seznámí se základy sazby matematických textů pomocí programu LaTeX a zásady prezentace matematických výsledků. Poté si je sami vyzkoušejí na referátech o jejich bakalářských pracích.

Volba povinně volitelných předmětů

Volba povinně volitelných předmětů je ve třetím ročníku určena prerekvizitou státní závěrečné zkoušky. Tu je možno splnit pomocí jedné ze čtyř variant, z nichž každá odpovídá jednomu ze zaměření následujícím způsobem.

Zaměření Stochastika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA331	Matematická statistika 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA333	Teorie pravděpodobnosti 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA342	Vybrané partie z funkcionální analýzy	5	2/2 Z+Zk	—

NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMSA332	Matematická statistika 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA334	Náhodné procesy 1	8	—	4/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	17		

Volba povinně volitelných předmětů je určena příslušnou variantou prerekvizity státní závěrečné zkoušky. Ta vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA331	Matematická statistika 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA333	Teorie pravděpodobnosti 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA342	Vybrané partie z funkcionální analýzy	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMSA332	Matematická statistika 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA334	Náhodné procesy 1	8	—	4/2 Z+Zk

Další doporučené předměty pro 3. ročník, zaměření Stochastika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA230	Úvod do programování v R	1	0/1 Z	—
NMFM331	Matematika ve financích	5	—	2/2 Z+Zk

Dále doporučujeme ostatní povinně volitelné předměty, viz Shrnutí studijního plánu níže.

Zaměření Matematické struktury

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG305	Úvod do komutativní algebry	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty ze Skupiny STR	8		
	Povinně volitelné předměty	14		
	<i>Volitelné předměty</i>	12		

Volba povinně volitelných předmětů je určena příslušnou variantou prerekvizity státní závěrečné zkoušky. Ta vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG305	Úvod do komutativní algebry	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách	5	—	2/2 Z+Zk

Dále prerekvizita státní závěrečné zkoušky pro zaměření Matematické struktury vyžaduje získání alespoň 8 kreditů ze Skupiny STR.

Skupina STR:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG337	Úvod do teorie grup (S)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG339	Úvod do teorie reprezentací (S)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG162	Úvod do matematické logiky (S, T)	3	—	2/0 Zk
NMAG336	Úvod do teorie kategorií (S)	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG334	Úvod do teorie Lieových grup (S)	5	—	2/2 Z+Zk
NMIN331	Základy kombinatoriky a teorie grafů (S, T)	5	—	2/2 Z+Zk

Další doporučené povinně volitelné předměty pro 3. ročník, zaměření Matematické struktury

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR002	Digitální zpracování obrazu (T)	4	3/0 Zk	—
NMMB434	Geometrické modelování (T)	6	—	2/2 Z+Zk
NMMA345	Obecná topologie 1 (S)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB309	Počítačová algebra (T)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB337	Samoopravné kódy (T)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB206	Teorie čísel (S, T)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB210	Teorie informace (T)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB212	Úvod do kryptografie (T)	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG337	Úvod do teorie grup (S)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG336	Úvod do teorie kategorií (S)	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG334	Úvod do teorie Lieových grup (S)	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG338	Úvod do teorie množin (S)	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG339	Úvod do teorie reprezentací (S)	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA342	Vybrané partie z funkcionální analýzy (T, S)	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN331	Základy kombinatoriky a teorie grafů (T, S)	5	—	2/2 Z+Zk

Pro zájemce o navazující studijní program Matematické struktury doporučujeme předměty označené S. Pro zájemce o navazující studijní program Matematika pro informační technologie doporučujeme předměty označené T.

Předměty NMMB206, NMMB210, NMMB212, NMAG162, NMIN331 a NMAG338 je možné absolvovat už ve druhém roce studia.

Zaměření Matematická analýza

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovnic	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—

NMMA345	Obecná topologie 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty	6		
	<i>Volitelné předměty</i>	12		

Volba povinně volitelných předmětů je určena příslušnou variantou prerekvizity státní závěrečné zkoušky. Ta vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovníc	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk

Doporučené povinně volitelné předměty pro 3. ročník, zaměření Matematická analýza

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA337	Seminář z teorie reálných funkcí 1	2	0/2 Z	—
NMMA347	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 1	2	0/2 Z	—
NMMA345	Obecná topologie 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA340	Seminář z teorie reálných funkcí 2	2	—	0/2 Z
NMMA348	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 2	2	—	0/2 Z
NMAG162	Úvod do matematické logiky	3	—	2/0 Zk
NMAG338	Úvod do teorie množin	6	3/1 Z+Zk	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM336	Úvod do metody konečných prvků	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM334	Úvod do matematického modelování	5	—	3/0 Zk

Pro úspěšné studium magisterského programu Matematická analýza je žádoucí zejména znalost látky z předmětu NMMA345 Obecná topologie 1.

Zaměření Numerická analýza a matematické modelování

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovníc	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk

NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM334	Úvod do matematického modelování	5	—	3/0 Zk
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	12		

Volba povinně volitelných předmětů je určena příslušnou variantou prerekvizity státní závěrečné zkoušky. Ta vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovnic	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM334	Úvod do matematického modelování	5	—	3/0 Zk

Dále prerekvizita státní závěrečné zkoušky pro zaměření Numerická analýza a matematické modelování vyžaduje absolvování jednoho z následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk

Další doporučené předměty pro 3. ročník, zaměření Numerická analýza a matematické modelování

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY003	Teoretická mechanika	7	3/2 Z+Zk	—
NMMB434	Geometrické modelování	6	—	2/2 Z+Zk
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM336	Úvod do metody konečných prvků	5	—	2/2 Z+Zk

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

Je třeba splnit všechny povinnosti z povinných předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA101	Matematická analýza 1	10	4/4 Z+Zk	—
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i> ¹	1	0/2 Z	—
NMMA102	Matematická analýza 2	10	—	4/4 Z+Zk
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk

NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i> ¹	1	—	0/2 Z
NMMA201	Matematická analýza 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA205	Teorie míry a integrálu 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i> ¹	1	0/2 Z	—
NMMA204	Matematická analýza 4	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA202	Pravděpodobnost a matematická statistika	8	—	4/2 Z+Zk
NMAG206	Algebra	8	—	4/2 Z+Zk
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i> ¹	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NMMA301	Úvod do komplexní analýzy	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z

¹ Viz podrobnosti v obecném úvodu.

Zaměření

Je třeba splnit povinnosti pro alespoň jedno zaměření.

Stochastika

Zaměření Stochastika vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA331	Matematická statistika 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA333	Teorie pravděpodobnosti 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA342	Vybrané partie z funkcionální analýzy	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMSA332	Matematická statistika 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA334	Náhodné procesy 1	8	—	4/2 Z+Zk

Matematické struktury

Zaměření Matematické struktury vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG305	Úvod do komutativní algebry	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách	5	—	2/2 Z+Zk

Dále zaměření Matematické struktury vyžaduje získání alespoň 8 kreditů z následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG337	Úvod do teorie grup	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG339	Úvod do teorie reprezentací	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG162	Úvod do matematické logiky	3	—	2/0 Zk
NMAG336	Úvod do teorie kategorií	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG334	Úvod do teorie Lieových grup	5	—	2/2 Z+Zk

NMIN331	Základy kombinatoriky a teorie grafů	5	—	2/2 Z+Zk
---------	--------------------------------------	---	---	----------

Matematická analýza

Zaměření Matematická analýza vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovnic	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2	3	2/0 Zk	—
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk

Numerická analýza a matematické modelování

Zaměření Numerická analýza a matematické modelování vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovnic	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM334	Úvod do matematického modelování	5	—	3/0 Zk

Dále zaměření Numerická analýza a matematické modelování vyžaduje absolvování jednoho z následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy	8	4/2 Z+Zk	—
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty

Z následujících předmětů je třeba získat alespoň 38 kreditů. V závorce jsou uvedena zaměření, pro něž je předmět doporučen.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM331	Analýza maticových výpočtů (STOCH, NM)	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM332	Analýza maticových výpočtů 2 (NM)	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR002	Digitální zpracování obrazu (STR)	4	3/0 Zk	—
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky (NM)	8	—	4/2 Z+Zk
NMMB434	Geometrické modelování (STR, NM)	6	—	2/2 Z+Zk
NMAG212	Geometrie 2 (STOCH, STR, MA, NM)	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA331	Matematická statistika 1 (STOCH)	8	4/2 Z+Zk	—

NMSA332	Matematická statistika 2 (STOCH)	5	—	2/2 Z+Zk
NMSA334	Náhodné procesy 1 (STOCH)	8	—	4/2 Z+Zk
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic (MA, NM)	5	—	2/2 Z+Zk
NMFM331	Matematika ve financích (STOCH)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA345	Obecná topologie 1 (MA, STR)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice (MA, NM)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB309	Počítačová algebra (STR)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB337	Samoopravné kódy (STR)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA337	Seminář z teorie reálných funkcí 1 (MA)	2	0/2 Z	—
NMMA340	Seminář z teorie reálných funkcí 2 (MA)	2	—	0/2 Z
NMMA347	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 1 (MA)	2	0/2 Z	—
NMMA348	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 2 (MA)	2	—	0/2 Z
NOFY003	Teoretická mechanika (NM)	7	3/2 Z+Zk	—
NMMB206	Teorie čísel (STR)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB210	Teorie informace (STR)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA343	Teorie míry a integrálu 2 (STOCH, MA)	3	2/0 Zk	—
NMSA230	Úvod do programování v R (STOCH)	1	0/1 Z	—
NMSA333	Teorie pravděpodobnosti 1 (STOCH)	8	4/2 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách (STR, MA)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA331	Úvod do funkcionální analýzy (MA, NM)	8	4/2 Z+Zk	—
NMAG305	Úvod do komutativní algebry (STR)	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB212	Úvod do kryptografie (STR)	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG162	Úvod do matematické logiky (STR, MA)	3	—	2/0 Zk
NMNM334	Úvod do matematického modelování (MA, NM)	5	—	3/0 Zk
NMNM336	Úvod do metody konečných prvků (NM)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA339	Úvod do parciálních diferenciálních rovníc (MA, NM)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG337	Úvod do teorie grup (STR)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG336	Úvod do teorie kategorií (STR)	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG334	Úvod do teorie Lieových grup (STR)	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG338	Úvod do teorie množin (STR, MA)	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG339	Úvod do teorie reprezentací (STR)	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA342	Vybrané partie z funkcionální analýzy (STOCH, STR)	5	2/2 Z+Zk	—

Státní závěrečná zkouška**Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce**

- Získání alespoň 174 kreditů jedná-li se o jinou než poslední část závěrečné zkoušky. V takovém případě musí mít student splněny všechny povinné předměty s výjimkou předmětu NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce.
- Získání alespoň 180 kreditů, jedná-li se o poslední část závěrečné zkoušky.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 38 kreditů.
- Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je splnění jedné varianty jejích prerekvizit.
- Podmínkou pro přihlášení k obhajobě bakalářské práce je její odevzdání ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních pojmů, principů a výsledků, byl schopen je ilustrovat na příkladech a předvedl určitou míru syntézy.

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů, z každého dostane student jednu otázku. Dva okruhy (Základy matematické analýzy, Lineární a obecná algebra) jsou povinné, třetí okruh je volitelný a odpovídá zvolenému zaměření. Student si může vybrat třetí okruh z možností:

- Stochastika
- Matematické struktury
- Matematická analýza
- Numerická analýza a matematické modelování

Podrobnosti o organizaci státních závěrečných zkoušek lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-prace>

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky**1. Základy matematické analýzy**

Posloupnosti a řady čísel a funkcí. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice.

2. Lineární a obecná algebra

Matice a determinanty, soustavy lineárních rovnic, vektorové prostory, lineární a bilineární formy, základy teorie grup a komutativních okruhů.

3. Volitelný okruh*3A. Stochastika*

Teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní prostor, nezávislost, náhodné veličiny a vektory, zákony velkých čísel, centrální limitní věta. Matematická statistika: náhodný výběr, uspořádaný náhodný výběr, základy teorie odhadu a testování hypotéz.

3B. Matematické struktury

Základy teorie funkcí komplexní proměnné. Rozšíření těles. Kořenová a rozkladová nadtělesa. Galoisova teorie. Polynomiální okruhy. Základy diferenciální geometrie křivek a ploch. Varieta a její tečný prostor. Diferenciální formy. Stokesova věta. Integrace funkcí na plochách a na Riemannově varietě.

3C. Matematická analýza

Základy teorie Lebesgueova integrálu. Banachovy a Hilbertovy prostory. Spojitá lineární zobrazení. Fourierovy řady v Hilbertových prostorech. Bodové chování klasických Fourierových řad. Základy teorie funkcí komplexní proměnné.

3D. Numerická analýza a matematické modelování

Aproximace funkcí, numerická integrace, numerické řešení nelineárních algebraických rovnic, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Přímé a iterační metody řešení lineárních algebraických rovnic. Klasická teorie a numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic. Základy matematického modelování ve fyzice kontinua.

Podrobnější vysvětlení požadavků pro ústní část státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/bc-prog/bc-om-garant/momp/sbz-new>

2.2 Finanční matematika

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garant programu: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Studijní plány

Studijní program Finanční matematika má dva studijní plány. Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2026/2027 (nebo později). Studijní plán S je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026 nebo dříve.

2.2.1 Finanční matematika, plán N

Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2026/2027 (nebo později).

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG113	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMFM101	Účetnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	Tělesná výchova I	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMAG114	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA122	Kalkulus 1	10	—	4/4 Z+Zk
NMFM104	Úvod do financí	3	—	2/0 Zk
NTVY015	Tělesná výchova II	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

Volitelné předměty

7

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Velice doporučujeme navštěvovat kursy anglického jazyka. Jejich výběr je popsán v úvodní části oblasti vzdělávání Matematika.

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMTM161 a NMTM162.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMIN112	<i>Programování 2</i>	8	—	2/4 Z+Zk
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA223	Kalkulus 2	10	4/4 Z+Zk	—
NMFM204	Úvod do optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM207	Matematické metody ve financích	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM205	Matematika ve financích a pojišťovnictví	6	4/0 Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMFM202	Pravděpodobnost pro finanční matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMNM211	Úvod do numerické matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM201	Finanční management	3	—	2/0 Zk
NMIN203	Mathematica pro začátečníky	2	—	0/2 Z
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	8		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM261	<i>Statistické myšlení ve finanční matematice</i>	2	0/2 Z	—

NMFM306 <i>Veřejné finance</i>	5	—	2/0 Zk
NMFM260 <i>Ekonomie</i>	5	—	2/2 Z+Zk

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM301	Statistika pro finanční matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM318	Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM311	Úvod do pojišťovnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA341	Kalkulus 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM305	Pojišťovací právo	3	2/0 Zk	—
NMFM352	Statistika pro finanční matematiky 2	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM334	Základy regrese	5	—	2/2 Z+Zk
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	8		

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme zapsání semináře NMAT362. Dále doporučujeme

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM309	<i>Bankovníctví a řízení rizik</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NMFP462	<i>Demografie</i>	3	—	2/0 Zk
NMFP463	<i>Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik</i>	3	2/0 Zk	—
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Všechny předměty z této skupiny je potřeba úspěšně absolvovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG113	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMFM101	Účetnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
NMAG114	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA122	Kalkulus 1	10	—	4/4 Z+Zk
NMFM104	Úvod do financí	3	—	2/0 Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
NMMA223	Kalkulus 2	10	4/4 Z+Zk	—
NMFM204	Úvod do optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—

NMFM207	Matematické metody ve financích	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM205	Matematika ve financích a pojišťovnictví	6	4/0 Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
NMFM202	Pravděpodobnost pro finanční matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMNM211	Úvod do numerické matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM201	Finanční management	3	—	2/0 Zk
NMIN203	Mathematica pro začátečníky	2	—	0/2 Z
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NMFM301	Statistika pro finanční matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM318	Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM311	Úvod do pojišťovnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM305	Pojišťovací právo	3	2/0 Zk	—
NMMA341	Kalkulus 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM352	Statistika pro finanční matematiky 2	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM334	Základy regrese	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMFM260	<i>Ekonomie</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMIN112	<i>Programování 2</i>	8	—	2/4 Z+Zk
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z
NMFM261	<i>Statistické myšlení ve finanční matematice</i>	2	0/2 Z	—
NMFM309	<i>Bankovníctví a řízení rizik</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NMFM306	<i>Veřejné finance</i>	5	—	2/0 Zk
NMFP462	<i>Demografie</i>	3	—	2/0 Zk
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z
NMFP463	<i>Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik</i>	3	2/0 Zk	—

Státní závěrečná zkouška**Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce**

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 180 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na změnu (z roku 2023) vnitřního předpisu "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK" jsou podmínky stanoveny následovně:

- Získání alespoň 174 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu s výjimkou "NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce".
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podrobnosti o organizaci státních závěrečných zkoušek a také podrobnější vysvětlení požadavků pro ústní část státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_szz_main.shtml.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Z každého z tematických okruhů 1-3 dostane student jednu otázku.

1. tematický okruh: Matematika

Diferenciální počet. Integrovní počet. Vázané extrémy funkcí více proměnných. Vektorové prostory. Matice a determinanty, lineární soustavy rovnic. Lineární a bilineární formy.

2. tematický okruh: Finanční matematika a účetnictví

Časová hodnota peněz. Výnosové křivky. Hodnocení finančních investic včetně derivátů. Míry rizika. Metody analýzy trhu cenných papírů. Optimalizace portfolia. Podvojné účetnictví. Oceňování majetku v účetnictví.

3. tematický okruh: Pravděpodobnost a statistika

Náhodné veličiny a vektory, rozdělení, kovariance, korelace, podmíněné rozdělení. Konvergence posloupností náhodných veličin. Odhady parametrů a testy hypotéz. Kontingenční tabulky a analýza rozptylu.

2.2.2 Finanční matematika, plán S

Studijní plán S je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026 (nebo dříve).

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG113	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMFM101	Účetnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMAG114	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA122	Kalkulus 1	10	—	4/4 Z+Zk
NMFM104	Úvod do financí	3	—	2/0 Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	7		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Velice doporučujeme navštěvovat kurzy anglického jazyka. Jejich výběr je popsán v úvodní části oblasti vzdělávání Matematika.

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMTM161 a NMTM162.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMIN112	<i>Programování 2</i>	8	—	2/4 Z+Zk
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA223	Kalkulus 2	10	4/4 Z+Zk	—
NMFM204	Úvod do optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM207	Matematické metody ve financích	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM205	Matematika ve financích a pojišťovnictví	6	4/0 Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMFM202	Pravděpodobnost pro finanční matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMNM211	Úvod do numerické matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM201	Finanční management	3	—	2/0 Zk

NMIN203	Mathematica pro začátečníky	2	—	0/2 Z
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	8		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM261	<i>Statistické myšlení ve finanční matematice</i>	2	0/2 Z	—
NMFM306	<i>Veřejné finance</i>	5	—	2/0 Zk
NMFM260	<i>Ekonomie</i>	5	—	2/2 Z+Zk

3. rok studia

Na začátku 3. roku studia je potřeba vybrat jedno ze dvou zaměření. Zaměření určuje jaká užší oblast finanční matematiky bude hlouběji studována a pomáhá studentům vybírat vhodné předměty.

Program Finanční matematika umožňuje výběr jednoho ze dvou nabízených zaměření:

1. Zaměření **Finančně-pojistné výpočty** je určeno pro studenty, kteří chtějí po ukončení bakalářského studia odejít do praxe.
2. Zaměření **Finanční modelování** je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programu *Finanční a pojistná matematika*.

Doporučený průběh - Finanční modelování

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM301	Statistika pro finanční matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM318	Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM311	Úvod do pojišťovnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA341	Kalkulus 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM305	Pojišťovací právo	3	2/0 Zk	—
NMFM352	Statistika pro finanční matematiky 2	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM334	Základy regrese	5	—	2/2 Z+Zk
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	8		

Doporučený průběh - Finančně-pojistné výpočty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM301	Statistika pro finanční matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM318	Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM311	Úvod do pojišťovnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM305	Pojišťovací právo	3	2/0 Zk	—
NMFM336	Finančně-pojistná praxe	15	—	0/2 Z
NMFP462	Demografie	3	—	2/0 Zk
NMAT362	<i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	11		

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme zapsání semináře NMAT362. Dále doporučujeme

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFM309	<i>Bankovníctví a řízení rizik</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NMFP463	<i>Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik</i>	3	2/0 Zk	—
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Všechny předměty z této skupiny je potřeba úspěšně absolvovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG113	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NMFM101	Účetnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
NMAG114	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA122	Kalkulus 1	10	—	4/4 Z+Zk
NMFM104	Úvod do financí	3	—	2/0 Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
NMMA223	Kalkulus 2	10	4/4 Z+Zk	—
NMFM204	Úvod do optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM207	Matematické metody ve financích	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM205	Matematika ve financích a pojišťovnictví	6	4/0 Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
NMFM202	Pravděpodobnost pro finanční matematiky	8	—	4/2 Z+Zk

NMNM211	Úvod do numerické matematiky	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM201	Finanční management	3	—	2/0 Zk
NMIN203	Mathematica pro začátečníky	2	—	0/2 Z
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NMFM301	Statistika pro finanční matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM318	Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM311	Úvod do pojišťovnictví	5	2/2 Z+Zk	—
NMFM305	Pojišťovací právo	3	2/0 Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je potřeba získat alespoň 18 kreditů. V závorce uvádíme, zda je předmět určen pro teoretické zaměření Finanční modelování (FM) nebo praktické zaměření Finančně-pojistné výpočty (FPV).

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA341	Kalkulus 3 (FM)	8	4/2 Z+Zk	—
NMFM352	Statistika pro finanční matematiky 2 (FM)	8	—	4/2 Z+Zk
NMFM334	Základy regrese (FM)	5	—	2/2 Z+Zk
NMFM336	Finančně-pojistná praxe (FPV)	15	—	0/2 Z
NMFM338	Vybrané pojistně-matematické metody (FPV)	3	—	2/0 Zk
NMFP462	Demografie (FPV)	3	—	2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	Matematický proseminář I	2	0/2 Z	—
NMTM162	Matematický proseminář II	2	—	0/2 Z
NMFM260	Ekonomie	5	—	2/2 Z+Zk
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NMSA170	Pravděpodobnostní a statistické problémy	2	—	0/2 Z
NMFM261	Statistické myšlení ve finanční matematice	2	0/2 Z	—
NMFM309	Bankovníctví a řízení rizik	6	2/2 Z+Zk	—
NMFM306	Veřejné finance	5	—	2/0 Zk
NMIN264	Mathematica pro pokročilé	2	—	0/2 Z

NMFP463 <i>Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik</i>	3	2/0 Zk	—
NMAT362 <i>Referativní seminář k bakalářské práci</i>	4	—	0/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 180 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Získání alespoň 18 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na změnu (z roku 2023) vnitřního předpisu "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK" jsou podmínky stanoveny následovně:

- Získání alespoň 174 kreditů.
- Získání alespoň 18 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu s výjimkou "NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce".
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podrobnosti o organizaci státních závěrečných zkoušek a také podrobnější vysvětlení požadavků pro ústní část státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_szz_main.shtml.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Z každého z tematických okruhů 1-3 dostane student jednu otázku.

1. tematický okruh: Matematika

Diferenciální počet. Integrální počet. Vázané extrémy funkcí více proměnných. Vektorové prostory. Matice a determinanty, lineární soustavy rovnic. Lineární a bilineární formy.

2. tematický okruh: Finanční matematika a účetnictví

Časová hodnota peněz. Výnosové křivky. Hodnocení finančních investic včetně derivátů. Míry rizika. Metody analýzy trhu cenných papírů. Optimalizace portfolia. Podvojné účetnictví. Oceňování majetku v účetnictví.

3. tematický okruh: Pravděpodobnost a statistika

Náhodné veličiny a vektory, rozdělení, kovariance, korelace, podmíněné rozdělení. Konvergence posloupností náhodných veličin. Odhady parametrů a testy hypotéz. Kontingenční tabulky a analýza rozptylu.

2.3 Matematika pro informační technologie

Garantující pracoviště: Katedra algebry

Garant programu: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.

Doporučený průběh studia

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMMA101	Matematická analýza 1	10	4/4 Z+Zk	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA102	Matematická analýza 2	10	—	4/4 Z+Zk
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Velice doporučujeme navštěvovat volitelné kursy anglického jazyka. Jejich výběr je popsán v úvodní části oblasti vzdělávání Matematika.

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMTM161 a NMTM162.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z
NMAG160	<i>Proseminář z teorie čísel</i>	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA201	Matematická analýza 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA211	Pravděpodobnost	6	2/2 Z+Zk	—
NMMB203	Základy numerické lineární algebry	4	2/1 Z+Zk	—
NMIN201	Programování 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB434	Geometrické modelování	6	—	2/2 Z+Zk
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—

	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NMAG206	Algebra	8	—	4/2 Z+Zk
NMMB212	Úvod do kryptografie	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	8		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je potřeba dohromady ve druhém a třetím roce studia získat 26 kreditů. Předměty vhodné ve druhém ročníku jsou:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB206	Teorie čísel	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG162	Úvod do matematické logiky	3	—	2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

Samozřejmě doporučujeme jako volitelné předměty zapisovat povinně volitelné předměty uvedené výše. Dále doporučujeme

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG261	<i>Proseminář z algebry</i>	2	—	0/2 Z

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG305	Úvod do komutativní algebry	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB309	Počítačová algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAT362	Referativní seminář k bakalářské práci	4	—	0/2 Z
NMMB210	Teorie informace	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	32		

Povinně volitelné předměty

Pokud jste ještě neabsolvovali povinně volitelné předměty doporučené v druhém roce studia, můžete si je zapsat nyní. Další povinně volitelné předměty vhodné pro třetí ročník studia jsou:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NMMB335	Matematická kryptografie a kryptoanalýza I	4	—	2/1 Z+Zk

NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB337	Samoopravné kódy	6	3/1 Z+Zk	—
NSWI141	Úvod do počítačových sítí	3	2/0 KZ	—
NMMB332	Aplikovaná kryptografie	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB334	Datové a procesní modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB336	Matematická kryptografie a kryptoanalýza II	3	2/0 Zk	—
NMIN331	Základy kombinatoriky a teorie grafů	5	—	2/2 Z+Zk

Doporučené volitelné předměty

Opět můžete čerpat z povinně volitelných předmětů. Dále doporučujeme

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA465	<i>Řešitelský seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMNV361	<i>Fraktály a chaotická dynamika</i>	3	2/0 Zk	—

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Všechny předměty z této skupiny je potřeba úspěšně absolvovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NMMA101	Matematická analýza 1	10	4/4 Z+Zk	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NMMA102	Matematická analýza 2	10	—	4/4 Z+Zk
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA201	Matematická analýza 3	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA211	Pravděpodobnost	6	2/2 Z+Zk	—
NMMB203	Základy numerické lineární algebry	4	2/1 Z+Zk	—
NMIN201	Programování 3	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
NMAG206	Algebra	8	—	4/2 Z+Zk
NMMB210	Teorie informace	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB212	Úvod do kryptografie	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NMMB434	Geometrické modelování	6	—	2/2 Z+Zk
NMAG305	Úvod do komutativní algebry	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB309	Počítačová algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAT362	Referativní seminář k bakalářské práci	4	—	0/2 Z

NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
---------	--	---	---	-------

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je potřeba získat alespoň 26 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB206	Teorie čísel	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG162	Úvod do matematické logiky	3	—	2/0 Zk
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NMMB335	Matematická kryptografie a kryptoanalýza I	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB332	Aplikovaná kryptografie	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB334	Datové a procesní modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB336	Matematická kryptografie a kryptoanalýza II	3	2/0 Zk	—
NMMB337	Samoopravné kódy	6	3/1 Z+Zk	—
NSWI141	Úvod do počítačových sítí	3	2/0 KZ	—
NMIN331	Základy kombinatoriky a teorie grafů	5	—	2/2 Z+Zk

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMSA170	<i>Pravděpodobnostní a statistické problémy</i>	2	—	0/2 Z
NMAG160	<i>Proseminář z teorie čísel</i>	2	—	0/2 Z
NMAG261	<i>Proseminář z algebry</i>	2	—	0/2 Z
NMMA465	<i>Řešitelský seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMNV361	<i>Fraktály a chaotická dynamika</i>	3	2/0 Zk	—

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 180 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Získání alespoň 26 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na změnu (z roku 2023) vnitřního předpisu "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK" jsou podmínky stanoveny následovně:

- Získání alespoň 174 kreditů.
- Získání alespoň 26 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu s výjimkou "NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce".
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter, jsou kladeny širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních principů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Student dostane po jedné otázce z tematických okruhů 1., 2. a 3., přičemž u okruhů 2., 3. bude otázka zpravidla zahrnovat teorii i nějaké výpočetní aspekty.

1. Matematická analýza, geometrie a pravděpodobnost

- Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných - Diferenciální geometrie rovinných a prostorových křivek, reprezentace křivek v geometrickém modelování. - Základy teorie pravděpodobnosti: podmíněná pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich rozdělení, zákon velkých čísel. Entropie náhodné veličiny, vztah entropie a délky kódu, kapacita kanálu.

2. Lineární algebra a její výpočetní aspekty

- Soustavy lineárních rovnic, eliminační metoda, LU rozklad, iterační metody, numerické aspekty. Maticový počet a determinant. - Základní algebraické vlastnosti vektorových prostorů. Lineární zobrazení a jejich matice, vlastní čísla a diagonalizace. Aproximace vlastních čísel. - Prostory se skalárním součinem. Ortogonalizace, QR a SVD rozklad, numerické aspekty výpočtu. Problém nejmenších čtverců a jeho numerické řešení. Ortogonální matice a izometrie. - Interpolace, diskrétní Fourierova transformace a efektivní algoritmy, aplikace v kryptografii.

3. Obecná algebra a její výpočetní aspekty

- Základy teorie grup, struktura cyklických grup. Základní kryptografické protokoly založené na vlastnostech grup a elementární teorii čísel. - Klasifikace oborů z hlediska dělitelnosti, Eukleidův algoritmus a jeho složitost. - Algebraické vlastnosti okruhů polynomů jedné i více proměnných, základní pojmy algebraické geometrie. - Tělesová rozšíření konečného stupně, rozkladová nadtělesa, klasifikace konečných těles.

2.4 Matematické modelování

Garantující pracoviště: Matematický ústav UK

Garant programu: doc. Mgr. Vít Průša, Ph.D.

Doporučený průběh studia**1. rok studia**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY151	Matematická analýza I	9	4/3 Z+Zk	—
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NOFY021	Mechanika a molekulová fyzika	8	4/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NOFY152	Matematická analýza II	9	—	4/3 Z+Zk
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NOFY018	Elektřina a magnetismus	8	—	4/2 Z+Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	2		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Doporučené volitelné předměty

Velice doporučujeme navštěvovat kurzy anglického jazyka. Jejich výběr je popsán v úvodní části společně pro oblast vzdělávání Matematika. Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme matematické prosemináře NMTM161 a NMTM162. Proseminář NOFY002 je obzvláště vhodný pro rychlé osvojení základních metod matematické fyziky (vektorový a tenzorový počet, diferenciální rovnice, diferenciální operátory), jejichž systematický výklad je podán později během specializovaných matematických přednášek. Pro procvičení základů mechaniky doporučujeme seminář NOFY071 a dále experimentálně zaměřené semináře NOFY067 a NOFY068. Studentům, kteří mají z předchozího vzdělávání nulové nebo malé zkušenosti s programováním, důrazně doporučujeme vybrat si z povinně volitelných předmětů předměty NMIN111 (Programování 1) a NMIN112 (Programování 2) a absolvovat tyto předměty již v prvním ročníku studia. Připomínáme, že jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoliv vyučovaný předmět na Matematicko-fyzikální fakultě/Univerzitě Karlově, příkladem takového předmětu může být JCM039.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMMA465	<i>Řešitelský seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMAT100	<i>Matematické problémy nematematiků</i>	1	0/1 Z	0/1 Z
NOFY002	<i>Proseminář z matematických metod fyziky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY071	<i>Procvičovací seminář z mechaniky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY067	<i>Fyzika v experimentech I</i>	1	0/1 Z	—
NOFY068	<i>Fyzika v experimentech II</i>	1	—	0/1 Z

JCM039	<i>Zásadní společenská témata očima ekonomie</i>	4	3/0 Z	—
--------	--	---	-------	---

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY161	Matematika pro fyziky I	8	4/2 Z+Zk	—
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY003	Teoretická mechanika	7	3/2 Z+Zk	—
NMSA211	Pravděpodobnost	6	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NOFY162	Matematika pro fyziky II	8	—	4/2 Z+Zk
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO212	Počítačové řešení fyzikálních úloh	5	—	0/4 KZ
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	3		

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutné během celého studia celkem získat alespoň 10 kreditů. Povinně volitelné předměty vhodné pro druhý rok studia jsou:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NOFY023	Speciální teorie relativity	3	2/0 Zk	—
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NOFY127	Úvod do kvantové mechaniky	5	—	2/2 Z+Zk
NOFY126	Klasická elektrodynamika	5	—	2/3 Z+Zk
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat povinně volitelné předměty uvedené výše. Zajímavé by pro vás mohly být i následující předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN266	<i>Základy práce s operačními systémy a webovými technologiemi</i>	2	—	0/2 Z

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY163	Rovnice matematické fyziky	5	2/1 Z+Zk	—

NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMMO327	Seminář k bakalářské práci	3	0/2 Z	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk
NMMO328	Seminář k bakalářské práci	3	—	0/2 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	<i>Povinně volitelné a volitelné předměty</i>	19		

Povinně volitelné předměty

Pokud jste ještě neabsolvovali povinně volitelné předměty doporučené v druhém roce studia, můžete si je zapsat nyní. Další povinně volitelné předměty vhodné pro třetí ročník studia jsou:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN201	Programování 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB434	Geometrické modelování	6	—	2/2 Z+Zk
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM332	Analýza maticových výpočtů 2 *	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM336	Úvod do metody konečných prvků	5	—	2/2 Z+Zk

* Předmět je od akademického roku 2025/2026 nevyučován.

Doporučené volitelné předměty

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat povinně volitelné předměty uvedené výše. Zajímavé by pro vás mohly být i následující předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky</i>	2	0/2 Z	—
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Všechny předměty z této skupiny je nutné úspěšně absolvovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY151	Matematická analýza I	9	4/3 Z+Zk	—
NMAG111	Lineární algebra 1	10	4/2 Z+Zk	—
NOFY021	Mechanika a molekulová fyzika	8	4/2 Z+Zk	—
NTVY014	<i>Tělesná výchova I</i>	1	0/2 Z	—
NOFY152	Matematická analýza II	9	—	4/3 Z+Zk
NMAG112	Lineární algebra 2	10	—	4/2 Z+Zk
NOFY018	Elektřina a magnetismus	8	—	4/2 Z+Zk
NTVY015	<i>Tělesná výchova II</i>	1	—	0/2 Z

NOFY161	Matematika pro fyziky I	8	4/2 Z+Zk	—
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY003	Teoretická mechanika	7	3/2 Z+Zk	—
NMSA211	Pravděpodobnost	6	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	<i>Tělesná výchova III</i>	1	0/2 Z	—
NOFY162	Matematika pro fyziky II	8	—	4/2 Z+Zk
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMA336	Obyčejné diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO212	Počítačové řešení fyzikálních úloh	5	—	0/4 KZ
NTVY017	<i>Tělesná výchova IV</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk
NOFY163	Rovnice matematické fyziky	5	2/1 Z+Zk	—
NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NMNM331	Analýza maticových výpočtů	5	2/2 Z+Zk	—
NMMO327	Seminář k bakalářské práci	3	0/2 Z	—
NMNM338	Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk
NMMO327	Seminář k bakalářské práci	3	0/2 Z	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	0/4 Z	0/4 Z

¹ Pro splnění je nezbytné splnit nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Podrobnosti jsou v obecném úvodu.

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je nutné získat alespoň 10 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN111	Programování 1	3	0/2 Z	—
NOFY023	Speciální teorie relativity	3	2/0 Zk	—
NMIN112	Programování 2	8	—	2/4 Z+Zk
NOFY127	Úvod do kvantové mechaniky	5	—	2/2 Z+Zk
NOFY126	Klasická elektrodynamika	5	—	2/3 Z+Zk
NMIN201	Programování 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG211	Geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMIN105	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB434	Geometrické modelování	6	—	2/2 Z+Zk
NMAG212	Geometrie 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMNM332	Analýza maticových výpočtů 2 *	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM337	Aproximace funkcí	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM336	Úvod do metody konečných prvků	5	—	2/2 Z+Zk

* Předmět je od akademického roku 2025/2026 nevyučován.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 180 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Získání alespoň 10 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na změnu (z roku 2023) vnitřního předpisu "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK" jsou podmínky stanoveny následovně:

- Získání alespoň 174 kreditů.
- Získání alespoň 10 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu s výjimkou "NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce".
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Student zodpoví jednu otázku z každého níže uvedeného tematického okruhu.

1. Základy matematické analýzy, lineární algebry a funkcionální analýzy

Posloupnosti a řady čísel a funkcí, diferenciální a integrální počet funkcí jedné reálné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, křivkový a plošný integrál, Stokesova věta. Obyčejné diferenciální rovnice, variační počet. Konečně dimenzionální vektorové prostory, skalární součin, maticový počet, vlastní čísla matice, soustavy lineárních rovnic, lineární a bilineární formy. Funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, mocninné řady, reziduová věta. Lebesgueův integrál, Lebesgueova míra, prostory funkcí, Hilbertovy prostory, ortonormální systémy, Rieszova věta o reprezentaci, spojitý lineární operátor, kompaktní operátor, samoadjungovaný operátor, spektrum operátoru.

2. Základy klasické mechaniky a termodynamiky

Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů (Newtonovy zákony, variační formulace, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice), kinematika a dynamika tuhého tělesa, kinematika a dynamika spojitého prostředí (tenzor malých deformací, Cauchyho tenzor napětí, Reynoldsova věta o transportu, bilanční rovnice, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, rovnice linearizované pružnosti). Klasická rovnovážná

termodynamika (teplo, teplota, první a druhý zákon termodynamiky, termodynamické potenciály, stavová rovnice, ideální plyn).

3. Numerická analýza a rovnice matematické fyziky

Aproximace funkcí, numerická integrace, numerické řešení nelineárních algebraických rovnic, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic, přímé a iterační metody řešení lineárních algebraických rovnic, LU a QR rozklady a jejich stabilita, problém nejmenších čtverců, Schurova věta, metody pro řešení částečného problému vlastních čísel. Klasická teorie lineárních parciálních diferenciálních rovnic a jejich numerického řešení, metoda charakteristik pro transportní rovnici, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, Poissonova rovnice, princip maxima pro eliptické a parabolické rovnice druhého řádu, metoda konečných diferencí, stabilita, konvergence.

Navazující magisterské studium od akademického roku 2026/27

1. Základní informace

Studijní programy nav. magisterského studia v oblasti vzdělávání Matematika

V oblasti vzdělávání Matematika nabízíme na magisterském stupni studia sedm odborných programů.

Matematické struktury	2.1
Matematika pro informační technologie	2.2
Matematická analýza	2.3
Numerická a výpočtová matematika	2.4
Matematické modelování ve fyzice a technice	2.5
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie	2.6
Finanční a pojistná matematika	2.7

Programy *Matematické struktury*, *Matematická analýza*, *Numerická a výpočtová matematika* a *Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie* navazují na příslušná zaměření bakalářského programu *Obecná matematika*.

Programy *Matematika pro informační technologie*, *Matematické modelování ve fyzice a technice* a *Finanční a pojistná matematika* navazují na odpovídající specializované bakalářské programy.

Součástí oblasti vzdělávání Matematika jsou i programy připravující budoucí učitele, zejména *Učitelství matematiky pro střední školy* a *Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy*. Studijní plány učitelských programů jsou uvedeny ve zvláštní části této publikace.

Všeobecné zásady studia

Přechod z bakalářského studia

Jednotlivé programy mají specifické vstupní požadavky na znalosti, které se předpokládají na počátku studia. Studenti, kteří tyto požadavky nesplňují, studují podle individuálního studijního plánu stanoveného garantem studijního programu dle čl. 5 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Některé povinné či povinně volitelné předměty magisterského studia mohl student absolvovat již v průběhu studia bakalářského. Splnění těchto předmětů může být uznáno na základě podané žádosti o uznání splněných studijních povinností. Převádění kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě. *Pokud převedení kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu není možné, důrazně doporučujeme, aby si studenti nechali uznat tyto předměty bez kreditů a kredity do magisterského studia*

získávali výhradně zápisem a splněním předmětů, které v bakalářském studiu neabsolvovali.

Základní informace

Standardní doba studia magisterských programů je dva roky. Celkem je požadováno získání minimálně 120 kreditů za celé studium. Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny předměty, které jsou studijním plánem stanoveny jako povinné, nebo předměty s nimi záměnné. Studijní plán může též vyžadovat získání určitého počtu kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů.

Studijní plány

Studijní plán předepisuje povinné předměty programu, požadované počty kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů, podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky u státní závěrečné zkoušky. Průběh studia není studijními plány pevně určen. Student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty tak, aby průběžně splňoval kreditní limity pro zápis do dalšího roku studia a aby splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Předmětové rekvizity

Zápis předmětů může být podmíněn splněním určitých podmínek stanovených v předmětových rekvizitách. Některé předměty vyžadují předchozí absolvování (pre-rekvizita) nebo alespoň zápis (korekvizita) jiných předmětů. Naopak, předchozí zápis jiného předmětu může znemožnit zápis předmětu, o který má student zájem (neslučitelnost). Předchozí absolvování jiného předmětu může být automaticky uznáno jako splnění předmětu, který student potřebuje (záměnnost). Předmětové rekvizity jsou uvedeny v Seznamu předmětů MFF UK („bílé Karolince“) a předmětovém modulu Studijního informačního systému.

Doporučujeme všem studentům, aby při zápisu předmětů věnovali předmětovým rekvizitám nejvyšší pozornost.

Doporučený průběh studia

V následujících částech jsou uvedeny studijní plány pro jednotlivé programy a doporučené průběhy studia, které rozepisují povinné předměty a některé povinně volitelné předměty do jednotlivých ročníků a uvádějí další podrobnosti studijních plánů. Povinné předměty jsou v tabulkách uvedeny **tučně**, povinně volitelné předměty obyčejným písmem a volitelné předměty *kurzívou*. V této kapitole jsou rovněž specifikovány podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky k ústní části SZZ.

Doporučený průběh studia není závazný, je však vhodné jej co nejvíce dodržovat, protože je sestaven s ohledem na rekvizity, návaznosti předmětů, tvorbu rozvrhu a na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Ukončení studia

Magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Na odborných programech má státní závěrečná zkouška dvě části: *obhajobu* diplomové práce a *ústní zkoušku*. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny u studijních plánů jednotlivých programů.

Diplomová práce je zadávána zpravidla v průběhu 1. ročníku. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní program; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního programu. V souvislosti s diplomovou prací jsou vyžadovány zápočty z předmětů

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Tyto předměty si posluchač zapisuje po dohodě s vedoucím práce, nejdříve však v letním semestru 1. ročníku a nejpozději během posledního semestru svého studia. Nezbytnou podmínkou pro zapsání kteréhokoli z těchto předmětů je předchozí zadání tématu diplomové práce. Jinak lze tyto předměty zapisovat v libovolném semestru a v libovolném pořadí. Zápočty z těchto předmětů uděluje vedoucí diplomové práce. Podmínkou udělení zápočtu z posledního z těchto předmětů je dovedení diplomové práce do téměř dokončené formy.

Termíny pro zadání diplomové práce, odevzdání diplomové práce a podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce určuje harmonogram školního roku.

Projekt

Student může požádat děkana o zadání projektu. Jeho ohodnocení (max. 9 kreditů) stanoví děkan na základě doporučení zadávajícího učitele a garanta studijního programu.

2. Studijní plány jednotlivých programů

2.1 Matematické struktury

Garantující pracoviště: Katedra algebry

Garant programu: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Program matematické struktury je na magisterské úrovni zaměřen na rozšíření všeobecného matematického základu (algebraická geometrie a topologie, Riemannova geometrie, universální algebra a teorie modelů) a na získání hlubších znalostí ve zvolených partiích algebry, geometrie, logiky, či kombinatoriky. Cílem je poskytnout na jedné straně dostatečnou všeobecnou znalost moderní strukturní matematiky, na straně druhé dovést posluchače na práh samostatné tvůrčí činnosti. Důraz je kladen na disciplíny, ve kterých jsou k dispozici vyučující, kteří se světové špičce blíží nebo do ní přímo patří.

Absolvent má velmi pokročilé znalosti algebry, geometrie, kombinatoriky a logiky, které mu v rámci hlouběji studovaného zvoleného užšího zaměření umožnily být v tvůrčím kontaktu s aktuálními vědeckými výsledky. Abstraktní povaha, rozsah a náročnost studia u absolventa podpořily rozvoj schopnosti analyzovat, strukturovat a řešit problémy složité a náročné povahy. Uplatnění nalezne vedle akademické sféry v nejružnějších oblastech lidské činnosti na místech, kde je potřeba zvládat a využívat nové poznatky a rozsáhlé systémy.

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Kvalitní základy lineární algebry, komplexní a reálné analýzy, teorie pravděpodobnosti.
- Základy teorie grup (Sylowovy věty, volné grupy, nilpotence), analýzy na varietách, komutativní algebry (Galoisova teorie a celistvá rozšíření), matematické logiky (výroková logika a logika prvního řádu, neúplnost, nerozhodnutelnost), teorie množin a teorie kategorií.
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

U konkrétních zaměření je pak výhodou (ale ne nezbytností) hlubší znalost kombinatoriky, teorie reprezentací grup a asociativních algeber (Maschkeho věta, podmínky konečnosti, projektivita a injektivita modulu) nebo teorie Lieových grup a algeber.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Studijní plány

Studijní program Matematické struktury má dva studijní plány. Studijní plán P je určen pro posluchače, kteří zahájí studium v akademickém roce 2026/2027 (nebo později). Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026.

2.1.1 Matematické struktury, plán P

Studijní plán P je určen pro posluchače, kteří zahájí studium v akademickém roce 2026/2027 (nebo později).

Doporučený průběh studia

Program matematické struktury je charakteristický širokým výběrem předmětů ke studiu a problémů k řešení v diplomové práci. Při výběru volitelných a povinně volitelných předmětů je potřeba pouze splnit podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (níže) a připravit se k této zkoušce na tři z deseti tematických okruhů. Konkrétně je tedy v průběhu studia kromě povinných předmětů nutné

- získat alespoň po 8 kreditech za předměty z každé ze tří skupin Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL a
- absolvovat předměty poskytující odpovídající znalosti ke státní závěrečné zkoušce podle podrobnějších informací na stránce <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/magisterske-statnice/str>

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/magisterske-statnice/doporu ceny-prubeh-str>.

Pro ilustraci uvádíme dvě možnosti doporučeného průběhu, které se liší volbou pořadí povinně volitelných předmětů. První je určen studentům, kteří směřují k diplomové práci z kombinatoriky, matematické logiky nebo universální algebry.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	22		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	20		

Druhý doporučený průběh studia je vhodný pro studenty, jejichž hlavní zájem směřuje k tématům z geometrie, topologie a homologické algebry.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	22		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty A

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Algebra** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty G

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Geometrie** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty KL

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Kombinatorika a logika** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty O (obecné)

Je třeba získat alespoň 63 kreditů z povinně volitelných předmětů v této části.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—

NDMI013	Kombinatorická a výpočetní geometrie 2 *	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI014	Topologické metody v kombinatorice *	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI028	Aplikace lineární algebry v kombinatorice *	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI045	Analytická a kombinatorická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NDMI073	Kombinatorika a grafy 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG331	Matematická logika	3	2/0 Zk	—
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG431	Kombinatorická teorie grup	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG433	Riemannovy plochy **	3	2/0 Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG435	Teorie svazů	3	2/0 Zk	—
NMAG436	Křivky a funkční tělesa	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG439	Úvod do teorie množin 2	3	—	2/0 Zk
NMAG442	Teorie reprezentací konečně-dimenzionálních algeber	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG444	Kombinatorika na slovech *	3	2/0 Zk	—
NMAG446	Logika a složitost *	3	—	2/0 Zk
NMAG448	Klasické grupy a jejich invarianty	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG450	Universální algebra 2	4	—	2/1 Z+Zk
NMAG452	Úvod do diferenciální topologie	3	—	2/0 Zk
NMAG453	Riemannovy plochy	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG454	Fibrovane prostory a kalibrační pole	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG455	Kvadratické formy: aritmetická teorie *	3	2/0 Zk	—
NMAG456	Kvadratické formy: algebraická teorie nad tělesy *	3	—	2/0 Zk
NMAG458	Algebraické invarianty v teorii uzlů *	4	2/1 Zk	—
NMAG462	Modulární formy *	3	2/0 Zk	—
NMAG464	Teorie grup 2	3	2/0 Zk	—
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NMAG473	Prvočísla a L-funkce *	3	—	2/0 Zk
NMAG479	Úvod do monoidálních a tenzorových kategorií	6	4/0 Zk	—
NMAG496	Výběrová přednáška z geometrie 1	3	2/0 Zk	—
NMAG497	Výběrová přednáška z geometrie 2	3	—	2/0 Zk
NMAG498	Výběrová přednáška z MSTR 1	3	2/0 Zk	—

NMAG499 Výběrová přednáška z MSTR 2	3	—	2/0 Zk
NMAG531 Aproximace modulů	3	—	2/0 Zk
NMAG532 Algebraická topologie 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG534 Nekomutativní harmonická analýza *	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG535 Výpočetní logika	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG536 Důkazová složitost a P vs. NP problém *	3	—	2/0 Zk
NMAG537 Vybraná témata z teorie množin *	3	2/0 Zk	—
NMAG538 Komutativní algebra	6	—	4/0 Zk
NMAG563 Úvod do složitosti CSP	3	2/0 Zk	—
NMAG566 Riemannova geometrie 2	3	—	2/0 Zk
NMAG574 Úvod do komplexních a Kählerových variet	4	2/1 Z+Zk	—
NMAG575 Forsing *	3	—	2/0 Zk
NMAG662 Kvantová teorie pole a topologie	4	—	2/2 Z+Zk
NMAL430 Latinské čtverce a neasociativní struktury *	3	—	2/0 Zk
NMAL431 Pokročilá algebraická teorie čísel	6	3/1 Z+Zk	—
NMAL432 Permutační grupy	3	—	2/0 Zk
NMAL434 Duality in Algebra and Logic	3	—	2/0 Zk
NMMA401 Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA410 Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NMMB413 Algoritmy na polynomech	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB415 Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB430 Algoritmy na eliptických křivkách	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB432 Náhodnost a výpočty	4	—	2/1 Zk
NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie	6	3/1 Z+Zk	—
NTIN022 Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—

* Předmět je vyučován pouze jednou za dva roky.

** Předmět NMAG433 není v daném roce vyučován, místo něj nabízíme předmět NMAG453.

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů O v rozsahu alespoň 63 kreditů. Z toho alespoň po 8 kreditech z každého ze tří užších výběrů Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK a v programu Matematické struktury je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.

- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů O v rozsahu alespoň 63 kreditů. Z toho alespoň po 8 kreditech z každého ze tří užších výběrů Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematické struktury se skládá z požadavků, které si posluchač určí volbou tří z deseti tematických okruhů níže.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-str-garant/str>.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

1. *Konečné grupy a jejich reprezentace. Kombinatorická teorie grup.*
2. *Algebraická teorie čísel.*
3. *Homologická algebra a teorie reprezentací konečně dimenzionálních algeber.*
4. *Algebraická geometrie a komutativní algebra.*
5. *Algebraická topologie.*
6. *Diferenciální geometrie (invarianty klasických grup, Riemannovy plochy, kovariantní derivace).*
7. *Universální algebra a její aplikace.*
8. *Matematická logika a výpočetní aspekty (logika prvního řádu, nerozhodnutelnost v algebraických systémech, eliminace kvantifikátorů, složitost a vyčíslitelnost).*
9. *Extremální a strukturální kombinatorika a teorie grafů.*
10. *Algebraická, geometrická a topologická kombinatorika.*

2.1.2 Matematické struktury, plán N

Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026.

Doporučený průběh studia

Program matematické struktury je charakteristický širokým výběrem předmětů ke studiu a problémů k řešení v diplomové práci. Při výběru volitelných a povinně volitelných předmětů je potřeba pouze splnit podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (níže) a připravit se k této zkoušce na tři z deseti tematických okruhů. Konkrétně je tedy v průběhu studia kromě povinných předmětů nutné

- získat alespoň po 8 kreditech za předměty z každé ze tří skupin Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL a
- absolvovat předměty poskytující odpovídající znalosti ke státní závěrečné zkoušce podle podrobnějších informací na stránce <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/magisterske-statnice/str>

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/magisterske-statnice/doporuceny-prubeh-str>.

Pro ilustraci uvádíme dvě možnosti doporučeného průběhu, které se liší volbou pořadí povinně volitelných předmětů. První je určen studentům, kteří směřují k diplomové práci z kombinatoriky, matematické logiky nebo universální algebry.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	22		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	20		

Druhý doporučený průběh studia je vhodný pro studenty, jejichž hlavní zájem směřuje k tématům z geometrie, topologie a homologické algebry.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	22		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	20		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty A

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Algebra** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty G

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Geometrie** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty KL

Tyto předměty jsou z tematické oblasti **Kombinatorika a logika** a jsou také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů O níže. Alespoň 8 kreditů ze 63 kreditů ze skupiny Povinně volitelných předmětů O musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—

NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
---------	--------------------------------	---	----------	---

Povinně volitelné předměty O (obecné)

Je třeba získat alespoň 63 kreditů z povinně volitelných předmětů v této části.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI013	Kombinatorická a výpočetní geometrie 2 *	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI014	Topologické metody v kombinatorice *	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI028	Aplikace lineární algebry v kombinatorice *	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI045	Analytická a kombinatorická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NDMI073	Kombinatorika a grafy 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG331	Matematická logika	3	2/0 Zk	—
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG405	Universální algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG407	Teorie modelů	3	2/0 Zk	—
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG411	Riemannova geometrie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG431	Kombinatorická teorie grup	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG433	Riemannovy plochy **	3	2/0 Zk	—
NMAG434	Kategorie modulů a homologická algebra	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG435	Teorie svazů	3	2/0 Zk	—
NMAG436	Křivky a funkční tělesa	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG437	Seminář z diferenciální geometrie	3	0/2 Z	0/2 Z
NMAG438	Reprezentace grup 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG439	Úvod do teorie množin 2	3	—	2/0 Zk
NMAG442	Teorie reprezentací konečně-dimenzionálních algeber	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG444	Kombinatorika na slovech *	3	2/0 Zk	—
NMAG446	Logika a složitost *	3	—	2/0 Zk
NMAG448	Klasické grupy a jejich invarianty	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG450	Universální algebra 2	4	—	2/1 Z+Zk
NMAG452	Úvod do diferenciální topologie	3	—	2/0 Zk
NMAG453	Riemannovy plochy	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG454	Fibrovane prostory a kalibrační pole	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG455	Kvadratické formy: aritmetická teorie *	3	2/0 Zk	—
NMAG456	Kvadratické formy: algebraická teorie nad tělesy *	3	—	2/0 Zk
NMAG458	Algebraické invarianty v teorii uzlů *	4	2/1 Zk	—
NMAG462	Modulární formy *	3	2/0 Zk	—

NMAG464 Teorie grup 2	3	2/0 Zk	—
NMAG472 Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NMAG473 Prvočísla a L-funkce *	3	—	2/0 Zk
NMAG475 Výběrový seminář z MSTR	2	0/2 Z	0/2 Z
NMAG479 Úvod do monoidálních a tenzorových kategorií	6	4/0 Zk	—
NMAG481 Seminář z harmonické analýzy	3	0/2 Z	0/2 Z
NMAG496 Výběrová přednáška z geometrie 1	3	2/0 Zk	—
NMAG497 Výběrová přednáška z geometrie 2	3	—	2/0 Zk
NMAG498 Výběrová přednáška z MSTR 1	3	2/0 Zk	—
NMAG499 Výběrová přednáška z MSTR 2	3	—	2/0 Zk
NMAG531 Aproximace modulů	3	—	2/0 Zk
NMAG532 Algebraická topologie 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG533 Principy harmonické analýzy *	6	3/1 Z+Zk	—
NMAG534 Nekomutativní harmonická analýza *	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG535 Výpočetní logika	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG536 Důkazová složitost a P vs. NP problém *	3	—	2/0 Zk
NMAG537 Vybraná témata z teorie množin *	3	2/0 Zk	—
NMAG538 Komutativní algebra	6	—	4/0 Zk
NMAG563 Úvod do složitosti CSP	3	2/0 Zk	—
NMAG566 Riemannova geometrie 2	3	—	2/0 Zk
NMAG569 Matematické metody kvantové teorie pole	3	0/2 Z	0/2 Z
NMAG574 Úvod do komplexních a Kählerových variet	4	2/1 Z+Zk	—
NMAG575 Forsing *	3	—	2/0 Zk
NMAG662 Kvantová teorie pole a topologie	4	—	2/2 Z+Zk
NMAL430 Latinské čtverce a neasociativní struktury *	3	—	2/0 Zk
NMAL431 Pokročilá algebraická teorie čísel	6	3/1 Z+Zk	—
NMAL432 Permutační grupy	3	—	2/0 Zk
NMAL434 Duality in Algebra and Logic	3	—	2/0 Zk
NMMA401 Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA410 Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NMMB413 Algoritmy na polynomech	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB415 Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NMMB430 Algoritmy na eliptických křivkách	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB432 Náhodnost a výpočty	4	—	2/1 Zk
NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie	6	3/1 Z+Zk	—
NTIN022 Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—

* Předmět je vyučován pouze jednou za dva roky.

** Předmět NMAG433 není v daném roce vyučován, místo něj nabízíme předmět NMAG453.

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů O v rozsahu alespoň 63 kreditů. Z toho alespoň po 8 kreditech z každého ze tří užších výběrů Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK a v programu Matematické struktury je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů O v rozsahu alespoň 63 kreditů. Z toho alespoň po 8 kreditech z každého ze tří užších výběrů Povinně volitelné předměty A, Povinně volitelné předměty G a Povinně volitelné předměty KL.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematické struktury se skládá z požadavků, které si posluchač určí volbou tří z deseti tematických okruhů níže.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-str-garant/str>.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

1. *Konečné grupy a jejich reprezentace. Kombinatorická teorie grup.*
2. *Algebraická teorie čísel.*
3. *Homologická algebra a teorie reprezentací konečně dimenzionálních algeber.*
4. *Algebraická geometrie a komutativní algebra.*
5. *Algebraická topologie.*
6. *Diferenciální geometrie (invarianty klasických grup, Riemannovy plochy, kovariantní derivace).*
7. *Universální algebra a její aplikace.*
8. *Matematická logika a výpočetní aspekty (logika prvního řádu, nerozhodnutelnost v algebraických systémech, eliminace kvantifikátorů, složitost a vyčíslitelnost).*
9. *Extremální a strukturální kombinatorika a teorie grafů.*
10. *Algebraická, geometrická a topologická kombinatorika.*

2.2 Matematika pro informační technologie

Garantující pracoviště: Katedra algebry

Garant programu: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

Studijní program je orientován zejména na prohloubení a algoritmické uchopení teoretických znalostí matematických oborů, které nacházejí uplatnění v informačních technologiích. V rámci studijního programu se lze zaměřit na kryptologii, počítačové vidění a robotiku nebo zpracování obrazu a počítačovou grafiku. Absolvent má rozvinuté analytické schopnosti, je schopen identifikovat matematickou podstatu problémů z IT praxe a umí aplikovat složitější matematickou teorii a další odborné znalosti k řešení těchto problémů. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách zaměřených na vývoj náročných, specializovaných aplikací.

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Kvalitní základy lineární algebry, reálné analýzy a teorie pravděpodobnosti.
- Základy obecné algebry pokrývající dělitelnost v obecných oborech integrity, vlastnosti polynomiálních okruhů, konečná tělesa, základy teorie grup a Galoisovy teorie, elementární teorie čísel.
- Výpočetní aspekty uvedených disciplín: základní maticové algoritmy, diskrétní Fourierova transformace a modulární aritmetika, aritmetika polynomů. Základní poznání o aplikacích (kryptografie, samoopravné kódy, geometrické modelování). Základy algoritmizace a programování v jazyce Python.
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přenášek a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Studijní program nabízí značnou volnost pro volbu povinně volitelných předmětů. Studenti mohou vybírat v této skupině předmětů například podle toho, které konkrétní aplikace matematiky v IT je zajímaví. Při volbě povinně volitelných předmětů v průběhu studia je potřeba přihlídnout k požadavkům ke státní závěrečné zkoušce. Podrobnější informace lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB409	Konvexní optimalizace	9	4/2 Z+Zk	—
NMMB411	Algoritmy na mřížích	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB413	Algoritmy na polynomech	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	31		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	36		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB409	Konvexní optimalizace	9	4/2 Z+Zk	—
NMMB411	Algoritmy na mřížích	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB413	Algoritmy na polynomech	4	2/1 Z+Zk	—
NMMB415	Automaty a výpočetní složitost	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty 1

Z těchto předmětů je potřeba získat alespoň 46 kreditů. V závorce je uvedeno, ke kterému tématu státní zkoušky se přednáška vztahuje. Předměty, u kterých tato informace není, jsou obecného charakteru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI018	Aproximační a online algoritmy *	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI025	Pravděpodobnostní algoritmy *	5	—	2/2 Z+Zk
NMAG331	Matematická logika	3	2/0 Zk	—
NMAG401	Algebraická geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG403	Kombinatorika a teorie grafů	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG472	Základní algebraická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NMAG436	Křivky a funkční tělesa (2C)	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG535	Výpočetní logika (2A)	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG563	Úvod do složitosti CSP	3	2/0 Zk	—
NMMB331	Booleovské funkce (2C)	3	2/0 Zk	—
NMMB333	Základy analýzy dat **	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB343	Základy statistické analýzy	3	1/1 Z+Zk	—
NMMB338	Základy strojového učení	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB402	Číselné algoritmy (2A)	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB404	Kryptoanalýza (2C)	6	—	3/1 Z+Zk
NMMB430	Algoritmy na eliptických křivkách (2A,2C)	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB432	Náhodnost a výpočty (2C)	4	—	2/1 Zk
NMMB433	Geometrie pro počítačovou grafiku (2E)	3	—	2/0 Zk
NMMB437	Právní aspekty ochrany dat (2C)	3	2/0 Zk	—
NMMB438	Základy spojité optimalizace (2B)	6	—	2/2 Z+Zk
NMMB440	Geometrie počítačového vidění (2D)	6	—	2/2 Z+Zk

NMMB442 Geometrické problémy v robotice (2D)	6	2/2 Z+Zk	—
NMMB460 Kryptoanalýza na úrovni instrukcí (2C)	4	—	0/4 Z
NMMB464 Úvod do výpočetní topologie (2A,2D,2E)	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB498 Výběrová přednáška MIT 1	3	2/0 Zk	—
NMMB499 Výběrová přednáška MIT 2	3	—	2/0 Zk
NMMB501 Zabezpečení síťových protokolů (2C)	5	2/2 Z+Zk	—
NMMB531 Číselné síto (2A)	3	2/0 Zk	—
NMMB532 Standardy a kryptografie (2C)	3	—	2/0 Zk
NMMB534 Kvantová informace	6	—	3/1 Z+Zk
NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie (2C)	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV411 Algoritmy maticových iteračních metod (2B)	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV412 Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti (2B)	6	—	4/0 Zk
NMNV503 Numerické metody optimalizace (2B)	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV531 Inverzní úlohy a regularizace (2B),(2E)	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV532 Paralelní maticové výpočty (2B)	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV533 Řídké matice v numerické matematice (2B)	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT016 Celočíselné programování (2B)*	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL138 Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NPGR010 Pokročilá 3D grafika pro film a hry (2E)	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR013 Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (2E)	3	—	2/0 Zk
NMMB444 Introduction to Discrete and Computational Geometry (2D,2E)	5	—	2/1 Z+Zk
NPGR029 Variační metody ve zpracování obrazu (2E)	3	—	2/0 Zk
NTIN022 Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN104 Foundations of theoretical cryptography (2C)	4	2/1 Z+Zk	—
NMNV468 Numerical Linear Algebra for data science and informatics (2B,2E)	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV565 High-Performance Computing for Computational Science (2B)	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT059 Optimalizace velkých problémů: přesné metody *	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT061 Optimalizace velkých problémů: metaheuristiky *	5	—	2/2 Z+Zk
NMMB537 Teorie kvantové informace	5	2/1 Z+Zk	—
NMMB439 Týmový projekt: Strategie růstu	6	4/0 Zk	—

* Předmět je obvykle vyučován pouze jednou za dva roky.

** Předmět již nebude vyučován. Doporučujeme místo něj absolvovat NMMB343 a NMMB338.

Povinně volitelné předměty 2

Tyto předměty pokrývají témata zkoušená u státních závěrečných zkoušek. V zá-
vorce je uvedeno, ke kterému tématu státní zkoušky se vztahují. Tyto předměty jsou
také prvky skupiny Povinně volitelných předmětů 1. Alespoň 17 kreditů ze 46 kreditů
ze skupiny Povinně volitelných předmětů 1 musí být z následujícího užšího výběru.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB331	Booleovské funkce (2C)	3	2/0 Zk	—
NMMB402	Číselné algoritmy (2A)	4	—	2/1 Z+Zk
NMMB404	Kryptoanalýza (2C)	6	—	3/1 Z+Zk
NMMB432	Náhodnost a výpočty (2C)	4	—	2/1 Zk
NMMB433	Geometrie pro počítačovou grafiku (2E)	3	—	2/0 Zk
NMMB440	Geometrie počítačového vidění (2D)	6	—	2/2 Z+Zk
NMMB442	Geometrické problémy v robotice (2D)	6	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod (2B)	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV503	Numerické metody optimalizace (2B)	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV533	Řídké matice v numerické matematice (2B)	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR013	Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (2E)	3	—	2/0 Zk
NPGR029	Variační metody ve zpracování obrazu (2E)	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty 3

Tuto skupinu tvoří vybrané vědecké či pracovní semináře. Za předměty z této
skupiny je třeba získat alespoň 4 kredity.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMB361	Kryptografické otázky současnosti **	2	—	0/2 Z
NMMB451	Aplikace matematiky v informatice **	3	—	0/2 Z
NMMB473	Počítačové útoky v modelech a praxi	2	0/2 Z	0/2 Z
NMMB452	Seminář z matematiky inspirované kryptografií	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMB453	Studentský logický seminář *	2	—	0/2 Z
NMMB471	Výběrový seminář z MIT	2	0/2 Z	0/2 Z
NMMB551	Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry	2	0/2 Z	0/2 Z
NMNV451	Seminář numerické matematiky	2	0/2 Z	0/2 Z

* Od akademického roku 2027/2028 bude předmět vyučován v obou semestrech.

** Předmět již není vyučován. Doporučujeme místo něj absolvovat NMMB452 nebo NMMB473.

Státní závěrečná zkouška**Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce**

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů 1 v rozsahu alespoň 46 kreditů. Z toho má být alespoň 17 kreditů z užšího výběru Povinně volitelných předmětů 2.
- Splnění Povinně volitelných předmětů 3 v rozsahu alespoň 4 kredity.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK a v programu Matematika pro informační technologie je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III a splnění Povinně volitelných předmětů 3 v rozsahu alespoň 4 kredity.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění Povinně volitelných předmětů 1 v rozsahu alespoň 46 kreditů. Z toho alespoň 17 kreditů z užšího výběru Povinně volitelných předmětů 2.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematika pro informační technologie se skládá z dvou tematických okruhů. Z tematického okruhu 1 dostane student jednu otázku. Tematický okruh 2 je rozdělen na podokruhy 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Student si vybere dva z nich a ke každému zvolenému tématu dostane jednu otázku.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-mit-garant/mgr-mit-szz/pozadavky>

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky**Tematický okruh 1***1. Matematika pro informační technologie*

Výpočetní modely, algoritmická rozhodnutelnost, základní složitostní třídy, regulární jazyky. Základní metody konvexní optimalizace. Gröbnerovy báze a Buchbergerův algoritmus. Mříže a algoritmus LLL.

Tematický okruh 2*2A Algebraické a číselné algoritmy*

Rozklady polynomů: Berlekampův algoritmus, Henselovo zdvihání a Berlekampův-Henselův algoritmus. Aplikace Gröbnerovýchází v algebraické geometrii. Číselné algoritmy: Pollardova rho a p-1 metoda, algoritmus CFRAC, ECM, kvadratické síto. Souvislost faktorizace a diskrétního algoritmu.

2B Algoritmy pro lineární algebru a optimalizaci

Řídký Choleského a LU rozklad, řídký QR rozklad. Krylovovské iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic a lineárních aproximačních problémů, včetně konstrukce algebraických předpokládání. Metody pro řešení nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav, metody pro minimalizaci funkcionálu bez omezení, lokální a globální konvergence metod.

2C Kryptologie

Základy Booleovských funkcí (ohnuté funkce, APN a AB funkce, ekvivalence, S-boxy, Walshova transformace a LAT, diferenční uniformita a DDT). Posloupnosti dané posuvnými registry. Základní kryptoanalytické útoky na blokové šifry (diferenciální a lineární kryptoanalýza, útoky vyšších řádů, meet-in-the-middle) a proudové šifry (korelace, algebraické útoky), útoky postranním kanálem. Aplikace mříží: NTRU, aplikace LLL (např. útok na RSA s malým veřejným exponentem). Pravděpodobnostní složitostní třídy, pseudonáhodné generátory.

2D Počítačové vidění, robotika a počítačová grafika

Matematický model perspektivní kamery. Výpočet pohybu kalibrované kamery z obrazů neznámé scény. 3D rekonstrukce ze dvou obrazů neznámé scény. Geometrie tří kalibrovaných kamer. Denavit-Hartenbergův popis kinematiky manipulátoru. Inverzní kinematická úloha pro šestistupňový sériový manipulátor – formulace a řešení. Kalibrace parametrů manipulátoru – formulace a řešení. Analytická, kinematická a diferenciální geometrie.

2E Zpracování obrazu

Modelování inverzních problémů, regularizační metody. Digitalizace obrazu, detekce hran, modelování a odstraňování šumu, modelování a odstraňování rozmazání, zvyšování rozlišení obrazu, geometrická registrace obrazů, optický tok, segmentace obrazu, klasifikátory s učením, momenty a momentové invarianty obrazu, waveletová transformace pro fúzi a kompresi obrazu, variační počet, maximalizace aposteriorní pravděpodobnosti, variační bayesovské metody, numerické algoritmy pro řešení optimalizačních úloh bez a s omezujícími podmínkami, regularizace pomocí neuronových sítí.

2.3 Matematická analýza

Garantující pracoviště: Katedra matematické analýzy

Garant programu: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Matematická analýza zahrnuje řadu oblastí matematiky — teorii funkcí reálné a komplexní proměnné, teorii míry a integrálu, funkcionální analýzu, obyčejné i parciální diferenciální rovnice, teorii potenciálu aj. Jejich vývoj byl inspirován také potřebami fyziky, biologie, ekonomie a jiných věd. Díky velmi vysoké adaptabilitě získané studiem a schopnosti podílet se tvořivě na řešení problémů z celé řady oborů je uplatnění absolventů značně univerzální a není omezeno na pracoviště s čistě badatelským zaměřením.

Studijní program Matematická analýza má dva studijní plány — plán S pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2024/2025 nebo dříve, a plán N pro studenty, kteří začali studovat v roce 2025/2026 nebo později.

2.3.1 Matematická analýza, plán N

Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026 nebo později.

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině
- Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných
- Integrální počet jedné reálné proměnné
- Teorie míry, Lebesgueova míra a Lebesgueův integrál
- Základy algebry (maticový počet, vektorové prostory)
- Základy obecné topologie (metrické a topologické prostory, úplnost a kompaktnost)
- Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta)
- Základy funkcionální analýzy (Banachovy a Hilbertovy prostory, duály, slabá konvergence, omezené operátory, kompaktní operátory, Fourierova transformace)
- Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita)
- Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla — klasické řešení a princip maxima, vlnová rovnice — klasické řešení, konečná rychlost šíření vlny)

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Doplňující informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-dopln-sp>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA403	Reálné funkce 1	4	2/0 Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA410	Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	25		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	36		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA403	Reálné funkce 1	4	2/0 Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA410	Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty**Skupina I.**

Tuto skupinu tvoří přednášky, které jsou úvodem do jednotlivých oblastí výzkumu v matematické analýze, do aplikací matematické analýzy či do vybraných oblastí jiných oborů, které s matematickou analýzou souvisejí. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 33 kreditů. Některé z těchto předmětů nejsou vyučovány každý rok, ale pouze jednou za dva roky.

Část kreditů z tohoto počtu je možné získat za předměty absolvované během stáží na zahraničních univerzitách, pokud jsou tyto předměty ekvivalentní některému z vyjmenovaných. Kromě toho lze započítat až 10 kreditů za předměty absolvované během stáží, i když nejsou ekvivalentní žádnému z vyjmenovaných, pokud splňují podmínky pro povinně volitelné přednášky uvedené v první větě předchozího odstavce a pokud je předem schválí garant programu.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA402	Funkcionální analýza 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG433	Riemannovy plochy *	3	2/0 Zk	—
NMAG453	Riemannovy plochy	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA404	Reálné funkce 2	4	—	2/0 Zk
NMMA433	Deskriptivní teorie množin 1	4	2/0 Zk	—
NMMA434	Deskriptivní teorie množin 2	4	—	2/0 Zk
NMMA435	Topologické metody ve funkcionální analýze 1	4	2/0 Zk	—
NMMA436	Topologické metody ve funkcionální analýze 2	4	—	2/0 Zk
NMMA437	Derivace a integrál pro pokročilé 1	4	2/0 Zk	—
NMMA438	Derivace a integrál pro pokročilé 2	4	—	2/0 Zk
NMMA440	Diferenciální rovnice v Banachových prostorech	4	—	2/0 Zk
NMMA501	Nelineární funkcionální analýza 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA502	Nelineární funkcionální analýza 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA531	Parciální diferenciální rovnice 3	4	2/0 Zk	—

NMMA533 Úvod do teorie interpolací 1	4	2/0 Zk	—
NMMA534 Úvod do teorie interpolací 2	4	—	2/0 Zk
NMMA481 Vybrané partie z harmonické analýzy 1	3	2/0 Zk	—
NMMA482 Vybrané partie z harmonické analýzy 2	3	—	2/0 Zk
NMMA462 Obecná topologie 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMO401 Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NMMO532 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic	3	—	2/0 Zk
NMMO536 Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin	3	—	2/0 Zk
NMNV405 Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—

** Předmět NMAG433 není v daném roce vyučován, místo něj je nabízen předmět NMAG453.

Skupina II.

Tuto skupinu tvoří vybrané vědecké či pracovní semináře. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 12 kreditů (za každý z těchto seminářů lze získat 3 kredity za každý semestr). Semináře lze zapisovat opakovaně.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA431	Seminář z diferenciálních rovnic	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA452	Seminář z parciálních diferenciálních rovnic	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA454	Seminář z prostorů funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA455	Seminář z reálné a abstraktní analýzy	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA456	Seminář z teorie reálných funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA457	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA458	Topologický seminář	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA459	Seminář ze základů funkcionální analýzy	3	0/2 Z	0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA466	<i>Aplikace diferenciálních rovnic v biologii</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA479	<i>Kapitoly z diskretních dynamických systémů</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA563	<i>Derivace a integrál pro pokročilé 3</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA564	<i>Derivace a integrál pro pokročilé 4</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA565	<i>Úvod do teorie aproximací 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA566	<i>Úvod do teorie aproximací 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA575	<i>Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 1</i>	3	2/0 Zk	—

NMMA576 <i>Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA561 <i>Operátorové algebry 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA562 <i>Operátorové algebry 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA573 <i>Kvantitativní pohled na funkcionální analýzu 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA588 <i>Kvantitativní pohled na funkcionální analýzu 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA574 <i>Vybrané kapitoly z teorie dynamických systémů</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA577 <i>Zobrazení s konečnou distorzí 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA578 <i>Zobrazení s konečnou distorzí 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA654 <i>Úvod do topologických grup</i>	3	—	2/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 33 kreditů.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Tyto podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK. Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, nutnou podmínkou pro přihlášení se k této části státní závěrečné zkoušky je navíc:

- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou předmětu NSZZ025 Diplomová práce III.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 33 kreditů.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematická analýza se skládá ze čtyř okruhů, jimiž jsou Reálná a komplexní analýza, Funkcionální analýza, Obyčejné diferenciální rovnice a Parciální diferenciální rovnice. Z každého okruhu dojde k uchazeči zpravidla jednu otázku.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-szz>.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro ústní část SZZ:

1. Reálná a komplexní analýza

Teorie míry — znaménkové míry, Radonovy míry. Absolutně spojitě funkce a funkce s konečnou variací. Hausdorffova míra a dimenze. Meromorfní funkce. Konformní zobrazení. Harmonické funkce dvou proměnných. Nulové body holomorfních funkcí.

2. Funkcionální analýza

Lokálně konvexní prostory a slabé topologie. Spektrum omezených a kompaktních operátorů. Integrální transformace. Teorie distribucí. Základy vektorové integrace.

3. Obyčejné diferenciální rovnice

Carathéodoryova teorie řešení. Soustavy lineárních rovnic prvního řádu. Stabilita a asymptotická stabilita. Dynamické systémy. Bifurkace.

4. Parciální diferenciální rovnice

Lineární a kvazilineární rovnice prvního řádu. Lineární eliptické rovnice. Lineární parabolické rovnice. Lineární hyperbolické rovnice. Sobolevovy prostory.

2.3.2 Matematická analýza, plán S

Studijní plán S je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2024/2025 (nebo dříve).

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině
- Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných
- Integrální počet jedné reálné proměnné
- Teorie míry, Lebesgueova míra a Lebesgueův integrál
- Základy algebry (maticový počet, vektorové prostory)
- Základy obecné topologie (metrické a topologické prostory, úplnost a kompaktnost)
- Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta)
- Základy funkcionální analýzy (Banachovy a Hilbertovy prostory, duály, slabá konvergence, omezené operátory, kompaktní operátory, Fourierova transformace)
- Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita)
- Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla — klasické řešení a princip maxima, vlnová rovnice — klasické řešení, konečná rychlost šíření vlny)

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Doplňující informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-dopl-n-sp>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA403	Reálné funkce 1	4	2/0 Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—

NMMA402	Funkcionální analýza 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA410	Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	13		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	36		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA402	Funkcionální analýza 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA403	Reálné funkce 1	4	2/0 Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA410	Komplexní analýza	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty**Skupina I.**

Tuto skupinu tvoří přednášky, které jsou úvodem do jednotlivých oblastí výzkumu v matematické analýze, do aplikací matematické analýzy či do vybraných oblastí jiných oborů, které s matematickou analýzou souvisejí. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 21 kreditů. Některé z těchto předmětů nejsou vyučovány každý rok, ale pouze jednou za dva roky.

Část kreditů z tohoto počtu je možné získat za předměty absolvované během stáží na zahraničních univerzitách, pokud jsou tyto předměty ekvivalentní některému z vyjmenovaných. Kromě toho lze započítat až 8 kreditů za předměty absolvované během stáží, i když nejsou ekvivalentní žádnému z vyjmenovaných, pokud splňují podmínky pro povinně volitelné přednášky uvedené v první větě předchozího odstavce a pokud je předem schválí garant programu.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAG409	Algebraická topologie 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAG433	Riemannovy plochy	3	2/0 Zk	—
NMMA404	Reálné funkce 2	4	—	2/0 Zk
NMMA433	Deskriptivní teorie množin 1	4	2/0 Zk	—
NMMA434	Deskriptivní teorie množin 2	4	—	2/0 Zk

NMMA435	Topologické metody ve funkcionální analýze 1	4	2/0 Zk	—
NMMA436	Topologické metody ve funkcionální analýze 2	4	—	2/0 Zk
NMMA437	Derivace a integrál pro pokročilé 1	4	2/0 Zk	—
NMMA438	Derivace a integrál pro pokročilé 2	4	—	2/0 Zk
NMMA440	Diferenciální rovnice v Banachových prostorech	4	—	2/0 Zk
NMMA501	Nelineární funkcionální analýza 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA502	Nelineární funkcionální analýza 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA531	Parciální diferenciální rovnice 3	4	2/0 Zk	—
NMMA533	Úvod do teorie interpolací 1	4	2/0 Zk	—
NMMA534	Úvod do teorie interpolací 2	4	—	2/0 Zk
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NMMO532	Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic	3	—	2/0 Zk
NMMO536	Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin	3	—	2/0 Zk
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—

Skupina II.

Tuto skupinu tvoří vybrané vědecké či pracovní semináře. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 12 kreditů (za každý z těchto seminářů lze získat 3 kredity za každý semestr). Semináře lze zapisovat opakovaně.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA431	Seminář z diferenciálních rovnic	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA452	Seminář z parciálních diferenciálních rovnic	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA454	Seminář z prostorů funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA455	Seminář z reálné a abstraktní analýzy	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA456	Seminář z teorie reálných funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA457	Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA458	Topologický seminář	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA459	Seminář ze základů funkcionální analýzy	3	0/2 Z	0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA462	<i>Obecná topologie 2</i>	6	—	3/1 Z+Zk
NMMA466	<i>Aplikace diferenciálních rovnic v biologii</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA479	<i>Kapitoly z diskretních dynamických systémů</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA481	<i>Vybrané partie z harmonické analýzy 1</i>	3	2/0 Zk	—

NMMA482 <i>Vybrané partie z harmonické analýzy 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA563 <i>Derivace a integrál pro pokročilé 3</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA564 <i>Derivace a integrál pro pokročilé 4</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA565 <i>Úvod do teorie aproximací 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA566 <i>Úvod do teorie aproximací 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA575 <i>Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA576 <i>Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA561 <i>Operátorové algebry 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA562 <i>Operátorové algebry 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA573 <i>Kvantitativní pohled na funkcionální analýzu 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA588 <i>Kvantitativní pohled na funkcionální analýzu 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA574 <i>Vybrané kapitoly z teorie dynamických systémů</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA577 <i>Zobrazení s konečnou distorzí 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA578 <i>Zobrazení s konečnou distorzí 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA654 <i>Úvod do topologických grup</i>	3	—	2/0 Zk
NMMA569 <i>Úvod do asymptotické analýzy pro integrovatelné rovnice 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA586 <i>Úvod do asymptotické analýzy pro integrovatelné rovnice 2</i>	3	—	2/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 21 kreditů.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Tyto podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK. Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, nutnou podmínkou pro přihlášení se k této části státní závěrečné zkoušky je navíc:

- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou předmětu NSZZ025 Diplomová práce III.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 21 kreditů.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematická analýza se skládá ze čtyř okruhů, jimiž jsou Reálná a komplexní analýza, Funkcionální analýza,

Obyčejné diferenciální rovnice a Parciální diferenciální rovnice. Z každého okruhu dostane uchazeč zpravidla jednu otázku.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-szz>.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro ústní část SZZ:

1. Reálná a komplexní analýza

Teorie míry — znaménkové míry, Radonovy míry. Absolutně spojitě funkce a funkce s konečnou variací. Hausdorffova míra a dimenze. Meromorfní funkce. Konformní zobrazování. Harmonické funkce dvou proměnných. Nulové body holomorfních funkcí.

2. Funkcionální analýza

Lokálně konvexní prostory a slabé topologie. Spektrální teorie v Banachových algebách. Spektrum omezených i neomezených operátorů. Integrální transformace. Teorie distribucí.

3. Obyčejné diferenciální rovnice

Carathéodoryova teorie řešení. Soustavy lineárních rovnic prvního řádu. Stabilita a asymptotická stabilita. Dynamické systémy. Bifurkace.

4. Parciální diferenciální rovnice

Lineární a kvazilineární rovnice prvního řádu. Lineární a nelineární eliptické rovnice. Lineární a nelineární parabolické rovnice. Lineární hyperbolické rovnice. Sobolevovy prostory.

2.4 Numerická a výpočtová matematika

Garantující pracoviště: Katedra numerické matematiky

Garant programu: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Numerická a výpočtová matematika se zabývá zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Realizuje přechod od teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. S jejím použitím se lze setkat v technice a v přírodních vědách, v ekonomice, lékařských vědách aj. Student se seznámí jak s teorií výpočtových procesů a algoritmů, tak s aplikacemi v oblastech počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. Důraz je kladen též na tvořivou práci s počítačem a vytváření software na vysoké úrovni.

Absolventi nacházejí uplatnění především tam, kde se systematicky používá výpočetní technika (průmysl, školství, základní i aplikovaný výzkum, veřejná správa, justice, banky apod.).

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině.
- Diferenciální počet pro funkce jedné a několika reálných proměnných.
- Integrální počet pro funkce jedné reálné proměnné.
- Teorie míry, Lebesgueova míra a Lebesgueův integrál.

- Základy lineární algebry (maticový počet, vektorové prostory).
- Základy funkcionální analýzy (Banachovy a Hilbertovy prostory, duály, omezené operátory, kompaktní operátory).
- Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita).
- Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice).
- Základy numerické matematiky (numerická kvadratura, základy numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic, metoda konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice).
- Základy analýzy maticových výpočtů (Schurova věta, ortogonální transformace, rozklady matic, základní iterační metody).

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Studijní plány

Studijní program Numerická a výpočtová matematika má dva studijní plány. Studijní plán P je určen pro posluchače, kteří zahájí studium v akademickém roce 2025/2026 (nebo později). Studijní plán N pro studenty s počátkem studia v akademickém roce 2024/2025 je popsán v Karolince pro rok 2024/2025 nebo 2025/2026.

2.4.1 Numerická a výpočtová matematika, plán P

Studijní plán P je určen pro posluchače, kteří zahájí studium v akademickém roce 2025/2026 (nebo později).

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-num-garant/zakladni-informace>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV401	Funkcionální analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV403	Numerický software 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV451	Seminář numerické matematiky	2	0/2 Z	—
NMNV406	Nelineární diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMNV451	Seminář numerické matematiky	2	—	0/2 Z
<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>		13		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNV503	Numerické metody optimalizace	6	3/1 Z+Zk	—

NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NMNV451	Seminář numerické matematiky	2	0/2 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NMNV451	Seminář numerické matematiky	2	—	0/2 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	26		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV401	Funkcionální analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV403	Numerický software 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV406	Nelineární diferenciální rovnice	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV503	Numerické metody optimalizace	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je třeba získat alespoň 36 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMNV404	Numerický software 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV412	Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti	6	—	4/0 Zk
NMNV436	Metoda konečných prvků 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV531	Inverzní úlohy a regularizace	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV532	Paralelní maticové výpočty	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV533	Řídké matice v numerické matematice	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV537	Matematické metody v mechanice tekutin 1	3	2/0 Zk	—
NMNV538	Matematické metody v mechanice tekutin 2	3	—	2/0 Zk
NMNV539	Numerické řešení ODR	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV540	Základy nespojité Galerkinovy metody	3	—	2/0 Zk
NMNV560	Numerické řešení problému vlastních čísel	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV565	High-Performance Computing for Computational Science	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV571	Víceúrovňové metody	3	—	2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMO401	<i>Mechanika kontinua</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NMMO403	<i>Počítačové řešení úloh fyziky kontinua</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV461	<i>Techniky aposteriorního odhadování chyby</i>	3	2/0 Zk	—
NMMO599	<i>Počítačové řešení úloh fyziky kontinua II</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMMO461	<i>Seminář z mechaniky kontinua</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMMO535	<i>Matematické metody v mechanice pevných látek</i>	3	2/0 Zk	—
NMMO536	<i>Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin</i>	3	—	2/0 Zk
NMMO537	<i>Sedlobodové úlohy a jejich řešení *</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO539	<i>Matematické metody v mechanice newtonovských tekutin</i>	3	2/0 Zk	—
NMNM337	<i>Aproximace funkcí **</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV361	<i>Fraktály a chaotická dynamika</i>	3	2/0 Zk	—
NMNV451	<i>Seminář numerické matematiky</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMNV462	<i>Numerické modelování problémů elektrotechniky *</i>	3	—	2/0 Zk
NMNV464	<i>Aposteriorní numerická analýza metodou vyvážených toků *</i>	3	—	2/0 Zk
NMNV468	<i>Numerical Linear Algebra for data science and informatics</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV545	<i>Optimalizace s omezeními</i>	3	—	2/0 Zk
NMNV568	<i>Pokročilá aproximace funkcí *</i>	3	—	2/0 Zk
NMST442	<i>Maticové výpočty ve statistice *</i>	5	—	2/2 Z+Zk

* Předmět není vyučován každý rok.

** Předmět je doporučený pro studenty, kteří jej neabsolvovali v bakalářském studiu.

Státní závěrečná zkouška**Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce**

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 36 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK. V programu Numerická a výpočtová matematika je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.

- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 36 kreditů.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Při ústní zkoušce budou každému studentovi zadány tři otázky z níže uvedených tematických okruhů. Obsah těchto okruhů pokrývají povinné předměty.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-num-garant/zakladni-informace>.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

1. *Parciální diferenciální rovnice*

Lineární eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice, nelineární diferenciální rovnice v divergenčním tvaru; Sobolevovy prostory; variační formulace; existence a vlastnosti řešení; monotónní a potenciální operátory.

2. *Metoda konečných prvků*

Prostory konečných prvků a jejich aproximační vlastnosti; Galerkinova aproximace lineárních eliptických úloh; odhady chyby; řešení nelineárních rovnic v divergenčním tvaru.

3. *Numerická lineární algebra*

Základní přímé a iterační maticové metody; krylovovské metody; projekce a problém momentů; souvislost spektrální informace a konvergence.

4. *Adaptivní diskretizační metody*

Numerická kvadratura, odhady chyby, adaptivita; numerické metody pro obyčejné diferenciální rovnice, odhady lokální chyby, adaptivní volba časového kroku.

5. *Numerické metody optimalizace*

Metody pro řešení nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav; metody pro minimalizaci funkcionálu bez omezení; lokální a globální konvergence metod.

2.5 Matematické modelování ve fyzice a technice

Garantující pracoviště: Matematický ústav UK

Garant programu: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Studijní program Matematické modelování ve fyzice a technice je mezioborovým studiem, které spojuje matematiku a fyziku.

Fyzikální část vede studenta k získání schopnosti formulovat matematické modely pro kvantitativní i kvalitativní analýzu fyzikálních systémů, přičemž studium je zaměřeno především na fyzikálními systémy v termodynamice spjitého prostředí. (Proudění tekutin a jejich směsí, deformace pevných látek, vzájemná interakce pevných látek a tekutin a další.) V rámci rozsáhlé spolupráce s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy či Akademie věd se ovšem studenti mohou věnovat i matematickému modelování v jiných oborech přírodních či společenských věd.

Matematická část studia je zaměřena na teorii parciálních diferenciálních rovnic. Student se důkladně seznámí s moderními metodami pro teoretickou analýzu systémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, a dále také s příslušnými numerickými metodami pro jejich řešení, a to včetně implementace daných metod s pomocí moderních softwarových nástrojů.

Obecným cílem studia je připravit studenta k tvůrčímu využití soudobých matematických prostředků při zkoumání rozmanitých jevů reálného světa a souvisejících ryze matematických problémů. Absolventi matematického modelování jsou připraveni působit jak v akademickém tak v komerčním sektoru, a to nejen díky vynikajícím znalostem matematiky a fyziky, ale také díky samostatnosti, schopnosti rychle se zorientovat v nové problematice a schopnosti konzultovat a řešit problémy ve spolupráci se specialisty z různých vědních oborů jako jsou například fyzikové, inženýři, lékaři, ekonomové a programátoři.

Studijní program "Matematické modelování ve fyzice a technice" má dva studijní plány — plán S pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2024/2025 nebo dříve, a plán N pro studenty, kteří začali studovat v roce 2025/2026 nebo později. Studijní plán N nově nabízí možnost vybrat si právě jeden z povinně politelných předmětů "Funkcionální analýza I" (NMMA401) a "Pokročilé metody v matematické analýze" (NMMO410) namísto původní nutnosti absolvovat předmět "Funkcionální analýza I" (NMMA401) jako povinný, jinak je totožný se studijním plánem S.

2.5.1 Matematické modelování ve fyzice a technice, plán N

Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2025/2026 (nebo později).

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných. Integrální počet jedné reálné proměnné. Křivkový a plošný integrál, objemový integrál. Teorie míry, Lebesgueův integrál.
- Základy lineární algebry (vektorové prostory, matice, determinanty, Jordanův kanonický tvar, ortogonalizace, vlastní čísla a vlastní vektory, základy multilineární algebry, kvadratické formy). Numerické řešení soustav lineárních algebraických rovnic (Schurova věta, QR rozklad, LU rozklad, singulární rozklad, úlohy nejmenších čtverců, částečný problém vlastních čísel, metoda sdružených gradientů, GMRES, zpětná chyba, citlivost a numerická stabilita, QR algoritmus).
- Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta, konformní zobrazení, Laplaceova transformace).
- Základy funkcionální analýzy a teorie metrických prostorů (Banachovy a Hilbertovy prostory, operátory a funkcionály, Hahn-Banachova věta, duální prostory, omezené operátory, kompaktní operátory, základy teorie distribucí).
- Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita) a parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla – fundamentální řešení a princip maxima, vlnová rovnice – fundamentální řešení, konečná rychlost šíření vlny).

- Základy klasické mechaniky (Newtonovy pohybové zákony, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice, variační formulace, mechanika tuhého tělesa, setrvačníky).
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://mod.karlin.mff.cuni.cz>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1 *	8	4/2 Z+Zk	—
NMMO410	Pokročilé metody v matematické analýze *	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMMO402	Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO403	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO404	Termodynamika a mechanika pevných látek	5	—	2/1 Z+Zk
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	1		

* Student absolvuje právě jeden z předmětů "Funkcionální analýza 1" (NMMA401) a "Pokročilé metody v matematické analýze" (NMMO410). Tímto splní povinnost získat alespoň 8 kreditů z povinně volitelných předmětů zařazených ve skupině "Povinně volitelné předměty 1".

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	30		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NMMO402	Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO403	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO404	Termodynamika a mechanika pevných látek	5	—	2/1 Z+Zk
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty 1

Je třeba získat alespoň 8 kreditů z povinně volitelných předmětů zařazených ve skupině "Povinně volitelné předměty 1".

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1 *	8	4/2 Z+Zk	—
NMMO410	Pokročilé metody v matematické analýze *	8	4/2 Z+Zk	—

* Student absolvuje právě jeden z předmětů "Funkcionální analýza 1" (NMMA401) a "Pokročilé metody v matematické analýze" (NMMO410).

Povinně volitelné předměty 2

Je třeba získat alespoň 16 kreditů z povinně volitelných předmětů zařazených ve skupině "Povinně volitelné předměty 2".

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA531	Parciální diferenciální rovnice 3	4	2/0 Zk	—
NMMO432	Klasické úlohy mechaniky kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO463	GENERIC — nerovnovážná termodynamika	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO532	Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic	3	—	2/0 Zk
NMMO533	Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—

NMMO534	Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMO535	Matematické metody v mechanice pevných látek	3	2/0 Zk	—
NMMO536	Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin	3	—	2/0 Zk
NMMO539	Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin	3	2/0 Zk	—
NMMO541	Teorie směsí	4	2/1 Z+Zk	—
NMMO543	Modelování v biomechanice	5	3/0 Z+Zk	—
NMMO567	Simulation and Theory of Biological and Soft Matter Systems I - Biopolymers, Ions and Small Molecules	3	2/0 Zk	—
NMMO568	Simulation and Theory of Biological and Soft Matter Systems II — Interfaces, Self-Assembly and Networks	3	—	2/0 Zk
NMMO660	Nerovnovážná termodynamika elektrochemie	4	—	2/1 Z+Zk
NMNV403	Numerický software 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV404	Numerický software 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV412	Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti	6	—	4/0 Zk
NMNV503	Numerické metody optimalizace	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV532	Paralelní maticové výpočty	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV537	Matematické metody v mechanice tekutin 1	3	2/0 Zk	—
NMNV538	Matematické metody v mechanice tekutin 2	3	—	2/0 Zk
NMNV565	High-Performance Computing for Computational Science	5	2/2 Z+Zk	—
NOFY126	Klasická elektrodynamika	5	—	2/3 Z+Zk
NTMF034	Fyzika pro matematiky 2 – elektromagnetické pole a speciální teorie relativity	5	—	2/1 Zk
NMMO599	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua II	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Připomínáme, že jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoliv vyučovaný předmět na Matematicko-fyzikální fakultě/Univerzitě Karlově, příkladem takového předmětu může být "Zásadní společenská témata očima ekonomie" (JCM039). Některé zajímavé matematické předměty jsou uvedeny níže.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMO538	<i>Numerická analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA452	<i>Seminář z parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA461	<i>Regularita Navier — Stokesových rovnic</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA583	<i>Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA584	<i>Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	—	0/2 Z
NMMO461	<i>Seminář z mechaniky kontinua</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMMO561	<i>Regularita řešení Navier-Stokesových rovnic</i>	3	2/0 Zk	—
NMMO564	<i>Vybrané problémy matematického modelování</i>	3	—	0/2 Z
NMNV406	<i>Nelineární diferenciální rovnice</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV541	<i>Tvarová a materiálová optimalizace 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMNV542	<i>Tvarová a materiálová optimalizace 2</i>	3	—	2/0 Zk
JCM039	<i>Zásadní společenská témata očima ekonomie</i>	4	3/0 Z	—

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny "Povinně volitelné předměty 1" v rozsahu alespoň 8 kreditů.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny "Povinně volitelné předměty 2" v rozsahu alespoň 16 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK". V programu Matematické modelování ve fyzice a technice je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny "Povinně volitelné předměty 1" v rozsahu alespoň 8 kreditů.

- Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny "Povinně volitelné předměty 2" v rozsahu alespoň 16 kreditů.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Student po předchozí přípravě ústně zodpoví šest otázek z teorie parciálních diferenciálních rovnic (jedna otázka), funkcionální analýzy (jedna otázka), teorie metody konečných prvků (jedna otázka), teorie řešení algebraických rovnic (jedna otázka), kinematiky a dynamiky kontinua (jedna otázka) a teorie konstitutivních vztahů pro tekutiny a pevné látky (jedna otázka).

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://mod.karlin.mff.cuni.cz/studium/matematicke-modelovani-ve-fyzice-a-technice>.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

1. Termodynamika a mechanika kontinua

Kinematika. Tensor napětí. Bilanční rovnice. Konstitutivní vztahy. Modely pro pevné látky a tekutiny.

2. Funkcionální analýza a parciální diferenciální rovnice

Lineární operátory a funkcionály, kompaktní operátory. Distribuce. Prostory funkcí. Slabá řešení lineárních eliptických, parabolických a hyperbolických úloh druhého řádu – základní existenční teorie a kvalitativní vlastnosti řešení.

3. Numerické metody

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic. Metoda konečných prvků. Maticové iterační metody.

2.5.2 Matematické modelování ve fyzice a technice, plán S

Studijní plán S je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2024/2025 (nebo dříve).

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných. Integrální počet jedné reálné proměnné. Křivkový a plošný integrál, objemový integrál. Teorie míry, Lebesgueův integrál.
- Základy lineární algebry (vektorové prostory, matice, determinanty, Jordanův kanonický tvar, ortogonalizace, vlastní čísla a vlastní vektory, základy multilineární algebry, kvadratické formy). Numerické řešení soustav lineárních algebraických rovnic (Schurova věta, QR rozklad, LU rozklad, singulární rozklad, úlohy nejmenších čtverců, částečný problém vlastních čísel, metoda sdružených gradientů, GMRES, zpětná chyba, citlivost a numerická stabilita, QR algoritmus).
- Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta, konformní zobrazení, Laplaceova transformace).
- Základy funkcionální analýzy a teorie metrických prostorů (Banachovy a Hilbertovy prostory, operátory a funkcionály, Hahn-Banachova věta, duální prostory, omezené operátory, kompaktní operátory, základy teorie distribucí).

- Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita) a parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla – fundamentální řešení a princip maxima, vlnová rovnice – fundamentální řešení, konečná rychlost šíření vlny).
- Základy klasické mechaniky (Newtonovy pohybové zákony, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice, variační formulace, mechanika tuhého tělesa, setrvačníky).
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://mod.karlin.mff.cuni.cz>.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMMO402	Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO403	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO404	Termodynamika a mechanika pevných látek	5	—	2/1 Z+Zk
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	1		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	30		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NMMO402	Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO403	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO404	Termodynamika a mechanika pevných látek	5	—	2/1 Z+Zk
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—
NOFY036	Termodynamika a statistická fyzika	6	3/2 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je třeba získat alespoň 16 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA531	Parciální diferenciální rovnice 3	4	2/0 Zk	—
NMMO432	Klasické úlohy mechaniky kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO463	GENERIC — nerovnovážná termodynamika	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO532	Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic	3	—	2/0 Zk
NMMO533	Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NMMO534	Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NMMO535	Matematické metody v mechanice pevných látek	3	2/0 Zk	—
NMMO536	Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin	3	—	2/0 Zk
NMMO539	Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin	3	2/0 Zk	—
NMMO541	Teorie směsí	4	2/1 Z+Zk	—
NMMO543	Modelování v biomechanice	5	3/0 Z+Zk	—

NMMO567	Simulation and Theory of Biological and Soft Matter Systems I - Biopolymers, Ions and Small Molecules	3	2/0 Zk	—
NMMO568	Simulation and Theory of Biological and Soft Matter Systems II — Interfaces, Self-Assembly and Networks	3	—	2/0 Zk
NMMO660	Nerovnovážná termodynamika elektrochemie	4	—	2/1 Z+Zk
NMNV403	Numerický software 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV404	Numerický software 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV412	Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti	6	—	4/0 Zk
NMNV503	Numerické metody optimalizace	6	3/1 Z+Zk	—
NMNV532	Paralelní maticové výpočty	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV537	Matematické metody v mechanice tekutin 1	3	2/0 Zk	—
NMNV538	Matematické metody v mechanice tekutin 2	3	—	2/0 Zk
NMNV565	High-Performance Computing for Computational Science	5	2/2 Z+Zk	—
NOFY126	Klasická elektrodynamika	5	—	2/3 Z+Zk
NTMF034	Fyzika pro matematiky 2 – elektromagnetické pole a speciální teorie relativity	5	—	2/1 Zk
NMMO599	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua II	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Připomínáme, že jako volitelný předmět si lze zapsat jakýkoliv vyučovaný předmět na Matematicko-fyzikální fakultě/Univerzitě Karlově, příkladem takového předmětu může být "Zásadní společenská témata očima ekonomie" (JCM039). Některé zajímavé matematické předměty jsou uvedeny níže.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMMO538	<i>Numerická analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA452	<i>Seminář z parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA461	<i>Regularita Navier — Stokesových rovnic</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMMA583	<i>Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	2/0 Zk	—
NMMA584	<i>Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	—	0/2 Z

NMMO461 <i>Seminář z mechaniky kontinua</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMMO561 <i>Regularita řešení Navier-Stokesových rovnic</i>	3	2/0 Zk	—
NMMO564 <i>Vybrané problémy matematického modelování</i>	3	—	0/2 Z
NMNV406 <i>Nelineární diferenciální rovnice</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNV541 <i>Tvarová a materiálová optimalizace 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMNV542 <i>Tvarová a materiálová optimalizace 2</i>	3	—	2/0 Zk
JCM039 <i>Zásadní společenská témata očima ekonomie</i>	4	3/0 Z	—

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 16 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK". V programu Matematické modelování ve fyzice a technice je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 16 kreditů.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Student po předchozí přípravě ústně zodpoví šest otázek z teorie parciálních diferenciálních rovnic (jedna otázka), funkcionální analýzy (jedna otázka), teorie metody konečných prvků (jedna otázka), teorie řešení algebraických rovnic (jedna otázka), kinematiky a dynamiky kontinua (jedna otázka) a teorie konstitutivních vztahů pro tekutiny a pevné látky (jedna otázka).

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://mod.karlin.mff.cuni.cz/studium/matematicke-modelovani-ve-fyzice-a-technice>.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

1. Termodynamika a mechanika kontinua

Kinematika. Tensor napětí. Bilanční rovnice. Konstitutivní vztahy. Modely pro pevné látky a tekutiny.

2. Funkcionální analýza a parciální diferenciální rovnice

Lineární operátory a funkcionály, kompaktní operátory. Distribuce. Prostory funkcí. Slabá řešení lineárních eliptických, parabolických a hyperbolických úloh druhého řádu – základní existenční teorie a kvalitativní vlastnosti řešení.

3. Numerické metody

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic. Metoda konečných prvků. Maticové iterační metody.

2.6 Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garant programu: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Program Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je určen pro zájemce o získání teoretických i aplikovaných poznatků v oblasti matematiky náhodných jevů. Hlavní charakteristikou programu je soulad mezi rigorózní matematickou teorií, hloubkou vzhledu do jednotlivých oblastí oboru (pravděpodobnost, statistika, ekonometrie) a aplikacemi v nejrůznějších oblastech života. Studenti získávají společný základ absolvováním povinných předmětů z pravděpodobnosti, optimalizace, statistického modelování a náhodných procesů, na které navazují vlastním výběrem povinně volitelných a volitelných přednášek a seminářů, čímž si rozšiřují vzdělání a volí si oblast, které se budou hlouběji věnovat. Na seminářích se učí samostatně pracovat a řešit rozsáhlejší projekty samostatně i v týmu. Velký důraz je kladen na rozvoj analytického a kritického myšlení. Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie má blízký vztah k ostatním matematickým oborům (matematické analýze, numerické matematice, diskrétní matematice). V aplikacích se program inspirová problémy z ekonomie, lékařství, techniky, přírodních věd a fyziky, informatiky. Hlavním cílem programu je připravit absolventy pro úspěšné uplatnění jak v praxi (finance, průmysl, telekomunikace, marketing, lékařství, přírodní vědy), tak i v akademické kariéře.

Absolvent programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je do hloubky seznámen s matematickým modelováním náhodných jevů a procesů a jeho aplikacemi v praxi. Vyzná se v základech teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, teorie náhodných procesů a teorie optimalizace. Všeobecný základ si rozšířil o hlubší znalosti teorie náhodných procesů a stochastické analýzy, moderních metod matematické statistiky, nebo pokročilé optimalizace a analýzy časových řad. Rozumí podstatě studovaných metod, má přehled o jejich vzájemném vztahu a je schopen je aktivně rozvíjet a kriticky používat. Teoretické poznatky umí tvůrčím způsobem aplikovat v praxi. Své schopnosti logicky myslet, analyzovat problémy a nalézat řešení netriviálních úloh využívá k tvůrčí a samostatné práci s přesahem do dalších vědních oborů v praxi nebo v akademické oblasti.

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Diferenciální a integrální počet více proměnných, teorie míry a Lebesgueův integrál, vektorové prostory a maticová algebra, základy funkcionální a komplexní analýzy.
- Základy teorie pravděpodobnosti.
- Základy matematické statistiky a analýzy dat.

- Teorie markovských řetězců.
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Studijní plán má společný první semestr, který je tvořen povinnými předměty celého programu. Od druhého semestru se plány liší, přičemž rozlišuje následující tři specializace:

- Ekonometrie
- Matematická statistika
- Pravděpodobnost

Každá specializace má své vlastní povinné a povinně volitelné předměty. Specializaci si studenti vybírají v souladu se studijními předpisy v průběhu prvního ročníku studia. V následujícím nejdříve popíšeme společnou část studijního plánu a poté části studijních plánů, které přísluší různým specializacím.

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://pmse.karlin.mff.cuni.cz/student.php>.

Společná část studijního plánu

1. rok studia (zimní semestr)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA405	Teorie pravděpodobnosti 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA407	Lineární regrese	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA409	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA413	Teorie optimalizace	8	4/2 Z+Zk	—
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	1		

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA431	<i>Stochastické problémy ve vědě a praxi</i>	1	0/1 Z	—
NMFP451	<i>Python pro Data Science</i>	1	0/1 Z	—

Specializace Ekonometrie

Povinné předměty prvního semestru společné pro všechny specializace jsou uvedeny v úvodní části.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://pmse.karlin.mff.cuni.cz/student.php>.

1. rok studia (letní semestr)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMEK412	Optimalizace s aplikací ve financích	5	—	2/2 Z+Zk
NMEK450	Ekonometrický seminář 1	2	—	0/2 Z
NMST412	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMST414	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	10		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMEK511	Ekonometrie	8	4/2 Z+Zk	—
NMEK521	Ekonometrický projektový seminář	6	0/2 Z	—
NMEK531	Matematická ekonomie	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	11		

Shrnutí studijního plánu pro specializaci Ekonometrie**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA405	Teorie pravděpodobnosti 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA407	Lineární regrese	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA409	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA413	Teorie optimalizace	8	4/2 Z+Zk	—
NMEK412	Optimalizace s aplikací ve financích	5	—	2/2 Z+Zk
NMEK450	Ekonometrický seminář 1	2	—	0/2 Z
NMEK511	Ekonometrie	8	4/2 Z+Zk	—
NMEK521	Ekonometrický projektový seminář	6	0/2 Z	—
NMEK531	Matematická ekonomie	5	2/2 Z+Zk	—
NMST412	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMST414	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je zapotřebí získat alespoň 10 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMEK436	Výpočetní aspekty optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk

NMFP436	Data Science 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP533	Analýza investic	5	2/2 Z+Zk	—
NMST422	Longitudinální a panelová data	5	—	2/2 Z+Zk
NMST424	Matematická statistika 3	5	—	2/2 Z+Zk
NMST539	Mnohorozměrná analýza a statistické učení	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA431	<i>Stochastické problémy ve vědě a praxi</i>	1	0/1 Z	—
NMFP451	<i>Python pro Data Science</i>	1	0/1 Z	—
NMFM437	<i>Matematika ve financích a pojišťovnictví</i>	6	4/0 Zk	—
NMFM438	<i>Matematika ve financích a pojišťovnictví (E)</i>	6	—	4/0 Zk
NMFP405	<i>Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví</i>	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP461	<i>Kreditní riziko v bankovníctví</i>	3	2/0 Zk	—
NMFP465	<i>Finanční deriváty 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMFP466	<i>Finanční deriváty 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMFP505	<i>Stochastické modely ve financích 1</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP534	<i>Stochastické modely ve financích 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMST545	<i>Matematická statistika 4</i>	3	—	2/0 Zk
NMTP432	<i>Stochastická analýza</i>	8	—	4/2 Z+Zk

Specializace Matematická statistika

Povinné předměty prvního semestru společné pro všechny specializace jsou uvedeny v úvodní části.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://pmse.karlin.mff.cuni.cz/student.php>.

1. rok studia (letní semestr)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMST412	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMST422	Longitudinální a panelová data	5	—	2/2 Z+Zk
NMST424	Matematická statistika 3	5	—	2/2 Z+Zk
NMST450	Statistický seminář 1	2	—	0/2 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	8		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMST431	Bayesovské metody	5	2/2 Z+Zk	—
NMST511	Analýza cenzorovaných dat	6	3/2 Z+Zk	—

NMST539	Mnohorozměrná analýza a statistické učení	5	2/2 Z+Zk	—
NMST551	Statistický projektový seminář	5	0/2 Z	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	14		

Shrnutí studijního plánu pro specializaci Matematická statistika**Povinné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA405	Teorie pravděpodobnosti 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA407	Lineární regrese	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA409	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA413	Teorie optimalizace	8	4/2 Z+Zk	—
NMST412	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMST422	Longitudinální a panelová data	5	—	2/2 Z+Zk
NMST424	Matematická statistika 3	5	—	2/2 Z+Zk
NMST450	Statistický seminář 1	2	—	0/2 Z
NMST431	Bayesovské metody	5	2/2 Z+Zk	—
NMST511	Analýza cenzurovaných dat	6	3/2 Z+Zk	—
NMST539	Mnohorozměrná analýza a statistické učení	5	2/2 Z+Zk	—
NMST551	Statistický projektový seminář	5	0/2 Z	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je zapotřebí získat alespoň 11 kreditů. Upozorňujeme, že některé předměty nemusí být vyučovány každý rok.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP436	Data Science 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMEK511	Ekonometrie	8	4/2 Z+Zk	—
NMST414	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
NMST436	Návrhy experimentů	5	2/2 Z+Zk	—
NMST438	Výběrová šetření	5	—	0/4 Z
NMST444	Robustní statistické metody	3	2/0 Zk	—
NMTP432	Stochastická analýza	8	—	4/2 Z+Zk
NMST532	Plánování a analýza lékařských studií	5	—	2/2 Z+Zk
NMST535	Simulační metody	5	—	2/2 Z+Zk
NMST541	Statistická kontrola jakosti	5	—	2/2 Z+Zk
NMST547	Pokročilé aspekty prostředí R	3	—	0/2 Z
NMST543	Prostorová statistika *	5	2/2 Z+Zk	—
NMST545	Matematická statistika 4	3	—	2/0 Zk
NMST552	Statistické konzultace	2	0/2 Z	0/2 Z

NMTP434 Principy invariance	6	—	4/0 Zk
NMTP438 Prostorové modelování	8	—	4/2 Z+Zk
NMTP539 Metody Markov Chain Monte Carlo	5	2/2 Z+Zk	—

* Tento předmět má prerekvizitu NMTP438 Prostorové modelování.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA431	<i>Stochastické problémy ve vědě a praxi</i>	1	0/1 Z	—
NMFP451	<i>Python pro Data Science</i>	1	0/1 Z	—
NMST533	<i>Asymptotické metody inference</i>	3	2/0 Zk	—
NMST564	<i>Aplikace statistiky ve výzkumném procesu</i>	1	—	0/1 Z
NMST570	<i>Statistické metody v psychometrii</i>	3	1/1 Z+Zk	—

Specializace Pravděpodobnost

Povinné předměty prvního semestru společné pro všechny specializace jsou uvedeny v úvodní části.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách <https://pmse.karlin.mff.cuni.cz/student.php>.

1. rok studia (letní semestr)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTP432	Stochastická analýza	8	—	4/2 Z+Zk
NMTP434	Principy invariance	6	—	4/0 Zk
NMTP438	Prostorové modelování	8	—	4/2 Z+Zk
NMTP450	Pravděpodobnostní seminář 1	2	—	0/2 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	6		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTP521	Pravděpodobnostní seminář 2	2	0/2 Z	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné a povinně volitelné předměty</i>	28		

Shrnutí studijního plánu pro specializaci Pravděpodobnost

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA413	Teorie optimalizace	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA405	Teorie pravděpodobnosti 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMSA407	Lineární regrese	8	4/2 Z+Zk	—
NMSA409	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—

NMTP432	Stochastická analýza	8	—	4/2 Z+Zk
NMTP434	Principy invariance	6	—	4/0 Zk
NMTP438	Prostorové modelování	8	—	4/2 Z+Zk
NMTP450	Pravděpodobnostní seminář 1	2	—	0/2 Z
NMTP521	Pravděpodobnostní seminář 2	2	0/2 Z	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	0/4 Z	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je zapotřebí získat alespoň 21 kreditů. Upozorňujeme, že některé předměty nemusí být vyučovány každý rok.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMST543	Prostorová statistika	5	2/2 Z+Zk	—
NMTP462	Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost	3	—	2/0 Zk
NMTP532	Ergodická teorie	4	3/0 Zk	—
NMTP533	Aplikovaná stochastická analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NMTP541	Stochastická geometrie	3	—	2/0 Zk
NMTP543	Stochastické diferenciální rovnice	6	4/0 Zk	—
NMST412	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMST424	Matematická statistika 3	5	—	2/2 Z+Zk
NMST431	Bayesovské metody	5	2/2 Z+Zk	—
NMST511	Analýza cenzorovaných dat	6	3/2 Z+Zk	—
NMST539	Mnohorozměrná analýza a statistické učení	5	2/2 Z+Zk	—
NMST545	Matematická statistika 4	3	—	2/0 Zk
NMTP537	Limitní věty pro součty náhodných veličin	3	2/0 Zk	—
NMTP539	Metody Markov Chain Monte Carlo	5	2/2 Z+Zk	—
NMTP566	Pokročilé Markovovy řetězce	3	—	2/0 Zk
NMTP569	Entropie v pravděpodobnostních dynamických systémech	3	—	2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMSA431	<i>Stochastické problémy ve vědě a praxi</i>	1	0/1 Z	—
NMSA571	<i>Teorie informace ve financích a statistice</i>	3	—	2/0 Zk
NMFP505	<i>Stochastické modely ve financích 1</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP534	<i>Stochastické modely ve financích 2</i>	3	—	2/0 Zk
NMTP561	<i>Malliavinův počet</i>	3	2/0 Zk	—
NMTP562	<i>Markovské procesy</i>	6	—	4/0 Zk
NMTP567	<i>Vybrané partie ze stochastické analýzy</i>	3	—	2/0 Zk
NMTP576	<i>Struktury podmíněné nezávislosti</i>	3	—	2/0 Zk
NMTP612	<i>Systémy částic</i>	3	—	2/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu (tj. povinných předmětů ze společné části a povinných předmětů dané specializace).
- Splnění povinně volitelných předmětů zvolené specializace ve stanoveném rozsahu.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

V návaznosti na vnitřní předpis "Pravidla pro organizaci studia na MFF UK" jsou pravidla stanovena následovně:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III. Dále pak splnění všech povinně volitelných předmětů zvolené specializace ve stanoveném rozsahu.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního plánu a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu. Dále pak součet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů (zvoleného stud. plánu) musí být alespoň 100.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze dvou okruhů. První okruh, *Základy pravděpodobnosti, statistiky a náhodných procesů*, je společný pro všechny posluchače programu. Druhý okruh vychází z povinných předmětů dané specializace.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách <https://pmse.karlin.mff.cuni.cz/student.php>.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

Společný okruh

I. Základy pravděpodobnosti, statistiky a náhodných procesů

Základy teorie markovských řetězců. Stacionární posloupnosti a procesy. Lineární regresní model. Podmíněná střední hodnota. Martingaly s diskrétním časem. Optimalizace, lineární a nelineární programování.

Specializace Ekonometrie: IIa. Ekonometrické a optimalizační metody.

Stacionární posloupnosti a časové řady. Ekonometrie. Pokročilá optimalizace. Matematická ekonomie. Zobecněné lineární modely.

Specializace Matematická statistika: IIb. Pokročilá statistická analýza.

Analýza cenzurovaných dat. Bayesovské metody. Longitudinální a panelová data. Mnohorozměrná analýza. Pokročilé metody matematické statistiky. Zobecněné lineární modely.

Specializace Pravděpodobnost: IIc. Náhodné procesy v čase i v prostoru

Principy invariance. Prostorové modelování. Stochastická analýza.

2.7 Finanční a pojistná matematika

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garant programu: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Cílem studijního programu Finanční a pojistná matematika je odborná příprava na výkon profese matematika ve finančních institucích či pro samostatnou vědeckou činnost v oblastech financí a pojišťovnictví včetně případné akademické dráhy. Absolvent tohoto studijního programu získá hlubší znalosti základních matematických disciplín a speciální znalosti z oblastí teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, ekonometrie a stochastické procesy, matematické metody ve financích, životní a neživotní pojištění, risk management, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven) a strojové učení. Výuka se z velké části opírá o matematické modelování a pokročilou analýzu dat s použitím moderních softwarových prostředků. To vše umožňuje absolventům provádět vysoce efektivní modelování finančních a pojistných produktů, jejich analýzu z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení.

Absolventi studijního programu Finanční a pojistná matematika se uplatní v bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech a dalších finančních institucích a rovněž ve státní správě (Ministerstvo financí, ČNB a další). Profese, které poté zastávají, zahrnují pojistné matematiky, risk manažery a data scientisty. Současná poptávka zmíněných institucí po těchto profesích především z komerční sféry je vysoká a tento trend se patrně v budoucnosti nezmění. V neposlední řadě absolventi získají vzdělání, které je základem pro udělení osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, které vydává Česká společnost aktuárů svým členům splňujícím kritéria mezinárodně uznávaného aktuárského vzdělání (osvědčení pak platí pro celou EU).

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

- Diferenciální a integrální počet více proměnných, základy teorie míry a Lebesgueův integrál, vektorové prostory a maticová algebra.
- Základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a analýzy dat. Teorie markovských řetězců. Lineární regrese.
- Základy finanční matematiky a účetnictví.
- Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu po dohodě doporučit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Volba zaměření

Program Finanční a pojistná matematika vyžaduje specializaci na jedno ze dvou nabízených zaměření:

1. Zaměření **Pojistná matematika** je určeno pro studenty, kteří se chtějí po ukončení magisterského studia věnovat profesi pojistného matematika.

2. Zaměření **Data science a finance** je určeno k přípravě na kariéru v oblasti data science, pokročilé analytiky dat nebo risk managementu primárně ve finančních institucích.

Volba zaměření zahrnuje tři postupné kroky:

- *Výběr povinně volitelných předmětů* dle příslušného doporučeného průběhu studia, typicky od letního semestru prvního ročníku.
- *Výběr jedné ze dvou variant předmětu „Diplomová práce III“*. Pozor, tento předmět se zapisuje obvykle až na počátku posledního semestru studia.
- *Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky*, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Volba povinně volitelných předmětů

Volba povinně volitelných předmětů je usměrňována pomocí prerekvizit jednotlivých variant předmětu „Diplomová práce III“. Každá varianta vyžaduje splnění určitých požadavků na absolvování předmětů zvoleného zaměření. Tyto prerekvizity se neověřují při zápisu předmětu „Diplomová práce III“, takže tento předmět je možné si zapsat i bez toho, že by student všechny prerekvizity splňoval. Ověřují se však při kontrole plnění studijních povinností, takže student, který v této fázi nesplňuje prerekvizity předmětu „Diplomová práce III“, nemůže uzavřít studium.

Doporučený průběh studia - Pojistná matematika

1. rok studia

V letním semestru 1. ročníku studia je potřeba vybrat jedno ze dvou zaměření a podle něj si zapsat odpovídající povinně volitelné předměty. Specifická skladba studijního plánu pokračuje i ve druhém ročníku.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP401	Finanční ekonometrie	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP403	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMFP405	Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP407	Matematika životního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP409	Matematika neživotního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP402	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP404	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
NMFP406	Data Science 1	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMFP432	Matematika životního pojištění 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP434	Matematika neživotního pojištění 2	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Volitelné předměty</i>	2		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP501	Aktuárský seminář 1	2	0/2 Z	—
NMFP503	Teorie rizika 1	4	2/1 Z+Zk	—

NMFP505	Stochastické modely ve financích 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP531	Teorie rizika 2	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP537	Účetnictví a solventnost pojišťoven	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NMFP532	Aktuárský seminář 2	2	—	0/2 Z
NMFP558	Diplomová práce III z pojistné matematiky	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	14		

Doporučený průběh studia – Data science a finance

1. rok studia

V letním semestru 1. ročníku studia je potřeba vybrat jedno ze dvou zaměření a podle něj si zapsat odpovídající povinně volitelné předměty. Specifická skladba studijního plánu pokračuje i ve druhém ročníku.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP401	Finanční ekonometrie	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP403	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMFP405	Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP407	Matematika životního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP409	Matematika neživotního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP402	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP404	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
NMFP406	Data Science 1	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMEK412	Optimalizace s aplikací ve financích	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP436	Data Science 2	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Volitelné předměty</i>	2		

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP501	Aktuárský seminář 1	2	0/2 Z	—
NMFP503	Teorie rizika 1	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP505	Stochastické modely ve financích 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP533	Analýza investic	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP535	Data Science 3	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z
NMFP534	Stochastické modely ve financích 2	3	—	2/0 Zk
NMFP556	Diplomová práce III z financí	15	—	0/10 Z
	<i>Volitelné předměty</i>	12		

Shrnutí studijního plánu**Povinné předměty**

Všechny předměty z této skupiny je potřeba úspěšně absolvovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP401	Finanční ekonometrie	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP403	Náhodné procesy 2	8	4/2 Z+Zk	—
NMFP405	Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP407	Matematika životního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP409	Matematika neživotního pojištění 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP402	Zobecněné lineární modely	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP404	Časové řady	8	—	4/2 Z+Zk
NMFP406	Data Science 1	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMFP501	Aktuárský seminář 1	2	0/2 Z	—
NMFP503	Teorie rizika 1	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP505	Stochastické modely ve financích 1	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ024	Diplomová práce II	9	—	0/6 Z

Povinně volitelné předměty

Za povinně volitelné předměty je během studia nutno získat alespoň 21 kreditů.

Pojistná matematika

Volba povinně volitelných předmětů zaměřených *Pojistná matematika* je určena pre-rekvizitami předmětu „Diplomová práce III z pojistné matematiky“, který vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP432	Matematika životního pojištění 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP434	Matematika neživotního pojištění 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP531	Teorie rizika 2	4	2/1 Z+Zk	—
NMFP537	Účetnictví a solventnost pojišťoven	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP532	Aktuárský seminář 2	2	—	0/2 Z

Data science a finance

Volba povinně volitelných předmětů zaměřených *Data science a finance* je určena pre-rekvizitami předmětu „Diplomová práce III z financí“, který vyžaduje absolvování *všech* těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMEK412	Optimalizace s aplikací ve financích	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP436	Data Science 2	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP533	Analýza investic	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP535	Data Science 3	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP534	Stochastické modely ve financích 2	3	—	2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

Jako doporučené volitelné předměty slouží nejen tento seznam, ale studenti daného zaměření mohou jako volitelné předměty využít povinně volitelné předměty zaměření druhého.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMFP461	<i>Kreditní riziko v bankovníctví</i>	3	2/0 Zk	—
NMFP465	<i>Finanční deriváty 1</i>	3	2/0 Zk	—
NMSA413	<i>Teorie optimalizace</i>	8	4/2 Z+Zk	—
NMFP451	<i>Python pro Data Science</i>	1	0/1 Z	—
NPFL129	<i>Úvod do strojového učení v Pythonu</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMEK436	<i>Výpočetní aspekty optimalizace</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMFP462	<i>Demografie</i>	3	—	2/0 Zk
NMEK531	<i>Matematická ekonomie</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NMFP463	<i>Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik</i>	3	2/0 Zk	—
NMFP466	<i>Finanční deriváty 2</i>	3	—	2/0 Zk

Státní závěrečná zkouška**Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce**

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
- Splnění všech povinně volitelných předmětů pro dané zaměření.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky

Rámcové podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK a v programu Finanční a pojistná matematika je nutné splnit tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a všech povinně volitelných předmětů pro dané zaměření s výjimkou Diplomová práce III (dle volby zaměření NMFP556 nebo NMFP558).
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu a všech povinně volitelných předmětů pro dané zaměření a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů, z každého dostane student jednu otázku. Dva okruhy (Základy pravděpodobnosti, matematické statistiky a ekonometrie; Základy finanční a pojistné matematiky) jsou povinné, třetí okruh je volitelný a odpovídá zvolenému zaměření. Student si musí vybrat třetí okruh z možností:

- Pokročilé partie pojistné matematiky a účetnictví pojišťoven (odpovídá zaměření Pojistná matematika)
- Pokročilé partie financí a analýzy dat (odpovídá zaměření Data science a finance)

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách garanta programu <https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~branda/garantfpm.html>.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

1. Základy pravděpodobnosti, matematické statistiky a ekonometrie

Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví, ekonometrické modely, náhodné procesy a časové řady, zobecněné lineární modely.

2. Základy finanční a pojistné matematiky

Základy matematiky životního a neživotního pojištění, teorie rizika, stochastické modely ve financích.

3. Volitelný okruh

3A. Pokročilé partie pojistné matematiky a účetnictví pojišťoven

Pokročilé partie životního a neživotního pojištění, teorie rizika, účetnictví a solventnost pojišťoven.

3B. Pokročilé partie financí a analýzy dat

Optimalizace s aplikacemi ve financích, analýza investic, investiční modely, míry rizika, pokročilé stochastické modely ve financích, vícerozměrné statistické modely.

Studijní plány oblasti vzdělávání FYZIKA

Bakalářské studium od akad. roku 2023/24

Garant programu: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.

Garantující pracoviště: Kabinet výuky obecné fyziky

Za výuku některých povinně volitelných a doporučených volitelných předmětů zodpovídají pracoviště garantující jednotlivé programy navazujícího magisterského studia.

1. Základní informace

Bakalářský studijní program Fyzika má standardní dobu studia 3 roky a maximální dobu studia 6 let. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a její úspěšné složení vede k získání titulu bakalář. Bakalářský studijní program Fyzika se nedělí na specializace.

Průběh studia není studijními plány pevně určen, posluchač si volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům programu a získal potřebný počet kreditů požadovaných při kontrole studia po prvním semestru a na konci každého studijního roku. Je však vhodné dodržovat doporučený průběh studia, protože je sestaven s ohledem na návaznosti mezi jednotlivými předměty i na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

První dva roky studia studijního programu Fyzika jsou společné a skládají se především z povinných předmětů, které jsou doplněny o doporučené volitelné předměty. Výuka programování tvoří samostatný blok povinně volitelných předmětů. Ve třetím roce má student možnost vybrat si další povinně volitelné předměty, volitelné předměty a téma bakalářské práce. Student by měl absolvovat jeden z bloků, na který pak navazuje odpovídající magisterské studium.

Celkem je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Z toho 140 kreditů získá posluchač za povinné předměty, včetně 4 kreditů za výuku tělesné výchovy, 1 kreditu za zkoušku z anglického jazyka a 6 kreditů za vypracování bakalářské práce. Dalších celkem 22 kreditů musí získat za povinně volitelné předměty, které jsou rozčleněny do tří skupin: minimálně 5 kreditů za výuku programování, minimálně 5 kreditů za volbu mezi předmětem Praktikum IV nebo Rovnice matematické fyziky a minimálně 12 kreditů za volbu předmětů z některého ze třinácti bloků. Za povinné a povinně volitelné předměty tak posluchač získá alespoň 162 kreditů. Zbylých 18 kreditů si posluchač doplní absolvováním volitelných předmětů, které si může vybrat libovolně, nejlépe z nabídky předmětů doporučených pro magisterský program, v němž hodlá pokračovat. Doporučuje se získat 4 kredity za výuku anglického jazyka v prvních čtyřech semestrech.

2. Studijní plán od akad. roku 2023/24

Studijní plán pro studenty, kteří začali studovat před akademickým rokem 2023/24 je uveden v Karolině z roku 2024/25.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** ke státní závěrečné zkoušce jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, doporučené *volitelné* předměty *kurzívou*.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY021	Mechanika a molekulová fyzika	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY055	Úvod do praktické fyziky	2	0/2 Z	—
NOFY151	Matematická analýza I	9	4/3 Z+Zk	—
NOFY141	Lineární algebra I	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	Tělesná výchova I ¹	1	0/2 Z	—
NOFY018	Elektřina a magnetismus	8	—	4/2 Z+Zk
NOFY066	Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika	5	—	0/3 KZ
NOFY152	Matematická analýza II	9	—	4/3 Z+Zk
NOFY142	Lineární algebra II	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY015	Tělesná výchova II ¹	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i> ¹	1	0/2 Z	—
NOFY002	<i>Proseminář z matematických metod fyziky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY067	<i>Fyzika v experimentech I</i>	1	0/1 Z	—
NOFY071	<i>Procvičovací seminář z mechaniky</i>	2	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i> ¹	1	—	0/2 Z
NOFY011	<i>Proseminář z elektrodynamiky</i>	2	—	0/2 Z
NOFY068	<i>Fyzika v experimentech II</i>	1	—	0/1 Z

¹Viz podrobnosti o výuce tělesné výchovy a angličtiny.

Povinně volitelné předměty – skupina 1 (5 kreditů)

Tuto skupinu předmětů tvoří výuka programování.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY056	Programování pro fyziky	5	2/2 Z+Zk	—
NOFY087	Práce s počítačem a programování	4	2/1 KZ	—
NOFY078	Programování a zpracování dat v Pythonu	4	—	1/2 KZ
NOFY081	Programování prakticky	3	—	0/2 KZ
NOFY082	C++ pro fyziky	3	—	1/1 KZ
NOFY083	Fortran pro fyziky	3	—	1/1 KZ
NOFY084	Použití počítačů ve fyzice	3	—	0/2 KZ
NOFY178	Programování a zpracování dat v Pythonu ^{2,3}	4	1/2 KZ	—
NOFY077	Úvod do Linuxu ³	3	1/1 KZ	—

NOFY080	Praktické programování v experimentální fyzice ³	4	2/1 KZ	—
NOFY085	Úvod do programování v prostředí MATLAB, Octave a Scilab ³	4	—	1/2 KZ
NOFY086	Programování v IDL — zpracování a vizualizace dat ³	3	1/1 KZ	—

² Předmět je vyučován v angličtině.

³ Doporučeno pro 2. a 3. ročník studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY022	Optika	7	3/2 Z+Zk	—
NOFY024	Praktikum II — Elektřina a magnetismus	4	0/3 KZ	—
NOFY161	Matematika pro fyziky I	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY003	Teoretická mechanika	7	3/2 Z+Zk	—
NOFY023	Speciální teorie relativity	3	2/0 Zk	—
NTVY016	Tělesná výchova III ¹	1	0/2 Z	—
NOFY125	Atomová fyzika a elektronová struktura látek	5	—	3/1 Z+Zk
NOFY028	Praktikum III — Optika	5	—	0/4 KZ
NOFY162	Matematika pro fyziky II	8	—	4/2 Z+Zk
NOFY126	Klasická elektrodynamika	5	—	2/3 Z+Zk
NOFY127	Úvod do kvantové mechaniky	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV ¹	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře ¹	1	—	0/0 Zk
NOFY062	<i>Pravděpodobnostní metody fyziky</i>	4	—	2/1 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i> ¹	1	0/2 Z	—
NOFY010	<i>Proseminář z optiky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY069	<i>Proseminář z teoretické mechaniky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY092	<i>Matematika pro kvantovou mechaniku</i>	3	—	2/0 Zk
NOFY047	<i>Problémy současné fyziky I</i>	2	0/2 Z	—
NOFY059	<i>Experimentální metody fyziky I</i>	2	0/2 Z	—
NPOZ007	<i>Filozofické problémy fyziky</i>	1	0/1 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i> ¹	1	—	0/2 Z
NOFY060	<i>Experimentální metody fyziky II</i>	2	—	0/2 Z
NOFY054	<i>Proseminář z kvantové mechaniky</i>	2	—	0/2 Z
NOFY057	<i>Proseminář moderních trendů ve fyzice pevných látek</i>	2	—	0/2 Z
NOFY070	<i>Proseminář z teoretické fyziky</i>	2	—	0/2 Z
NPOZ008	<i>Fyzika jako dobrodružství poznání</i>	3	—	0/3 Z
NOFY048	<i>Problémy současné fyziky II</i>	2	—	0/2 Z
NOFY091	<i>Praktická elektronika v experimentu</i>	3	—	0/3 Z
NBCM242	<i>Kapitoly z algebry pro fyziky</i>	3	2/0 Zk	—
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk

¹ Viz podrobnosti o výuce tělesné výchovy a angličtiny.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY029	Jaderná a částicová fyzika	6	3/1 Z+Zk	—
NOFY075	Kvantová teorie I ¹	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY076	Kvantová teorie I ¹	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY031	Termodynamika a statistická fyzika ²	7	3/2 Z+Zk	—
NTMF043	Termodynamika a statistická fyzika I ²	7	3/2 Z+Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAF006	Vybrané partie z matematiky pro fyziky	3	—	2/0 Zk
NJSF148	<i>Proseminář z jaderné a částicové fyziky</i>	2	0/2 Z	—
NBCM144	<i>Proseminář termodynamiky a statistické fyziky</i>	2	0/2 Z	—
NOFY090	<i>Principy elektroniky v experimentu</i>	3	0/3 Z	—
NGEO090	<i>Proseminář věd o Zemi</i>	2	—	0/2 Z

¹ Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů. Předmět NOFY076 je určen především pro budoucí studenty programů Teoretická fyzika a Částicová a jaderná fyzika.

² Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů. Předmět NTMF043 je určen především pro budoucí studenty programu Teoretická fyzika.

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (5 kreditů)

V této skupině má student možnost volby mezi předměty Praktikum IV a Rovnice matematické fyziky. Může ale absolvovat i oba dva.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY130	Praktikum IV — Atomová a jaderná fyzika	5	0/3 KZ	—
NOFY163	Rovnice matematické fyziky	5	2/1 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 3 (12 kreditů)

Povinně volitelné předměty z této rozsáhlé skupiny jsou uspořádány do třinácti bloků. Bloky 1–10 odpovídají příslušným fyzikálním programům navazujícího magisterského studia na MFF UK. Zájemcům o toto studium fyziky se proto doporučuje příslušný blok absolvovat, neboť uvedené předměty tvoří základ znalostí nezbytných pro úspěšné absolvování těchto programů. Výuku předmětů zajišťují příslušná pracoviště.

Studenti, kteří nemají zájem o navazující magisterské studium, si mohou zapsat předměty dle vlastního uvážení. S ohledem na získání ucelených znalostí je však i v tomto případě vhodné dát přednost předmětům jednoho z bloků 11–13 nazvaných Aplikovaná fyzika, případně se poradit s příslušným garantem programu o zapsání dalších vybraných přednášek z navazujícího magisterského studia.

Povinně volitelné předměty jsou vytištěny normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou.*

1. Astronomie a astrofyzika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAST035	Základy astronomie a astrofyziky	12	—	6/2 Z+Zk
NAST036	Analýza dat a modelování v astronomii	3	—	2/0 Zk
NTMF111	Obecná teorie relativity	4	—	3/0 Zk
NAST023	<i>Astrofyzika pro fyziky</i>	3	2/0 Zk	—
NAST020	<i>Fyzika sluneční soustavy</i>	3	2/0 Zk	—
NAST110	<i>Seminář Astronomického ústavu UK</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NAST026	<i>Dějiny astronomie</i>	3	1/1 Z	1/1 Z
NAST021	<i>Vybrané kapitoly z astrofyziky</i>	3	2/0 Zk	—

2. Geofyzika a fyzika planet

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NGEO110	Přehled geofyziky	5	2/1 Z+Zk	—
NPRF051	Počítače v geofyzice	4	2/1 Z+Zk	—
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NGEO112	Fourierova spektrální analýza	4	—	2/1 Z+Zk
NGEO076	Obrácené úlohy a modelování ve fyzice	3	—	2/0 Zk
NMAF001	<i>Vybrané kapitoly z parciálních diferenciálních rovnic</i>	3	—	2/0 Zk
NGEO096	<i>Úvod do planetologie</i>	3	—	2/0 Zk

3. Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET034	Hydrodynamika	6	3/1 Z+Zk	—
NMET004	Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře	4	3/0 Zk	—
NMET012	Všeobecná klimatologie	6	—	3/1 Z+Zk
NMET050	Statistické metody analýzy fyzikálních dat	6	—	2/2 Z+Zk
NMET035	Synoptická meteorologie I	3	—	2/0 Zk
NMAF026	Deterministický chaos	3	—	2/0 Zk
NMET076	<i>Statistická analýza v R</i>	3	1/1 Z+Zk	—
NMET021	<i>Meteorologické přístroje a pozorovací metody</i>	4	3/0 Zk	—
NPRF031	<i>Fortran a paralelní programování</i>	6	—	2/2 KZ

4. Teoretická fyzika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY079	Kvantová teorie II	6	—	3/1 Z+Zk

NTMF111	Obecná teorie relativity	4	—	3/0 Zk
NMAF006	Vybrané partie z matematiky pro fyziky	3	—	2/0 Zk
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NJSF179	<i>Kvantová teorie – vybraná témata</i> ¹	3	—	1/1 Z+Zk
NTMF112	<i>Kvantová teorie – vybrané aplikace</i> ¹	3	—	1/1 Zk
NTMF044	<i>Termodynamika a statistická fyzika II</i>	7	—	3/2 Z+Zk
NTMF059	<i>Geometrické metody teoretické fyziky I</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NTMF061	<i>Teorie grup a její aplikace ve fyzice</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NTMF100	<i>Odborné soustředění UTF</i>	2	0/1 Z	—

¹ Vyučován je vždy pouze jeden z těchto předmětů.

5. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFPL252	Úvod do krystalografie a strukturní analýzy	4	2/1 Z+Zk	—
NFPL211	Mechanické vlastnosti materiálů	4	2/1 Z+Zk	—
NFPL168	Fyzika a technika nízkých teplot	3	2/0 Zk	—
NFPL502	Úvod do fyziky pevných látek	6	—	3/1 Z+Zk
NFPL505	Úvod do fyziky měkkých materiálů	3	—	1/1 Z+Zk
NBCM208	Základy makromolekulární fyziky	4	—	3/0 Zk
NFPL192	Proseminář fyziky kondenzovaných soustav	3	—	0/2 KZ
NOFY034	Metody zpracování fyzikálních měření	3	—	2/0 Zk
NBCM237	Základy přípravy a charakterizace tenkých vrstev	4	—	1/2 Z+Zk
NBCM072	<i>Základy molekulární elektroniky</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM090	<i>Fyzika povrchů a tenkých vrstev polymerů</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL043	<i>Úvod do fyziky organických polovodičů</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL059	<i>Akustické metody ve fyzice materiálů</i>	3	1/1 KZ	—
NFPL310	<i>Praktická transmisní elektronová mikroskopie I</i>	5	0/4 Z	—
NFPL242	<i>Automatizace ve fyzice</i>	4	1/2 KZ	—
NFPL095	<i>Základy kryotechniky</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL115	<i>Elektronová mikroskopie</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL155	<i>Experimentální studium reálné struktury pevných látek</i>	4	2/1 Z+Zk	—
NEVF105	<i>Vakuová technika</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NFPL161	<i>Perspektivní materiály a jejich příprava</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL092	<i>Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL136	<i>Speciální praktikum fyziky materiálů</i>	4	—	0/3 Z

NFPL141	<i>Kvantová teorie II</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NFPL151	<i>Experimentální cvičení FPL</i>	3	—	0/2 Z
NFPL163	<i>Fyzika magnetických materiálů</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL169	<i>Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL307	<i>Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie</i>	4	—	0/3 Z
NFPL212	<i>Zpracování obrazu</i>	3	—	1/1 KZ
NFPL213	<i>Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum</i>	4	—	1/2 Z+Zk
NFPL214	<i>Úvod do pozitronové anihilace</i>	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL215	<i>Dielektrické a magnetické vlastnosti látek</i>	3	—	1/1 Z+Zk
NBCM238	<i>Technologie vakuové přípravy vrstev a nanostruktur</i>	5	—	1/3 Z+Zk

6. Optika a optoelektronika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOOE021	Vlnová optika	9	—	4/2 Z+Zk
NOOE001	Základy optické spektroskopie	3	—	2/0 Zk
NMAF035	Numerické metody zpracování experimentálních dat	3	—	2/0 Zk
NOOE114	<i>Polovodiče a polovodičové technologie</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE116	<i>Základy fotoniky</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE135	<i>Základní přístroje optické spektroskopie</i>	4	1/2 Z+Zk	—
NFPL141	<i>Kvantová teorie II</i>	5	—	2/1 Z+Zk

7. Fyzika povrchů a plazmatu

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NEVF158	Základy fyziky pevných látek	5	—	3/1 Z+Zk
NEVF169	Teoretické základy fyziky plazmatu	5	—	3/1 Z+Zk
NEVF140	Úvod do fyziky povrchů	3	—	2/0 Zk
NEVF100	Úvod do fyziky plazmatu	3	—	2/0 Zk
NEVF104	Seminář fyziky povrchů a plazmatu	1	—	0/1 KZ
NEVF112	<i>Měření a zpracování dat v materiálovém výzkumu</i>	3	2/0 Zk	—
NEVF101	<i>Základy elektroniky</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF102	<i>Úvod do počítačové fyziky</i>	6	—	2/2 Z+Zk
NEVF103	<i>Technika tenkých vrstev</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF105	<i>Vakuová technika</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF119	<i>Elektronika povrchů</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF164	<i>Úvod do statistického zpracování dat ve fyzice povrchů a plazmatu</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF165	<i>Moderní přístroje ve fyzikálních experimentech</i>	4	—	2/1 Z+Zk

NEVF166	<i>Pokročilé metody zkoumání povrchů</i>	4	—	2/1 Z+Zk
---------	--	---	---	----------

8. Biofyzika a chemická fyzika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM183	Obecná chemie	4	—	2/1 Z+Zk
NMAF035	Numerické metody zpracování experimentálních dat	3	—	2/0 Zk
NBCM094	Úvod do problémů současné biofyziky	3	—	0/2 KZ
NBCM112	Metody magnetické rezonance v biofyzice	4	—	3/0 Zk
NOFY079	Kvantová teorie II	6	—	3/1 Z+Zk
NBCM154	Kvantová elektrodynamika	3	—	2/0 Zk
NOFY052	<i>Měřicí technika ve fyzice</i>	4	0/3 Z	—
NBCM027	<i>Symetrie molekul</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM316	<i>Počítačové modelování biomolekul</i>	4	1/2 Z+Zk	1/2 Z+Zk
NBCM307	<i>Astrobiologie</i>	4	3/0 Zk	—
NBCM351	<i>Proseminář kvantové chemie</i>	4	1/2 Z	1/2 Z
NBCM014	<i>Struktura, dynamika a funkce biologických membrán</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM102	<i>Základy klasické radiometrie a fotometrie</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM114	<i>Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM026	<i>Experimentální technika v molekulární spektroskopii</i>	3	—	2/0 Zk

9. Částicová a jaderná fyzika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY079	Kvantová teorie II	6	—	3/1 Z+Zk
NJSF103	Experimentální metody jaderné a částicové fyziky	6	—	3/1 Z+Zk
NJSF150	Praktikum jaderné a částicové fyziky	5	—	0/4 KZ
NJSF179	<i>Kvantová teorie – vybraná témata</i> ¹	3	—	1/1 Z+Zk
NTMF112	<i>Kvantová teorie – vybrané aplikace</i> ¹	3	—	1/1 Zk
NJSF148	<i>Proseminář z jaderné a částicové fyziky</i>	2	0/2 Z	—
NJSF081	<i>Software a zpracování dat ve fyzice částic I</i>	3	1/1 Zk	—
NJSF109	<i>Software a zpracování dat ve fyzice částic II</i>	4	—	2/1 Zk

¹ Vyučován je vždy pouze jeden z těchto předmětů.**10. Matematické a počítačové modelování ve fyzice**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—

NMMO212	Počítačové řešení fyzikálních úloh	5	—	0/4 KZ
NGEO111	Mechanika kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMA336	<i>Obyčejné diferenciální rovnice</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	<i>Pravděpodobnost a statistika 1</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NMNM336	<i>Úvod do metody konečných prvků</i>	5	—	2/2 Z+Zk

11. Aplikovaná fyzika: Materiály a optoelektronika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAFY102	Chemie pro fyziky	4	2/1 Z+Zk	—
NAFY103	Základy elektroniky	4	2/1 Z+Zk	—
NAFY084	Experimentální metody fyziky materiálů I	6	3/1 Z+Zk	—
NFPL211	Mechanické vlastnosti materiálů	4	2/1 Z+Zk	—
NAFY085	Experimentální metody fyziky materiálů II	6	—	3/1 Z+Zk
NOOE116	Základy fotoniky	3	—	2/0 Zk
NAFY031	<i>Nové materiály a technologie</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE016	<i>Speciální praktikum pro OOE II</i>	6	—	0/4 KZ
NAFY078	<i>Fotovoltaika</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL161	<i>Perspektivní materiály a jejich příprava</i>	3	—	2/0 Zk
NAFY038	<i>Experimentální cvičení z přístrojové techniky</i>	3	—	0/2 Z

12. Aplikovaná fyzika: Fyzika v biomedicíně

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAFY101	Fyzikální metody a technika v biomedicíně I	9	4/2 Z+Zk	—
NAFY037	Radiobiologie	3	2/0 Zk	—
NAFY032	Fyzika živých organismů	4	—	2/1 Z+Zk
NBCM139	<i>Aplikace nerovnovážného plazmatu v lékařství</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM010	<i>Bioorganická chemie</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM012	<i>Biochemie</i>	3	—	2/0 Zk

13. Aplikovaná fyzika: Meteorologie

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAFY105	Základy fyziky atmosféry	3	2/0 Zk	—
NAFY106	Základy klimatologie	3	2/0 Zk	—
NMET035	Synoptická meteorologie I	3	—	2/0 Zk
NMET021	<i>Meteorologické přístroje a pozorovací metody</i>	4	3/0 Zk	—

Výuka tělesné výchovy a angličtiny

Studijní plán programu Fyzika vyžaduje absolvování čtyř semestrů tělesné výchovy a složení zkoušky z anglického jazyka.

Výuka tělesné výchovy je v doporučeném průběhu studia rozmístěna do prvních čtyř semestrů, je však možné ji plnit kdykoli v průběhu bakalářského studia. Vyžaduje se absolvování těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTVY014	Tělesná výchova I ¹	1	0/2 Z	—
NTVY015	Tělesná výchova II ¹	1	—	0/2 Z
NTVY016	Tělesná výchova III ¹	1	0/2 Z	—
NTVY017	Tělesná výchova IV ¹	1	—	0/2 Z
NTVY018	Letní výcvikový kurz ²	1	—	0/0 Z
NTVY019	Zimní výcvikový kurz ²	1	0/0 Z	—

¹ Pro splnění je nezbytné absolvovat nejméně dva z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 a nejvýše dva z nich lze nahradit absolvováním letního výcvikového kurzu NTVY018 nebo zimního výcvikového kurzu NTVY019.

² Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

^{1,2} Z důvodu zaměnitelnosti libovolného z předmětů jedním ze dvou kurzů, se evidenčně jedná o skupinu povinně volitelných předmětů.

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v zimním tak v letním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurz anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ071	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé I</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ073	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé II</i>	1	—	0/4 Z
NJAZ075	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé III</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ089	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV</i>	1	—	0/4 Z

Středně pokročilým, pokročilým a velmi pokročilým stačí zapsat předměty s poloviční hodinovou dotací:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ070	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ072	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ074	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ090	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ170	<i>Anglický jazyk pro pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ172	<i>Anglický jazyk pro pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ174	<i>Anglický jazyk pro pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ176	<i>Anglický jazyk pro pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ210	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ211	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ212	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ213	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ110	<i>Anglický jazyk pro fyziky I</i>	3	0/2 Z	—
NJAZ011	<i>Anglický jazyk pro fyziky II</i>	3	—	0/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

- z obhajoby bakalářské práce,
- z ústní části zkoušky.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky

- Získání alespoň 180 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 22 kreditů (z toho musí být alespoň 5 kreditů ze skupiny 1, 5 kreditů ze skupiny 2, 12 kreditů ze skupiny 3).
- Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Bakalářská práce

Bakalářská práce se zpravidla zadává v zimním semestru třetího roku studia. Téma bakalářské práce si student volí z nabídky fyzikálních pracovišť.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Kromě znalosti teorie jevu se tedy předpokládá i znalost základní metodiky měření příslušných veličin. Předmětem zkoušky jsou následující partie fyziky:

1. *Mechanika hmotných bodů*

Základní kinematické veličiny, Newtonovy pohybové zákony. Inerciální a neinerciální soustavy. První a druhá impulzová věta. Keplerovy zákony. Harmonický oscilátor (netlumený, tlumený, vynucené kmity). Pohyb s vazbami, d'Alembertův princip. Lagrangeovy rovnice 2. druhu. Hamiltonovy kanonické rovnice a Poissonovy závorky. Hamiltonův variační princip.

2. *Mechanika tuhého tělesa*

Eulerovy úhly a Eulerovy kinematické rovnice. Tenzor setrvačnosti. Eulerovy dynamické rovnice, pohyb jednoduchých setrvačníků.

3. *Mechanika kontinua*

Tenzor napětí a deformace, Hookův zákon. Rovnice struny a její řešení. Pohybová rovnice ideální tekutiny, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Viskózní tekutiny, Navierovy-Stokesovy rovnice, laminární a turbulentní proudění.

4. *Speciální teorie relativity*

Otázka éteru a Michelsonův-Morleyův experiment. Výchozí principy teorie relativity, Lorentzova transformace. Minkowského prostoročas, světelný kužel. Relativistická pohybová rovnice, ekvivalence hmotnosti a energie. Maxwellovy rovnice ve čtyřrozměrném formalismu.

5. *Termodynamika a statistická fyzika*

Teplo, teplota, tepelná kapacita, tlak. Vnitřní energie, termodynamické potenciály. Hlavní zákony termodynamiky, entropie. Ideální plyn, stavová rovnice, Carnotův cyklus. Fázový prostor, rozdělovací funkce, Liouvilleova rovnice. Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení. Základní statistická rozdělení, statistická entropie.

6. *Elektrostatika, stacionární elektrické a magnetické pole*

Elektrostatické pole ve vakuu (Gaussův a Coulombův zákon, elektrostatický potenciál). Elektrostatické pole v přítomnosti vodičů a v dielektrikách (polarizace, multipólový rozvoj, susceptibilita a permitivita). Stacionární elektrické pole a elektrický proud. Stacionární magnetické pole (Biotův-Savartův a Ampérův zákon). Magnetické pole v látkovém prostředí (magnetizace, typy magnetických látek, susceptibilita a permeabilita).

7. *Elektrodynamika*

Elektromagnetická indukce. Kvazistacionární elektrické a magnetické pole. Elektrické obvody (stacionární, střídavé, neustálený stav, metody řešení lineárních obvodů, Kirchhoffova pravidla). Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické potenciály a jejich vlastnosti. Zákony zachování v teorii elektromagnetického pole.

8. *Elektromagnetické vlny*

Vlnová rovnice, rovinná elektromagnetická vlna. Polarizační vlastnosti elektromagnetické vlny. Šíření elektromagnetické vlny v látkovém prostředí (konstanta šíření, útlum, komplexní index lomu, disperze). Odraz a lom elektromagnetických vln na rozhraní dvou prostředí (Fresnelovy vzorce). Elektromagnetické vlny ve vlnovodech. Dipólové elektromagnetické záření.

9. *Optika*

Interference světla, optické interferometry. Koherence světla. Ohyb světla (Fraunhoferova a Fresnelova aproximace, optická ohybová mřížka, Braggova rovnice). Šíření světla v anizotropních látkách (použití dvojlomných látek). Geometrická

optika (eikonálová rovnice, geometrická optika sférických ploch, zobrazovací rovnice). Optické zobrazovací přístroje. Spektrální přístroje a základní metody optické spektroskopie. Základy holografie. Princip laseru. Tepelné záření, zákony záření absolutně černého tělesa.

10. *Struktura atomů, molekul a kondenzovaných látek*

Dualismus vlna-částice, fotoefekt, Comptonův rozptyl. Bohrov model atomu. Základní typy vazeb mezi atomy, meziatomový potenciál. Popis symetrie molekul a krystalů pomocí grup, kvazikrystaly. Krystalová struktura látek, základní typy mříží, prostorové grupy. Experimentální studium struktury látek pomocí rtg. záření, difrakční podmínky, strukturní faktor. Einsteinův a Debyeův model vibrací atomů v kondenzovaných látkách. Molekulové orbitaly, metoda LCAO, hybridizace orbitalů. Model volných a téměř volných elektronů, pásová struktura pevných látek, Blochův teorém.

11. *Formalismus kvantové teorie*

Popis stavů kvantového systému (princip superpozice, vlnová funkce, relace neurčitosti). Reprezentace fyzikálních veličin, diskrétní a spojitě spektrum, stacionární Schrödingerova rovnice. Souřadnicová, impulsová a maticová formulace kvantové mechaniky. Variační metoda a stacionární poruchová metoda hledání vázaných stavů.

12. *Kvantová dynamika*

Nestacionární Schrödingerova rovnice, rovnice kontinuity, Ehrenfestovy rovnice. Evoluce obecného kvantového systému, kvantové měření. Integrály pohybu, kvantová čísla, symetrie v kvantové mechanice.

13. *Jednoduché kvantové systémy*

Kvantování energie pro vázanou částici: pravoúhlá potenciálová jáma a harmonický oscilátor. Vlná částice, vlnové balíky, průchod částice potenciálovou bariérou. Orbitální a spinový moment hybnosti, základy skládání momentů hybnosti. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, atom vodíku. Částice v elektromagnetickém poli: Zeemanovo štěpení hladin, Larmorova precese. Systémy s více částicemi: nerozlišitelnost, Pauliho princip, jednočásticová aproximace.

14. *Jaderné záření*

Interakce jaderného záření s látkou. Detekce a spektroskopie jaderného záření. Využití jaderného záření.

15. *Atomové jádro*

Základní vlastnosti a charakteristiky jádra. Jaderné síly, vazbová energie jádra. Radioaktivita, jaderné reakce. Jaderné zdroje energie.

16. *Částicová fyzika*

Fundamentální částice (kvarky, leptony, intermediální bosony). Hadrony (baryony a mezony). Základní interakce mezi částicemi, zákony zachování. Částicové experimenty.

Navazující magisterské studium od akademického roku 2026/27

1. Základní informace

Studijní programy nav. magisterského studia v oblasti vzdělávání Fyzika

V oblasti vzdělávání Fyzika nabízíme na magisterském stupni studia deset studijních programů.

Astronomie a astrofyzika	1
Geofyzika a fyzika planet	2
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie	3
Teoretická fyzika	4
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů	5
Optika a optoelektronika	6
Fyzika povrchů a plazmatu	7
Biofyzika a chemická fyzika	8
Částicová a jaderná fyzika	9
Matematické a počítačové modelování ve fyzice	10

2. Studijní plány jednotlivých programů

1. Astronomie a astrofyzika

Garantující pracoviště: Astronomický ústav UK

Garant programu: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Charakteristika studijního programu:

Magisterské studium programu Astronomie a astrofyzika zdokonaluje základní znalosti z fyziky, matematiky a programování. Studenti jsou vedeni k porozumění základům klasické astronomie, tj. astrometrie a nebeské mechaniky, a základům klasické astrofyziky, tj. fyzice plazmatu ve vesmíru, stavbě a vývoji hvězd, teorii hvězdných atmosfér, fyzice těles Sluneční soustavy a stavbě a dynamice galaxií. Seznamují se rovněž se sluneční fyzikou, relativistickou astrofyzikou, extragalaktickou astronomií a kosmologií. Prostřednictvím pravidelných seminářů, diplomové práce, praxe na observatořích a tematicky zaměřených přednášek externích odborníků získávají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech astronomie a astrofyziky a o metodách vědecké práce.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolventi mají pokročilé znalosti v hlavních partiích klasické a moderní astronomie, astrofyziky a kosmologie, opírající se o spolehlivý základ v obecných oblastech fyziky – teoretické mechanice, kvantové fyzice, termodynamice, statistické fyzice a obecné teorii relativity. Mají přehled o moderní pozorovací technice a metodách, jsou připraveni

na analýzy pozorovacích dat a tvorbu numerických modelů. Jsou rovněž zběhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací nebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U většiny absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka. Nabyté obecné vzdělání ve fyzice dovoluje absolventům uplatnění i v příbuzných oborech a všude, kde je třeba abstraktní uvažování nebo řešení náročných problémů.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni NAST035 Základy astronomie a astrofyziky. Tento předmět se obvykle zapisuje ve třetím roce studia bakalářského programu Fyzika. Pokud posluchač tento předmět neabsolvoval, měl by si ho ve vlastním zájmu zapsat jako volitelný v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedeného předmětu je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAST013	Astrofyzika I	6	4/0 Zk	—
NAST008	Kosmická elektrodynamika	5	3/1 Z+Zk	—
NAST005	Nebeská mechanika I	6	4/0 Zk	—
NTMF037	Relativistická fyzika I	9	4/2 Z+Zk	—
NAST017	Speciální praktikum I	3	0/2 Z	—
NAST014	Astrofyzika II	6	—	4/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NAST024	Elementární procesy v kosmické fyzice	4	—	3/0 Zk
NAST003	Galaktická a extragalaktická astronomie I	4	—	3/0 Zk
NAST009	Kosmologie I	4	—	3/0 Zk
NAST001	Sluneční fyzika I	3	—	2/0 Zk
NAST018	Speciální praktikum II	3	—	0/2 Z
NAST002	Hvězdné atmosféry	4	—	3/0 Zk
NAST011	Nebeská mechanika II	6	—	4/0 Zk
NTMF038	Relativistická fyzika II	9	—	4/2 Z+Zk
NAST031	Diplomový seminář	3	0/2 Z	0/2 Z

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NAST020	Fyzika sluneční soustavy	3	2/0 Zk	—
NAST004	Galaktická a extragalaktická astronomie II	4	3/0 Zk	—
NAST039	Kosmologie II	4	3/0 Zk	—
NAST037	Sluneční fyzika II	3	2/0 Zk	—
NAST021	Vybrané kapitoly z astrofyziky	3	2/0 Zk	—
NAST110	Seminář Astronomického ústavu UK	3	0/2 Z	0/2 Z

Povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAST002	Hvězdné atmosféry	4	—	3/0 Zk
NAST011	Nebeská mechanika II	6	—	4/0 Zk
NTMF038	Relativistická fyzika II	9	—	4/2 Z+Zk
NAST031	Diplomový seminář	3	0/2 Z	0/2 Z
NAST020	Fyzika sluneční soustavy	3	2/0 Zk	—
NAST004	Galaktická a extragalaktická astronomie II	4	3/0 Zk	—
NAST039	Kosmologie II	4	3/0 Zk	—
NAST037	Sluneční fyzika II	3	2/0 Zk	—
NAST021	Vybrané kapitoly z astrofyziky	3	2/0 Zk	—
NAST110	Seminář Astronomického ústavu UK	3	0/2 Z	0/2 Z

Volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAST012	Vznik a vývoj galaxií	3	2/0 Zk	—
NAST019	Dvojhvězdy	3	—	2/0 Zk
NAST026	Dějiny astronomie	3	1/1 Z	1/1 Z
NAST030	Aktivní galaxie	3	—	2/0 Zk
NAST034	Fyzika galaxií a kompaktních objektů	3	0/2 Z	0/2 Z
NAST036	Analýza dat a modelování v astronomii	3	—	2/0 Zk
NAST038	Pokročilé metody sluneční fyziky	3	2/0 Zk	—
NAST040	Úvod do radioastronomie	3	2/0 Zk	—
NAST041	Exoplanety	3	2/0 Zk	—
NAST042	Nerovnovážná spektroskopie astrofyzikálního plazmatu	3	—	2/0 Zk
NAST043	Exoplanety II	3	—	2/0 Zk

Některé předměty se přednášejí ve dvouletém intervalu anebo se zaměřují každý rok na jiná témata. Zapisuje se ten předmět, který se v daném školním roce koná.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 25 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu v rozsahu alespoň 25 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Astronomie a astronomická pozorování

Astrometrie a poziční astronomie: Souřadnicové systémy a jejich transformace. Pohyb pozorovatele a zdroje záření, aberace, Dopplerův jev. Vliv atmosféry na pozorování, refrakce, extinkce. Paralaxa. Precese, nutace. Vlastní pohyby hvězd. Metody určování souřadnic. Čas a jeho měření.

Efemeridová astronomie a astrodynamika: Problém dvou těles, elementy dráhy, eliptické rozvoje, výpočet efemeridy. Určování drah těles Sluneční soustavy a dvojhvězd. Zatmění a zákryty. Omezený problém tří těles — kruhový a eliptický. Jacobiho integrál. Tisserandovo kritérium a parametr. Hillovy plochy nulové rychlosti. Hillova úloha.

Sluneční soustava: Popis pohybu Měsíce. Planetky, satelity planet, komety. Meziplanetární plyn a magnetické pole, prach a drobná pevná tělíska, vliv záření na jejich pohyb. Meteority. Metody datování. Charakteristické procesy ve vývoji terestrických a obřích planet. Představy o tvorbě planetárních soustav. Základní charakteristiky exoplanetárních soustav.

Přístroje a metody pozorování: Optické systémy, jejich vady, metody navrhování. Dalekohledy. Zpracování snímků fotografických, CCD. Fotometrie. Interferometrie. Instrumenty družicových observatoří. Spektrografie, spektroskopie. Radioastronomie, detekce gravitačních vln a neutrin.

Základy spektroskopie: Stavba atomu vodíku, hélia a těžších prvků. Boltzmannova a Sahova rovnice, rovnice statistické rovnováhy, Einsteinovy koeficienty přechodu. Absorpce, emise, rozptyl, optická hloubka, zdrojová funkce. Rovnice přenosu záření. Termodynamická rovnováha — lokální LTE, non-LTE. Spojité a čárové spektrum. Vlivy určující profily spektrálních čar. Metastabilní hladiny, zakázané čáry, masery. Vliv magnetického pole na tvorbu spektra.

Stelární astronomie: Fotometrické systémy, magnitudy. Určování vzdáleností. Určování hmotností kosmických objektů, dynamická paralaxa, funkce hmotnosti. Určování rozměrů hvězd, efektivní teplota, úhlové průměry. Teploty hvězd, spektrální klasifikace. Hertzsprungův-Russellův diagram (HRD). Vztah hmotnost–zářivý výkon.

Dvojhvězdy: Fotometrie a spektroskopie dvojhvězd, určování elementů. Rocheův model. Zvláštnosti vývoje těsných dvojhvězd. Kataklyzmické proměnné. Vícenásobné systémy.

2. Astrofyzika, hvězdy, galaxie

Astrofyzikální procesy: Záření urychleného náboje; brzdné záření. Opacita Thompsonova rozptylu; opacita rozptylu na volných elektronech v poli iontů. Liouvilleův teorem a zachování intenzity podél paprsku. Momenty Boltzmannovy rovnice pro fotony —

rovnice přenosu záření. Synchrotronové záření. Comptonův rozptyl; inverzní Comptonův rozptyl. Sunyaevův-Zel'dovičův jev. Základní model pulzaru — vyrovnaný rotátor. Částice a tekutiny v astrofyzice — základní dynamické rovnice. Sféricky symetrická, ustálená akrece. Hvězda letící mlhovinou — Bondiho akrece. Disková akrece — model tenkého disku.

Fyzika plazmatu: Základy statistické fyziky. Rozdělovací funkce, Liouvilleův teorém, Liouvilleova rovnice. Boltzmannova rovnice a její momenty. Termodynamická rovnováha. Maxwelllovo-Boltzmannovo rozdělení. Sahova rovnice. Definice plazmatu, teplota, kolektivní chování, kvazineutralita. Debyeova délka. Pohyb nabitých testovacích částic v magnetických a elektrických polích, Larmorova frekvence a poloměr, drift. Magnetická zrcadla. Magnetický moment. Radiační pásy. Základy magnetohydrodynamiky. Dvoutekutinový a jednotekutinový model plazmatu. Vlny v plazmatu. Alfvénova rychlost. Difúze a odpor v plazmatu. Ambipolární difúze. Specifický odpor plazmatu. Stabilita plazmatu. Hydromagnetická rovnováha. Parametr beta. Difúze magnetického pole do plazmatu. Plazmové nestability. Landauův útlum.

Vnitřní stavba hvězd: Jaderné reakce ve hvězdách, stavová rovnice hvězdné látky, opacita. Základní rovnice vnitřní stavby, počáteční a okrajové podmínky, numerické řešení. Vývoj osamocených hvězd, stopy a izochrony na HR diagramu, fáze vývoje. Způsoby srovnání s pozorováním; polytropy, Laneova-Emdenova rovnice. Hvězdný vítr, rotace hvězd, vývoj dvojhvězd, Rocheův model. Pulzace, asteroseismologie; protohvězdy, supernovy, příčiny proměnnosti hvězd.

Sluneční fyzika: Globální parametry Slunce, jeho vývoj. Konvekce, teorie směšovací délky. Lineární adiabatické oscilace nerotujícího Slunce ve sférické geometrii. Globální a lokální helioseismologie, přímé a inverzní úlohy. Rotace Slunce, von Zeipelův paradox, velkorozměrový systém proudění v konvektivní zóně. Sluneční magnetismus, cyklus, dynamo. Sluneční skvrny. Protuberance a erupce. Atmosféra Slunce, koróna, ohřev koróny. Sluneční vítr. Kosmické počasí.

Mezihvězdná látka: Rozložení prachu a plynu v Galaxii, fáze mezihvězdné látky, metody pozorování. Atomy a molekuly v mezihvězdném prostoru — spektra, chemické reakce. Oblasti ionizovaného vodíku (HII) a jejich fyzika. Prachová zrna, fyzikální vlastnosti a optické projevy — extinkce, polarizace. Magnetická pole v Galaxii, Faradayova rotace. Dynamika mezihvězdné látky. Role supernov, fyzika rázových vln. Procesy zodpovědné za ohřev a ochlazování mezihvězdné látky. Stabilita oblaků mezihvězdné látky, Jeansovo kritérium, fragmentace, turbulence. Tvorba hvězd — T Tauri hvězdy, Herbigovy Ae-Be hvězdy, Hayashiho linie, vliv metalicity na tvorbu hvězd. Věta o viriálu. Čára 1420 MHz, rozložení a rychlosti vodíku HI. Hmotnost galaxií a skrytá hmota. Molekulární vodík, molekuly CO, molekulární oblaka, anomálie v rozdělení HI.

Galaktická astronomie: Stavba galaxie, hvězdné populace. Rotační křivky galaxií. Oortovy konstanty, elipsoid rychlostí. Pohyb v epicyklu, pohyb kolmo na disk. Dynamická hustota. Boltzmannova rovnice. Jeansovy teorémy. Relaxační čas hvězdných soustav. Jeansovy rovnice. Teorém o viriálu. Dvojice potenciál hustota. Modely galaxií, klasifikace galaxií. Určování vzdáleností, rozložení galaxií ve vesmíru.

Relativistická fyzika a kosmologie: Princip ekvivalence a princip obecné kovariance, paralelní přenos a rovnice geodetiky, gravitační frekvenční posun. Křivost, tenzor energie a hybnosti a Einsteinův gravitační zákon. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic, pojem černé díry. Homogenní a izotropní kosmologické modely. FLRW metrika, její symetrie a astronomická motivace, kosmologický princip. Olbersův paradox.

Kosmologický červený posuv a Hubbleův zákon ve FLRW prostoročasu, luminozitní vzdálenost. Friedmannova a časová rovnice, omega faktory, stáří vesmíru a Hubbleův čas, Velký třesk. Zákony zachování, řešení Friedmannovy rovnice a vliv kosmologické konstanty. Éra hmoty a záření.

B. Užší zaměření

Student si volí jeden z následujících čtyř tematických okruhů.

1. Nebeská mechanika a fyzika těles Sluneční soustavy

Nebeská mechanika: Základy teorie poruch. Lagrangeova a Gaussova forma rovnic poruchového počtu. Nesingulární proměnné. Sekulární a periodické členy aproximativního řešení rovnic poruchového počtu. Rozvoj gravitačního pole kosmických těles do multipólní řady, zonální, tesserální a sektorální členy, Stokesovy koeficienty. Sekulární změny dráhy družice vlivem J_2 a J_3 potenciálů. Relativní a Jacobiho souřadnice problému N-těles. Kozaiova úloha, sekulární řešení. Lagrangeova-Laplaceova sekulární teorie pohybu planet, fundamentální frekvence systému, sekulární pohyb asteroidu v gravitačním poli planet, sekulární rezonance.

Fyzika těles Sluneční soustavy: Protoplanetární disk, akrece, planetesimály a embrya, migrace planet. Měsíce a slapy, planetky a jejich rodiny, modely srážek. Komety, dynamika prachu, klasifikace meteoritů, radiometrie.

2. Galaktická a extragalaktická astronomie

Morfologie galaxií, příčky a prstence. Chemický vývoj galaxií. Klasifikace dle Hubblea a de Vaucouleurse. Epicyklická aproximace. Dynamika v poli příčky. Lindbladovy rezonance, výměna momentu hybnosti na Lindbladových rezonancích a korotaci. Jeansova gravitační nestabilita. Nestability v rotujících systémech. Nestability ve dvourozměrných systémech — Toomreho kritérium. Teorie Lina a Shu.

Relaxační čas. Dynamické tření. Věta o viriálu. Gravotermální katastrofa. Jeansův teorém. Polytropické modely hvězdokup (Plummerova sféra, izotermální sféra). Fokkerova-Planckova aproximace. Rosenbluthovy potenciály. Relaxační procesy v systémech s dominantní černou dírou — Bahcalovo-Wolfovo rozdělení. Rezonanční relaxace.

Aktivní galaktická jádra — observační přehled. Standardní model AGN. Vertikálně průměrovaná řešení akrečních disků (slim disk). S-diagram. Viskózní a termální stabilita akrečních disků.

3. Sluneční fyzika a hvězdné atmosféry

Struktury magnetického pole. Extrapolace magnetických polí. Rekonexe magnetických polí. Emisní procesy v plazmatu. Kvazilineární teorie. Urychlování částic. Svazky částic a jejich nestability. Numerické MHD a částicové kódy. Sluneční rádiová vzplanutí. Sluneční erupce a výrony koronální hmoty.

Opacita, emisivita, rozptyl záření, rovnice přenosu záření, zdrojová funkce. Zářivé a srážkové přechody v čarách a kontinuích. TE a LTE, non-LTE problém pro dvouhladinový model atomu. Vícehladinový atom s kontinuem, rovnice statistické rovnováhy. Metody řešení non-LTE problému (kompletní linearizace, ALI metody). Modelování hvězdných atmosfér, specifické modely (sluneční atmosféra, sférické modely hvězd, vícerozměrný přenos záření). Základy zářivé (magneto)-hydrodynamiky, časově-závislá excitace a ionizace. Fyzikální podmínky konkrétních typů hvězd, planet a akrečních disků a jejich zahrnutí do modelů.

4. Relativistická fyzika a kosmologie

Schwarzschildovo, Reissnerovo-Nordströmovo a Kerrovo(-Newmanovo) řešení Einsteinových rovnic, gravitační kolaps a 'no-hair' teorémy, termodynamika černých děr. Rovnováhy sféricky symetrických hvězd a jejich radiální oscilace. Závěrečné etapy hvězdného vývoje — degenerovaný fermionový plyn, Chandrasekharova mez. Tenzorové hustoty. Fermiho-Walkerův přenos. Linearizovaná teorie gravitace a gravitační vlny. Variační odvození Einsteinových rovnic. Problém horizontu, inflace. Anihilace pozitron-elektronových párů, reliktní neutrina. Nukleosyntéza, zastoupení helia a těžších prvků ve vesmíru. Rekombinace atomů vodíku a zprůhlednění vesmíru. Tvorba struktur na statickém a expandujícím pozadí a role temné hmoty v ní. Reliktní záření a jeho anizotropie.

2. Geofyzika a fyzika planet

Garantující pracoviště: Katedra geofyziky

Garant programu: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.

Charakteristika studijního programu:

Obor Geofyzika a fyzika planet se zabývá studiem Země a planetárních těles fyzikálními metodami. Zahrnuje fyziku zemětřesení a problematiku šíření seismických vln, termální vývoj a deformaci zemského tělesa na různých časových škálách, studium tíhového a elektromagnetického pole Země pozemskými i satelitními metodami a výzkum planet a jejich měsíců. K interpretaci geofyzikálních jevů používá metod matematického modelování. Studium prohlubuje základní znalosti fyziky, matematiky a programování a rozvíjí dovednosti potřebné pro uplatnění v základním i aplikovaném geofyzikálním výzkumu. Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí studia s posledním vývojem vědeckého bádání, do něhož se studenti zpravidla zapojují již v rámci své diplomové práce.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolvent má spolehlivé znalosti v obecných oblastech fyziky, zejména v mechanice kontinua, termodynamice a teorii elektromagnetického a gravitačního pole, a hlubší znalosti a dovednosti v hlavních oblastech geofyzikálního výzkumu. Je schopen tvořivě řešit problémy související se vznikem zemětřesení a šířením seismických vln zemským nitrem, analyzovat a interpretovat jevy pozorované v elektromagnetickém a tíhovém poli Země a planet a provádět počítačové simulace termálního a deformačního vývoje planet a jejich měsíců. Při řešení těchto problémů používá metody numerické matematiky a matematického modelování, které dokáže efektivně počítačově implementovat. Výsledky své odborné práce je schopen přehledně a srozumitelně sdělovat formou prezentací a odborných textů v češtině i angličtině.

Doporučený průběh studia

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NGEO035	Dynamika pláště a litosféry	6	2/2 Z+Zk	—
NGEO080	Geomagnetismus a geoelektrina	6	3/1 Z+Zk	—
NGEO069	Mechanika kontinua II	6	2/2 Z+Zk	—
NGEO082	Seismologie	5	2/1 Z+Zk	—
NGEO002	Šíření seismických vln	5	2/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

NGEO057	Metody zpracování geofyzikálních dat	5	—	2/1 Z+Zk
NGEO022	Numerické metody ve Fortranu	6	—	3/1 Z+Zk
NGEO081	Obrácené úlohy a modelování v geofyzice	6	—	2/2 Z+Zk
NGEO072	Desková tektonika a subdukce litosféry	3	—	2/0 Zk
NGEO061	Elektromagnetická indukce a vodivost Země	5	—	2/1 Z+Zk
NGEO074	Fyzika zemětřeseného zdroje	5	—	2/1 Z+Zk
NGEO011	Praktikum ze seismologie	3	—	0/2 Z
NGEO099	Struktura a dynamika planet	3	—	2/0 Zk
NGEO106	Termodynamika přírodních systémů	5	—	2/1 Z+Zk
NMAF001	Vybrané kapitoly z parciálních diferenciálních rovnic	3	—	2/0 Zk
NPRF017	<i>Programování ve Fortranu</i>	3	2/0 Zk	—
NGEO107	<i>Metoda konečných prvků v geofyzice</i>	3	—	0/2 Z

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NGEO016	Stavba Země	4	3/0 Zk	—
NGEO017	Tíhové pole Země a planet	5	2/1 Z+Zk	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NGEO102	Inverzní modelování v geodynamice	3	2/0 Zk	—
NGEO032	Paprskové metody v seismice	5	2/1 Z+Zk	—
NGEO030	Rotace Země	4	3/0 Zk	—
NGEO034	Seismické povrchové vlny	3	—	2/0 Z+Zk
NGEO103	Seismologie silných pohybů	3	2/0 Zk	—
NGEO100	Vybrané partie z teorie geodynamika	3	2/0 Zk	—
NPRF039	Fortran 95 a paralelní programování	3	—	2/0 Zk
NGEO006	Fyzika ionosféry a magnetosféry	3	—	2/0 Zk
NGEO105	Základy rotační seismologie	3	—	2/0 Zk
NGEO109	<i>Geochemie a kosmochemie</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NGEO108	<i>Povrchové procesy a tektonika planet</i>	3	2/0 Zk	—

Povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NGEO072	Desková tektonika a subdukce litosféry	3	—	2/0 Zk
NGEO061	Elektromagnetická indukce a vodivost Země	5	—	2/1 Z+Zk
NGEO074	Fyzika zemětřeseného zdroje	5	—	2/1 Z+Zk
NGEO011	Praktikum ze seismologie	3	—	0/2 Z
NGEO099	Struktura a dynamika planet	3	—	2/0 Zk
NGEO106	Termodynamika přírodních systémů	5	—	2/1 Z+Zk

NMAF001	Vybrané kapitoly z parciálních diferenciálních rovnic	3	—	2/0 Zk
NGEO102	Inverzní modelování v geodynamice	3	2/0 Zk	—
NGEO032	Paprskové metody v seismice	5	2/1 Z+Zk	—
NGEO030	Rotace Země	4	3/0 Zk	—
NGEO034	Seismické povrchové vlny	3	—	2/0 Z+Zk
NGEO103	Seismologie silných pohybů	3	2/0 Zk	—
NGEO100	Vybrané partie z teorie geodynamika	3	2/0 Zk	—
NPRF039	Fortran 95 a paralelní programování	3	—	2/0 Zk
NGEO006	Fyzika ionosféry a magnetosféry	3	—	2/0 Zk
NGEO105	Základy rotační seismologie	3	—	2/0 Zk
NGEO095	Spektrální metody řešení parciálních diferenciálních rovnic v geofyzice	3	2/0 Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRF017	<i>Programování ve Fortranu</i>	3	2/0 Zk	—
NGEO107	<i>Metoda konečných prvků v geofyzice</i>	3	—	0/2 Z
NGEO109	<i>Geochemie a kosmochemie</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NGEO108	<i>Povrchové procesy a tektonika planet</i>	3	2/0 Zk	—
NGEO084	<i>Geodynamický seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NGEO083	<i>Seismický seminář</i>	5	0/3 Z	0/3 Z

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 24 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu v rozsahu alespoň 24 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Tíhové pole a pohyby Země a planet

Tíhový potenciál. Legendreovy polynomy a sférické harmonické funkce. Multipólový rozvoj pro gravitační potenciál. Tenzor setrvačnosti a Darwinova-Radauova rovnice. Geoid, gravitační anomálie a jejich vztah k hustotní struktuře Země. Izostáze, elastická flexe litosféry a dynamická topografie. Inverze gravitačního pole. Určování skutečného tvaru Země a planet. Rotace planetárních těles. Liouvilleova rovnice. Slapový potenciál.

2. Vnitřní stavba Země a těles sluneční soustavy

Sféricky symetrické modely Země, planet a měsíců. Clapeyronova rovnice, exotermní a endotermní fázové přechody. Fázové přechody. Látkové složení zemského nitra a terestrických planet. Laterální nehomogenity v Zemi, globální modely seismické tomografie.

3. Dynamické procesy

Soustava rovnic popisující přenos tepla a její různé aproximace. Zdroje tepla, tepelný tok. Radioaktivita hornin a stáří povrchu. Tepelná bilance Země a planet. Termální modely oceánské a kontinentální litosféry. Adiabatický gradient. Teplota tání v plášti a jádře. Reologie materiálů, viskozita a její změny s hloubkou. Desková tektonika a procesy na deskových hranicích. Subdukce litosféry, horké skvrny a plášťové chocholy. Srovnání dynamických procesů v terestrických tělesech.

4. Seismické vlny

Pohybová rovnice v elastickém anizotropním a izotropním prostředí. Separace pohybových rovnic, vlnové rovnice, podélné a příčné vlny. Rovinné vlny v elastickém prostředí, Christoffelova rovnice. Povrchové Rayleighovy a Loveovy vlny, disperze. Vlny ve vertikálně nehomogenním prostředí. Fermatův princip a rovnice paprsku, rovnice hodochrony. Greenův tenzor. Reprezentační teorém. Útlum vln v lineární viskoelasticitě.

5. Seismologie

Makroseismická intenzita, magnitudo a energie zemětřesení. Seismické přístroje a záznamy, seismické sítě. Lokace zemětřesení. Magnitudově četnostní vztahy, seismicitá. Seismické vlny v 1D modelech Země, paprsky, hodochrony. Základy seismické tomografie pomocí prostorových vln. Povrchové vlny na kontinentálních a oceánských trasách. Jednoduchý model tektonického zemětřesení, vývoj trhliny na zlomu, mechanismus ohniska, seismický moment, velikost zlomu, pokles napětí. Společensky přínosné produkty (ShakeMap, PAGER).

6. Geomagnetismus a geoelektrina

Fenomenologický popis magnetického pole Země a jeho časových změn. Geomagnetická měření. Matematický popis geomagnetického pole. Paleomagnetismus. Generování zemského magnetického pole. Magnetohydrodynamika, soustava rovnic magnetického dynama. Kinematická a dynamická teorie dynama. Vnější magnetické pole, jeho časové změny. Elektromagnetická indukce v Zemi vyvolaná změnami vnějšího magnetického pole. Výzkum elektrické vodivosti v Zemi. Pohyb částice v homogenním a nehomogenním magnetickém poli, pohyb v poli magnetického dipólu.

7. *Mechanika kontinua*

Geometrie deformace, lagrangeovský a eulerovský popis, deformační gradient, tenzor deformace. Materiálová a prostorová časová derivace, Reynoldsův transportní teorém. Objemové a povrchové síly, tenzor napětí. Základní zákony zachování v globálním a lokálním tvaru: rovnice kontinuity, pohybová rovnice, symetrie tenzoru napětí. Základní konstitutivní vztahy: elastická, viskózní a plastická deformace. Zákon zachování energie, disipace mechanické energie. Hraniční podmínky. Předpjatá prostředí, termální napětí. Různé aplikace mechaniky kontinua: termální konvekce v plášti, viskoelastická relaxace Země, proudění oceánů.

8. *Metody zpracování časových řad*

Fourierovy řady, Fourierův integrál, Laplaceova transformace, Hilbertova transformace. Spektrální analýza diskrétních signálů, vzorkovací teorém, efekt alias, Z-transformace. Analytické signály. Filtrace časových řad, typy filtrů. Náhodný signál, autokorelace, výkonová spektrální hustota. Parametrické a neparametrické odhady výkonových spektrálních hustot.

9. *Řešení obrácených úloh*

Apriorní, datová a teoretická informace. Definice řešení obrácené úlohy. Lineární úlohy. Gaussova hypotéza a analytické řešení ve smyslu nejmenších čtverců. Nelineární obrácené úlohy. Analýza chyby a rozlišení. Stabilizace obrácené úlohy. Globální a lokální metody. Meteorologie a klimatologie metody. Obrácené úlohy v obecné L_p normě, zvláště v L_1 a $L_{\text{nekonečno}}$. Adjungované úlohy. Asimilace dat. Praktické geofyzikální aplikace.

10. *Aplikace metod numerické matematiky v geofyzice*

Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Aproximace a interpolace. Numerické integrování a derivování. Řešení nelineárních rovnic. Řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami. Diskretizace soustav parciálních diferenciálních rovnic.

B. Užší zaměření

Student si volí jeden z následujících tří tematických okruhů.

1. *Seismologie*

Kinematický a dynamický model zemětřesení. Vlnové pole a seismický zdroj, blízká a daleká zóna, nevratné posunutí. Momentový tenzor, smykové a nesmykové složky. Časová funkce zdroje, směrovost. Momentové magnitudo. Seismická energie a pokles napětí. Coulombovo napětí. Měření ze skupinových stanic. Disperze povrchových vln, určování fázové a grupové rychlosti. Seismický šum, Greenovy funkce z křížových korelací šumu. Rychlostní modely z povrchových vln. Odhad seismického ohrožení, pravděpodobnostní a deterministický přístup, empirické útlumové křivky. Modelování silných pohybů při zemětřesení, efekty seismického zdroje a lokální efekty. Empirické Greenovy funkce. Vlastní kmity Země, pohybová rovnice, klasifikace kmitů.

2. *Geodynamika*

Konvekce jako nelineární dynamický systém, počátek konvekce. Koeficienty v rovnici přenosu tepla a jejich vliv na styl plášťového tečení. Kompoziční nehomogenity v plášti a termochemická konvekce. Modely chladnutí Země. Nelineární reologie a subdukce litosférických desek. Topografie a gravitační pole: korelace a admitance pro různé modely vnitřní struktury a dynamiky. Membránová aproximace deformace litosféry, kompenzační koeficient. Termální a elastická litosféra. Dynamický geoid a určování

viskozity v plášti. Viskoelastická deformace Země, postglaciální výzdvih a putování zemské rotační osy. Vícefázové systémy. Zemská kůra – složení, vznik a vývoj, reologie a tektonická napětí. Slapová deformace těles sluneční soustavy. Geofyzikální studium terestrických planet. Termální vývoj planet a jejich měsíců. Pokročilé partie z teorie geodynamika: Magnetostrofická aproximace, Taylorovo dynamo, téměř symetrická dynamika.

3. Planetologie

Vývoj sluneční soustavy, Niceský model. Pohyby planetárních těles a jejich vzájemné působení. Procesy určující termální vývoj terestrických a ledových těles. Teplota povrchu a jeho stáří. Vnitřní dynamika jednodeskových těles. Základní charakteristiky planet sluneční soustavy, jejich vnitřní struktura a modely jejich termálního vývoje. Dynamické procesy v ledových měsících. Fázové přechody v ledu a jejich role při vývoji ledových těles. Reologie ledu a slapová disipace. Simulace proudění v podpovrchových oceánech ledových měsíců. Exoplanety a možnosti jejich geofyzikálního výzkumu. Magnetické pole Slunce, planet a měsíců. Struktura ionosféry a magnetosféry. Sluneční vítr. Polární záře. Plazma v kosmickém prostoru. Experimentální metody kosmické fyziky. Topologie zemské magnetosféry. Ionosféra. Radiační pásy. Magnetosférická dynamika. Magnetosféry planet.

3. Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Garantující pracoviště: Katedra fyziky atmosféry

Garant programu: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

Charakteristika studijního programu:

Studijní program "Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie" vede studenty a studentky k získávání znalostí a dovedností v oblasti chování atmosféry a souvisejících procesů. V rámci Univerzity Karlovy se jedná o program, který je jedinečný v komplexním pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující komplexní vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Studijní program navazuje na bakalářské studium fyziky, ve kterém si studenti a studentky osvojují potřebné matematické znalosti spolu s vědomostmi ze základních oblastí fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika a další). Předměty studijního programu jsou nejprve zaměřeny na získávání základních teoretických znalostí v oblasti atmosférické fyziky (hydrodynamika a termodynamika atmosféry), čímž se rozvíjí dříve nabyté znalosti v této oblasti. Dále se studium týká osvojování dovedností potřebných pro praktickou i vědeckou činnost v oboru fyziky atmosféry, tedy především v oblasti numerické matematiky, matematické statistiky, práce s daty a jejich vizualizace. Část předmětů má za cíl připravit absolventy a absolventky v základních aplikacích atmosférické fyziky, a to v předpovědi počasí, problematice znečištění ovzduší a výzkumu klimatu (včetně modelování a výzkumu vyšších vrstev atmosféry). Další předměty programu slouží k užšímu zaměření studentů a studentek či k rozšíření znalostí v oblastech blízkých jiným fyzikálním oborům (např. elektrické, optické a akustické jevy v atmosféře či děje v oceánech). Součástí studia je i vypracování diplomové práce, v rámci které se předpokládá aplikace kompetencí nabytých během absolvování předmětů a zároveň spolupráce na řešení vědeckého problému definovaného zadáním práce.

Profil absolventů a absolventek studijního programu a cíle studia:

Absolventi a absolventky disponují širokým spektrem znalostí a kompetencí v celé oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Získané znalosti umožňují jak pro-

fesní zaměření na základní a aplikovaný výzkum, tak i uplatnění v komerčním sektoru. Absolventi a absolventky mají širokou perspektivu v akademické sféře, ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění. V komerčním prostředí mohou využít expertní znalosti postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu své znalosti extrémních meteorologických jevů. Mohou nalézt uplatnění také v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je energetika, doprava nebo zemědělství.

Absolventi a absolventky mají rozsáhlé a komplexní znalosti fyziky atmosféry, včetně statiky, dynamiky a termodynamiky atmosféry, atmosférické cirkulace všech prostorových měřítek, problematiky šíření elektromagnetických a akustických vln v atmosférickém prostředí, teorie hydrodynamických vlnových procesů, teorie nelineárních dynamických systémů, struktury a vývoje klimatického systému, přirozených i antropogenních klimatických změn. Ovládají soudobé metody distančního sondování atmosféry (meteorologické radiolokátory, lidary, sodary, technologie družicových pozorování). Umí zpracovávat rozsáhlé a složitě strukturované meteorologické a klimatologické datové soubory, jsou detailně obeznámeni s metodami matematické statistiky a s aplikacemi informačních technologií.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto oboru je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů: NMET034 Hydrodynamika, NMET004 Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře, NMET012 Všeobecná klimatologie, NMET050 Statistické metody zpracování fyzikálních dat, NMET035 Synoptická meteorologie I, NMAF026 Deterministický chaos. Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika. Pokud tyto nebo ekvivalentní předměty dosud nebyly absolvovány, doporučuje se je ve vlastním zájmu zapsat v prvním roce navazujícího magisterského studia.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET074	Dynamika atmosféry	6	3/2 Z+Zk	—
NMET002	Fyzika mezní vrstvy	5	3/1 Z+Zk	—
NMET020	Metody dálkového průzkumu atmosféry	5	3/1 Z+Zk	—
NMAF013	Metody numerické matematiky I	3	2/0 Zk	—
NMET036	Synoptická meteorologie II	4	3/0 Zk	—
NMET078	Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí	6	—	3/2 KZ
NMET003	Fyzika oblaků a srážek	4	—	3/0 Zk
NMET010	Klimatické změny a jejich příčiny	4	—	2/1 Z+Zk
NMET067	Stratosféra	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NMET024	Dynamické předpovědní metody	7	—	3/2 Z+Zk
NMET009	Regionální klimatologie a klimatografie ČR	6	3/1 Z+Zk	—

NMET011	Statistická analýza komplexních dat	6	2/2 Z+Zk	—
NMAF026	Deterministický chaos	3	—	2/0 Zk
NMET066	Meteorologický počítačový seminář	4	—	0/3 Z
NMET079	Metody dálkového průzkumu atmosféry II	3	—	1/1 Z+Zk
NMAF014	Metody numerické matematiky II	6	—	2/2 Z+Zk
NMET063	Metody analýzy časových řad	5	—	2/1 Z+Zk
NMET025	Vlnové procesy a energetika atmosféry	4	—	3/0 Zk

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET019	Chemismus atmosféry	5	3/1 Zk	—
NMET061	Projektový seminář I	3	1/1 Z	—
NMET062	Projektový seminář II	3	—	1/1 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NMET064	Aerosolové inženýrství	3	2/0 Zk	—
NMET031	Mezosynoptická meteorologie	3	2/0 Zk	—
NMET068	Oceány v klimatickém systému	6	2/2 Z+Zk	—
NMET005	Šíření exhalací v atmosféře	3	2/0 Zk	—
NMET059	Techniky modelování pro numerickou předpověď počasí	3	0/2 Z	—
NMET032	Turbulence v atmosféře	4	3/0 Zk	—
NMET071	Užitá klimatologie I	3	2/0 Zk	—
NMET001	Atmosférická elektřina	3	—	2/0 Zk
NMET073	Silná konvekce v atmosféře	5	—	3/1 Z+Zk
NMET072	Užitá klimatologie II	3	—	2/0 Zk

Seznam bloků podle akreditace:

319 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinné předměty (P)

320 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - předměty pro zpracování závěrečné práce (P)

321 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinně volitelné předměty (PV)

322 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - doporučené volitelné předměty (V)

319 (P) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET074	Dynamika atmosféry	6	3/2 Z+Zk	—
NMET002	Fyzika mezní vrstvy	5	3/1 Z+Zk	—
NMET020	Metody dálkového průzkumu atmosféry	5	3/1 Z+Zk	—
NMAF013	Metody numerické matematiky I	3	2/0 Zk	—
NMET036	Synoptická meteorologie II	4	3/0 Zk	—

NMET078	Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí	6	—	3/2 KZ
NMET003	Fyzika oblaků a srážek	4	—	3/0 Zk
NMET010	Klimatické změny a jejich příčiny	4	—	2/1 Z+Zk
NMET067	Stratosféra	5	—	2/2 Z+Zk
NMET019	Chemismus atmosféry	5	3/1 Zk	—
NMET061	Projektový seminář I	3	1/1 Z	—
NMET062	Projektový seminář II	3	—	1/1 Z

320 (P) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - předměty pro zpracování závěrečné práce

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

321 (PV) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET024	Dynamické předpovědní metody	7	—	3/2 Z+Zk
NMET009	Regionální klimatologie a klimatografie ČR	6	3/1 Z+Zk	—
NMET011	Statistická analýza komplexních dat	6	2/2 Z+Zk	—
NMAF026	Deterministický chaos	3	—	2/0 Zk
NMET066	Meteorologický počítačový seminář	4	—	0/3 Z
NMET079	Metody dálkového průzkumu atmosféry II	3	—	1/1 Z+Zk
NMAF014	Metody numerické matematiky II	6	—	2/2 Z+Zk
NMET063	Metody analýzy časových řad	5	—	2/1 Z+Zk
NMET025	Vlnové procesy a energetika atmosféry	4	—	3/0 Zk
NMET064	Aerosolové inženýrství	3	2/0 Zk	—
NMET031	Mezosynoptická meteorologie	3	2/0 Zk	—
NMET068	Oceány v klimatickém systému	6	2/2 Z+Zk	—
NMET005	Šíření exhalací v atmosféře	3	2/0 Zk	—
NMET059	Techniky modelování pro numerickou předpověď počasí	3	0/2 Z	—
NMET032	Turbulence v atmosféře	4	3/0 Zk	—
NMET071	Užitá klimatologie I	3	2/0 Zk	—
NMET001	Atmosférická elektřina	3	—	2/0 Zk
NMET073	Silná konvekce v atmosféře	5	—	3/1 Z+Zk
NMET072	Užitá klimatologie II	3	—	2/0 Zk

322 (V) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMET034	<i>Hydrodynamika</i>	6	3/1 Z+Zk	—
NMET021	<i>Meteorologické přístroje a pozorovací metody</i>	4	3/0 Zk	—
NMET004	<i>Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře</i>	4	3/0 Zk	—
NOFY077	<i>Úvod do Linuxu</i>	3	1/1 KZ	—
NMET076	<i>Statistická analýza v R</i>	3	1/1 Z+Zk	—
NOFY078	<i>Programování a zpracování dat v Pythonu</i>	4	—	1/2 KZ
NMET050	<i>Statistické metody analýzy fyzikálních dat</i>	6	—	2/2 Z+Zk
NMET035	<i>Synoptická meteorologie I</i>	3	—	2/0 Zk
NMET012	<i>Všeobecná klimatologie</i>	6	—	3/1 Z+Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 25 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu v rozsahu alespoň 25 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Statika a dynamika atmosféry

Atmosféra v hydrostatické rovnováze - homogenní, adiabatická, izotermní atmosféra. Vertikální stabilita atmosféry - metoda částice, metoda vrstvy a metoda vtahování, teplotní inverze a příčiny jejich vzniku. Kinematika a dynamika proudění vzduchu, působící síly a jejich charakteristika, zrychlení v atmosféře, Rossbyho číslo, souřadné systémy pro popis pohybu atmosféry, pohybové rovnice a vertikální souřadnice, vliv

tření na proudění, diskuse pohybových rovnic v relativní souřadnicové soustavě, barické a antibarické proudění, kvazigeostrofická a semigeostrofická aproximace proudění, základní typy proudění (geostrofický, ageostrofický vítr a jeho složky, gradientový, divergentní, nedivergentní proud apod.). Změny větru s výškou, střih větru, termální vítr. Vorticita a cirkulace - potenciální vorticita, rotační a divergenční složka vektoru rychlosti, Helmholtzův vztah, cirkulační teorémy, rovnice vorticity, divergenční teorém, bilanční rovnice a jejich použití. Tlaková tendence a tendence relativní topografie. Druhy a metody výpočtu vertikálních pohybů, rovnice omega a její diskuse. Předpověď konvekce. Energetika atmosféry, transformace energie v atmosféře, dostupná potenciální energie, vlnové pohyby a kmity v atmosféře.

2. *Termodynamické děje v atmosféře*

Termodynamicky ideální plyn a reálné plyny, stavové veličiny, základní termodynamické děje (polytropický, izotermický, izobarický, izosterický, adiabatický děj), termodynamické solenoidy, termodynamická práce, I. a II. hlavní termodynamická věta, entropie, entalpie, měrná a skupenská tepla, stavové rovnice, Poissonovy rovnice, potenciální teplota, Gibbsova-Dühemova rovnice, fázové přechody, Clausius-Clapeyronova rovnice, termodynamické potenciály. Chemický potenciál. Termodynamika suchého, vlhkého a nasyceného vzduchu, stavová rovnice vlhkého vzduchu, virtuální teplota, závislost tlaku nasycené vodní páry na teplotě, procesy vedoucí k nasycení vzduchu (izobarické ochlazování, adiabatická expanze, adiabaticko-izobarické promíchávání), analýza fázového diagramu vody, vlhkostní charakteristiky, vratné adiabatické děje v atmosféře, tzv. pseudoadiabatický děj, nasyceně adiabatický proces, fázové změny vody, konzervativnost Gibbsova termodynamického potenciálu při fázových změnách - aplikace na vícesložkové systémy (např. roztoky, Raoultův zákon), na závislost tlaku nasycené vodní páry na zakřivení vodního nebo ledového povrchu, na vysvětlení existence přechlazených vodních kapiček a kvantitativní vyjádření jejich přechlazení apod.

3. *Fyzika oblaků a srážek*

Mikrostruktura a makrostruktura oblaků, morfologická klasifikace oblaků, termodynamické a dynamické podmínky pro vznik a vývoj oblaků, vodní, smíšené a ledové oblaky, nukleace vodní páry, kondenzace vodní páry v atmosférických podmínkách, úloha a mechanismy působení kondenzačních jader, kondenzační růst a zamrzání oblačných kapek, koalescence vodních kapek, ledová jádra, nukleace ledu, homogenní a heterogenní mrznutí, přechlazená voda v oblacích, primární a sekundární produkce ledu v oblacích, růst ledových částic, agregace, spektra velikostí oblačných, dešťových kapek a ledových krystalů, tvary ledových částic, pádové rychlosti oblačných a srážkových částic, vodní obsah oblaků, mechanismy vzniku srážek, vývoj srážek ve vrstevnatých a konvektivních oblacích.

4. *Mezní vrstva atmosféry*

Pojem mezní vrstvy atmosféry. Teorie vazkého proudění, Navierovy-Stokesovy rovnice, dynamická podobnost, Reynoldsovo číslo. Turbulence v atmosféře, Reynoldsovy rovnice turbulentního proudění, Reynoldsova napětí, směšovací délka, koeficient turbulentní difúze, přízemní a spirální vrstva, vertikální profily proudění v přízemní vrstvě, Ekmanova spirála. Konvektivní mezní vrstva, stabilní mezní vrstva, denní chod mezní vrstvy, charakteristické profily teploty, rychlosti proudění a turbulentních toků, oblačnost v mezní vrstvě. Interakce mezní vrstvy a zemského povrchu, toky hybnosti, tepla a vlhkosti, radiační a tepelná bilance zemského povrchu. Transformace kinetické energie

v mezní vrstvě, turbulentní kinetická energie a její mechanická a termická produkce, izotropní a neizotropní turbulence, spektrum turbulentní kinetické energie. Disipace turbulentní kinetické energie. Teorie podobnosti a škálování, Buckinghamův pí teorém, Richardsonovo číslo, Obuchovova délka, Moniova a Obuchovova teorie podobnosti, bezrozměrné vertikální profily složek hybnosti, teploty a vlhkosti. Mezní vrstva atmosféry v městských oblastech, drsnostní a inerciální podvrstva, profil rychlosti proudění nad městským povrchem, proudění přes horské překážky. Vnitřní gravitační vlny a Kármánova cesta vírů. Problém uzávěru, modely mezní vrstvy atmosféry, simulace velkých vírů. Metody pozorování mezní vrstvy, experimentální metody pro výzkum turbulentního proudění.

5. *Synoptická meteorologie a meteorologické jevy*

Horizontální a vertikální rozdělení meteorologických prvků, denní a roční chody. Ohřívání a ochlazování spodních vrstev atmosféry. Vzduchové hmoty - vznik, rozdělení, transformace, charakteristiky a podmínky počasí. Atmosférické fronty - definice, dynamická a kinematická podmínka, tlakové pole, druhy front, podmínky počasí. Model přenosových pásů. Frontogeneze a frontolýza. Tlakové útvary - barotropní a baroklinní instabilita. Stavba a vývoj tlakových útvarů, regenerace, změny tlaku, změny teplot, podmínky počasí v cyklonálním a anticyklonálním tlakovém poli, výškové frontální zóny, rapidní cyklogeneze. Tryskové proudění. Základní vlastnosti a typy tryskového proudění, vliv na utváření podmínek počasí a souvislost s vývojem tlakových útvarů a front. Produkty kondenzace v atmosféře a na zemském povrchu, jejich klasifikace a podmínky vzniku. Oblaky frontálních systémů a oblaky uvnitř vzduchových hmot, buněčná cirkulace v oblacích, struktura bouřkových oblaků (Cb), silné konvektivní bouře a s nimi spojené extrémní meteorologické jevy, multicely, supercely, tornáda. Tropické cyklony. Fén včetně termodynamických principů vzniku.

6. *Klima a klimatický systém*

Klimatický systém, pozorovaný stav atmosféry a oceánů (teplotní struktura, srážky, salinita), definice klimatu. Radiační a tepelná bilance zemského povrchu, atmosféry, albedo, neradiační toky energie, soustavy Země-atmosféra (fyzikální zákony, sluneční radiace, dlouhovlnná radiace, rovnice radiačních přenosů). Skleníkový jev, efektivní vyzařování, skleníkové plyny v atmosféře, uhlíkový cyklus. Tok tepla do litosféry a hydrosféry. Denní a roční chody jednotlivých složek radiační a tepelné bilance. Vliv aktivního povrchu na radiační a tepelnou bilanci. Vodní bilance atmosféry, kontinentů, oceánů. Cirkulace atmosféry. Všeobecná cirkulace troposféry a stratosféry, pasátová a monzunová cirkulace, intertropická zóna konvergence, místní cirkulační systémy. Specifické místní větry (bóra, mistral, etézie apod.). Typy klimatu a jeho klasifikace. Základní rysy klimatu ČR. Cirkulace v oceánech. Interakce atmosféra-oceán, módy variability, dálkové vazby. Projevy vnitřní variability (ENSO, NAO aj.). Přírozené a antropogenní změny klimatu, příčiny klimatických změn, Milankovičova teorie klimatu. Sluneční a vulkanická činnost, kontinentální drift, paleoklimatické změny v geologické škále a změny klimatu v době přístrojových pozorování. citlivost klimatického systému na vnější a vnitřní vlivy, zpětné vazby, globální a regionální klimatické modely. Metody statistické analýzy klimatických prvků a polí. Průměrný stav, charakteristiky proměnlivosti a tvaru statistického rozdělení, prostorové a časové korelace. Specifika klimatu v městských oblastech.

7. Vyšší vrstvy atmosféry

Stratosféra a mezosféra, přechodové vrstvy, vertikální profily a horizontální rozložení základních meteorologických prvků, procesy určující průměrný stav střední atmosféry, cirkulace ve střední atmosféře. Roční chody teploty a proudění, charakteristiky polární cirkulace, srovnání severní a jižní hemisféry. Náhlé stratosférické oteplení, klasifikace, vývoj oteplení, metody detekce, vliv různých faktorů, QBO, SSC, ENSO a NAO, dopady na další části atmosféry. Transport ve střední atmosféře, Brewer-Dobsonova cirkulace, vznik a základní charakteristiky, diagnostika, roční chod, výměna mezi troposférou a stratosférou. Radiační procesy. Gravitační vlny, planetární vlny, role vlnových procesů v dynamice střední atmosféry. Role vln v transportu a variabilitě střední atmosféry. Ozon ve stratosféře, vznik a destrukce ozonu, související chemické reakce, role halogenovaných uhlovodíků a dalších chemických skupin, ozonová díra, její vznik a vývoj, dlouhodobé trendy koncentrací ozonu. Vliv vulkanických erupcí a sluneční aktivity.

8. Metody dálkového průzkumu atmosféry

Družicová pozorování, měření meteorologických veličin a složení atmosféry. Interakce krátkovlnného záření s plyny a její využití v dálkovém průzkumu složení atmosféry. Meteorologické geostacionární družice, polární družice. Spektrální pásma a spektrální kanály, jejich základní vlastnosti. Odrazivost, propustnost, emisivita, jasová teplota. Základní spektrální vlastnosti oblačnosti a zemského povrchu. Současné operativní družice, základní metody zpracování družicových snímků, družicové snímání atmosférických sloupců plynů (ozón, NO₂, SO₂, formaldehyd, CO), aerosolů, optické vlastnosti aerosolů. Radarová měření. Princip funkce a použití radaru v meteorologii, radiolokační odrazivost, data Dopplerovských rychlostí, polarimetrická měření. Radiolokační rovnice, mikrovlnná refrakce, útlum, pozemní odrazy. Radiolokační odhady srážek, kombinace se srážkoměrnými daty. Metody snímání a zpracování dat. Interpretace radiolokačních měření, radiolokační charakteristiky konvektivní a vrstevnaté oblačnosti. Radiolokační síť v ČR. Detekce blesků, metoda stanovení času příchodu, metoda určení směru zdroje. Výhody a nevýhody pozemní a družicové detekce bleskových výbojů. Měření pomocí lidarů, pozemní lidary, letecké lidary. Měření pomocí sodaru, rozptyl zvukových vln v atmosféře. Využití GPS dat, radiookultační (RO) metoda.

B. Užší zaměření

Studenti a studentky si volí dva z následujících čtyř tematických okruhů.

1. Atmosférická chemie a kvalita ovzduší

Složení atmosféry, základy chemické kinetiky, základy troposférické a stratosférické chemie, atmosférická chemie pozadí, chemie oxidů dusíku, alkanů, alkenů, jejich rozkladové cykly, karbonylová chemie, alkoholy, aromáty, polycyklické aromatické uhlovodíky, dusíkaté organické sloučeniny, halogenované uhlovodíky, látky ohrožující ozonosféru, radikály a jejich role v chemismu atmosféry, antropogenní a biogenní těkavé organické látky a jejich reakce, fotochemický smog, prekursor ozonu, redukční a oxidační smog, reakce oxidů síry, heterogenní reakce, oxidace síry a dusíku, procesy tvorby aerosolů, primární a sekundární atmosférické aerosoly, spektra aerosolových částic. Typické antropogenní příměsi a jejich zdroje, aktuální antropogenní příměsi znečišťující ovzduší a charakteristiky jejich zdrojů, emise, imise, emisní bilance a databáze, difúze příměsí v atmosféře, suchá a mokrá depozice příměsí. Typizace meteorologických podmínek pro účely ochrany čistoty ovzduší, monitorování znečištění vzduchu, hlavní typy modelů pro transport znečišťujících příměsí v atmosféře, lagrangeovské a eulerovské modely, gaus-

sovské modely, vlečkové modely, tzv. puff modely, disperzní a receptorové modelování, fyzikální modelování, značkovací látky.

2. Klimatické modely, jejich druhy, struktura a aplikace

Typy klimatických modelů a jejich aplikace. Struktura energetických a radiačně konvekčních modelů, parametrizace mezišířkových přenosů energie a radiačních procesů, zpětné vazby. Globální klimatické modely, modely systému Země (ESM). Vstupní data klimatických modelů. Metody statistického downscalingu a regionální klimatické modely, jejich aplikace. Okrajové podmínky regionálních klimatických modelů. Struktura modelů, parametrizace základních fyzikálních procesů, interpretace výstupů. Postprocessing a statistické zpracování modelových výstupů, bias korekce. Validace modelových výstupů. Emisní scénáře. Konstrukce scénářů změny klimatu. Typy modelových experimentů, emisní a socio-ekonomické scénáře. Zdroje neurčitostí ve výstupech klimatických modelů. Multimodelové a skupinové simulace a projekce.

3. Metody numerického modelování atmosféry

Formulace rovnic atmosférických modelů, zjednodušující aproximace, hydrostatická a kvazigeostrofická aproximace a jejich důsledky pro popis vln, zahrnutí vlnových pohybů, modely v hydrostatickém přiblížení, rovnice mělké vody, advekční, divergenční a invariantní tvary rovnic, odvození rovnice vorticity a změny divergence, potenciální vorticity a zákon jejího zachování, formulace počátečních a okrajových úloh (globální model, model na omezené oblasti), horizontální i vertikální souřadnice používané v modelech, terén kopírující souřadnice (sigma a eta systém), příprava vstupních údajů, objektivní analýza a asimilace dat, inicializace, normální módy, metody prostorové diskretizace (metoda konečných diferencí, spektrální metoda) a časové integrace rovnic meteorologických modelů, diferenční aproximace, semi-Lagrangeovské metody, stabilita a konvergence numerických schémat, parametrizace fyzikálních dějů. Zahrnutí podměřítkových procesů. Synoptická interpretace výstupů modelů, hlavní faktory limitující úspěšnou předpověď meteorologických polí, prediktabilita atmosférických procesů, teoretické a praktické meze prediktability.

4. Šíření elektromagnetických a akustických vln v atmosféře

Maxwellovy rovnice a jejich aplikace v atmosféře, vlnové rovnice, lom, odraz, rozptyl a útlum elektromagnetických vln v atmosféře, radiolokační rovnice, Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, astronomická refrakce, spodní, svrchní a boční zrcadlení, fata morgána, snížení a zvednutí obzoru, deformace a laminace slunečního disku, zelený záblesk, barvy oblohy, soumrak a soumrakové jevy, duhy, koróny, glórie, halové jevy, dohlednost, polarizace světla oblohy. Šíření zvuku v atmosféře, rychlost zvuku, akustický index lomu, akustické stíny, anomální slyšitelnost, rázové vlny, útlum zvuku v atmosférickém prostředí. Elektrické pole v atmosféře, sférický kondenzátor, ionizace a elektrická vodivost vzduchu, vertikální elektrické proudy, oblačná a bouřková elektřina, elektrické vlastnosti oblaků, elektrický náboj ve srážkách, elektrická struktura kumulonimbů, mechanismy generování elektrických nábojů v oblacích, hrotové výboje, blesky, atmosférické TLE, bilance transportu elektrického náboje v atmosféře.

4. Teoretická fyzika

Garantující pracoviště: Ústav teoretické fyziky

Garant programu: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Charakteristika studijního programu:

Pojem *teoretická fyzika* označuje specifický přístup k vědeckému zkoumání, nikoli konkrétní oblast fyzikálního bádání. Metodologicky se tedy uplatňuje téměř ve všech oborech fyziky a astronomie, v oborech přírodovědných i v řadě pokročilých technologických aplikací. Absolvent programu Teoretická fyzika získává ucelený a fundovaný přehled o základních oborech fyziky i znalosti stěžejních směrů teoretické fyziky, především kvantové teorie, obecné teorie relativity a statistické fyziky. Podle výběru ze široké nabídky povinně volitelných předmětů se dále profiluje v některé ze specializovaných oblastí, jako například ve fyzice plazmatu, v astrofyzice a kosmologii, v atomové a molekulové fyzice, fyzice mnohočásticových systémů či fyzice částic a vysokých energií.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolvent má velmi dobré znalosti stěžejních teorií moderní fyziky — kvantové teorie, teorie relativity a statistické fyziky. Díky tématické šíři nabídky povinně volitelných přednášek může získat hlubší vědomosti i v řadě konkrétních oblastí teoretické fyziky. Na druhé straně znalost obecně použitelných pokročilých matematických metod zaručuje absolventovi velkou přizpůsobivost, tedy schopnost uplatnit se nejen v různých oblastech fyziky, ale i v jiných oborech a při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých problémů.

Cílem studia je poskytnout absolventovi dobrou znalost základních matematických metod a základních metod teoretické fyziky, které mu umožní rychlé přizpůsobení výzkumným postupům v široké oblasti fyzikálních, ale i mimofyzikálních aplikací.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY076	<i>Kvantová teorie I</i> ¹	8	4/2 Z+Zk	—
NTMF043	<i>Termodynamika a statistická fyzika I</i> ¹	7	3/2 Z+Zk	—
NOFY079	<i>Kvantová teorie II</i>	6	—	3/1 Z+Zk
NTMF111	<i>Obecná teorie relativity</i>	4	—	3/0 Zk

¹ Ve studijních plánech bakalářského programu Fyzika jde o povinný předmět.

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce studia bakalářského programu Fyzika jako povinné a povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTMF037	Relativistická fyzika I	9	4/2 Z+Zk	—
NJSF068	Kvantová teorie pole I ¹	9	4/2 Z+Zk	—
NJSF145	Kvantová teorie pole I ¹	9	4/2 Z+Zk	—
NTMF057	Numerické metody pro teoretické fyziky I	5	2/1 Z+Zk	—
NTMF020	Základy teorie plazmatu	3	2/0 Zk	—

NTMF044	Termodynamika a statistická fyzika II	7	—	3/2 Z+Zk
NFPL108	Teorie kondenzovaného stavu I	3	—	2/0 Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

¹ Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů.

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
-----	-------	---------	----	----

Matematické metody

NMAF006	Vybrané partie z matematiky pro fyziky	3	—	2/0 Zk
NTMF059	Geometrické metody teoretické fyziky I	6	2/2 Z+Zk	—
NTMF060	Geometrické metody teoretické fyziky II	4	—	3/0 Zk
NTMF061	Teorie grup a její aplikace ve fyzice	6	2/2 Z+Zk	—
NTMF064	Symetrie rovnic matematické fyziky a zákony zachování	3	—	2/0 Zk
NMAF037	Pokročilá lineární algebra pro fyziky	3	2/0 Zk	—
NMAF038	Pokročilé partie z teorie grup pro fyziky	4	—	2/1 Z+Zk

Relativistická teorie gravitace

NTMF038	Relativistická fyzika II	9	—	4/2 Z+Zk
NTMF088	Přesné prostoročasy ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF089	Gravitační vlny I – historie ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF099	Gravitační vlny II – teorie ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF081	Methods for exact solutions of gravity theories: isometries and classification of tensors ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF065	Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí ¹	4	3/0 Zk	—
NTMF082	Black hole thermodynamics and AdS/CFT correspondence ¹	4	2/1 Zk	—
NTMF063	Vybrané partie gravitační fyziky I ¹	3	2/0 Zk	—
NTMF073	Vybrané partie gravitační fyziky II ¹	3	2/0 Zk	—

Teoretická astrofyzika a kosmologie

NTMF090	Astrophysics of gravitational wave sources ¹	3	—	2/0 Zk
---------	---	---	---	--------

NTMF070	Zářivé procesy v astrofyzice ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF222	Teoretická kosmologie I ¹	3	2/0 Zk	—
NTMF333	Teoretická kosmologie II ¹	3	—	2/0 Zk
<i>Pokročilá kvantová mechanika</i>				
NTMF036	Interpretace kvantové mechaniky ¹	4	2/1 Zk	—
NTMF030	Kvantová teorie rozptylu	6	3/1 Z+Zk	—
NTMF130	Teorie srážek atomů a molekul	7	—	3/2 Z+Zk
NTMF112	Kvantová teorie – vybrané aplikace ¹	3	—	1/1 Zk
NJSF179	Kvantová teorie – vybraná témata ¹	3	—	1/1 Z+Zk
<i>Kvantová teorie pole</i>				
NJSF069	Kvantová teorie pole II ²	9	—	4/2 Z+Zk
NJSF146	Kvantová teorie pole II ²	9	—	4/2 Z+Zk
NJSF082	Vybrané partie teorie kvantovaných polí I	4	3/0 Zk	—
NJSF083	Vybrané partie teorie kvantovaných polí II	4	—	3/0 Zk
NTMF022	Teorie kalibračních polí	4	3/0 Zk	—
NJSF085	Základy teorie elektroslabých interakcí	6	—	2/2 Z+Zk
<i>Pokročilá statistická fyzika</i>				
NTMF031	Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I ¹	3	2/0 Zk	—
NTMF032	Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů II ¹	3	—	2/0 Zk
NFPL109	Teorie kondenzovaného stavu II	3	2/0 Zk	—
NTMF062	Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky I	3	2/0 Zk	—
NTMF068	Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky II	3	—	2/0 Zk
NTMF071	Fyzika komplexních systémů	3	—	2/0 Zk
NTMF027	Pravděpodobnost a matematika fázových přechodů I	3	—	2/0 Zk
<i>Teorie plazmatu a záření</i>				
NTMF028	Teorie kosmického plazmatu	3	—	2/0 Zk
NTMF120	Teorie vysokoteplotního plazmatu	3	—	2/0 Zk
NTMF014	Klasická teorie záření	3	—	2/0 Zk
<i>Pokročilé numerické metody a počítačová fyzika</i>				
NTMF058	Numerické metody pro teoretické fyziky II	5	—	2/1 Z+Zk
NTMF021	Simulace ve fyzice mnoha částic	6	3/1 Z+Zk	—
NTMF024	Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic ¹	3	—	2/0 Zk

¹ Tyto předměty se přednášejí ve dvouletém intervalu.

² Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTMF008	<i>Seminář Ústavu teoretické fyziky</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NTMF006	<i>Relativistický seminář</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NTMF045	<i>Seminář atomové fyziky</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NTMF101	<i>New developments in astrophysics and theoretical physics</i>	2	0/1 Z	0/1 Z
NTMF102	<i>Gravity journal club</i>	2	0/1 Z	0/1 Z
NTMF117	<i>Studentský seminář UTF</i>	2	0/1 Z	—
NTMF100	<i>Odborné soustředění UTF</i>	2	0/1 Z	—

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 36 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 36 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Relativistická fyzika

Výchozí principy speciální a obecné teorie relativity. Prostorčas, čtyřrozměrný formalismus, transformace souřadnic. Paralelní přenos a rovnice geodetiky, metrika a afinní konexe, kovariantní derivace. Posun frekvence v gravitačním poli. Křivost prostor času. Tenzor energie a hybnosti, zákony zachování a pohybové rovnice. Einsteinovy rovnice gravitačního pole. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic. Homogenní a izotropní kosmologické modely.

2. Kvantová fyzika

Popis stavu a pozorovatelných v kvantové teorii. Unitární časový vývoj. Kvantová teorie momentu hybnosti. Základy teorie skládání momentů hybnosti. Systémy několika

nerozlišitelných částic. Stacionární poruchová teorie. Ritzův variační princip. Časově závislá poruchová teorie. Částice ve sféricky symetrickém poli. Rovnice relativistické kvantové mechaniky pro částice se spinem 0, 1/2 a 1. Diracova rovnice pro částici v elektromagnetickém poli. Kvantování volných polí a jejich částicová interpretace. Interakce polí: příklady interakčních lagrangiánů. S-matice a jednoduché Feynmanovy diagramy. Výpočet pravděpodobnosti rozpadu a účinného průřezu reakce.

3. Statistická fyzika

Statistický popis termodynamiky. Základní statistické soubory. Fluktuace termodynamických veličin. Kvantová statistická mechanika. Ideální Boseho-Einsteinův plyn hmotných částic. Plyn nehmotných bosonů. Degenerovaný elektronový plyn. Základy teorie neideálních plynů. Základy nerovnovážné statistické fyziky.

4. Fyzika plazmatu a pevných látek

Základní pojmy teorie plazmatu. Drifty plazmatu v elektrickém a magnetickém poli, adiabatické invarianty. Kinetická teorie plazmatu, Landauův útlum. Srážkový člen a relaxace. Magnetohydrodynamický popis plazmatu. Pevná látka jako kvantově mechanický problém mnoha částic. Harmonické přiblížení pohybu atomů. Difrakce na mřížce. Elektronová pásová struktura. Termodynamické vlastnosti krystalů.

5. Numerické metody

Reprezentace reálných čísel na počítači, zaokrouhlovací chyba. Stabilita algoritmu a podmíněnost úlohy. Aproximace a interpolace funkcí. Numerická derivace funkcí, konečné diference. Numerická integrace funkcí. Řešení nelineárních rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic. Základní metody integrace obyčejných diferenciálních rovnic.

B. Užší zaměření

Student si volí dva z následujících osmi tematických okruhů.

1. Matematické metody

Základy teorie míry. Banachovy a Hilbertovy prostory, lineární operátory a funkcionály. Rovnice matematické fyziky a jejich základní vlastnosti, speciální funkce. Definice distribuce a základní operace s distribucemi. Fourierova transformace funkcí a distribucí. Diferencovatelné variety a jejich tečné prostory, vnější kalkulus. Riemannova geometrie a kovariantní derivace. Vektorové bandly. Lieovy grupy a Lieovy algebry. Základy teorie reprezentací grup. Reprezentace grup $SO(3)$ a $SU(2)$.

2. Relativistická teorie gravitace

Lieova derivace, symetrie a Killingovy vektory. Riemannův a Weylův tenzor křivosti, geodetická deviace. Algebraická klasifikace prostoročasů. Časupodobné a světelné kongruence. Prostory konstantní křivosti (Minkowski, de Sitter, anti-de Sitter). Přesná řešení Einsteinových rovnic popisující stacionární černé díry, zákony dynamiky. Linearizovaná teorie gravitace a rovinné gravitační vlny. Přesné prostoročasy s gravitačními vlnami. Lagrangeovský formalismus v obecné relativitě, zákony zachování. 3+1 rozštěpení prostoročasu, počáteční problém a Hamiltonovský formalismus v obecné relativitě.

3. Teoretická astrofyzika a kosmologie

Klasická a relativistická teorie hvězdné stavby, radiální oscilace a stabilita. Hvězdný vývoj a jeho závěrečné etapy, gravitační kolaps, supernovy, černé díry. Stavové rovnice pro degenerovaný plyn, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy. Nerelativistické zářivé procesy v astrofyzice. Relativistické zářivé procesy v astrofyzice. Homogenní a izotropní kosmologické modely. Kosmologické vzdálenosti, šíření světla, gravitační čočkování. Raný

vesmír a jeho tepelná historie. Vývoj kosmického plazmatu v lineární perturbací teorii. Vývoj hustotních perturbací, vznik struktur. Reliktní záření a jeho anizotropie.

4. *Pokročilá kvantová mechanika*

Základy kvantové teorie rozptylu částice na vnějším potenciálu. Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu a analytické vlastnosti rozptylových veličin. Základy mnoho-kanálové teorie rozptylu. Přibližné metody pro vícečásticové systémy. Struktura atomů a molekul. Přibližné metody teorie rozptylu a jejich aplikace. Dekoherece a efektivní redukce. Kvantová mechanika a teorie skrytých proměnných. Feynmanovská formulace kvantové mechaniky. Interpretace kvantové mechaniky.

5. *Kvantová teorie pole*

Propagátor kvantovaného pole. Kovariantní kvantování elektromagnetického pole. Systematika Dysonova rozvoje S-matic v interakční reprezentaci. Procesy 2. řádu v kvantové elektrodynamice. Diagramy s uzavřenou smyčkou vnitřních linií: ultrafialové divergence a jejich regularizace. Index divergence jednočásticově ireducibilního diagramu. Techniky praktického výpočtu jednosmyčkových Feynmanových diagramů. Příklady spočitatelných diagramů bez ultrafialových divergencí. Základní techniky renormalizace. Typy renormalizačních kontrčlenů v kvantové elektrodynamice.

6. *Pokročilá statistická fyzika*

Fázové přechody. Kritické jevy a univerzalita. Komplexní systémy. Diagramatické metody pro mnohočásticové kvantové systémy. Systémy interagujících fermionů. Teorie supravodivosti. Teorie lineární odezvy. Mnohočásticové kvantové systémy mimo rovnováhu. Kinetické rovnice. Stochastické procesy.

7. *Teorie plazmatu a záření*

Vysokoteplotní a termonukleární plazma. Magnetohydrodynamická rovnováha. Magnetohydrodynamická stabilita. Principy udržení plazmatu. Transport v plazmatu. Zářivé procesy. Zářivá (magneto)hydrodynamika. Obecně-relativistická kinetická teorie. Numerické modelování plazmatu.

8. *Pokročilé numerické metody a počítačová fyzika*

Faktorizace matic a jejich využití v numerické lineární algebře. Iterační metody numerické lineární algebry. Integrace obyčejných diferenciálních rovnic. Metoda konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice. Metoda konečných prvků pro okrajové úlohy. Diskrétní Fourierova transformace a její využití. Základy metody Monte Carlo. Základy metody molekulární dynamiky.

5. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Garantující pracoviště: Katedra fyziky kondenzovaných látek

Garant programu: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

Charakteristika studijního programu:

Program je věnován experimentálnímu a teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. K výuce společné pro celý program si studenti mohou volit jedno ze zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika povrchových modifikací. Každý z uvedených tematických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvoleném zaměření.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Cílem studia je poskytnout široké vzdělání v kvantové teorii, termodynamice a statistické fyzice ve vazbě na současné přístupy teorie kondenzovaných soustav, a to soustav jak anorganických, tak organických a makromolekulárních. Současně je cílem studia poskytnout studentům přehled principů moderních experimentálních metod a technologických postupů. Ve vybraném zaměření je studentům poskytnuto hlubší vzdělání a praktické dovednosti.

Doporučený průběh studia**1. rok magisterského studia**

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM110	<i>Kvantová teorie I</i>	9	4/2 Z+Zk	—
NFPL141	<i>Kvantová teorie II</i> ¹	5	—	2/1 Z+Zk
NFPL502	<i>Úvod do fyziky pevných látek</i>	6	—	3/1 Z+Zk
NFPL505	<i>Úvod do fyziky měkkých materiálů</i>	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL192	<i>Proseminář fyziky kondenzovaných soustav</i>	3	—	0/2 KZ

¹ Pro magisterské studium zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur a Fyzika nízkých teplot.

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce studia bakalářského programu Fyzika jako povinné a povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

Povinné a povinně volitelné předměty profilujícího základu (25 kreditů z povinně volitelných předmětů profilujícího základu celkem za oba roky studia)

Studenti si volí jedno z pěti zaměření - Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot a Fyzika povrchových modifikací. Povinně volitelné a volitelné předměty si studenti vybírají pouze dle svého zaměření.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFPL145	Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I	9	3/3 Z+Zk	—
NFPL146	Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II	9	—	3/3 Z+Zk
NFPL800	Termodynamika kondenzovaných soustav	5	2/1 Z+Zk	—
NFPL801	Oborový seminář I ¹	3	0/2 Z	—
NFPL802	Oborový seminář II ¹	3	—	0/2 Z
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

Fyzika atomových a elektronových struktur

NFPL143	Fyzika pevných látek I	9	4/2 Z+Zk	—
NFPL144	Struktura látek a strukturní analýza	7	3/2 Z+Zk	—
NFPL147	Fyzika pevných látek II	9	—	4/2 Z+Zk

Fyzika makromolekulárních látek

NBCM066	Základy makromolekulární chemie	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM208	Základy makromolekulární fyziky	4	—	3/0 Zk
NBCM058	Relaxační chování polymerů	3	—	2/0 Zk
NBCM038	Elektrické a optické vlastnosti polymerů	3	—	2/0 Zk
NBCM231	Aplikovaná termodynamika	3	—	2/0 Zk

Fyzika materiálů

NFPL132	Teorie kondenzovaných látek	6	3/1 Z+Zk	—
NFPL133	Struktura materiálů	4	3/0 Zk	—
NFPL135	Fyzika materiálů I	4	2/1 Z+Zk	—
NFPL139	Fyzika materiálů II	4	—	2/1 Z+Zk
NFPL137	Technologie materiálů	3	—	2/0 Zk
NFPL136	Speciální praktikum fyziky materiálů	4	0/3 Z	0/3 Z

Fyzika nízkých teplot

NFPL143	Fyzika pevných látek I	9	4/2 Z+Zk	—
NFPL168	Fyzika a technika nízkých teplot	3	2/0 Zk	—
NFPL103	Anihilace pozitronů v pevných látkách	3	2/0 Zk	—
NFPL169	Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus	3	—	2/0 Zk
NFPL092	Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek	3	—	2/0 Zk
NFPL206	Vybrané kapitoly z kvantové fyziky pevných látek	7	—	3/2 Z+Zk

Fyzika povrchových modifikací

NBCM066	Základy makromolekulární chemie	5	2/1 Z+Zk	—
---------	---------------------------------	---	----------	---

NBCM213 Fyzika přípravy tenkých vrstev	3	2/0 Zk	—
NBCM233 Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM214 Procesy plazmové polymerace	3	2/0 Zk	—
NBCM231 Aplikovaná termodynamika	3	—	2/0 Zk

¹ Jako Oborový seminář studenti navštěvují právě jeden z následujících seminářů: Seminář strukturní analýzy (NFPL037), Seminář teorie kondenzovaného stavu (NFPL062), Seminář z magnetismu (NFPL118), Seminář z fyziky nízkých teplot (NFPL098), Seminář fyziky materiálů (NFPL113), Seminář z fyziky polymerů (NBCM091), Studijní seminář plazmových polymerů (NBCM200), Aktuální problémy z nerovnovážné termodynamiky a statistické fyziky (NBCM243).

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NFPL124	Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III	6	2/2 Z+Zk	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Fyzika atomových a elektronových struktur

Fyzika makromolekulárních látek

NBCM217	Moderní směry ve fyzice makromolekul	4	3/0 Zk	—
NBCM142	Diplomový seminář KMF	3	—	0/2 Z

Fyzika materiálů

Fyzika nízkých teplot

Fyzika povrchových modifikací

NBCM219	Vybrané problémy fyziky reálných povrchů	3	2/0 Zk	—
NBCM142	Diplomový seminář KMF	3	—	0/2 Z

Povinně volitelné předměty - 15 kreditů celkem za oba roky studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
<i>Fyzika atomových a elektronových struktur</i>				
NFPL115	Elektronová mikroskopie	3	2/0 Zk	—
NFPL122	Magnetické vlastnosti pevných látek	3	2/0 Zk	—
NFPL014	Dielektrické vlastnosti pevných látek	3	2/0 Zk	—
NFPL040	Aplikovaná strukturní analýza	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL154	Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách	6	—	2/2 Z+Zk

NFPL030	Rtg metody studia struktury a mikrostruktury materiálů	5	—	2/1 Z+Zk
NFPL082	Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů	3	2/0 Zk	—
NFPL013	Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách	3	2/0 Zk	—
NFPL155	Experimentální studium reálné struktury pevných látek	4	2/1 Z+Zk	—
NFPL157	Fyzika ve vysokých magnetických polích	3	2/0 Zk	—
NFPL156	Fyzika ve vysokých tlacích	3	2/0 Zk	—
NFPL158	Magnetické struktury	6	2/2 Z+Zk	—
NFPL550	Tepelná kapacita pevných látek	3	2/0 Zk	—
NFPL011	Výpočtová fyzika a návrh materiálů	3	2/0 Zk	—
NFPL004	Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika	3	2/0 Zk	—
NFPL039	Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL159	Moderní materiály s aplikačním potenciálem	3	—	2/0 Zk
NFPL551	Korelace v mnohoelektronových systémech	3	—	2/0 Zk

Fyzika makromolekulárních látek

NBCM098	Rentgenová a elektronová strukturní analýza biomolekul a makromolekul	3	2/0 Zk	—
NBCM211	Měřicí metody elektrických vlastností polovodiivých a nevodiivých materiálů	3	1/1 Z+Zk	—
NFPL018	Transportní a povrchové vlastnosti pevných látek	3	2/0 Zk	—
NBCM230	NMR spektroskopie polymerů	3	—	2/0 Zk
NBCM209	Pravděpodobnostní metody fyziky makromolekul	3	—	2/0 Zk
NBCM076	Teorie polymerních struktur	3	2/0 Zk	—
NBCM072	Základy molekulární elektroniky	3	2/0 Zk	—
NBCM062	Strukturní teorie relaxačního chování polymerů	3	2/0 Zk	—
NBCM204	Statistická termodynamika kondenzovaných soustav	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM353	Speciální praktikum fyziky makromolekulárních látek a nanomateriálů	4	—	0/3 Z

Fyzika materiálů

NFPL107	Základy krystalografie	3	1/1 Z+Zk	—
NFPL115	Elektronová mikroskopie	3	2/0 Zk	—

NFPL055	Kinetika fázových transformací	3	—	2/0 Zk
NFPL305	Magnetismus materiálů	3	—	2/0 Zk
NFPL197	Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací	3	—	2/0 Zk
NFPL198	Teorie poruch krystalu	3	—	2/0 Zk
NFPL080	Akustika ve fyzice kondenzovaného stavu	6	—	3/1 KZ
NFPL140	Fyzika materiálů III ¹	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NFPL103	Anihilace pozitronů v pevných látkách	3	2/0 Zk	—
<i>Fyzika nízkých teplot</i>				
NFPL171	Makroskopické kvantové jevy I	3	2/0 Zk	—
NFPL172	Makroskopické kvantové jevy II	3	—	2/0 Zk
NFPL093	Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance	3	2/0 Zk	—
NFPL097	Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL174	Základy mechaniky tekutin a turbulence	3	2/0 Zk	—
NFPL210	Turbulence	3	2/0 Zk	—
NFPL096	Mössbauerova spektroskopie	3	2/0 Zk	—
NFPL175	NMR v magneticky uspořádaných látkách	3	1/1 Z+Zk	—
NFPL129	Jaderné metody studia magnetických systémů	3	2/0 Zk	—
NFPL095	Základy kryotechniky	3	2/0 Zk	—
NFPL128	Vybrané partie z pozitronové anihilační spektroskopie	3	1/1 Z+Zk	1/1 Z+Zk
NFPL184	Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek	3	0/2 Z	0/2 Z
NFPL204	Magnetické nanočástice	3	2/0 Zk	—
NFPL179	Kvantový popis NMR	5	—	2/1 Z+Zk
<i>Fyzika povrchových modifikací</i>				
NFPL107	Základy krystalografie	3	1/1 Z+Zk	—
NBCM234	Konstrukce depozičních aparatur	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM235	Základy fyziky plazmatu	3	2/0 Zk	—
NFPL149	Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev	3	—	2/0 Zk
NBCM215	Modifikace povrchů a její aplikace	3	—	2/0 Zk
NBCM236	Nanokompozitní a nanostrukturované tenké vrstvy	3	—	2/0 Zk
NBCM220	Tvrdé a supertvrdé vrstvy a jejich aplikace	3	2/0 Zk	—
NBCM232	Elektrické vlastnosti tenkých vrstev	3	2/0 Zk	—
NBCM222	Optické vlastnosti tenkých vrstev	3	2/0 Zk	—

NBCM353	Speciální praktikum fyziky makromolekulárních látek a nanomateriálů	4	—	0/3 Z
---------	---	---	---	-------

¹ Předmět lze zapsat buď v letním nebo v zimním semestru.

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů - doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFPL038	<i>Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL130	<i>Fyzikální metalurgie hliníkových slitin pro tváření</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL199	<i>Fyzikální metody studia nanostruktur</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF106	<i>Mikroskopie povrchů a tenkých vrstev</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NFPL120	<i>Moderní problémy fyziky materiálů</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL006	<i>Quantum Matter Journal Club</i>	2	0/1 Z	—
NFPL177	<i>Supravodivost</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NFPL072	<i>Systémy s korelovanými f-elektrony</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL141	<i>Kvantová teorie II</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NFPL051	<i>Mechanické vlastnosti nekovových materiálů</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL500	<i>Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM)</i>	2	—	0/2 Z
NFPL192	<i>Proseminář fyziky kondenzovaných soustav</i>	3	—	0/2 KZ
NFPL505	<i>Úvod do fyziky měkkých materiálů</i>	3	—	1/1 Z+Zk
NFPL502	<i>Úvod do fyziky pevných látek</i>	6	—	3/1 Z+Zk
NBCM060	<i>Základy vytváření polymerních struktur</i>	3	—	2/0 Zk
NFPL310	<i>Praktická transmisní elektronová mikroskopie I</i>	5	0/4 Z	0/4 Z
NFPL311	<i>Praktická transmisní elektronová mikroskopie II</i>	5	0/4 Z	0/4 Z
NFPL312	<i>Praktická transmisní elektronová mikroskopie III</i>	5	0/4 Z	0/4 Z
NFPL307	<i>Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie</i>	4	0/3 Z	0/3 Z
NFPL251	<i>Pokročilé rentgenografické rozptylové metody pro výzkum nanomateriálů</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM070	<i>Termodynamika nerovnovážných procesů</i>	3	2/0 Zk	—
NFPL304	<i>Technologie a vlastnosti materiálů na bázi železa ¹</i>	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NBCM352	<i>Stochastická termodynamika a Aktivní hmota</i>	3	—	2/0 Zk

NFPL306	<i>Slitiny lehkých kovů</i>	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NFPL196	<i>Linux ve fyzikální laboratoři</i>	3	1/1 Z+Zk	1/1 Z+Zk
NFPL041	<i>Pokročilé zpracování dat pro moderní HPC</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NFPL019	<i>Simulation and fitting of X-ray scattering experiments using matrix-based language</i>	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NFPL027	<i>Current problems and research in Condensed Matter Physics</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NFPL254	<i>Superconductivity: An introduction to the phenomenology and theory of superconductivity</i>	3	—	2/0 Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů profilujícího základu dle zvoleného zaměření.
- Získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů dle zvoleného zaměření.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného zaměření.
- Získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů profilujícího základu dle zvoleného zaměření.
- Získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů dle zvoleného zaměření.
- Odevzdání diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

Elektronové stavy v pevných látkách - pásová struktura a metody jejího výpočtu: jedoelektronové přiblížení a metody řešení efektivních rovnic (metoda LCAO, téměř volné elektrony, LAPW, pseudopotenciály). Adiabatická aproximace, variační princip a poruchový počet.

Interakce mezi elektrony - druhé kvantování, Hartree-Fockova aproximace, teorie funkcionálu hustoty. Kvazičástice v kondenzovaných soustavách.

Interakce elektromagnetického záření s látkou - absorpce a emise fotonu. Stimulovaná a spontánní emise, výběrová pravidla. Doba života kvantových stavů, přirozená šířka spektrální čáry.

2. *Termodynamika a statistická fyzika kondenzovaných soustav*

Termodynamická rovnováha, stavové veličiny a stavové rovnice. Hlavní termodynamické věty a jejich důsledky, entropie a absolutní teplota. Termodynamické potenciály, podmínky rovnováhy a stability. Kritické jevy, fázové přechody, Landauova teorie fázových přechodů. Popis nerovnovážných procesů, lineární nerovnovážná termodynamika. Statistický popis stavu, distribuční funkce a matice hustoty. Liouvilleova rovnice. Gibbsovy stacionární soubory, souborové středování, odvození stavových rovnic. Klasické a kvantové systémy neinteragujících částic. Brownův pohyb, difuze ve vnějším poli.

3. *Základy fyziky kondenzovaných látek*

Struktura kondenzovaných soustav - krystalová struktura, bodová a translační symetrie, základy krystalografie. Reciproký prostor, Brillouinova zóna.

Reálná struktura látek - poruchy krystalové struktury, uspořádání na dlouhou a krátkou vzdálenost. Amorfni látky a jejich popis, párové distribuční funkce. Popis topologie, prostorové a elektronové struktury makromolekul.

Pohyb atomů a molekul v kondenzovaných látkách - difuze, kmity mřížky, fonony, tepelná kapacita.

Elektrické vlastnosti - polarizační mechanismy, dielektrická susceptibilita. Interakce mřížky iontového krystalu s elektromagnetickou vlnou. Vedení elektrického proudu - Sommerfeldův model, elektrony v periodickém poli, pásová struktura kovů a polovodičů. Základní poznatky o supravodivosti.

Magnetické vlastnosti - diamagnetismus a paramagnetismus, magnetizace, magnetická susceptibilita. Spontánní uspořádání magnetických momentů. Magnetizační procesy ve feromagnetikách.

Mechanické silové pole - elastická a plastická deformace, viskozita. Viskoelastická a kaučuková elasticita polymerních systémů, skelný přechod, princip časově-teplotní superpozice.

4. *Experimentální metody*

Metody určování struktury - základní difrakční metody: difrakce a rozptyl rtg záření, elektronů, neutronů, atomů a iontů. Mikroskopické metody - světelná, řádkovací a transmisní elektronová mikroskopie.

Makroskopické a mikroskopické metody studia mechanických, tepelných, dielektrických, optických, transportních a magnetických vlastností látek.

Základní spektroskopické metody (radiofrekvenční, mikrovlnné, optické, rentgenové, gama, fotoemisní) a jejich použití.

B. Užší zaměření

Student si volí okruh otázek odpovídající jeho zaměření.

1. Fyzika atomových a elektronových struktur

Atomová struktura látek

Bodové a prostorové grupy. Symetrie fyzikálních vlastností. Struktura krystalů, kvazikrystalů, modulovaných struktur a amorfni látek. Používání strukturních databází. Kinematická teorie difrakce - rozptyl na elektronu, atomu a molekule; rozptyl na periodických a nízkodimenzionálních strukturách. Základy dynamické te

orie difrakce. Využití neutronů a synchrotronového záření ke studiu struktury látek. Počítačové simulace, ab-initio výpočty.

Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti látek

Vodivostní elektrony v materiálech (klasický a kvantový popis), elektrony v periodickém potenciálu. Elektronová struktura kovů, polovodičů a izolátorů, optické vlastnosti. Chemická vazba, koheze, hybridizace elektronových stavů. Elektron-fononová interakce, elektrický a tepelný transport. Coulombovská a výměnná interakce, elektronové korelace, vznik magnetického momentu. Magnetické uspořádání, symetrie. Mikroskopické modely magnetismu. Nízkodimenzionální systémy. Měrné teplo, teplotní roztažnost. Magnetotransportní a magnetoelastické jevy. Dielektrika, elektrická permittivita, feroelektrika a antiferoelektrika. Elektrooptické a magnetooptické jevy. Využití mikroskopických a makroskopických metod. Vliv vnějšího tlaku, fyzika ve vysokých magnetických polích. Ab initio výpočty elektronové struktury a fyzikálních vlastností. Aplikaci využití elektronových vlastností materiálů. Nanomateriály.

Kolektivní jevy

Spontánní narušení symetrie a parametr uspořádání. Mikroskopický popis fázových přechodů, teorie středního pole, fluktuace. Strukturní a magnetické fázové přechody. Spontánní uspořádání jaderných momentů. Kondo mřížka a systémy s těžkými fermiony. Bose-Einsteinova kondenzace atomu. Supravodivost a supratekutost. Kooperativní jevy mimo rovnováhu, lasery.

2. Fyzika makromolekulárních látek

Struktura makromolekul

Konfigurace, konformace, takticita a stereoregularita polymerních řetězců. Architektura makromolekulárních systémů. Způsoby přípravy makromolekulárních systémů, chemická struktura polymerů, způsoby výstavby polymerních sítí, bod gelace. Distribuce a průměry molárních hmotností.

Fyzikální vlastnosti makromolekulárních systémů

Relaxační vlastnosti, skelný přechod a teorie volného objemu, časově-teplotní superpozice. Pojem lineární viskoelasticity, viskoelastické funkce, Boltzmannův princip superpozice. Termodynamika polymerních roztoků, směsí a blokových kopolymerů — fázové diagramy. Flory-Hugginsova teorie, botnací rovnováha. Koligativní vlastnosti polymerních roztoků. Přechod klubko-globule. Krystalizace polymerů. Elektrické a optické vlastnosti polymerů, generace a transport náboje v organických strukturách.

Experimentální metody

Metody studia skelného přechodu, měření reologických a viskoelastických vlastností, dynamická mechanická analýza. Měření dielektrických a elektrických vlastností, termální depolarizace. Detekce teplotních přechodů, diferenciální skenovací kalorimetrie. Metody určování molekulových hmotností a struktury polymerů. Difrakční/rozptylové a spektroskopické metody pro studium struktury makromolekulárních systémů.

3. Fyzika materiálů

Poruchy krystalové mřížky

Krystalová mřížka, vakance, intersticiály, vrstevné chyby, subhranice, hranice zrn, dvojčata, inkluze, dispersoidy, precipitáty. Interakce poruch krystalové mřížky. Experi-

mentální metody studia poruch krystalové mřížky: mechanické zkoušky, difrakční a zobrazovací metody, termická analýza, akustická emise.

Mechanické vlastnosti

Plastická deformace, teorie zpevnění, creep a lom. Statické a dynamické odpevnění, zotavení poruch mřížky, superplasticita, nestabilita plastické deformace, tvarová paměť.

Termodynamika vícesložkových systémů

Binární a ternární fázové diagramy, model párových vazeb, pákové pravidlo, intermediální fáze. Fázové transformace, tuhnutí slitin, segregační procesy. Difuzní a bezdifuzní transformace v pevných látkách, TTT-diagramy, Avramiho rovnice. Difuze v pevných látkách.

Moderní materiály a technologie

Intermetalické sloučeniny, keramické a kompozitní materiály, submikrokrystalické a nanokrystalické materiály, kvazikrystaly, materiály s tvarovou pamětí, technologie přípravy moderních materiálů.

4. Fyzika nízkých teplot

Elektronová struktura pevných látek

Metody výpočtu elektronové struktury. Elektronová struktura a magnetické vlastnosti pevných látek. Magnetické momenty volného atomu/iontu, interakce s krystalovým polem, korelační jevy, výměnné interakce, lokalizované a itinerantní magnetické momenty.

Fyzika a technika nízkých teplot

Metody získávání nízkých a velmi nízkých teplot, základní vlastnosti kryokapalin. Nízkoteplotní termometrie.

Makroskopické kvantové jevy

Supravodivost, Cooperovy páry, Meissnerův jev, slabá supravodivost. Supravodiče I. a II. druhu, vysokoteplotní supravodivost. Supratekutost ^4He , ^3He , makroskopická vlnová funkce, Boseova-Einsteinova kondenzace.

Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus

Elektrické a magnetické momenty atomových jader, elektrická a magnetická hyperjemná interakce. Spinový hamiltonián, hyperjemné štěpení energetických hladin, role symetrie okolí jádra.

Experimentální metody studia hyperjemných interakcí (jaderná magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance, mionová spinová rotace, Mössbauerův jev, jaderná orientace, metoda porušených úhlových korelací) a jejich využití pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury.

5. Fyzika povrchových modifikací

Fyzika povrchů

Vazba molekuly na povrchu, absorpce, ideální a reálný povrch, elektronová struktura povrchů, povrchové stavy, výstupní práce, emise nabitých částic, emise elektronu, princip elektronové spektroskopie, interakce částic a záření s povrchem, fotoemise, princip fotoelektronové spektroskopie, sekundární elektronové emise, difrakce. Energie povrchů a rozhraní.

Experimentální metody studia povrchu

Metody elektronové spektroskopie (AES, REED), metody iontové spektroskopie (SIMS, SNMS), metody fotoelektronové spektroskopie (UPS, XPS) a jejich praktické

použití. Metody elektronové mikroskopie. Měření povrchové energie: statické a dynamické metody měření kontaktního úhlu. Infračervená spektroskopie ATR FTIR, metody rtg. difrakce — malouhlový rozptyl.

Příprava tenkých vrstev

Definice tenké vrstvy, pojem tloušťky tenké vrstvy, počáteční stadium a mechanismy růstu vrstvy. Základní metody jejich přípravy: vypařování ve vakuu, stejnoměrné a vysokofrekvenční rozprašování, CVD, PE CVD anorganických a organických vrstev (plazmová polymerace). Metody diagnostiky růstu tenké vrstvy, měření rychlosti nanášení a tloušťky, určování struktury a morfologie, mechanických, elektrických a optických vlastností. Modifikace povrchu, změny povrchové energie a chemické aktivity. Použití tenkých vrstev — tvrdá, oděruvzdorná povrchy, ochranné a pasivační vrstvy, optické tenké vrstvy, vrstvy pro mikroelektroniku.

6. Optika a optoelektronika

Garantující pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky

Garant programu: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

Charakteristika studijního programu:

Program je nabízen studentům, kteří chtějí získat širší fyzikální rozhled a detailní znalosti i praktické dovednosti potřebné k výzkumné a vědecké činnosti v oboru optiky a optoelektroniky. Výuka připravuje studenty jak pro samostatnou tvůrčí činnost, tak i pro týmovou spolupráci. Získaný širší přehled vytváří předpoklady také pro práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky, biologie a technických oborů. Důraz je kladen na vysokou profesionalitu v optice a optoelektronice s dobrou znalostí výpočetní techniky. Student si vybírá podle zájmu a tématu diplomové práce jedno ze dvou zaměření. Kromě obecných společných základů tak získává hlubší znalosti ve zvolených oblastech. Zaměření Kvantová a nelineární optika se soustředí zejména na vlastnosti světelných polí v rámci klasické i kvantové optiky, na nelineárně optické jevy a na metody laserové spektroskopie. Zaměření Optoelektronika a fotonika se podrobně zabývá interakcí světla s pevnými látkami, detekcí světla a technologií přípravy polovodičových materiálů pro optoelektronické a fotonické aplikace. Součástí studijního plánu na obou zaměřeních je praktická výuka vedená v laboratořích vybavených na současné světové úrovni, která zajišťuje kompetence absolventů v oblasti experimentálního výzkumu, optické spektroskopie, aplikované optiky, optoelektroniky a spintroniky. Výběrové přednášky pokrývají ve světě se nově rozvíjející obory jako opto-spintronika, fyzika metamateriálů či terahertzová spektroskopie. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína) i její stále rostoucí aplikace v každodenním životě zvyšují adaptibilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění ve vědecké práci i v praxi. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu v ČR nebo v zahraničí.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolvent má hluboké teoretické i experimentální znalosti z klasické i kvantové optiky a optoelektroniky. Zvládá matematické modelování fyzikálních procesů v optice a optoelektronice. Tyto znalosti a dovednosti je schopen uplatnit ve výzkumné a vědecké činnosti v oborech optika, optoelektronika, spintronika, fotonika, fyzika laserů, statistická a koherenční optika, nelineární optika, optické sdělování a zpracování informace, přístrojová optika, i v řadě oborů, kde se optika nebo optická spektroskopie využívá (biologie, chemie, medicína). Fyzikální vzdělání spojené se získáním dovedností v oblasti

počítačového programování, informačních technologií i organizace týmové vědecké práce zvyšuje možnosti uplatnění na vysokých školách a vědeckých ústavech i v průmyslu. Absolvent je schopen odborně komunikovat v českém i anglickém jazyce a má zkušenosti s přípravou a navrhováním grantových projektů a s organizací vědecké práce. Je mu otevřena možnost dalšího doktorského studia nebo vědecké a pedagogické činnosti na vysokých školách a vědeckých ústavech v ČR i v zahraničí. Absolventi se uplatní i jako vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci nebo řídicí pracovníci v soukromých firmách a institucích.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOOE021	<i>Vlnová optika</i>	9	—	4/2 Z+Zk
NOOE001	<i>Základy optické spektroskopie</i>	3	—	2/0 Zk

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

Povinné a povinně volitelné předměty

Studenti si volí jedno ze dvou zaměření: Kvantová a nelineární optika, Optoelektronika a fotonika. Vzhledem k odlišným požadavkům k ústní části státní závěrečné zkoušky se doporučuje v rámci povinné výběrových předmětů volba předmětů profilujícího základu takto: pro zaměření Kvantová a nelineární optika předměty Kvantová optika I, Kvantová optika II, Integrovaná a vláknová optika; pro zaměření Optoelektronika a fotonika předměty Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II, Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III, Elektronový transport v kvantových systémech.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOOE002	Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I	3	2/0 Zk	—
NOOE003	Optoelektronické materiály a technologie	3	2/0 Zk	—
NOOE046	Speciální praktikum pro OOE I	6	0/4 KZ	—
NFPL182	Teorie pevných látek	9	4/2 Z+Zk	—
NOOE027	Základy kvantové a nelineární optiky I	6	3/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NOOE016	Speciální praktikum pro OOE II	6	—	0/4 KZ
NOOE072	Teorie prostorových symetrií pro optiku	3	—	2/0 Zk
NOOE028	Základy kvantové a nelineární optiky II	6	—	3/1 Z+Zk

NBCM067	Kvantová optika I ¹	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM093	Kvantová optika II ¹	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM096	Elektronový transport v kvantových systémech ²	5	—	2/1 Z+Zk
NOOE008	Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II ²	3	—	2/0 Zk

¹ Doporučeno pro zaměření Kvantová a nelineární optika.

² Doporučeno pro zaměření Optoelektronika a fotonika.

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NOOE061	Nelineární optika polovodičových nanostruktur	5	2/1 Z+Zk	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NOOE005	Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III ²	5	2/1 Z+Zk	—
NOOE007	Integrovaná a vláknová optika ¹	3	2/0 Zk	—
NOOE033	Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky ¹	3	0/2 Z	0/2 Z
NOOE010	Speciální seminář z optoelektroniky ²	3	0/2 Z	0/2 Z

¹ Doporučeno pro zaměření Kvantová a nelineární optika.

² Doporučeno pro zaměření Optoelektronika a fotonika.

Povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM067	Kvantová optika I	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM096	Elektronový transport v kvantových systémech	5	—	2/1 Z+Zk
NOOE008	Fyzika polovodičů pro optoelektroniku II	3	—	2/0 Zk
NBCM093	Kvantová optika II	5	—	2/1 Z+Zk
NOOE005	Fyzika polovodičů pro optoelektroniku III	5	2/1 Z+Zk	—
NOOE007	Integrovaná a vláknová optika	3	2/0 Zk	—
NOOE034	Teorie laseru	3	2/0 Zk	—
NOOE026	Ultrakrátké laserové pulzy	3	2/0 Zk	—
NOOE033	Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky	3	0/2 Z	0/2 Z
NOOE010	Speciální seminář z optoelektroniky	3	0/2 Z	0/2 Z
NOOE035	Luminiscenční spektroskopie polovodičů	3	2/0 Zk	—
NOOE029	Mikrodutiny	3	2/0 Zk	—
NOOE127	Nanooptika	3	2/0 Zk	—

NOOE123	Optika periodických struktur pro fotoniku	3	2/0 Zk	—
NOOE120	Optická spektroskopie ve spintronice	3	—	2/0 Zk
NOOE025	Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením	3	2/0 Zk	—
NOOE132	Magnetismus v pevných látkách	5	2/1 Z+Zk	—
NOOE124	Fotonické struktury a elektromagnetické metamateriály	3	2/0 Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM101	<i>Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE047	<i>Integrovaná optika</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE114	<i>Polovodiče a polovodičové technologie</i>	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NFPL004	<i>Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM305	<i>Optické senzory</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE074	<i>Teorie magnetooptiky</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE133	<i>Topologické vlastnosti světla a hmoty</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM102	<i>Základy klasické radiometrie a fotometrie</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE119	<i>Nelineární optická spektroskopie</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE011	<i>Optika tenkých vrstev a vrstevnatých struktur</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE130	<i>Rentgenové lasery a rentgenová optika</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE125	<i>Spektroskopie v terahertzové spektrální oblasti</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE073	<i>Moderní mikroskopie</i>	3	2/0 Zk	2/0 Zk
NOOE082	<i>Základy mikroskopie atomárních sil</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE300	<i>Seminář Katedry chemické fyziky a optiky</i>	2	0/1 Z	—
NOOE015	<i>Seminář</i>	2	—	0/1 Z
NOOE126	<i>Seminář femtosekundové laserové spektroskopie</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NBCM323	<i>Seminář teorie otevřených kvantových systémů</i>	1	0/1 Z	0/1 Z
NOOE081	<i>Seminář současných problémů 2D materiálů a nanotechnologií</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NOOE083	<i>Spintronika v praxi</i>	3	—	2/0 Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 31 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů.
- Získání alespoň 31 kreditů z povinně volitelných předmětů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Poznámka: Student dostane dvě otázky z části A a jednu otázku z části B. V části B si student volí okruh otázek podle svého zaměření.

A Společné požadavky

1. Pokročilá kvantová mechanika, kvantová teorie pevných látek

Role symetrie ve fyzice, vlastní stavy a jejich degenerace. Výběrová pravidla fyzikálních procesů v atomech, molekulách a pevných látkách. Problém mnoha částic v kvantové teorii. Atomy a molekuly. Elektronové a vibrační vlastnosti pevných látek. Druhé kvantování. Kvantování elektromagnetického pole. Interakce atomu se zářením. Základy relativistické kvantové teorie elektronu. Jednoelektronová aproximace v kvantové teorii pevných látek, Blochův teorém, Brillouinovy zóny. Vliv porušení translační symetrie, Wannierův teorém, supermřížky a kvantové struktury. Termodynamika a statistická fyzika elementárních excitací. Pohyb elektronu v elektrickém a magnetickém poli. Dielektrické vlastnosti pevných látek. Kvazičástice v pevných látkách.

2. Vlnová optika, základy kvantové a nelineární optiky

Světlo jako elektromagnetické vlnění. Polarizace světla a její matematický popis. Optické konstanty, Kramers-Kronigovy relace. Jevy na rozhraní mezi prostředími. Světelné vlny v absorbujícím prostředí. Komplexní reprezentace optických polí. Vlnová teorie optické koherence. Skalární teorie difrakce. Fourierovská optika a holografie. Gaussovske svazky, další typy optických svazků. Optické rezonátory. Šíření světla ve vlnovodech, optická vlákna. Interakce světla s látkou, klasický a semiklasický popis. Popis laseru, aproximace kinetických rovnic a semiklasická teorie. Dynamické vlastnosti laseru. Typy laserů. Lineární a nelineární optika. Nelineární jevy druhého řádu. Nelineární jevy třetího řádu. Spontánní a stimulované rozptyly. Nestacionární koherentní jevy.

3. Základy fyziky a technologie polovodičů pro optoelektroniku

Polovodičové materiály a jejich parametry. Fázové rovnováhy. Růst krystalů. Poruchy krystalů. Příměsi v krystalech. Pasivace a metalizace povrchů. Příprava monokrystalů a tenkých vrstev. Elektrony, díry, pásová struktura objemových polovodičů.

Drift, difúze, generace, rekombinace, zachycení a tunelování nosičů náboje. Nízkodimenzionální polovodičové struktury. Lineární a nelineární optické vlastnosti polovodičů a jejich nanostruktur.

4. *Experimentální metody*

Metody měření vlastností optického záření. Měření parametrů světelných svazků. Zdroje a detektory optického záření. Spektroskopické přístroje. Metody měření optických konstant látek. Spektroskopické metody zkoumání látek podle druhu interakce. Základní experimenty klasické a kvantové optiky.

B Užší zaměření

Zaměření Kvantová a nelineární optika

1. *Kvantová optika*

Kvantování elektromagnetického pole. Fotonové, koherentní a tepelné stavy pole. Interakce světla s látkou. Spontánní, stimulovaná emise a absorpce. Doba života, tvar spektrální čáry. Interakce atomu s koherentním světlem. Blochovy rovnice. Redukovaná matice hustoty. Relaxace v otevřených systémech, řídicí rovnice, stochastická kvantová dynamika. Kubova teorie odezvy. Korelace polí prvního a druhého řádu, Mach-Zenderův a Hanbury Brown-Twissův interferometr. Štěpení svazku. Mnohomodové světlo. Spojitá frekvenční a časová reprezentace. Fotonové echo. Einstein-Podolsky-Rosenův paradox. Entanglované stavy. Kvantová kryptografie a teleportace. Metody kvantového popisu laseru, kinetické rovnice. Fluktuace v kvantových systémech, stabilita laseru, statistika výstupního pole. Kvantový popis nelineárních optických procesů.

2. *Integrovaná a vláknová optika*

Optika rozhraní, tenkých filmů a multivrstev. Maticový popis šíření světla vrstvenatými strukturami. Periodické struktury. Základy teorie fotonických krystalů. Křemíková fotonika. Fotonická pásová struktura. Mikrodutiny. Metody charakterizace vlnovodných struktur. Základy technologie integrované optiky. Pasivní struktury a dynamické součástky integrované optiky. Šíření optických vln ve vlnovodech, módy. Charakteristiky vlnovodů. Vazební prvky pro optické vlnovody. Cyklindrický dielektrický vlnovod. Jednomódová a mnohomódová optická vlákna. Aplikace struktur integrované fotoniky v optickém sdělování, informačních technologiích a senzorech.

3. *Metody optické spektroskopie*

Optická absorpční a luminiscenční spektroskopie. Luminiscenční spektroskopie polovodičů. Studium vlastností elektronů, excitonů, fotonů, příměsových stavů. Efekty silného buzení. Stimulovaná emise v polovodičích a jejich nanostrukturách. Způsoby generace a detekce spinově polarizovaných nosičů náboje. Metody optické spektroskopie pro studium spinově polarizovaných nosičů v polovodičích. Vlastnosti ultrakrátkých laserových pulsů a jejich šíření prostředím. Metody spektroskopie s vysokým časovým rozlišením.

Zaměření Optoelektronika a fotonika

1. *Fyzika polovodičů pro optoelektroniku*

Metody excitace nosičů náboje v polovodičích. Rekombinace nosičů náboje v polovodičích. Zářivé a nezářivé přechody. Horké nosiče, relaxace. Fotovodivost při nehomogenní excitaci. Povrchové stavy, povrchová vodivost a rekombinace. Přechod P-N a jeho charakteristiky. Schottkyho kontakt, základní přístupy k transportu náboje. Struktura MIS. Heterogenní přechody. Nízkodimenzionální polovodičové struktury, elektronové

stavy kvantových mříží, drátů a bodů. Fotovoltaické jevy, ozářený přechod P-N, ozářený Schottkyho kontakt.

2. Optické a transportní vlastnosti polovodičů a jejich nanostruktur

Disperzní relace a obecné vlastnosti optických konstant. Kramers-Kronigovy relace. Kvantová teorie optických přechodů. Mezipásové přechody. Dovolené a zakázané, přímé a nepřímé přechody. Příměsová absorpce. Reflexe v oblasti kmitů mříže. Neporuchový popis interakcí v krystalu, kvazičástice (fonon, plasmon, exciton, polariton). Model volných elektronů. Plazmová hrana. Mezipásová rekombinace. Stimulovaná emise. Nízkodimenzionální polovodičové struktury, jejich optické vlastnosti, magnetotransport a rezonanční tunelování. Klasický, semiklasický a kvantově-mechanický popis elektronového transportu. Aharonův-Bohmův jev. Rezonanční tunelování a Coulombická blokáda. Kvantový Hallův jev. Spintronika.

3. Optoelektronické a fotonické prvky

Polovodičové zdroje optického záření. Elektroluminiscenční vrstvy, luminiscenční diody. Polovodičové lasery. Kvantové kaskádové lasery. Polovodičové detektory, faktory ovlivňující detektivitu. Fotoodpory, fotodiody, lavinové fotodiody, fototransistory. Polovodičové snímací prvky. Vidikon, struktury s přenosem náboje. Fotovoltaické články. Struktury integrované optiky. Mikrorezonátory, křemíková fotonika. Fotonická zrcadla, vlnovody, vlákna, rezonátory, optické filtry, zařízení založená na negativním indexu lomu. Plazmonické struktury.

7. Fyzika povrchů a plazmatu

Garantující pracoviště: Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Garant programu: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Charakteristika studijního programu:

Fyzika povrchů a plazmatu je magisterský studijní program interdisciplinárního charakteru, který zahrnuje fundamentální poznatky o interakcích neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynu i kondenzované fázi a na rozhraních těchto prostředí. Program poskytuje odborné znalosti z fyziky povrchů a tenkých vrstev, zejména o atomárních a molekulárních nanostrukturách na površích pevných látek s významnou vazbou na fyzikálně-chemické a transportní děje s aplikacemi na poli katalyzátorů, senzorů nebo molekulární elektroniky. Program v oblasti fyziky laboratorního a kosmického plazmatu zasahuje do oborů plazmochemie, laserových směsí, horkého a fúzního plazmatu a některých partií astrofyziky. Během studia je možno si osvojit použití moderních diagnostických metod v materiálovém výzkumu, ve vakuových a plazmových technologiích a při analýze různých druhů kosmického plazmatu či řízené termionukleární fúze. Jednotlivé disciplíny přitom mohou být orientovány experimentálně, teoreticky nebo řešeny metodami počítačové fyziky.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolvent studijního programu Fyzika povrchů a plazmatu má široké znalosti fyzikálních základů oboru a prokazuje porozumění příslušnému matematickému aparátu včetně schopnosti ho aplikovat. Ovládá pokročilé diagnostické metody i vytváření počítačových modelů, což mu umožňuje porozumět jednak chování atomárních a molekulárních struktur na površích pevných látek a s ním spojeným významným problémům aplikačním, jednak fundamentálním procesům v ionizovaných prostředích charakteristickým pro rozličné obory od astrofyziky přes plazmochemii až po magnetohydrodyna-

miku. Absolvent je dále schopen samostatně formulovat hypotézy, vytvářet počítačové simulace a kriticky analyzovat výstupy. Své poznatky a závěry dokáže představit odborné i laické veřejnosti formou prezentací nebo psaných textů, a to i v cizím jazyce. Získané znalosti, dovednosti a tvůrčí schopnosti uplatňuje také v příbuzných oborech zaměřených jak na základní, tak aplikovaný výzkum na vysokých školách, v ústavech Akademie, ve vědeckých a technologických centrech (např. synchrotrony, ITER, ELI, ESA), ale i v průmyslové sféře a veřejné správě.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NEVF100	<i>Úvod do fyziky plazmatu</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF140	<i>Úvod do fyziky povrchů</i>	3	—	2/0 Zk
NEVF158	<i>Základy fyziky pevných látek</i>	5	—	3/1 Z+Zk
NEVF169	<i>Teoretické základy fyziky plazmatu</i>	5	—	3/1 Z+Zk

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NEVF122	Fyzika plazmatu	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF129	Fyzika povrchů	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF191	Odborné soustředění I	2	0/2 Z	—
NEVF151	Diplomový seminář FPP I	3	0/2 Z	—
NEVF154	Diplomový seminář FPP II	3	—	0/2 Z
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NEVF192	Odborné soustředění II	2	0/2 Z	—
NEVF152	Diplomový seminář FPP III	1	0/1 Z	—
NEVF153	Diplomový seminář FPP IV	1	—	0/1 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Tematické bloky odpovídající okruhům otázek ke státní závěrečné zkoušce

Předpokládá se, že si studenti zapíší povinně volitelné předměty z alespoň tří tematických bloků, ze kterých budou později skládat státní závěrečnou zkoušku. V jednotlivých blocích jsou uvedené i rozšiřující volitelné předměty (psané *kurzívou*), jejichž absolvování není pro vykonání státní závěrečné zkoušky nezbytné.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Fyzika plazmatu				
NEVF120	Pokročilá fyzika plazmatu	7	—	2/2 Z+Zk
NEVF121	Horké plazma, problematika fúze	3	2/0 Zk	—
NEVF149	Elementární procesy a reakce v plazmatu	5	—	2/1 Z+Zk
Procesy v plazmatu a jejich diagnostika				
NEVF123	Kvantová elektronika a optoelektronika	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF162	Optická spektroskopie plazmatu	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF130	Vybrané partie z fyzikální chemie	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF177	Atomární plazma a řízení kvantových stavů	5	—	2/1 Z+Zk
Kosmická fyzika				
NEVF145	Plazma v kosmickém prostoru	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF117	Vlny v plazmatu	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF173	Měřicí metody v kosmickém plazmatu	5	2/1 Z+Zk	—
Fyzika povrchů a tenkých vrstev				
NEVF170	Fyzikální elektronika povrchů	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF114	Fyzika tenkých vrstev	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF134	Adsorpce na pevných látkách	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF109	Vybrané partie z fyziky tenkých vrstev	3	—	2/0 Zk
NEVF163	Vybrané kapitoly z nanoelektroniky	3	2/0 Zk	—
Struktura a morfologie povrchů a tenkých vrstev				
NEVF103	Technika tenkých vrstev	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF106	Mikroskopie povrchů a tenkých vrstev	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF136	Struktura povrchů a elektronová difrakce	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF172	Nanomateriály a jejich vlastnosti	3	—	2/0 Zk
NEVF174	Materiály pro vodíkové technologie	3	2/0 Zk	—
NEVF175	Materiály pro obnovitelné zdroje energie	3	—	2/0 Zk
Fyzikálně chemické vlastnosti povrchů a tenkých vrstev				
NEVF113	Elektronové spektroskopie	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF168	Iontové a vibrační spektroskopie	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF171	Metody operando	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF108	Pokročilé metody ve fyzice povrchů	3	2/0 Zk	—
NEVF148	Molekulová a iontová spektroskopie	3	2/0 Zk	—
NEVF167	Elektrochemie povrchů a rozhraní	3	—	2/0 Zk
NEVF178	Elektrochemická impedanční spektroskopie – Principy a aplikace	3	2/0 Zk	—
NEVF179	Chemické transformace na površích	3	2/0 Zk	—

Vakuová fyzika

NEVF126	Vakuová fyzika	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF105	Vakuová technika	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF125	Hmotnostní spektrometrie	5	2/1 Z+Zk	—

Automatizace experimentu a sběr dat

NEVF115	Elektronika pro fyziky	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF127	Kybernetizace experimentu I	5	—	2/1 Z+Zk
NEVF144	Vysokofrekvenční technika ve fyzice	5	2/1 Z+Zk	—
NEVF128	<i>Kybernetizace experimentu II</i>	3	2/0 Zk	—
NEVF116	<i>Aplikovaná elektronika</i>	5	—	2/1 Z+Zk

Počítačová fyzika

NEVF141	Základy počítačové fyziky I	7	2/2 Z+Zk	—
NEVF138	Základy počítačové fyziky II	3	—	2/0 Zk
NEVF160	Moderní počítačová fyzika I	5	2/1 KZ	—
NEVF161	<i>Moderní počítačová fyzika II</i>	5	—	2/1 KZ
NEVF176	<i>Experimentální analýza dat ve fyzice plazmatu</i>	3	—	0/2 Z

Další doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NEVF135	<i>Programování v IDL — zpracování a vizualizace dat</i>	3	1/1 KZ	—
NEVF143	<i>Statistika a teorie informace</i>	3	2/0 Zk	—
NEVF107	<i>C++ pro fyziky</i>	3	—	1/1 KZ
NEVF111	<i>Fortran 90/95 pro fyziky</i>	3	—	1/1 KZ
NEVF150	<i>Fluktuace ve fyzikálních systémech</i>	3	—	2/0 Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 55 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 55 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Student dostane jednu otázku ze společného základu, tj. z tematických okruhů 1 až 3, a tři otázky z užšího volitelného zaměření, tj. z tematických okruhů 4 až 12 dle zvoleného zaměření.

A. Společný základ

1. Fyzika pevných látek

Krystalografie a struktura pevných látek (PL). Typy vazeb, struktura prvků a jednoduchých sloučenin, rtg difrakce. Kmity krystalové mříže, optické a akustické fonony, interakce s elektromagnetickým zářením. Sommerfeldův model kovu, elektronový plyn, hustota stavů, Fermiho energie. Elektronová struktura PL, pásová teorie, pohyb nosičů náboje v PL. Vlastní a příměsové polovodiče, P–N přechod, fotoelektrické vlastnosti polovodičů.

2. Fyzika ionizovaných prostředí

Základy kinetické teorie plynů. Pohyb nabitých částic v elektromagnetických polích. Popis plazmatu, základní pojmy a druhy plazmatu. Kinetický popis plazmatu. Transportní procesy v plazmatu. Spojitý popis plazmatu.

3. Základy fyziky plazmatu, povrchů a tenkých vrstev

Morfologie povrchů, krystalografická a elektronová struktura povrchů. Interakce záření a částic s povrchy pevných látek. Experimentální metody fyziky povrchů a tenkých vrstev — difrakční, fotoemisní a v blízkém poli. Výboje v plynech. Srážkové a elementární procesy v plazmatu. Diagnostika plazmatu.

B. Volitelná část dle zaměření:

Student si předem volí tři tematické okruhy.

4. Fyzika plazmatu

Kolektivní chování plazmatu. Transportní jevy v plazmatu. Pokročilé výboje v plynech. Plazmatické světelné zdroje. Magnetohydrodynamický popis plazmatu a jeho nestabilit. Podmínky fúze v horkém plazmatu, inerciální udržení. Udržení horkého plazmatu v magnetickém poli. Diagnostika horkého plazmatu. Reakční kinetika v plazmatu. Reakce iontů s molekulami a vliv molekulární excitace. Experimentální metody pro studium elementárních procesů v plazmatu. Elementární procesy v plazmatu — rekombinace, relaxační procesy, interakce s povrchy.

5. Procesy v plazmatu a jejich diagnostika

Základy kvantové elektroniky, inverze hladin, stimulovaná emise. Kvantové zesilovače a generátory v mikrovlnném pásmu. Druhy a vlastnosti laserů. Použití laserů, optické komunikace. Základní pojmy absorpční a emisní spektroskopie. Spektra atomů a molekul. Metody emisní a absorpční spektroskopie. Vyhodnocení parametrů plazmatu z naměřených spekter. Molekulová struktura a chemická vazba. Určování molekulární struktury. Chemické reakce, reakční kinetika a dynamika. Experimentální techniky fyzikální chemie.

6. Kosmická fyzika

Slunce, sluneční vítr, meziplanetární magnetické pole. Interakce slunečního větru s překážkami. Magnetosféra a ionosféra. Přepojování magnetických polí, geomagnetická aktivita. Disperzní relace vln v plazmatu. Polarizace vln v magnetizovaném plazmatu.

Hvzdivý mód v kosmickém plazmatu. Radiové emise v kosmickém plazmatu. Měření parametrů plazmatu a rozdělovacích funkcí elektronů, iontů. Metody určení hmotového spektra, detektory částic, detekce kosmického prachu. Měření elektrických a magnetických polí na družicích, potenciál družice. Pozemní měření pro studium procesů v ionosféře a magnetosféře, geomagnetické indexy.

7. *Fyzika povrchů a tenkých vrstev*

Elektronová struktura povrchů, povrchové stavy, ohyb pásů. Emise elektronů, výstupní práce. Interakce záření a částic s pevnou látkou (excitace, rozptyl). Jevy na rozhraní pevných látek. Mody a fáze růstu TV, základní procesy při depozici. Migrace atomů, nukleace, vliv schodů na růst TV. Kinetické rovnice pro popis růstu TV. Amorfni, polykrystalické a epitaxní vrstvy. Vliv pnutí při heteroepitaxi — Stranski–Krastanov růst. Adsorpce molekul na povrchu, klasifikace a popis interakce povrchu s molekulami plynů, potenciálová teorie adsorpce. Kinetika a dynamika adsorpce a desorpce, adsorpční izotermy. Metody založené na interakci povrchu s molekulami plynů (MB, TPD/TPR, BET). Reakce na povrchu pevné látky, reakční mechanismy, reakční kinetika a dynamika.

8. *Struktura a morfologie povrchů a tenkých vrstev*

Vakuové napařování. Naprašování vrstev. Metody měření depoziční rychlosti a tloušťky tenkých vrstev. Iontové leptání, litografie. Elektronové mikroskopie a kontrast v různých módech zobrazování. Mikroskopie s atomárním rozlišením. Elektronová struktura povrchu a spektroskopie tunelujících elektronů. Skenovací mikroskopie v blízkém poli (STM, AFM, SNOM). Struktura a popis ideálního povrchu. Geometrická struktura povrchu — relaxace, rekonstrukce, ideální a reálný povrch. Teorie difrakce (geometrická a kinematická). Elektronové difrakční metody.

9. *Fyzikálně chemické vlastnosti povrchů a tenkých vrstev*

Přehled elektronových spektroskopií, srovnání, experimentální požadavky, přístrojové vybavení (zdroje, analyzátory, detektory). Fotoelektronové spektroskopie. Spektroskopie Augerových elektronů. Spektroskopie charakteristických ztrát elektronů. Vibrační a rotační stavy molekul, teoretický popis a klasifikace. Spektroskopické metody založené na (ro-)vibračních excitacích — IR a Ramanova spektroskopie. Interakce iontů s povrchem pevné látky. Iontové metody zkoumání povrchů (LEIS, SIMS). Základní fyzikální principy a přehled metod operando (experimentální uspořádání, výhody a omezení, příklady aplikací). Operando spektroskopie. Operando mikroskopie. Aplikace operando metod v heterogenní katalýze.

10. *Vakuová fyzika*

Transportní jevy při nízkých tlacích. Reálné plyny, tenze par, vypařování a kondenzace. Interakce plynu s pevnou látkou na jejím povrchu a v objemu. Proudění plynu, režimy proudění, vakuová vodivost. Vakuový systém a jeho parametry, teorie čerpacího procesu. Fyzikální principy metod získávání nízkých tlaků. Fyzikální principy měření nízkých tlaků, totální a parciální tlak. Vakuové měřicí metody. Principy hmotnostních analyzátorů. Ionizační techniky, elektronová ionizace. Metody detekce iontů. Interpretace spekter, kvalitativní a kvantitativní analýza.

11. *Automatizace experimentu a sběr dat*

Analýza stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů s lineárními prvky. Operační zesilovače, vlastnosti a základní aplikace. Základy analogového zpracování signálů,

filtrace, potlačování šumu. Zdroje napětí a proudů. Sběr dat a řízení fyzikálních experimentů, převodníky fyzikálních veličin. Techniky a problémy převodu A-D a D-A. Číslíkové zpracování signálů, aplikace mikroprocesorů. Základy regulace, dynamické vlastnosti regulačního obvodu, regulátory PI, PID. Obvody při velmi vysokých frekvencích, skin efekt a vnitřní impedance. Parametry dlouhého homogenního vedení. Vlnovody a rezonátory. Generování vysokofrekvenčního výkonu.

12. Počítačová fyzika

Numerické metody v počítačové fyzice, hledání řešení rovnic a minim funkcí, integrace. Modelování metodou molekulární dynamiky, pohyb ve vnějších polích, problémy mnoha těles. Stochastické metody v počítačové fyzice, generování a charakterizace náhodných veličin. Spojité a hybridní modelování, srovnání s čistě částicovými modely. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic, přesnost operací, chyby výpočtů, stabilita algoritmů. Řešení soustav lineárních rovnic a parciálních diferenciálních rovnic. Integrální transformace v počítačové fyzice, rychlá Fourierova transformace. Metoda konečných prvků. Evoluční programování, kódování, ohodnocení, operátory, evoluční algoritmy. Genetický algoritmus a genetické programování, křížení, NP problémy, syntaktické stromy. Efektivní výpočet silového působení mnoha těles. Modelování srážek.

8. Biofyzika a chemická fyzika

Garantující pracoviště: Fyzikální ústav UK

Garant programu: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.

Charakteristika studijního programu:

Těžiště tohoto programu leží na rozhraní fyziky, biologie a chemie. Výuka navazuje na základní fyzikální vzdělání, které prohlubuje v oblastech teoretické a experimentální fyziky důležitých pro popis a zkoumání molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů. Absolvent získá znalosti z kvantové teorie a statistické fyziky molekul a molekulárních systémů, z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Studenti si vybírají jednu ze dvou specializací: teoretická nebo experimentální biofyzika a chemická fyzika. V teoretické specializaci získají hlubší znalosti v oblasti kvantové chemie, molekulární dynamiky či pokročilé teoretické spektroskopie; v experimentální v oblasti biochemie a molekulární biologie, biofyziky fotosyntézy či strukturních metod. Prostřednictvím pravidelných seminářů, diplomové práce a tematicky zaměřených přednášek získávají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech a o metodách vědecké práce. Díky širokému okruhu znalostí mají absolventi možnost uplatnění ve výzkumných i aplikovaných oborech souvisejících s fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nano-technologemi, farmacií apod.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolvent má znalosti z kvantové teorie a statistické fyziky molekul a molekulárních systémů, z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Absolventi teoretické specializace získají hlubší znalosti v oblasti kvantové chemie, molekulární dynamiky či pokročilé teoretické spektroskopie. Absolventi experimentální specializace získají hlubší znalosti v oblasti v oblasti biochemie a molekulární biologie, biofyziky fotosyntézy či strukturních metod. Prostřednictvím pravidelných seminářů

získají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech a o metodách vědecké práce. Jsou zblhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací anebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U mnoha absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka. Nabyté vzdělání nabízí absolventům uplatnění i v mezioborových týmech zabývajících se fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nano-technologemi či farmacií.

Doporučený průběh studia

Program nabízí studentům dvě specializace – experimentální a teoretickou. Výběr specializace studenti standardně provádějí po ukončení prvního semestru (1. ročník NMGr. studia, zimní semestr). Do té doby je průběh studia v obou specializacích shodný.

V rámci každé specializace mají studenti možnost dalšího užšího zaměření studia, které se projeví ve volbě okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce. Studenti si vybírají dva tematické okruhy (ze tří možných) a k nim předměty z povinně volitelných předmětů skupiny I. U experimentální specializace se jedná o okruhy: 1. Biochemie a molekulární biologie (předměty NBCM012, NBCM008), 2. Optická spektroskopie a biofyzika fotosyntézy (předměty NBCM179, NBCM088) a 3. Strukturní metody (předměty NBCM098, NBCM112). U teoretické specializace se jedná o okruhy: 1. Kvantová chemie (předměty NBCM121, NBCM122, NBCM155), 2. Molekulární dynamika a statistika (předměty NBCM346, NBCM100, NFPL004) a 3. Pokročilá teoretická spektroskopie (předměty NBCM154, NBCM027, NOOE119).

Součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky je i obsah dvou předmětů (Kvantová teorie I, kód NBCM110 nebo NOFY075 a Obecná chemie, kód NBCM035 nebo NBCM183) zapisovaných obvykle ve třetím roce bakalářského studijního programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia.

Specializace: Experimentální biofyzika a chemická fyzika

Povinné a povinně volitelné předměty – skupina I (25 kreditů)

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM010	Bioorganická chemie	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM177	Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky I	6	4/0 Zk	—
NBCM160	Klasická a kvantová statistická fyzika molekulárních systémů	4	3/0 Zk	—
NBCM039	Kvantová teorie molekul	7	3/2 Z+Zk	—
NBCM095	Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I	7	0/5 KZ	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NBCM178	Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky II	3	—	2/0 Zk
NBCM088	Biofyzika fotosyntézy	3	—	2/0 Zk
NBCM012	Biochemie	3	—	2/0 Zk

NBCM112	Metody magnetické rezonance v biofyzice	4	—	3/0 Zk
NBCM179	Pokročilé metody optické spektroskopie	4	—	3/0 Zk
NBCM103	Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky II	7	—	0/5 KZ

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NBCM175	Seminář z biofyziky a chemické fyziky I	3	0/2 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NBCM176	Seminář z biofyziky a chemické fyziky II	3	—	0/2 Z
NBCM008	Molekulární a buněčná biologie pro biofyziky	4	3/0 Zk	—
NBCM098	Rentgenová a elektronová strukturní analýza biomolekul a makromolekul	3	2/0 Zk	—
NBCM165	Teoretické základy molekulární spektroskopie	3	2/0 Zk	—

Povinně volitelné předměty skupiny II (15 kreditů)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM101	Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul	3	2/0 Zk	—
NBCM033	Fyzikální základy fotosyntézy	3	2/0 Zk	—
NFPL185	Pokročilá NMR spektroskopie vysokého rozlišení	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM158	Praktické aspekty zpracování experimentálních dat	3	1/1 Zk	—
NBCM014	Struktura, dynamika a funkce biologických membrán	3	2/0 Zk	—
NBCM023	Bioanorganická chemie	3	2/0 Zk	—
NBCM102	Základy klasické radiometrie a fotometrie	3	2/0 Zk	—
NBCM026	Experimentální technika v molekulární spektroskopii	3	—	2/0 Zk
NFPL179	Kvantový popis NMR	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM114	Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky	3	—	2/0 Zk
NOOE012	Rozptylové metody v optické spektroskopii	3	—	2/0 Zk
NBCM097	Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu	3	—	2/0 Zk

NBCM172	Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie	3	1/1 Z+Zk	1/1 Z+Zk
NBCM316	Počítačové modelování biomolekul	4	1/2 Z+Zk	1/2 Z+Zk
NBCM018	Turnusová praktika z biochemie	4	0/3 Z	0/3 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM121	<i>Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu I</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM122	<i>Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu II</i>	3	2/1 Z+Zk	—
NBCM173	<i>Ab-initio metody pro periodické systémy</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM307	<i>Astrobiologie</i>	4	3/0 Zk	—
NBCM024	<i>Biologie kvasinek</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM150	<i>Fyzikální pozorování nanoobjektů</i>	5	2/1 Z+Zk	2/1 Z+Zk
NBCM330	<i>Funkční biorozhraní pro biofyzikální a biosenzorové aplikace</i>	3	2/0 Zk	—
NAFY018	<i>Chemie pro fyziky</i>	4	2/1 Z+Zk	—
NBCM106	<i>Chemie pro fyziky II — Analytická chemie</i>	6	—	2/2 Z+Zk
NBCM156	<i>Chiroptická spektroskopie</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM154	<i>Kvantová elektrodynamika</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM134	<i>Kvantová teorie rezonancí</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM051	<i>Metody molekulové dynamiky a Monte Carlo</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM346	<i>Molekulární dynamika I</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM347	<i>Molekulární dynamika II</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM181	<i>Molekulární dynamika — výpočty volné energie</i>	3	1/2 KZ	1/2 KZ
NBCM055	<i>Molekulární simulace při řešení struktur materiálů</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM149	<i>Nanotechnologie v biologii</i>	3	—	2/0 Z
NOOE119	<i>Nelineární optická spektroskopie</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE219	<i>Cvičení z nelineární optické spektroskopie</i>	1	—	0/1 Z
NBCM351	<i>Proseminář kvantové chemie</i>	4	1/2 Z	1/2 Z
NFPL004	<i>Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM305	<i>Optické senzory</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM099	<i>Praktická cvičení z kvantové teorie molekul I</i>	4	—	0/3 Z
NBCM116	<i>Praktická cvičení z kvantové teorie molekul II</i>	4	0/3 Z	—
NAFY080	<i>Příprava biologických vzorků</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE015	<i>Seminář</i>	2	—	0/1 Z

NFPL186	<i>Seminář spektroskopie NMR vysokého rozlišení</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NBCM027	<i>Symetrie molekul</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NFPL003	<i>Syntetické problémy kvantové teorie</i>	3	—	2/0 Z
NBCM115	<i>Vědecká fotografie a příbuzné zobrazovací techniky</i>	3	1/1 Zk	—
NPRF005	<i>UNIX a LINUX pro fyziky</i>	3	2/0 Z	—
NBCM159	<i>Úvod do počítačového řízení experimentu</i>	4	—	1/2 KZ
NBCM308	<i>Úvod do studia struktury proteinů</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM324	<i>Cvičení ze statistické fyziky molekul</i>	3	0/2 Z	—
NBCM100	<i>Výpočetní experimenty v teorii molekul I</i>	4	—	0/3 KZ
NBCM125	<i>Výpočetní experimenty v teorii molekul II</i>	6	—	0/4 KZ
NBCM041	<i>Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM186	<i>Molekulární sondy biologických procesů</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM306	<i>Jak psát a přednášet o vědě</i>	3	2/0 Z	—

Specializace: Teoretická biofyzika a chemická fyzika

Povinné a povinně volitelné předměty – skupina I (25 kreditů)

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM010	Bioorganická chemie	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM177	Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky I	6	4/0 Zk	—
NBCM160	Klasická a kvantová statistická fyzika molekulárních systémů	4	3/0 Zk	—
NBCM039	Kvantová teorie molekul	7	3/2 Z+Zk	—
NBCM095	Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I	7	0/5 KZ	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NBCM178	Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky II	3	—	2/0 Zk
NBCM121	Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu I	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM154	Kvantová elektrodynamika	3	—	2/0 Zk
NBCM346	Molekulární dynamika I	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM100	Výpočetní experimenty v teorii molekul I	4	—	0/3 KZ

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NBCM175	Seminář z biofyziky a chemické fyziky I	3	0/2 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
NBCM176	Seminář z biofyziky a chemické fyziky II	3	—	0/2 Z
NBCM122	Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu II	3	2/1 Z+Zk	—
NBCM155	Metody teorie pole v teorii mnoha částic	3	2/0 Zk	—
NFPL004	Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika	3	2/0 Zk	—
NBCM027	Symetrie molekul	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM165	Teoretické základy molekulární spektroskopie	3	2/0 Zk	—
NOOE119	Nelineární optická spektroskopie	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty skupiny II (15 kreditů)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM067	Kvantová optika I	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM347	Molekulární dynamika II	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM131	Pokročilé metody molekulové dynamiky	3	2/0 Zk	—
NBCM041	Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech I	3	2/0 Zk	—
NBCM093	Kvantová optika II	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM134	Kvantová teorie rezonancí	3	—	2/0 Zk
NBCM099	Praktická cvičení z kvantové teorie molekul I	4	—	0/3 Z
NBCM116	Praktická cvičení z kvantové teorie molekul II	4	0/3 Z	—
NBCM125	Výpočetní experimenty v teorii molekul II	6	—	0/4 KZ
NBCM055	Molekulární simulace při řešení struktur materiálů	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM352	Stochastická termodynamika a Aktivní hmota	3	—	2/0 Zk
NBCM187	Teoretický seminář biofyziky a chemické fyziky	2	0/1 Z	0/1 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NBCM173	<i>Ab-initio metody pro periodické systémy</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM246	<i>Cvičení z kvantové elektrodynamiky</i>	2	—	0/2 Z
NBCM307	<i>Astrobiologie</i>	4	3/0 Zk	—
NBCM184	<i>Asymptotické metody ve fyzice</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM088	<i>Biofyzika fotosyntézy</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM012	<i>Biochemie</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM101	<i>Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM172	<i>Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie</i>	3	1/1 Z+Zk	1/1 Z+Zk
NBCM026	<i>Experimentální technika v molekulární spektroskopii</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM324	<i>Cvičení ze statistické fyziky molekul</i>	3	0/2 Z	—
NBCM150	<i>Fyzikální pozorování nanoobjektů</i>	5	2/1 Z+Zk	2/1 Z+Zk
NBCM033	<i>Fyzikální základy fotosyntézy</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM156	<i>Chiroptická spektroskopie</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM067	<i>Kvantová optika I</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NFPL179	<i>Kvantový popis NMR</i>	5	—	2/1 Z+Zk
NBCM245	<i>Kvantově-chemické výpočty v modelování přenosu elektronu</i>	3	1/1 Z+Zk	—
NBCM112	<i>Metody magnetické rezonance v biofyzice</i>	4	—	3/0 Zk
NBCM051	<i>Metody molekulové dynamiky a Monte Carlo</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM008	<i>Molekulární a buněčná biologie pro biofyziky</i>	4	3/0 Zk	—
NBCM181	<i>Molekulární dynamika — výpočty volné energie</i>	3	1/2 KZ	1/2 KZ
NBCM114	<i>Optická mikroskopie a vybrané biofyzikální zobrazovací techniky</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM316	<i>Počítačové modelování biomolekul</i>	4	1/2 Z+Zk	1/2 Z+Zk
NTMF002	<i>Pokročilá kvantová teorie</i>	6	3/1 Z+Zk	—
NOOE219	<i>Cvičení z nelineární optické spektroskopie</i>	1	—	0/1 Z
NBCM351	<i>Proseminář kvantové chemie</i>	4	1/2 Z	1/2 Z
NFPL185	<i>Pokročilá NMR spektroskopie vysokého rozlišení</i>	5	2/1 Z+Zk	—
NBCM179	<i>Pokročilé metody optické spektroskopie</i>	4	—	3/0 Zk
NBCM158	<i>Praktické aspekty zpracování experimentálních dat</i>	3	1/1 Zk	—

NBCM103	<i>Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky II</i>	7	—	0/5 KZ
NBCM098	<i>Rentgenová a elektronová strukturní analýza biomolekul a makromolekul</i>	3	2/0 Zk	—
NOOE012	<i>Rozptylové metody v optické spektroskopii</i>	3	—	2/0 Zk
NOOE015	<i>Seminář</i>	2	—	0/1 Z
NFPL186	<i>Seminář spektroskopie NMR vysokého rozlišení</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NFPL003	<i>Syntetické problémy kvantové teorie</i>	3	—	2/0 Z
NPRF005	<i>UNIX a LINUX pro fyziky</i>	3	2/0 Z	—
NBCM159	<i>Úvod do počítačového řízení experimentu</i>	4	—	1/2 KZ
NBCM308	<i>Úvod do studia struktury proteinů</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM115	<i>Vědecká fotografie a příbuzné zobrazovací techniky</i>	3	1/1 Zk	—
NBCM102	<i>Základy klasické radiometrie a fotometrie</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM042	<i>Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech II</i>	3	—	2/0 Zk
NBCM345	<i>Metody tenzorových sítí a DMRG v kvantové chemii</i>	3	2/0 Zk	—
NBCM306	<i>Jak psát a přednášet o vědě</i>	3	2/0 Z	—

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů programu ze skupiny I
- získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů programu ze skupiny II

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného programu.
- Získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů programu ze skupiny I.
- Získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů programu ze skupiny II.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Kvantová teorie a statistická fyzika molekul a molekulárních systémů (jedna otázka u SZZ)

- Antisymetrie vlnové funkce, výměnná interakce.
- Bornova-Oppenheimerova a adiabatická aproximace.
- Molekula vodíku. Atomové a molekulové orbitály.
- Metoda LCAO a metoda valenčních vazeb, klasifikace elektronových hladin, Hückelova metoda.
- Jednočásticová aproximace, Hartreeho a Hartreeho-Fockovy rovnice, Roothaanovy rovnice.
- Základy teorie hustotního funkcionalu, Hohenbergovy-Kohnovy teorémy.
- Úvod do metod konfigurační interakce, vázaných klastrů a poruchové teorie, základní rovnice a vlastnosti, Brillouinův teorém.
- Pauliho a Diracova rovnice. Spin-orbitální a spin-spinová interakce.
- Orbitální a spinový magnetický moment a jejich interakce s vnějšími poli.
- Kvantování elektromagnetického pole, interakce elektromagnetického záření s molekulami. Fermiho zlaté pravidlo.
- Absorpce, stimulovaná a spontánní emise. Dipólová aproximace, výběrová pravidla.
- Silová pole v molekulárních soustavách.
- Základní statistické soubory a distribuce, ergodický teorém.
- Metoda Monte Carlo.
- Klasická molekulární dynamika.
- Liouvillova rovnice.
- Matice hustoty. Wignerova hustota.
- Základní kvantová statistická rozdělení.
- Evoluce matice hustoty (Liouvillova-von Neumannova rovnice).
- Kvantové řídicí rovnice, redukované hustoty.

2. Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky (jedna otázka u SZZ)

- Zdroje, detektory a spektrální analyzátory v optické spektroskopii.
- Interakce optického záření s izolovanou molekulou. Výběrová pravidla pro elektronové, vibrační a rotační optické přechody.
- Metody a použití elektronové absorpční spektroskopie. Metoda excitace a sondování.
- Metody a použití vibrační absorpční spektroskopie.
- Metody elastického, dynamického a Brillouinova rozptylu a jejich využití.
- Ramanův rozptyl, metody měření a využití.
- Použití polarizovaného záření a jeho analýzy v optické spektroskopii. Lineární a cirkulární dichroismus, emisní anizotropie.
- Principy a základní pojmy luminiscence (typy luminescence, Jablonského diagram, kinetiky, kvantový výtěžek, doby života, Franck-Condonův princip).
- Vliv mezimolekulárních interakcí na parametry luminiscence (vliv prostředí, rezonanční přenos energie, zhášení emise).

- Single-molekulární spektroskopie. Vliv interakce s okolím na tvar spektrální čáry.
- Měření stacionární a časově rozlišené luminiscence.
- Rozptyl a difrakce rentgenového záření, elektronů a neutronů.
- Principy základních difrakčních metod. Symetrie a struktura krystalů a jejich určení z difrakčního obrazu.
- Elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a skenovací tunelová mikroskopie.
- Hmotnostní spektrometrie.
- Jaderná magnetická rezonance: princip, experimentální uspořádání, excitace a detekce signálu, základní pulsní sekvence.
- NMR vysokého rozlišení organických látek v kapalinách: interpretace spekter.
- Elektronová paramagnetická rezonance: princip, experimentální uspořádání, použití.
- Separační metody (centrifugace, chromatografie, elektroforéza).

B Specializace Experimentální biofyzika a chemická fyzika

Třetí otázka SZZ je volena ze dvou tematických okruhů, které si student vybere dle svého zaměření.

1. Biochemie a molekulární biologie

- Složení a struktura základních biomolekul (nukleové kyseliny, proteiny, sacharidy).
- Glykolýza a glykolytické reakce. Anaerobní odbourávání cukrů. Coriho cyklus.
- Aerobní odbourávání cukrů. Vznik acetylkoenzymu A.
- Citrátový cyklus a jeho amfibolická povaha. Oxidativní fosforylace.
- Biologické membrány, selektivní permeabilita biologických membrán, typy transportu biologickou membránou.
- Struktura bakteriálních a eukaryotických buněk, buněčné dělení, buněčný cyklus.
- Uspořádání DNA v buňkách, struktura a funkce chromosomů, chromatinu a nukleosomů, funkce centromer a telomer, histony, epigenetická dědičnost a priony.
- Zpracování genetické informace, replikace DNA, transkripce a úpravy RNA, RNA svět, prokaryotická a eukaryotická translace.
- Základní principy regulace genové exprese, regulace prokaryotické a eukaryotické iniciace transkripce, umlčování genů.
- Mutace a mutagenese, poškození DNA a reparace poškozené DNA, oprava chyb vzniklých při replikaci DNA.
- Metody studia DNA a genové exprese, genové inženýrství, fluorescenční proteiny.

2. Optická spektroskopie a biofyzika fotosyntézy

- Fluorescenční značky a sondy, fluorescenční proteiny, fluorescence proteinů.
- Nelineární metody Ramanova rozptylu (HRS, SRS, CARS), Ramanova optická aktivita (ROA).
- Pokročilé techniky Ramanovy spektroskopie (SERS, CRM, DCDR).
- Generace a charakterizace femtosekundových pulsů. Základy 2DES spektroskopie.
- Nelineární optické jevy a jejich využití v optické spektroskopii.
- Metody vysokého spektrálního rozlišení. Nízkoteplotní spektroskopie.
- Přenos a zhášení excitace ve fotosyntetických anténách.
- Rozdělení a přenos náboje v nízko- a vysokopotenciálových reakčních centrech.

- Přenos elektronu fotosyntetickou membránou, fosforylace, srovnání s respirační membránou.
- Fixace uhlíku ve fotosyntéze.
- Biofyzikální metody zkoumání a měření fotosyntézy (variabilní fluorescence, gazometrie, fotoakustická spektroskopie).

3. Strukturní metody

- Teplotní kmity a jejich vliv na difrakční záznam. Pattersonova funkce a její využití při řešení krystalových struktur.
- Metody řešení fázového problému strukturní analýzy.
- Strukturní faktor a Friedelův zákon.
- Přednostní orientace krystalitů – textura.
- Porovnání, konstrukce a použití transmisního a skenovacího elektronového mikroskopu.
- Principy a zásady přípravy preparátů pro TEM a SEM. Mechanismus tvorby obrazu v TEM a SEM.
- Elektrické a magnetické momenty atomových jader, energie v elektrickém a magnetickém poli, jev jaderné magnetické rezonance. Jaderný paramagnetismus, relaxační procesy.
- NMR spektroskopie vysokého rozlišení v kapalně a pevné fázi: spinový hamiltonián, typy interakcí a jejich projevy ve spektrech, metody vysokého rozlišení v pevné fázi.
- Jedno- a více-dimenzionální pulzní NMR: koncepce, základní pulzní sekvence, využití koherentního transferu polarizace a nukleárního Overhauserova jevu.
- Zobrazování MR: přístrojové vybavení, princip dosažení prostorového rozlišení, metody získání kontrastu, speciální aplikace (angiografie, fMRI, spektroskopie MRI).
- Elektronová spinová (paramagnetická) rezonance: kontinuální a pulsní metodika experimentu, spinový hamiltonián, interakce a jejich projevy ve spektrech.

B Specializace Teoretická biofyzika a chemická fyzika

Třetí otázka SZZ je volena ze dvou tematických okruhů, které si student vybere dle svého zaměření.

1. Kvantová chemie

- Porovnání restricted a unrestricted Hartreeho-Fockových rovnic a jejich vlastností.
- Metody konfigurační interakce, formulace a charakteristika.
- Použití poruchové teorie k výpočtu korelační energie, Mollerova-Plessetova metoda.
- Metoda vázaných klastrů, excitační operátory, rovnice a základní vlastnosti.
- Koncepční teorie hustotního funkcionálu – chemický potenciál, tvrdost a měkkost elektronové hustoty, Fukuiho funkce, časově závislá teorie.
- Slabé mezimolekulové interakce, multipolová aproximace.

2. Molekulární dynamika a statistika

- Numerické propagátory odvozené z Liouvillova operátoru.
- Algoritmy pro kontrolu tlaku, algoritmy pro kontrolu teploty. Fixace a omezení stupňů volnosti.
- Nerovnovážná molekulární dynamika.
- Molekulární mechanika, parametrizace silových polí.

- Metody molekulárních simulací – započítávání nevazebných interakcí, analýza trajektorií.
- Stochastické procesy (Langevinovské dynamiky, normální a anomální difuze).
- Stochastická kvantová dynamika.
- Entropie v nerovnovážných dějích (Boltzmannův H-, Jarzynského a fluktuační teorie).

3. Pokročilá teoretická spektroskopie

- Symetrie v kvantové mechanice (kvantová čísla, bloková diagonalizace hamiltoniánu).
- Symetrie ve spektroskopii atomů a molekul (výběrová pravidla, povolené a zakázané přechody, snížení symetrie ve vnějších elektromagnetických polích).
- Rozptyl fotonů na atomu (Rayleighův, Ramanův, rezonanční a Thomsonův rozptyl).
- Radiační korekce k atomovým spektrům (Lambův posuv, vlastní energie elektronu a fotonu).
- Tvar absorpční čáry (teorie lineární odezvy, korelační funkce lázně).
- Poruchová teorie pro časově rozlišené nelineární spektroskopie (metoda excitace a sondování, fotonové echo).

9. Částicová a jaderná fyzika

Garantující pracoviště: Ústav částicové a jaderné fyziky

Garant programu: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.

Charakteristika studijního programu:

Částicová fyzika (fyzika vysokých energií, subjaderná fyzika) zkoumá strukturu hmoty na úrovni elementárních částic a jejich fundamentálních interakcí. Jaderná fyzika studuje strukturu atomových jader a obecněji chování konečných kvantových soustav vzájemně interagujících částic. Studium je založeno na komplexních kursech teoretické a experimentální částicové a jaderné fyziky, opřené o rozsáhlé kurzy kvantové mechaniky a kvantové teorie pole. Důraz je kladen na zvládnutí relevantních teoretických výpočetních postupů a na osvojení si metod získávání a zpracování experimentálních dat, včetně efektivního ovládnutí výpočetní techniky a pokročilých softwarových nástrojů. S pomocí výběrových přednášek a diplomové práce studenti získávají hlubší vzdělání ve vybrané oblasti a volí tak příklon k teorii nebo experimentu.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Absolventi mají pokročilé znalosti částicové a jaderné fyziky, a to jak v experimentální, tak v teoretické oblasti. Ovládají kvantovou teorii, rozumí základním přístupům k popisu mikrosvěta a znají experimentální techniky jeho studia. Nacházejí uplatnění především v základním experimentálním a teoretickém výzkumu, ale také v relevantním aplikovaném výzkumu, např. ve fyzice detektorů, nukleární medicíně apod. Absolventi jsou připraveni tvůrčím způsobem rozvíjet oblast svého odborného zaměření a začlenit se do mezinárodních výzkumných týmů. Zběhllost v práci s pokročilými softwarovými nástroji otevírá možnost uplatnění např. v oblasti informačních technologií.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY076	Kvantová teorie I	8	4/2 Z+Zk	—
NOFY079	Kvantová teorie II	6	—	3/1 Z+Zk
NJSF103	Experimentální metody jaderné a částicové fyziky	6	—	3/1 Z+Zk
NJSF150	Praktikum jaderné a částicové fyziky	5	—	0/4 KZ
NJSF148	<i>Proseminář z jaderné a částicové fyziky</i>	2	0/2 Z	—

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce studia bakalářského programu Fyzika. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJSF041	Experimentální a aplikovaná jaderná fyzika	6	4/0 Zk	—
NJSF064	Fyzika atomového jádra	7	3/2 Z+Zk	—
NJSF105	Fyzika elementárních částic	7	3/2 Z+Zk	—
NJSF068	Kvantová teorie pole I ¹	9	4/2 Z+Zk	—
NJSF145	Kvantová teorie pole I ¹	9	4/2 Z+Zk	—
NJSF086	Kvarky, partony a kvantová chromodynamika	6	—	2/2 Z+Zk
NJSF037	Mikroskopická teorie jádra	6	—	4/0 Zk
NJSF085	Základy teorie elektroslabých interakcí	6	—	2/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

¹ Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů.

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJSF191	Seminář částicové a jaderné fyziky III	3	0/2 Z	—
NJSF192	Seminář částicové a jaderné fyziky IV	3	—	0/2 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Kvantová teorie pole				
NJSF069	Kvantová teorie pole II ¹	9	—	4/2 Z+Zk
NJSF146	Kvantová teorie pole II ¹	9	—	4/2 Z+Zk

NJSF139	Částicová fyzika za standardním modelem I	4	2/1 Zk	—
NJSF140	Částicová fyzika za standardním modelem II	4	—	2/1 Zk
NJSF082	Vybrané partie teorie kvantovaných polí I	4	3/0 Zk	—
NJSF083	Vybrané partie teorie kvantovaných polí II	4	—	3/0 Zk
NTMF022	Teorie kalibračních polí	4	3/0 Zk	—
NJSF084	Chirální symetrie silných interakcí	3	—	2/0 Zk
NJSF030	Kvantová teorie pole při konečné teplotě	3	—	2/0 Zk
NJSF168	Úvod do efektivních teorií pole	4	2/1 Zk	—
NJSF129	Pokročilé koncepty symetrie	5	—	2/2 Zk
NJSF142	Teorie grup a algeber v částicové fyzice	4	—	2/1 Zk
<i>Teorie mnohočásticových systémů</i>				
NJSF196	Mikroskopická teorie jádra II	3	2/0 Zk	—
NJSF107	Statistická jaderná fyzika	3	2/0 Zk	—
NJSF193	Kolektivní dynamika mnohočásticových systémů	3	2/0 Zk	—
NJSF031	Klasický a kvantový chaos	3	—	2/0 Zk
NJSF157	Fyzika máločásticových jaderných systémů	3	2/0 Zk	—
NJSF158	Úvod do počítačové jaderné fyziky	3	1/1 Zk	—
<i>Experimentální částicová fyzika</i>				
NJSF073	Experimentální prověrka standardního modelu	4	—	2/1 Z+Zk
NJSF195	Silná interakce při vysokých energiích	3	2/0 Zk	—
NJSF166	Fyzika srážek těžkých iontů	3	—	2/0 Zk
NJSF102	Jaderná astrofyzika	3	2/0 Zk	—
NJSF130	Kosmické záření	3	—	2/0 Zk
NJSF131	Difrakce v částicové fyzice	4	2/1 Zk	—
NJSF167	Fyzika neutrin	4	2/1 Zk	—
<i>Experimentální metody, zpracování dat, aplikace</i>				
NJSF070	Detektory a urychlovače částic	3	2/0 Zk	—
NJSF159	Fyzika urychlovačů částic	4	2/1 Zk	—
NJSF101	Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice.	3	2/0 Zk	—
NJSF081	Software a zpracování dat ve fyzice částic I	3	1/1 Zk	—
NJSF109	Software a zpracování dat ve fyzice částic II	4	—	2/1 Zk

NJSF143	Statistické metody ve fyzice vysokých energií	4	3/0 Zk	—
NJSF067	Metody sběru dat v částicové a jaderné fyzice	4	2/1 Zk	—
NJSF164	Strojové učení v částicové fyzice	4	2/1 Zk	—
NJSF024	Jaderné analytické metody	3	2/0 Zk	—
NJSF008	Biologické účinky ionizujícího záření	3	—	2/0 Zk
NJSF141	Zpracování experimentálních dat	3	—	2/0 Zk
<i>Další povinně volitelné předměty</i>				
NJSF091	Seminář částicové a jaderné fyziky I	3	0/2 Z	—
NJSF092	Seminář částicové a jaderné fyziky II	3	—	0/2 Z

¹ Studenti si zapisují právě jeden z těchto alternativních předmětů.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJSF079	<i>Kvantová teorie pole III</i>	6	2/2 Z+Zk	—
NJSF165	<i>Komunikace vědy</i>	2	0/2 Z	—
NJSF180	<i>Výjezdní seminář</i>	2	—	0/1 Z

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 25 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 25 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Student dostane celkem 3 otázky z následujících tematických okruhů A, B a C (po jedné otázce z každého okruhu):

A. Kvantová teorie

1. Formalismus kvantové teorie

Hilbertův prostor. Čisté a smíšené stavy. Kompatibilní a nekompatibilní veličiny. Diskrétní a spojité spektrum. Otevřené systémy. Klasická limita.

2. Evoluce kvantového systému

Schrödingerova rovnice a evoluční operátor. Greenuv operátor. Reprezentace časového vývoje. Evoluce generovaná časově závislým hamiltoniánem.

3. Symetrie a zákony zachování v kvantové mechanice

Spojité časoprostorové symetrie a jejich generátory. Inverze prostoru a času. Zákony zachování. Skaláry, vektory a spinory.

4. Poruchový počet v kvantové mechanice

Stacionární poruchová teorie pro nede degenerované a degenerované spektrum. Nestacionární poruchová metoda, skoková a periodická porucha, Fermiho pravidlo.

5. Moment hybnosti v kvantové mechanice

Kvantování momentu hybnosti. Skládání 2 či více momentů hybnosti. Tenzorové operátory, výběrová pravidla

6. Teorie rozptylu

Lippmanova-Schwingerova rovnice. Amplituda rozptylu, Bornova řada. Metoda parciálních vln.

7. Systémy nerozlišitelných částic

Bosony a fermiony. Fockův prostor, reprezentace obsazovacích čísel. Kreační a anihilační operátory, n-částicové operátory.

8. Rovnice relativistické kvantové mechaniky pro volnou částici se spinem 0, 1/2 a 1

Klein-Gordonova a Diracova rovnice, řešení s kladnou a zápornou energií, rovnice kontinuity, vlastnosti symetrie. Weylova rovnice. Procova rovnice.

9. Diracova rovnice pro částici v elektromagnetickém poli

Přechod k Pauliho rovnici a spinový magnetický moment. Atom vodíkového typu a jemná struktura hladin energie.

10. Kvantování volných polí a jejich částicová interpretace

Metoda kanonického kvantování. Energie a impuls kvantovaného pole. Částice a antičástice. Diracovo pole, antikomutační relace. Elektromagnetické a Procovo pole. Propagátor kvantovaného pole.

11. Interakce polí, poruchový rozvoj S -matice a Feynmanovy diagramy

Příklady interakčních lagrangiánů, princip kalibrační symetrie. Dysonův rozvoj v interakční reprezentaci. Feynmanovy diagramy na stromové úrovni. Pravděpodobnost rozpadu a účinný průřez.

12. Základy kvantové elektrodynamiky

Rozptyl nabitých částic ve vnějším elektromagnetickém poli. Procesy druhého řádu. Příklady diagramů s uzavřenou smyčkou.

B. Fyzika elementárních částic

1. Klasifikace elementárních částic

Leptony, hadrony, nositelé interakcí. Přibližná symetrie $SU(3)$ a multiplety hadronů. Kvarkový model. Barva, experimentální evidence pro barvy kvarků. Kvarky u , d , s . Těžké kvarky c a b . Rozpady hadronů (neutronu, pionů, podivných částic)

2. Vlastnosti hadronů a jejich měření

Spin, magnetický moment, prostorová, nábojová a G-parita, izospin, podivnost, hypernáboj. Zákony zachování v jednotlivých typech interakcí. Příklady měření.

3. Vlastnosti leptonů

Slabé a elektromagnetické interakce leptonů: produkce mionového páru v elektron-pozitronové anihilaci, neutrinový rozptyl, rozpad mionu a leptonu tau. Helicita neutrina, oscilace neutrin, nezachování P a CP. Neutrinové experimenty.

4. Metody měření a identifikace částic v experimentech

Měření energie, hybnosti a doby letu, čerenkovské a přechodové záření, invariantní hmota produktů rozpadu. Příklady použití detekčních technik při objevech elementárních částic.

5. Experimenty na urychlovačích částic

Lineární a kruhové urychlovače částic, vstřícné svazky, luminozita. Současné urychlovače. Produkce částic v hadronových a leptonových srážkách.

6. Pojmové základy standardního modelu elektroslabých interakcí

Kalibrační invariance. Yang-Millsovo pole. Higgsův mechanismus.

7. Typy interakcí částic ve standardním modelu elektroslabých interakcí

Interakce vektorových bosonů, interakce Higgsova bosonu, neutrální a nabité proudy. Objev vektorových bosonů W a Z, objev Higgsova bosonu.

8. Směšování v kvarkovém sektoru standardního modelu

Generování hmot prostřednictvím yukawovských interakcí, Cabibbo-Kobayashi-Maskawova matice, narušení CP. Objev kvarků c, b a t.

9. Systémy neutrálních mezonů

Oscilace a regenerace. Přímé a nepřímé narušení CP a jejich projevy.

10. Struktura nukleonu a partonový model

Pružný rozptyl elektronu na protonu a formfaktory. Hluboce nepružný rozptyl, strukturní funkce, Bjorkenovo škálování. Formulace partonového modelu a pojem partonové distribuční funkce.

11. Aplikace partonového modelu

Popis základních procesů v partonovém modelu: produkce hadronů v elektron-pozitronové anihilaci, Drell-Yanův proces. Fragmentační funkce, hluboce nepružný rozptyl, měření strukturních funkcí nukleonu a distribučních funkcí partonů. Produkce jetů, objev gluonu.

12. Kvantová chromodynamika

Lagrangian QCD a princip kalibrační invariance. Běžící vazbová konstanta, asymptotická volnost, uvěznění barvy. Popis kvarkonií. Infračervené a kolineární singularity, jety, evoluční rovnice pro partonové distribuční funkce.

C. Jaderná fyzika*1. Charakteristiky jader a jejich měření*

Vazbová energie, Weizsäckerova formule. Spin, parita. Magnetický dipólový a elektrický kvadrupólový moment. Parametry deformace.

2. Rozpady jader a radioaktivita

Rozpad beta, spektrum elektronu/pozitronu, výběrová pravidla, záchyt elektronu. Rozpad alfa, rozpadové řady. Rozpady gama, základy teorie elektromagnetických přechodů, typy a multipolarity, výběrová pravidla.

3. Nukleon-nukleonové interakce

Fenomenologické a mikroskopické nukleon-nukleonové potenciály, principy symetrie, izospin, výměny mezonů a jejich kvarková interpretace. Efektivní interakce v jaderném prostředí. Deuteron.

4. Střední pole a jednočásticové pohyby v jádrech

Hartree-Fokova metoda konstrukce středního pole. Spin-orbitální vazba, magická čísla. Nilssonův model, deformace.

5. Párování nukleonů a jeho důsledky

Zbytkové interakce krátkého dosahu. Bardeen-Cooper-Schriefferova teorie supravodivosti. Projevy párování v jádrech.

6. Kolektivní pohyby jader

Rotační a vibrační spektra jader a jejich fenomenologický a mikroskopický popis. Gigantické rezonance. Štěpení jader.

7. Jaderné reakce a vysoce excitované stavy

Přímé reakce a reakce přes složené jádro, příklady a charakteristické vlastnosti, základy teoretického popisu. Produkce excitovaných stavů a statistické modelování jejich rozpadu, yrast linie.

8. Průchod ionizujícího záření prostředím

Procesy při průchodu těžkých a lehkých nabitých částic látkou. Interakce záření gama s látkou. Průchod neutronů.

9. Principy detekce jaderného záření

Spektrometrie nabitých a neutrálních částic. Základní typy používaných detektorů a jejich charakteristiky.

10. Využití jaderné fyziky k materiálovým analýzám a datování

Měření prvkových a izotopických příměsí. Jaderné sondy v materiálech. Jaderné metody datování.

11. Aplikace jaderné fyziky v medicíně

Zobrazování pomocí jaderného záření, funkční tomografie. Radioterapie a hadronová terapie.

12. Jaderná energie

Štěpení a fúze jader. Jaderný reaktor, tokamak. Jaderné procesy ve hvězdách.

10. Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Garantující pracoviště: Ústav teoretické fyziky

Garant programu: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.

Na koncepci matematické části studijního programu a přípravě státních zkoušek se podstatně podílí Matematický ústav UK. Kontaktní osobou je Mgr. Vít Průša, Ph.D.

Charakteristika studijního programu:

Studijní program "Matematické a počítačové modelování ve fyzice" je mezioborovým studiem, které spojuje matematiku a fyziku. Ve společném základu si studenti prohlubují znalosti z moderních partií matematiky s důrazem na diferenciální rovnice a numerické metody. V oblasti fyzikálních disciplín si vyberou jeden směr užšího zaměření, v němž získají hlubší znalosti a složí příslušnou část státní závěrečné zkoušky. Fyzikální předměty jsou přednášeny odborníky z řad fyziků, matematické předměty

jsou pak prezentovány specialisty z řad matematiků. Studijní program je svou náplní obdobný programu "Matematické modelování ve fyzice a technice" oblasti vzdělávání Matematika, liší se ale tím, že absolventi bakalářského studia vstupují do magisterského studia s hlubším základem z fyziky a naopak si více doplňují svůj matematický rozhled. Znalosti z fyziky si pak prohlubují především v jednom zvoleném směru užšího zaměření.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:

Velmi dobré znalosti matematických i fyzikálních disciplín, vysoká flexibilita, schopnost problémy formulovat, analyzovat a následně i numericky řešit, jsou zárukou velmi dobrého uplatnění v řadě oblastí a to v akademických (nejen v oblastech aplikované matematiky a fyziky, ale i v jiných vědních oborech jako např. vědě o materiálech, biologii, lékařství) i v komerčních sférách (bankovníctví, softwarové firmy, průmysl).

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto programu je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOFY076	<i>Kvantová teorie I</i> ¹	8	4/2 Z+Zk	—
NMNM201	<i>Základy numerické matematiky</i>	8	4/2 Z+Zk	—
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk
NOFY163	Rovnice matematické fyziky	5	2/1 Z+Zk	—

¹ Znalosti z tohoto předmětu jsou nutné pro užší zaměření Mnohočásticové systémy, Kvantové systémy a Částicová fyzika. Místo této přednášky lze také absolvovat NOFY075 Kvantová teorie I nebo NOFY042 Základy kvantové teorie.

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce studia bakalářského programu Fyzika jako povinné a povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

1. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM931	Analýza maticových výpočtů (M)	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV405	Metoda konečných prvků 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMNV539	Numerické řešení ODR	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA405	Parciální diferenciální rovnice 1	6	3/1 Z+Zk	—
NTMF021	Simulace ve fyzice mnoha částic	6	3/1 Z+Zk	—
NMMO302	Funkcionální analýza pro fyziky	8	—	4/2 Z+Zk
NMMA406	Parciální diferenciální rovnice 2	6	—	3/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z

2. rok magisterského studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNV411	Algoritmy maticových iteračních metod	5	2/2 Z+Zk	—

NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z
Povinně volitelné předměty				
Kód	Název	Kredity	ZS	LS
<i>Mechanika kontinua</i>				
NMMO401	Mechanika kontinua	6	2/2 Z+Zk	—
NMNV503	Numerické metody optimalizace	6	3/1 Z+Zk	—
NMMO541	Teorie směsí	4	2/1 Z+Zk	—
NMMO403	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua	5	—	2/2 Z+Zk
NMMO402	Termodynamika a mechanika newtonovských tekutin	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO404	Termodynamika a mechanika pevných látek	5	—	2/1 Z+Zk
NMMO599	Počítačové řešení úloh fyziky kontinua II	5	2/2 Z+Zk	—
NMMO432	Klasické úlohy mechaniky kontinua	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO463	GENERIC — nerovnovážná termodynamika	4	—	2/1 Z+Zk
<i>Mnohočásticové systémy</i>				
NEVF160	Moderní počítačová fyzika I	5	2/1 KZ	—
NMAI061	Metody matematické statistiky	5	—	2/1 Z+Zk
NTMF024	Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic ¹	3	—	2/0 Zk
NTMF044	Termodynamika a statistická fyzika II	7	—	3/2 Z+Zk
NBCM316	Počítačové modelování biomolekul	4	1/2 Z+Zk	1/2 Z+Zk
<i>Kvantové systémy</i>				
NTMF030	Kvantová teorie rozptylu	6	3/1 Z+Zk	—
NTMF061	Teorie grup a její aplikace ve fyzice	6	2/2 Z+Zk	—
NOFY079	Kvantová teorie II	6	—	3/1 Z+Zk
NBCM039	Kvantová teorie molekul	7	3/2 Z+Zk	—
NTMF130	Teorie srážek atomů a molekul	7	—	3/2 Z+Zk
NTMF112	Kvantová teorie – vybrané aplikace ¹	3	—	1/1 Zk
NJSF179	Kvantová teorie – vybraná témata ¹	3	—	1/1 Z+Zk
<i>Relativistická fyzika</i>				
NTMF059	Geometrické metody teoretické fyziky I	6	2/2 Z+Zk	—
NTMF037	Relativistická fyzika I	9	4/2 Z+Zk	—
NMAG335	Úvod do analýzy na varietách	5	—	2/2 Z+Zk
NTMF107	Základy numerického studia prostoročasu	4	3/0 Zk	—
NTMF060	Geometrické metody teoretické fyziky II	4	—	3/0 Zk

NTMF111	Obecná teorie relativity	4	—	3/0 Zk
Částicová fyzika				
NJSF134	Částice a pole I	5	2/2 Zk	—
NJSF105	Fyzika elementárních částic	7	3/2 Z+Zk	—
NJSF138	Neuronové sítě v částicové fyzice	4	2/1 Zk	—
NJSF081	Software a zpracování dat ve fyzice částic I	3	1/1 Zk	—
NJSF082	Vybrané partie teorie kvantovaných polí I	4	3/0 Zk	—
NJSF086	Kvarky, partony a kvantová chromodynamika	6	—	2/2 Z+Zk
NJSF109	Software a zpracování dat ve fyzice částic II	4	—	2/1 Zk
NJSF085	Základy teorie elektroslabých interakcí	6	—	2/2 Z+Zk
Další povinně volitelné předměty				
NMMA401	Funkcionální analýza 1	8	4/2 Z+Zk	—
NMMA407	Obyčejné diferenciální rovnice 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMMA531	Parciální diferenciální rovnice 3	4	2/0 Zk	—
NJSF132	Teorie nanoskopických systémů I	3	2/0 Zk	—
NEVF161	Moderní počítačová fyzika II	5	—	2/1 KZ
NMMO463	GENERIC — nerovnovážná termodynamika	4	—	2/1 Z+Zk
NMMO660	Nerovnovážná termodynamika elektrochemie	4	—	2/1 Z+Zk

¹ Předměty se učí jednou za dva roky.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMNM201	Základy numerické matematiky	8	4/2 Z+Zk	—
NMNV532	Paralelní maticové výpočty	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA334	Úvod do parciálních diferenciálních rovnic	10	—	4/4 Z+Zk
NMMO564	Vybrané problémy matematického modelování	3	—	0/2 Z
NMMO461	Seminář z mechaniky kontinua	2	0/2 Z	0/2 Z
NMNV412	Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti	6	—	4/0 Zk

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Rámcové podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, dále je třeba splnit ještě tyto podmínky:

- Získání alespoň 105 kreditů.

- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 30 kreditů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu v rozsahu alespoň 30 kreditů.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Parciální diferenciální rovnice

Sobolevovy prostory. Slabá řešení pro lineární eliptické rovnice na omezené oblasti. Slabá řešení pro nelineární eliptické rovnice na omezené oblasti. Lineární parabolické rovnice 2. řádu, Lineární hyperbolické rovnice 2. řádu.

2. Numerická matematika

Metoda konečných prvků pro řešení eliptických rovnic. Metody pro řešení soustav algebraických rovnic a výpočet vlastních čísel.

3. Funkcionální analýza

Hilbertovy a Banachovy prostory. Spojitá lineární zobrazení. Věty o pevných bodech. Integrální transformace a základy teorie distribucí.

B. Užší zaměření

Student si volí jeden z následujících pěti tematických okruhů odpovídající jeho zaměření.

1. Mechanika kontinua

Kinematika kontinua. Dynamika kontinua. Jednoduché konstitutivní vztahy. Newtonské tekutiny. Pevné látky. Reologické modely.

2. Mnohočásticové systémy

Základy statistické fyziky. Základy simulace fyzikálních systémů metodou Monte Carlo. Základy molekulární dynamiky. Určování termodynamických a strukturních vlastností ze simulací. Pokročilé metody simulace mnoha částic. Základy modelování fyziky plazmatu.

3. Kvantové systémy

Základy kvantové mechaniky. Řešitelné systémy. Moment hybnosti a spin. Základní přibližné metody. Teorie rozptylu. Základní metody mnohočásticové kvantové fyziky. Výpočetní metody teorie rozptylu.

4. Relativistická fyzika

Výchozí principy speciální a obecné teorie relativity. Einsteinův gravitační zákon a jeho důsledky. Relativistická astrofyzika a kosmologie. Vlastnosti Einsteinových rovnic.

5. Částicová fyzika

Základní představy a metody kvantové teorie pole. Klasifikace a vlastnosti elementárních částic. Struktura hadronů. Základy standardního modelu elementárních částic. Interakce částic s prostředím a metody měření částic v experimentech. Metody analýzy dat v experimentech fyziky částic.

Studijní plány oblasti vzdělávání INFORMATIKA

Bakalářské studium od akad. roku 2019/20

Garant studijního programu: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

1. Základní informace

Studijní specializace

Bakalářský studijní program Informatika má společný první ročník a od druhého ročníku se dělí na sedm specializací:

- Obecná informatika
- Programování a vývoj software
- Systémové programování
- Webové a datově orientované programování
- Umělá inteligence
- Počítačová grafika a vidění
- Počítačová grafika, vidění a vývoj her (pouze pro studenty, kteří nastoupili do studia v AR 2023/24 nebo dříve)

Specializaci si studenti vybírají v souladu se studijními předpisy v průběhu druhého ročníku studia.

Studijní plány

Studium v jednotlivých specializacích je určeno studijními plány. Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou pro každou specializaci rozděleny do několika skupin. Kromě celkového minimálního počtu kreditů za všechny povinně volitelné předměty může být také pro některé skupiny těchto předmětů určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením se ke státní zkoušce. Vedle povinných předmětů a předepsaného množství povinně volitelných předmětů si může každý student podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty). V souladu s platnou akreditací mohou být některé povinné a povinně volitelné předměty, které jsou doporučeny pro druhý a třetí ročník, vyučovány v angličtině.

Všech sedm specializací má rozsáhlou společnou část tvořenou povinnými předměty pokrývajícími základy matematiky, teoretické informatiky, programování a softwarových systémů. Většina těchto povinných předmětů spadá do prvního ročníku studia,

který je pro celý studijní program Informatika společný. Níže uvedený doporučený průběh studia v 1. ročníku zahrnuje všechny povinné předměty pro 1. ročník vyznačené tučně a několik volitelných předmětů vyznačených kurzívou.

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG062	Algoritmizace	4	2/1 Z+Zk	—
NPRG030	Programování 1	5	2/2 Z	—
NSWI120	Principy počítačů	3	2/0 Zk	—
NSWI141	Úvod do počítačových sítí	3	2/0 KZ	—
NDMI002	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI057	Lineární algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY014	Tělesná výchova I ¹	1	0/2 Z	—
NMAI069	<i>Matematické dovednosti</i> ²	2	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i> ³	1	0/2 Z	—
NTIN060	Algoritmy a datové struktury 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG031	Programování 2	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI170	Počítačové systémy	5	—	2/1 Z+Zk
NSWI177	Úvod do Linuxu	4	—	0/2 KZ
NMAI054	Matematická analýza 1	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI058	Lineární algebra 2	5	—	2/2 Z+Zk
NTVY015	Tělesná výchova II ¹	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i> ³	1	—	0/2 Z

¹ Podrobnosti k výuce tělesné výchovy jsou uvedeny dále v textu.

² Předmět NMAI069 Matematické dovednosti je určen a vřele doporučen studentům, kteří si chtějí osvojit a procvičit základní matematické dovednosti používané v matematických předmětech na MFF. Důraz je kladen na korektní matematické vyjadřování a základní důkazové techniky.

³ Podrobnosti k výuce anglického jazyka (konkrétní kódy předmětů) jsou uvedeny dále v textu.

Menší počet povinných předmětů společných pro všechny specializace pak spadá do 2. a 3. ročníku. Níže je jejich seznam doplněn o volitelné předměty výuky anglického jazyka.

Společné povinné předměty v 2. a 3. roku studia a výuka angličtiny

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NTVY016	Tělesná výchova III ⁴	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i> ⁵	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt ⁶	4	—	0/1 Z
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NTVY017	Tělesná výchova IV ⁴	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i> ⁵	1	—	0/2 Z

NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
---------	--	---	---	--------

⁴ Podrobnosti k výuce tělesné výchovy jsou uvedeny dále v textu.

⁵ Podrobnosti k výuce anglického jazyka (konkrétní kódy předmětů) jsou uvedeny dále v textu.

⁶ Předmět NPRG045 lze zapsat v ZS i v LS, standardně je zapisován v LS.

Pro jednotlivé specializace jsou předepsány další povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů. Detailní studijní plány pro jednotlivé specializace jsou uvedeny v dalším textu.

Doporučený průběh studia v 2. a 3. roku studia

Doporučený průběh studia je pro každou specializaci vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení se ke státní zkoušce. Většina povinných předmětů je v doporučeném průběhu studia zařazena do 1. a 2. ročníku studia a jenom minimum z nich je ponecháno do 3. ročníku, ve kterém je větší prostor ponechán na předměty povinně volitelné a volitelné. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia pro jednotlivé specializace jsou uvedeny v další části textu u popisu specializací.

Zaměření

Některé specializace se dále člení na zaměření. Jednotlivá zaměření téže specializace se od sebe liší požadavky posledního okruhu bakalářské státní zkoušky z informatiky. Posluchač má sám možnost přizpůsobit výběr svých povinně volitelných a volitelných předmětů tomu, v jakém zaměření bude studium končit a jaké odborné znalosti k tomu bude potřebovat. Volbu svého zaměření oznámí s přihláškou k bakalářské státní závěrečné zkoušce.

Výuka tělesné výchovy a angličtiny

Studijní plány všech specializací vyžadují absolvování čtyř semestrů tělesné výchovy a složení zkoušky z anglického jazyka

Výuka tělesné výchovy je v doporučeném průběhu studia rozmístěna do prvních čtyř semestrů, je však možné ji plnit kdykoli v průběhu bakalářského studia. Vyžaduje se absolvování těchto předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTVY014	Tělesná výchova I ⁷	1	0/2 Z	—
NTVY015	Tělesná výchova II ⁷	1	—	0/2 Z
NTVY016	Tělesná výchova III ⁷	1	0/2 Z	—
NTVY017	Tělesná výchova IV ⁷	1	—	0/2 Z
NTVY019	Zimní výcvikový kurz ⁸	1	0/0 Z	—
NTVY018	Letní výcvikový kurz ⁸	1	—	0/0 Z

⁷ Ze čtyř předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 lze nejvýše dva nahradit výcvikovým kurzem NTVY018 nebo NTVY019.

⁸ Tyto kurzy lze absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v letním tak v zimním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurs anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ071	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé I</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ073	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé II</i>	1	—	0/4 Z
NJAZ075	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé III</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ089	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV</i>	1	—	0/4 Z

Středně pokročilým, pokročilým a velmi pokročilým stačí zapsat předměty s polo-
viční hodinovou dotací:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ070	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ072	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ074	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ090	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ170	<i>Anglický jazyk pro pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ172	<i>Anglický jazyk pro pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ174	<i>Anglický jazyk pro pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ176	<i>Anglický jazyk pro pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ210	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ211	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ212	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ213	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ111	<i>Anglický jazyk pro informatiky I</i>	3	0/2 Z	—

Státní závěrečná zkouška a ukončení studia

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

- obhajoba bakalářské práce
- zkouška z matematiky a informatiky

Každá část státní závěrečné zkoušky je hodnocena známkou. Na základě obou známek je pak určena celková známka státní závěrečné zkoušky. Ke každé části státní závěrečné zkoušky se posluchač může přihlásit samostatně. Studium je úspěšně zakončeno úspěšným absolvováním obou částí. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých neuspěl. Opakovat část státní závěrečné zkoušky lze nejvýše dvakrát.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK. Je nutné získat alespoň 174 kreditů a je nutné mít splněny všechny povinné předměty kromě předmětu odpovídajícího poslední části závěrečné práce (což je předmět NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce) a získat minimální počty kreditů ze všech skupin povinně volitelných předmětů.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky jsou následující:

- získání alespoň 180 kreditů
- splnění všech povinných předmětů zvolené specializace
- splnění povinně volitelných předmětů zvolené specializace ve stanoveném rozsahu
- odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu (pro přihlášení k obhajobě bakalářské práce).

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na počátku 3. ročníku. Typicky má charakter softwarového díla, které může navazovat na ročníkový projekt (viz studijní plány), nebo odborné teoretické práce. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolenou specializaci; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem specializace.

Seznam požadavků ke zkouškám z matematiky a informatiky je rozdělen na část společnou pro všechny specializace a na část specializační. Seznam společných požadavků je uveden níže pod tímto odstavcem, specializační seznamy požadavků jsou specifikovány v textech věnovaných studijním plánům jednotlivých specializací.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce společné pro všechny specializace**Matematika***1. Základy diferenciálního a integrálního počtu*

Posloupnosti reálných čísel a jejich vlastnosti. Reálné funkce jedné reálné proměnné. Spojitost, limita funkce v bodě. Derivace: definice a základní pravidla, průběhy funkcí, Taylorův polynom se zbytkem. Primitivní funkce: definice, jednoznačnost, existence, metody výpočtu.

Související předměty:

- NMAI054 Matematická analýza 1

2. Algebra a lineární algebra

Grupy a podgrupy, tělesa. Vektorové prostory a podprostory. Skalární součin, norma. Kolmost, ortonormální báze. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova a Gaussova-Jordanova eliminace. Matice a operace s maticemi, hodnost matice. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Charakteristický polynom, vztah vlastních čísel s kořeny polynomů.

Související předměty:

- NMAI057 Lineární algebra 1
- NMAI058 Lineární algebra 2

3. Diskrétní matematika

Relace, vlastnosti binárních relací. Ekvivalence a rozkladové třídy. Částečná uspořádání. Funkce, typy funkcí. Permutace a jejich základní vlastnosti. Kombinační čísla, binomická věta. Princip inkluze a exkluze. Hallova věta o systému různých reprezentantů, párování v bipartitním grafu.

Související předměty:

- NDMI002 Diskrétní matematika
- NDMI011 Kombinatorika a grafy 1

4. Teorie grafů

Základní pojmy, základní příklady grafů. Souvislost grafů, komponenty souvislosti. Stromy, jejich vlastnosti, ekvivalentní charakteristiky stromů. Rovinné grafy, Eulerova formule a maximální počet hran rovinného grafu. Barevnost grafů, klikovost grafů. Hranová a vrcholová souvislost grafů, Mengerova věta. Orientované grafy, silná a slabá souvislost. Toky v sítích.

Související předměty:

- NDMI002 Diskrétní matematika
- NDMI011 Kombinatorika a grafy 1

5. Pravděpodobnost a statistika

Náhodné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů, Bayesův vzorec, aplikace. Náhodné veličiny, střední hodnota, rozdělení náhodných veličin, geometrické, binomické a normální rozdělení. Lineární kombinace náhodných veličin, linearita střední hodnoty. Bodové odhady, intervaly spolehlivosti, testování hypotéz.

Související předměty:

- NDMI002 Diskrétní matematika
- NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 1

6. Logika

Syntaxe - jazyk, otevřená a uzavřená formule. Normální tvary výrokových formulí, prenexní tvary formulí predikátové logiky, převody na normální tvary, použití pro algoritmy (SAT, rezoluce). Sémantika, pravdivost, lživost, nezávislost formule vzhledem k teorii, splnitelnost, tautologie, důsledek, pojem modelu teorie, extenze teorií.

Související předměty:

- NAIL062 Výroková a predikátová logika

Informatika*1. Automaty a jazyky*

Regulární jazyky, konečné automaty (deterministické, nedeterministické), regulární gramatiky. Bezkontextové jazyky, zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky. Rekurzivně spočetné jazyky, Turingův stroj, gramatika typu 0. Algoritmicky nerozhodnutelné problémy. Chomského hierarchie.

Související předměty:

- NTIN071 Automaty a gramatiky

2. Algoritmy a datové struktury

Časová a prostorová složitost algoritmů, asymptotická notace. Třídy složitosti P a NP, NP-těžkost a NP-úplnost. Algoritmy "rozděl a panuj", výpočet časové složitosti těchto algoritmů, příklady. Binární vyhledávací stromy, AVL stromy. Třídící algoritmy. DFS, BFS a jejich aplikace. Nejkratší cesty. Minimální kostry. Toky v sítích.

Související předměty:

- NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1
- NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2

3. Programovací jazyky

Principy abstrakce, zapouzdření a polymorfismu a s nimi související konstrukce jazyka C++, C# nebo Java. Primitivní a objektové typy a jejich reprezentace. Generické typy a další generické konstrukce v jazycích C++, C# nebo Java. Funkcionální prvky procedurálních programovacích jazyků. Životní cyklus objektů a správa paměti. Mechanismy pro ošetření chyb, zajištění korektní manipulace se zdroji v případě výskytu chyb. Implementace základních prvků objektových jazyků. Nativní a interpretovaný běh, AOT a JIT kompilace, řízení překladačů a sestavení programu, vazba na operační systém.

Související předměty:

- NPRG030 Programování 1
- NPRG031 Programování 2
- NSWI120 Principy počítačů
- Podle volby programovacího jazyka: NPRG035 Programování v jazyce C# nebo NPRG041 Programování v C++ nebo NPRG013 Programování v jazyce Java

4. Architektura počítačů a operačních systémů

Základní architektura počítače, reprezentace dat a programů. Instrukční sada, vazba na prvky vyšších programovacích jazyků. Operační systémy, plánování, virtuální paměť. Paralelismus, synchronizace.

Související předměty:

- NSWI120 Principy počítačů
- NSWI170 Počítačové systémy

- NSWI141 Úvod do počítačových sítí
- NSWI177 Úvod do Linuxu
- Podle volby programovacího jazyka: NPRG035 Programování v jazyce C# nebo NPRG041 Programování v C++ nebo NPRG013 Programování v jazyce Java

2. Studijní plány jednotlivých specializací

Další text je rozčleněn podle jednotlivých specializací. Pro každou specializaci je uveden seznam povinných a povinně volitelných předmětů, doporučený průběh studia a požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce.

1. Obecná informatika

Garantující pracoviště: Informatický ústav Univerzity Karlovy a Katedra aplikované matematiky

Koordinátor specializace: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Specializace obecná informatika je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň je připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Povinné předměty studijního programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v úvodní části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT048	Lineární programování a kombinatorická optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 30 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI084	Úvod do aproximací a pravděpodobnostních algoritmů	5	2/1 Z+Zk	—
NDMI098	Algoritmická teorie her	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI012	Kombinatorika a grafy 2	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI110	Grafy a sítě	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI062	Algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI076	Algebra 2	4	—	2/1 Z+Zk
NMAI056	Matematická analýza 3	5	—	2/2 Z+Zk

NMAI042	Numerická matematika	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL063	Teorie množin	3	—	2/0 Zk
NAIL124	Cvičení z teorie množin	3	—	0/2 Z
NDMI100	Úvod do kryptografie	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 5 kreditů za předměty z této skupiny (tzn. je třeba splnit alespoň jeden předmět z této skupiny).

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání alespoň 45 kreditů za povinně volitelné předměty všech tří skupin. Samostatný limit pro třetí skupinu není.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NPGR038	Základy vývoje počítačových her	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL124	Zpracování přirozeného jazyka	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL012	Úvod do počítačové lingvistiky	3	2/0 Zk	—
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI090	Počítačové sítě	3	—	2/0 Zk
NSWI143	Architektura počítačů	3	—	2/0 Zk
NDBI007	Principy organizace dat	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI098	Principy překladačů	6	2/2 Z+Zk	—
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NSWI142	Vývoj webových aplikací	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG068	Programování v Haskellu	3	—	2/0 Zk

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
	Programování v jazyce Java/C++/C#	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT048	Lineární programování a kombinatorická optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
	Povinně volitelný předmět skupiny 1	5	—	2/2 Z+Zk
	Povinně volitelné předměty <i>Volitelné předměty</i>			

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	Povinně volitelné předměty	35		
	<i>Volitelné předměty</i>	14		

Doporučené povinně volitelné předměty

Pro přípravu ke státním zkouškám, jakož i pro další studium informatiky, doporučujeme zejména následující předměty.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI084	Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů	5	2/1 Z+Zk	—
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—

NDMI012	Kombinatorika a grafy 2	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL063	Teorie množin	3	—	2/0 Zk
NMAI062	Algebra 1	5	2/2 Z+Zk	—

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

V první části studijních plánů programu jsou popsány okruhy státní zkoušky společné pro všechny specializace. Studenti specializace Obecná informatika budou navíc zkoušeni podle rozpisu níže z témat 1.-2. a ze dvou témat vybraných z 3.-6. Výběr těchto dvou témat student oznámí při přihlášení ke státní zkoušce. Pro každou oblast je uveden orientační přehled témat a předměty v rámci specializace, které danou oblast pokrývají. V případě tématického překryvu s požadavky ze společné části závěrečné zkoušky se v rámci specializace očekává hlubší pochopení problematiky. Detailnější přehled požadavků odrážející požadovanou hloubku znalostí bude k dispozici v elektronické podobě v dostatečném předstihu před konáním státní závěrečné zkoušky.

1. Kombinatorika

Vytvořující funkce. Odhady faktoriálů a kombinačních čísel. Ramseyovy věty. Samoopravné kódy.

Související předměty:

- NDMI011 Kombinatorika a grafy 1
- NDMI012 Kombinatorika a grafy 2

2. Diferenciální a integrální počet ve více rozměrech

Riemannův integrál. Extrémy funkcí více proměnných. Metrický prostor, otevřené a uzavřené množiny, kompaktnost.

Související předměty:

- NMAI055 Matematická analýza 2

3. Optimalizace

Mnohostěny, Minkowského-Weylova věta. Základy lineárního programování, věty o dualitě, metody řešení. Edmondsův algoritmus. Celočíselné programování. Aproximační algoritmy pro kombinatorické problémy (splnitelnost, nezávislé množiny, množinové pokrytí, rozvrhování). Použití lineárního programování pro aproximační algoritmy. Využití pravděpodobnosti při návrhu algoritmů.

Související předměty:

- NOPT048 Lineární programování a kombinatorická optimalizace
- NOPT046 Diskrétní a spojitá optimalizace

4. Pokročilé algoritmy a datové struktury

Výpočetní model RAM. Dynamické programování. Komponenty silné souvislosti orientovaných grafů. Maximální toky: algoritmy, aplikace. Toky a cesty v celočíselně ohodnocených grafech. Vyhledávání v textu. Diskrétní Fourierova transformace a její aplikace. Aproximační algoritmy a schémata. Paralelní algoritmy v hradlových a komparátorových sítích.

Související předměty:

- NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1

- NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2
- NDMI010 Grafové algoritmy

5. Geometrie

Základní věty o konvexních množinách (Hellyho, Radonova, o oddělování). Minkowského věta o mřížkách. Konvexní mnohostěny (základní vlastnosti, V-mnohostěny, H-mnohostěny, kombinatorická složitost). Geometrická dualita. Voroného diagramy, arrangementy (komplexy) nadrovin, incidence bodů a přímek, základní algoritmy výpočetní geometrie (konstrukce arrangementu přímek v rovině, konstrukce konvexního obalu v rovině).

Související předměty:

- NDMI009 Základy kombinatorické a výpočetní geometrie

6. Pokročilá diskrétní matematika

Barvení grafů (Brooksova a Vizingova věta). Tutteova věta. Extremální kombinatorika (Turánova věta, Erdős-Ko-Radoova věta). Kreslení grafů na plochách. Množiny a zobrazení. Subvalence a ekvivalence množin. Dobré uspořádání. Axiom výběru (Zermelova věta, Zornovo lemma).

Související předměty:

- NDMI012 Kombinatorika a grafy 2
- NAIL063 Teorie množin

2. Programování a vývoj software

Garantující pracoviště: Katedra softwarového inženýrství

Koordinátor specializace: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Specializace Programování a vývoj software je zaměřena na principy, technologie, jazyky a nástroje využitelné v oblasti návrhu, vývoje a údržby softwarových systémů. Výuka zahrnuje solidní teoretické základy informatiky, principy fungování počítačů a operačních systémů, programovací jazyky, moderní paralelní, mobilní a internetové technologie i metody softwarového inženýrství.

Společné povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI142	Vývoj webových aplikací	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI154	Nástroje pro vývoj software	2	—	0/2 Z
NSWI041	Úvod do softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ

Povinně volitelné předměty

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání celkem 37 kreditů za všechny povinně volitelné předměty.

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 5 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG013	Programování v jazyce Java	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 10 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG056	Programování mobilních zařízení	3	0/2 Z	—

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 10 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG024	Návrhové vzory	3	—	0/2 KZ
NSWI143	Architektura počítačů	3	—	2/0 Zk
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI090	Počítačové sítě	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 4

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 6 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI098	Principy překladačů	6	2/2 Z+Zk	—
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ

Povinně volitelné předměty – skupina 5

Samostatný limit pro skupinu 5 není stanoven. Z této skupiny tedy není nutné absolvovat žádný předmět, pokud je splněn celkový počet 37 kreditů za absolvované předměty z předchozích skupin.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR038	Základy vývoje počítačových her	5	—	2/2 Z+Zk

NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI007	Principy organizace dat	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI183	Sémantika programů	3	0/2 Z	—
NDMI100	Úvod do kryptografie	3	—	2/0 Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
	Programování v jazyce Java/C++/C#	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI142	Vývoj webových aplikací	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
	Pokročilé programování v jazyce Java/C++/C#	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI154	Nástroje pro vývoj software	2	—	0/2 Z
NPRG043	Doporučené postupy v programování ⁵	5	—	2/2 KZ
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty <i>Volitelné předměty</i>			

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
	Programování v jazyce Java/C++/C# ¹	5	2/2 Z+Zk	—
	Pokročilé programování v jazyce Java/C++/C# ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI041	Úvod do softwarového inženýrství ²	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI098	Principy překladačů ³	6	2/2 Z+Zk	—
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software ³	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG042	Programování v paralelním prostředí ³	6	—	2/2 KZ
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	Povinně volitelné předměty <i>Volitelné předměty</i>			

¹ Studenti si ve 3. ročníku typicky zapisují ten z vybraných programovacích jazyků, který neabsolvovali v 2. ročníku.

² Předmět lze s ohledem na další studijní povinnosti absolvovat i ve 3. ročníku.

³ Pro splnění předepsaného počtu kreditů je nutné absolvovat alespoň jeden z těchto předmětů. Předměty je vhodné kvůli návaznostem absolvovat ve 3. ročníku.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce**1. Architektura počítačů, operačních systémů a sítí**

Všechny body dle zkušebního okruhu "4. Architektura počítačů a operačních systémů" ve společné části a dále: Organizace paměti za běhu programů. Paměťová reprezentace datových struktur. Cache a její vliv na výkonnost. Virtuální paměť. Provádění instrukcí procesorem. Procesy a vlákna, přepínání kontextu. Multicore, multisočet. Síťová, linková a transportní vrstva. Směrování, VLAN, NAT. Adresování v TCP/IP.

Související předměty

- NSWI120 Principy počítačů
- NSWI170 Počítačové systémy
- NSWI143 Architektura počítačů
- NSWI090 Počítačové sítě

2. Programovací jazyky

Všechny body dle zkušebního okruhu "3. Programovací jazyky" ve společné části a dále: Paralelní programování a synchronizace. Návrhové vzory. Komponenty, dependency injection. Reflexe a introspekce. Statický vs. dynamický polymorfismus, generické programování, typová dedukce. Principy dynamických jazyků. Principy WWW, HTTP, HTTPS, URL. Statické webové stránky. Principy webových aplikací, programování na straně klienta. API webových aplikací, bezpečnost.

Související předměty

- NSWI170 Počítačové systémy
- Pokročilé programování v jazyce Java/C++/C#
- NSWI142 Programování webových aplikací
- NPRG024 Návrhové vzory

3. Softwarové inženýrství

Procesy vývoje software, analýza požadavků, testování a údržba software. Návrh architektury software. Správa verzí. Sestavování. Měření výkonnosti. Návrh API, tříd a metod, objektový návrh. Základy bezpečnosti webových aplikací.

Související předměty

- NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství
- NPRG043 Doporučené postupy v programování
- NSWI154 Nástroje pro vývoj software
- NSWI130 Architektury softwarových systémů

4. Databáze

Architektury databázových systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů na data. Algoritmy návrhu schémat relací, normální formy, referenční integrita. Transakční zpracování. Přehled SQL. Základní dotazy, seskupování dat a agregace, spojování tabulek, vnořené dotazy. Uložené procedury, trigger, funkce. Moderní databázové systémy, NoSQL databáze, grafové databáze.

Související předměty

- NDBI025 Databázové systémy
- NDBI007 Principy organizace dat
- NDBI040 Moderní databázové systémy

3. Systémové programování

Garantující pracoviště: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Koordinátor specializace: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.

Specializace Systémové programování je zaměřena na pochopení principů a rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro návrh, vývoj a údržbu efektivního systémového software, který poskytuje základní stavební prvky pro software aplikační. Tematické okruhy proto zahrnují architektury počítačů, operační systémy, a paralelní a distribuované systémy. Důraz je kladen také na hlubší znalost moderních programovacích jazyků používaných pro vývoj systémového software a schopnost používat moderní vývojové nástroje a postupy.

Společné povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI143	Architektura počítačů	3	—	2/0 Zk

NSWI090	Počítačové sítě	3	—	2/0 Zk
NSWI098	Principy překladačů	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI183	Sémantika programů	3	0/2 Z	—
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NDMI100	Úvod do kryptografie	3	—	2/0 Zk

Povinně volitelné předměty

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání celkem 27 kreditů za všechny povinně volitelné předměty.

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 5 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 5 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 7 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI154	Nástroje pro vývoj software	2	—	0/2 Z
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ
NPRG024	Návrhové vzory	3	—	0/2 KZ
NSWI041	Úvod do softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI054	Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy	3	—	0/2 Z
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 4

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 10 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI106	Administrace Linuxu	6	2/2 KZ	—
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—

NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG037	Programování mikrokontrolerů	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR038	Základy vývoje počítačových her	5	—	2/2 Z+Zk

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

Doporučený průběh je společný pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
	Programování v jazyce C#/Java	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI090	Počítačové sítě	3	—	2/0 Zk
NSWI143	Architektura počítačů	3	—	2/0 Zk
	Pokročilé programování v jazyce C++/C#/Java	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty			
	<i>Volitelné předměty</i>			

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—

NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI098	Principy překladačů	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI183	Sémantika programů	3	0/2 Z	—
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NDMI100	Úvod do kryptografie	3	—	2/0 Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	Povinně volitelné předměty			
	<i>Volitelné předměty</i>			

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

V první části studijních plánů programu jsou popsány okruhy státní zkoušky společné pro všechny specializace. Studenti specializace Systémové programování budou navíc zkoušeni v rámci tématických oblastí uvedených níže. Pro každou oblast je uveden orientační přehled témat a předměty v rámci specializace, které danou oblast pokrývají. V případě tématického překryvu s požadavky ze společné části závěrečné zkoušky se v rámci specializace očekává hlubší pochopení problematiky. Detailnější přehled požadavků odrážející požadovanou hloubku znalostí bude k dispozici v elektronické podobě v dostatečném předstihu před konáním státní závěrečné zkoušky.

1. Architektura počítačů

Výkonnost počítače a procesoru, metriky a omezení. Zpracování instrukcí procesorem, paralelismus, predikce a spekulace. Architektura paměťového subsystému, architektura cache. Multi-core a multi-socket systémy, koherence cache. Komunikace se zařízeními.

Související předměty:

- NSWI143 Architektura počítačů

2. Operační systémy

Správa procesů a vláken, plánování, komunikace, synchronizace. Správa paměti, stránkování, správa paměti uvnitř procesů, sdílení paměti. Souborové systémy, koncepty a rozhraní, typické diskové struktury. Správa periférií, ovladače zařízení.

Související předměty:

- NSWI200 Operační systémy

3. Počítačové sítě

Linková vrstva, adresace v Ethernetu, VLAN. Síťová vrstva, adresace v IPv4 a IPv6, statické směrování, NAT, IP tunely, VPN. Transportní vrstva, adresace v TCP a UDP, spolehlivost, řízení toku. Aplikační rozhraní a abstrakce pro síťovou komunikaci. Zabezpečení komunikace, autentizace, šifrování.

Související předměty:

- NSWI090 Počítačové sítě

4. Překladače a programovací jazyky

Architektura překladače, AOT a JIT překlad. Vnitřní reprezentace programu. Optimalizace programu překladačem. Generování kódu pro cílový procesor.

Související předměty:

- NSWI098 Principy překladačů

Správa paměti v běhových prostředích, životní cyklus objektů. Polymorfismus, generické programování, typová inference. Významné prvky standardních knihoven a jejich aplikace.

Související předměty:

Témata jsou pokryta povinnými a povinně volitelnými předměty zaměřenými na programovací jazyky. V rámci specializace je nutné absolvovat minimálně 3 takové předměty:

- NPRG041 Programování v C++
- V rámci PV předmětů skupiny 1: NPRG013 Programování v jazyce Java nebo NPRG035 Programování v jazyce C#.
- V rámci PV předmětů skupiny 2: NPRG051 Pokročilé programování v C++ nebo NPRG021 Pokročilé programování v jazyce Java nebo NPRG038 Pokročilé programování v jazyce C#.

5. Návrh a tvorba software

Principy objektového návrhu, návrh API, tříd a metod, návrhové vzory.

Související předměty:

Téma prostupuje řadou povinných a povinně volitelných předmětů zaměřených na programování. Specificky v tomto případě se očekává doplnění znalostí absolvováním vhodné kombinace PV předmětů ze skupiny 3.

- NPRG043 Doporučené postupy v programování nebo NPRG024 Návrhové vzory
- NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství nebo NSWI130 Architektury softwarových systémů nebo NSWI054 Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy

Paralelní programování, paměťový model, atomické operace a neblokující datové struktury.

Související předměty:

- NPRG042 Programování v paralelním prostředí

Správa verzí, systémy pro sestavování software, nástroje pro testování software.

Související předměty:

- NSWI154 Nástroje pro vývoj software

V rámci specializace se očekává, že získání potřebných znalostí a dovedností v této oblasti bude primárně výsledkem absolvování předmětů, u kterých je tvorba programů důležitým aspektem hodnocení. Základem jsou povinné a povinně volitelné předměty (skupiny 1 a 2) věnované programovacím jazykům doplněné o vhodný výběr povinně volitelných předmětů ze skupiny 3.

4. Webové a datově orientované programování

Garantující pracoviště: Katedra softwarového inženýrství

Koordinátor specializace: Doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

Specializace Webové a datově orientované programování nabízí škálu předmětů zaměřených na databázové a webové metody a technologie, analýzu dat, databázovou administraci, programování a vývoj tradičních, webových, databázových a datově intenzivních aplikací. Důraz je kladen na relační i nerelační databáze, analýzu sociálních sítí, webové a multimediální vyhledávače, metody extrakce vlastností z dat. Vedle tohoto profilujícího zaměření nabízí specializace také tradiční informatický základ, který absolventa připraví na navazující magisterské studium informatiky.

Společné povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI142	Vývoj webových aplikací	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI026	Vývoj databázových aplikací	4	—	1/2 KZ
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI046	Úvod do datového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání celkem 37 kreditů za všechny povinně volitelné předměty.

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 20 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 8 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI013	Administrace Oracle	2	—	0/2 Z
NSWI090	Počítačové sítě	3	—	2/0 Zk
NPRG056	Programování mobilních zařízení	3	0/2 Z	—
NDBI038	Vyhledávání na webu	4	—	2/1 Z+Zk
NDBI007	Principy organizace dat	4	2/1 Z+Zk	—
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 4 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI166	Úvod do doporučovacíh systémů a uživatelských preferencí	4	—	2/1 Z+Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL121	Seminář dobývání znalostí	4	—	1/2 KZ
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NDBI045	Vyhledávání ve videu	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání dalších 5 kreditů za libovolné předměty ze skupin 1, 2 a 3.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
	Programování v jazyce Java/C++/C#	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI142	Vývoj webových aplikací	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty			

*Volitelné předměty***3. rok studia**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI026	Vývoj databázových aplikací	4	—	1/2 KZ
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI046	Úvod do datového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	Povinně volitelné předměty			
	<i>Volitelné předměty</i>			

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce*1. Databáze*

Architektury databázových systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů na data. Konceptuální modelování a návrh schémat relací, normální formy, referenční integrita. Transakční zpracování. Přehled SQL. Základní dotazy. Seskupování dat a agregace. Spojování tabulek. Vnořené dotazy. Uložené procedury, trigger, funkce. Big Data. Moderní databázové systémy. MapReduce. NoSQL databáze. Grafové databáze. Multi-model databáze.

Související předměty

- NDBI025 Databázové systémy
- NDBI026 Vývoj databázových aplikací
- NDBI040 Moderní databázové systémy

2. Datový management

Datové formáty. Datové modely pro strukturovaná data, příklady užití. Formáty pro grafové, hierarchické a tabulková data, datová schémata a jazyky pro transformaci dat. Formáty pro geodata. Základy grafických, multimediálních a tiskových formátů. Sémantický popis dat, slovníky. Procesy zpracování dat. Katalogizace dat, metadata. Základy indexování. Typy organizace souborů, přímé/nepřímé indexování, primární/sekundární index. Hashování na vnější paměti. Hierarchické indexování, Indexování v prostorových databázích, prostorové spojení, prostorové dotazování.

Související předměty

- NPRG036 Datové formáty
- NDBI046 Úvod do datového inženýrství
- NDBI007 Principy organizace dat

3. Web

Principy www, HTML, XHTML, HTML5 a CSS. Architektury, základní principy, návrhové vzory a techniky webových aplikací. Programování na straně klienta, JavaScript, standardní API v prohlížeči. API webových aplikací a webové služby. Single-page aplikace, udržování stavu a uživatelské relace. Programování na straně serveru, CGI a CGI-like aplikace. Základy bezpečnosti webových aplikací. Vyhledávání na webu.

Booleovské a vektorové modely, word2vec. Vyhledávání v hypertextu, ranking, Page-Rank, SEO. Doporučovací systémy. Podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích. Metrické indexování podobnosti.

Související předměty

- NSWI142 Programování webových aplikací
- NSWI153 Pokročilé programování webových aplikací
- NDBI038 Vyhledávání na webu
- NSWI166 Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí
- NDBI045 Vyhledávání ve videu

5. Umělá inteligence

Garantující pracoviště: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Koordinátor specializace: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Specializace Umělá inteligence klade důraz na propojení základních teoretických znalostí informatiky s jejich praktickým využitím při návrhu systémů pro řešení komplexních úloh, jako je automatické rozhodování, plánování a rozvrhování akcí, zpracování přirozeného jazyka, textové, obrazové a multimediální informace, strojové učení, zpracování velkých dat, vytěžování znalostí z dat, autonomní robotika a počítačové vidění. Vychází z porozumění základních principů počítačových systémů založených na matematických a logických základech a zahrnuje jejich praktické využití při návrhu inteligentních systémů.

Studijní specializace Umělá inteligence nabízí následující zaměření:

- Robotika
- Strojové učení
- Zpracování přirozeného jazyka

Pro všechna zaměření platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty a společný první zkušební okruh bakalářské státní závěrečné zkoušky. Jednotlivá zaměření pak mají vlastní zkušební okruh přizpůsobený požadavkům svých disciplín.

Společné povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 25 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—

NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL121	Seminář dobývání znalostí	4	—	1/2 KZ
NDMI098	Algoritmická teorie her	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL012	Úvod do počítačové lingvistiky	3	2/0 Zk	—
NPFL125	Základy jazykových technologií	3	0/2 KZ	—
NPFL124	Zpracování přirozeného jazyka	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL101	Soutěžní zpracování přirozeného jazyka	3	0/2 Z	—
NPFL123	Dialogové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL119	Přírodou inspirované algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 10 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 10 kreditů za předměty z této skupiny.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI045	Vyhledávání ve videu	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG037	Programování mikrokontrolerů	5	2/2 Z+Zk	—

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++ ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C# ¹	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPRG051	Pokročilé programování v C++ ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C# ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty			
	<i>Volitelné předměty</i>			

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++ ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	Programování v jazyce Java ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C# ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL012	Úvod do počítačové lingvistiky	3	2/0 Zk	—
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL124	Zpracování přirozeného jazyka	4	—	2/1 Z+Zk
NPRG036	Datové formáty	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL121	Seminář dobývání znalostí	4	—	1/2 KZ
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
	Povinně volitelné předměty			
	<i>Volitelné předměty</i>			

¹ Student si zvolí jeden z programovacích jazyků s pokročilou verzí ve druhém roce (pro zájemce o robotiku doporučujeme C++) a druhý z jazyků ve třetím roce.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Zkušební okruh Základy umělé inteligence je požadován ve všech zaměřeních. Jednotlivá zaměření mají dále vlastní zkušební okruh.

Základy umělé inteligence

Řešení úloh prohledáváním (algoritmus A*); splňování podmínek. Logické uvažování (dopředné a zpětné řetězení, rezoluce, SAT); pravděpodobnostní uvažování (Bayesovské sítě); reprezentace znalostí (situační kalkulus, Markovské modely). Automatické plánování; Markovské rozhodovací procesy. Hry a teorie her. Strojové učení (rozhodovací stromy, regrese, zpětnovazební učení).

Související předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk

Robotika

Kinematika: pohyb a transformace, řešení základních úloh. Řídicí systémy: architektury, implementace, specifická běhová prostředí. Pohyb, sensorika: způsob pohybu, základní typy aktuátorů a senzorů, zpětnovazební řízení, zpracování vstupních dat. Lokalizace a mapování: způsoby určování polohy, typy map, volba použití v modelových situacích, simultánní lokalizace a mapování. Zpracování obrazu a počítačové vidění: vyhledávání a sledování objektů.

Související předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG037	Programování mikrokontrolerů	5	2/2 Z+Zk	—

Strojové učení

Učení s učitelem: klasifikace a regrese, míry chyby, ohodnocení modelu (testovací data, křížová validace, maximální věrohodnost), přeučení a regularizace, prokletí dimenzionality. Učení založené na příkladech, lineární a logistická regrese, rozhodovací stromy, prořezávání, kombinace více modelů (bagging, boosting, náhodný les), metoda podpůrných vektorů. Statistické testy t-test, chí-kvadrát. Učení bez učitele, shlukování.

Související předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL121	Seminář dobývání znalostí	4	—	1/2 KZ

Zpracování přirozeného jazyka

Roviny popisu jazyka, morfologická a syntaktická analýza. Základy teorie pravděpodobnosti a teorie informace. Statistické metody zpracování přirozeného jazyka, jazykové modely. Strojové učení, klasifikace, regrese. Odhad generalizační chyby, přetrénování, regularizace. Vektorové reprezentace slov, základy hlubokého strojového učení. Aplikace zpracování přirozeného jazyka, příklady evaluačních měr.

Související předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL012	Úvod do počítačové lingvistiky	3	2/0 Zk	—
NPFL124	Zpracování přirozeného jazyka	4	—	2/1 Z+Zk

6. Počítačová grafika a vidění

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky

Koordinátor specializace: RNDr. Josef Pelikán

Specializace Počítačová grafika a vidění je určena studentům se zájmem o vizuální obory informatiky – syntézu obrazu nebo analýzu obrazu. V magisterském studiu potom mohou navázat studiem oboru Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, kde se budou věnovat svému oboru ještě více do hloubky. Již absolvování bakalářské specializace však postačí k dobrému uplatnění v praxi (podle jednotlivých zaměření):

- Návrh a vývoj grafických aplikací, například vizuálních efektů nebo fotorealistické vizualizace (postprodukční týmy, architektonické vizualizace, vývoj realistických herních enginů a shaderů, apod.)
- Uplatnění všude tam, kde se využívá digitální zpracování obrazu a počítačové vidění (strojírenský a elektrotechnický průmysl, vývoj robotických systémů, medicína, ochrana a bezpečnost, automatická kontrola, dálkový průzkum Země, apod.)

Studijní specializace Počítačová grafika a vidění nabízí následující zaměření:

- Počítačová grafika
- Počítačové vidění

Pro všechna zaměření platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty a společné tři zkušební okruhy bakalářské státní závěrečné zkoušky (jedná se o okruhy 1. až 3. – viz níže). Jednotlivá zaměření pak mají odlišné zkušební okruhy přizpůsobené požadavkům svých disciplin.

Povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 43 kreditů za povinně volitelné předměty. Konkrétní výběr předmětů by měl být prováděn na základě zaměření, ke kterému studium směřuje. Zkušební okruhy u státních zkoušek jsou totiž dalším vodítkem při rozhodování, které předměty je třeba studovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR025	Introduction to Colour Science	3	2/0 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NPGR035	Strojové učení v počítačovém vidění	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu	3	0/2 Z	—
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku	3	—	2/0 Zk
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI098	Algoritmická teorie her	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI056	Matematická analýza 3	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NMAI042	Numerická matematika	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI045	Vyhledávání ve videu	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL119	Přírodou inspirované algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinné volitelné nebo volitelné předměty – tzv. profilující předměty – pro jednotlivá zaměření.

Protože mají tři různá zaměření různé požadavky ke státním zkouškám, uvádíme zde příklady tří průběhů studia. Pro úplnost byly vytvořeny kompletní průběhy včetně volitelných předmětů. Formálně povinné předměty jsou v tabulkách vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

Volitelnost předmětů by se však mohla chápat více prakticky – vůči konkrétnímu zaměření. To znamená, že některá přednáška může být obecně pro celou specializaci povinně volitelná, ale pro konkrétní zaměření může být důležitá (profilující), protože znalosti jsou potřeba ke státním zkouškám. V jiném zaměření však poslouží třeba jen jako výběrový předmět, protože ke státním zkouškám potřeba není.

V následujících ukázkách průchodů se k naznačení důležitosti předmětu používají poznámky pod čarou: profilující předměty (znalosti ke státním zkouškám) jsou označeny jedničkou¹, předměty doporučované dvojkou². Pokud není předmět vysázený tučně ani nemá jednu z těchto poznámek^{1,2}, je pro dané zaměření úplně volitelný a lze ho libovolně nahradit.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia – počítačová grafika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPGR004	Fotorealistická grafika ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI056	Matematická analýza 3 ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++ ²	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI042	Numerická matematika	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z

3. rok studia – počítačová grafika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR025	Introduction to Colour Science ¹	3	2/0 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu ²	4	3/0 Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2 ²	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu	3	0/2 Z	—
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku ¹	3	—	2/0 Zk
NPGR036	Počítačové vidění ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Profilové předměty k danému zaměření. Okruhy státních zkoušek jsou na jejich znalosti založené.

² Další doporučené předměty pro dané zaměření. Formálně Vás nic nenutí si je zapsat, my bychom Vám to však doporučovali. Předměty, které nejsou povinné a nemají žádnou poznámku, lze libovolně nahradit jinými podle Vašeho zájmu.

2. rok studia – počítačové vidění

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu ¹	4	3/0 Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu ²	3	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPGR036	Počítačové vidění ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku ²	3	—	2/0 Zk
NMAI056	Matematická analýza 3 ²	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace ²	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z

3. rok studia – počítačové vidění

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR035	Strojové učení v počítačovém vidění ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL028	Úvod do robotiky ²	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2 ²	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAI042	Numerická matematika ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Některá témata studijního oboru Informatika jsou požadována ve všech specializacích, viz první část.

1. Matematická analýza

Diferenciální a integrální počet ve více rozměrech. Riemannův integrál. Extrémy funkcí více proměnných. Metrický prostor, otevřené a uzavřené množiny, kompaktnost.

2. Základy 2D počítačové grafiky

Základy lidského vidění, barvy, jejich vnímání a reprezentace na počítači, barevné systémy RGB, CMY a HSV. HDR grafika. Průhlednost (alfa-kanál). Rastrová a vektorová grafika, příklady rastrových a vektorových formátů a jejich použití. Základy rasterizace (vykreslování tvarů do 2D rastru).

3. Základy 3D počítačové grafiky

Systémy 3D souřadnic a transformací, Skládání praktických složitějších transformací, reprezentace orientace. Projekce pro zobrazování 3D scén. Základy GPU knihovny OpenGL. Architektura GPU, formáty dat posílané do GPU, princip programování shaderů. Reprezentace 3D scén v počítači, hierarchické reprezentace, základy stínování a princip rekurzivního sledování paprsku.

Související předměty

- NMAI055 Matematická analýza 2
- NPGR003 Základy počítačové grafiky

Požadavky pro jednotlivá zaměření

Studenti jednotlivých zaměření se musí dále připravit na zkušební okruhy vycházející z příslušných profilových předmětů.

Požadavky pro zaměření Počítačová grafika

4. Fotorealistická grafika

Rekurzivní sledování paprsku: vlastnosti naivního algoritmu. Výpočet průsečíků paprsku s 3D scénou a jeho urychlování. Modely odrazu světla na povrchu těles: empirické a fyzikálně věrnější přístupy. Textury, modelování přírodních fenoménů, spojitě šumové funkce. Anti-aliasing v paprskově založených metodách, vzorkovací algoritmy, distribuované sledování paprsku. Moderní Monte-Carlo přístupy v realistickém zobrazování.

5. Základy vědy o barvách

Fundamental causes of colour, human eye and function of its parts. Colour spaces and colour collections, gamuts, color mixing, color matching experiments. Examples of Colour ordering systems (Munsell, Pantone). Colour measurement devices. Printing technology, ICC profiles.

6. Geometrie pro počítačovou grafiku

Eukleidovské shodnosti v rovině a prostoru, jejich aplikace, animace spojitěho pohybu. Kvaterniony a jejich využití pro animaci a pohyb v prostoru, LERP a SLERP. Projektivní prostor a projektivní zobrazení, aplikace na panoramatické lepení fotografií a rekonstrukci scény. Dvojpoměr a jeho využití při odečítání velikostí ze snímků.

Související předměty

- NPGR004 Fotorealistická grafika
- NPGR025 Introduction to Colour Science
- NPGR020 Geometrie pro počítačovou grafiku

Požadavky pro zaměření Počítačové vidění

7. Digitální zpracování obrazu

Vzorkování a kvantizace obrazu, Shannonova věta. Základní operace nad obrázky, histogram, změny kontrastu, redukce šumu, zvyšování ostrosti. lineární filtrace obrazu

v obrazovém a spektrálním prostoru. Konvoluce a Fourierova transformace. Detekce hran a rohů. Matematické modelování degradace obrazu. Potlačování základních zkreslení obrazu (rozmazání pohybem, rozostření), inverzní a Wienerův filtr.

8. Počítačové vidění

Pořizování obrazu, vlastnosti digitálního obrazu. Matematická morfologie. Segmentace obrazu. Registrace a porovnávání obrazu. Popis plošných objektů – základní principy. Invarianty pro rozpoznávání 2D objektů. Detekce, popis a párování lokálních příznaků. Významné oblasti v obraze. Detekce a Sledování objektů, optický tok.

9. Strojové učení

Výběr a předzpracování příznaků. Bayesovská teorie rozhodování, kritérium minimální chyby. Rozhodovací stromy. Diskriminační analýza, lineární klasifikátor. Rozpoznávání objektů, klasifikátory s učitelem (k-NN, lineární, Bayes). Support Vector Machines (SVM). Shluková analýza, iterační a hierarchické metody. Hodnocení kvality klasifikace.

Související předměty

- NPGR002 Digitální zpracování obrazu
- NPGR036 Počítačové vidění
- NPGR035 Strojové učení v počítačovém vidění

7. Počítačová grafika, vidění a vývoj her

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky

Koordinátor specializace: RNDr. Josef Pelikán

Poznámka: Do této specializace se mohou hlásit pouze studenti, kteří zahájili studium v AR 2023-2024 nebo dříve, zejména pak ti se zájmem o zaměření "Vývoj počítačových her". Pro studenty se zájmem o zaměření "Počítačová grafika" a zaměření "Počítačové vidění" je určena specializace "Počítačová grafika a vidění" bez ohledu na to, ve kterém AR zahájili studium.

Specializace Počítačová grafika, vidění a vývoj her je určena studentům se zájmem o vizuální obory informatiky – syntézu obrazu, analýzu obrazu a programování počítačových her. V magisterském studiu potom mohou navázat studiem oboru Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, kde se budou věnovat svému oboru ještě více do hloubky. Již absolvování bakalářské specializace však postačí k dobrému uplatnění v praxi (podle jednotlivých zaměření):

- Návrh a vývoj grafických aplikací, například vizuálních efektů nebo fotorealistické visualizace (postprodukční týmy, architektonické visualizace, vývoj realistických herních enginů a shaderů, apod.)
- Uplatnění všude tam, kde se využívá digitální zpracování obrazu a počítačové vidění (strojírenský a elektrotechnický průmysl, vývoj robotických systémů, medicína, ochrana a bezpečnost, automatická kontrola, dálkový průzkum Země, apod.)
- Vývoj počítačových her na mnoha úrovních (programátor herního engine, GPU programátor /shadery/, nástroje pro přípravu obsahu hry, logika hry, programování a konfigurace herní umělé inteligence, příprava dat /levelů/ hry, apod.)

Studijní specializace Počítačová grafika, vidění a vývoj her nabízí následující zaměření:

- Počítačová grafika
- Počítačové vidění
- Vývoj počítačových her

Pro všechna zaměření platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty a společné tři zkušební okruhy bakalářské státní závěrečné zkoušky (jedná se o okruhy 1. až 3. – viz níže). Jednotlivá zaměření pak mají odlišné zkušební okruhy přizpůsobené požadavkům svých disciplín.

Povinné předměty programu Informatika

Povinné předměty společné pro všechny specializace jsou uvedeny v předchozí části.

Povinné předměty specializace

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání 43 kreditů za povinně volitelné předměty. Konkrétní výběr předmětů by měl být prováděn na základě zaměření, ke kterému studium směřuje. Zkušební okruhy u státních zkoušek jsou totiž dalším vodítkem při rozhodování, které předměty je třeba studovat.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR025	Introduction to Colour Science	3	2/0 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NPGR035	Strojové učení v počítačovém vidění	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu	3	0/2 Z	—
NCGD003	Programování herních mechanik	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD006	Praktikum z vývoje počítačových her v limitovaném čase ¹	2	0/1 Z	0/1 Z
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku	3	—	2/0 Zk
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR038	Základy vývoje počítačových her	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI056	Matematická analýza 3	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG005	Neprocedurální programování	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ

NMAI042	Numerická matematika	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI045	Vyhledávání ve videu	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Předmět Praktikum z vývoje počítačových her je vyučován v obou semestrech a smí se zapisovat opakovaně (za každý absolvovaný semestr jsou dva kredity). Studentům zaměření Vývoj počítačových her doporučujeme absolvovat ho minimálně jednou.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty – tzv. profilující předměty – pro jednotlivá zaměření.

Protože mají tři různá zaměření různé požadavky ke státním zkouškám, uvádíme zde příklady tří průběhů studia. Pro úplnost byly vytvořeny kompletní průběhy včetně volitelných předmětů. Formálně povinné předměty jsou v tabulkách vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

Volitelnost předmětů by se však mohla chápat více prakticky – vůči konkrétnímu zaměření. To znamená, že některá přednáška může být obecně pro celou specializaci povinně volitelná, ale pro konkrétní zaměření může být důležitá (profilující), protože znalosti jsou potřeba ke státním zkouškám. V jiném zaměření však poslouží třeba jen jako výběrový předmět, protože ke státním zkouškám potřeba není.

V následujících ukázkách průchodů se k naznačení důležitosti předmětu používají poznámky pod čarou: profilující předměty (znalosti ke státním zkouškám) jsou označeny jedničkou¹, předměty doporučované dvojkou². Pokud není předmět vysázený tučně ani nemá jednu z těchto poznámek^{1,2}, je pro dané zaměření úplně volitelný a lze ho libovolně nahradit.

1. rok studia

Společné pro všechny specializace, viz předchozí část.

2. rok studia – počítačová grafika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPGR004	Fotorealistická grafika ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI056	Matematická analýza 3 ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++ ²	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI042	Numerická matematika	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z

3. rok studia – počítačová grafika

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR025	Introduction to Colour Science ¹	3	2/0 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu ²	4	3/0 Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2 ²	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu	3	0/2 Z	—
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku ¹	3	—	2/0 Zk
NPGR036	Počítačové vidění ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Profilové předměty k danému zaměření. Okruhy státních zkoušek jsou na jejich znalosti založené.

² Další doporučené předměty pro dané zaměření. Formálně Vás nic nenutí si je zapsat, my bychom Vám to však doporučovali. Předměty, které nejsou povinné a nemají žádnou poznámku, lze libovolně nahradit jinými podle Vašeho zájmu.

2. rok studia – počítačové vidění

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu ¹	4	3/0 Zk	—
NPGR037	Praktikum z Matlabu ²	3	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPGR036	Počítačové vidění ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku ²	3	—	2/0 Zk
NMAI056	Matematická analýza 3 ²	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT046	Diskrétní a spojitá optimalizace ²	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk

NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z
---------	---------------------------	---	---	-------

3. rok studia – počítačové vidění

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR035	Strojové učení v počítačovém vidění ¹	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL028	Úvod do robotiky ²	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI073	Pravděpodobnost a statistika 2 ²	5	2/2 Z+Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NMAI042	Numerická matematika ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk

2. rok studia – vývoj počítačových her

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN061	Algoritmy a datové struktury 2	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI011	Kombinatorika a grafy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI055	Matematická analýza 2	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	Programování v jazyce C#	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG041	Programování v C++	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III	1	0/2 Z	—
NTIN071	Automaty a gramatiky	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI059	Pravděpodobnost a statistika 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG045	Ročníkový projekt	4	—	0/1 Z
NPGR019	Realtime grafika na GPU ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR038	Základy vývoje počítačových her ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C# ²	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++ ²	5	—	2/2 Z+Zk
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	—	0/0 Zk
NTVY017	Tělesná výchova IV	1	—	0/2 Z

3. rok studia – vývoj počítačových her

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL062	Výroková a predikátová logika	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD003	Programování herních mechanik ²	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD006	Praktikum z vývoje počítačových her v limitovaném čase ²	2	0/1 Z	0/1 Z

NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI200	Operační systémy	5	2/2 KZ	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NPGR020	Geometrie pro počítačovou grafiku ¹	3	—	2/0 Zk
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Některá témata studijního oboru Informatika jsou požadována ve všech specializacích, viz první část.

1. Matematická analýza

Diferenciální a integrální počet ve více rozměrech. Riemannův integrál. Extrémy funkcí více proměnných. Metrický prostor, otevřené a uzavřené množiny, kompaktnost.

2. Základy 2D počítačové grafiky

Základy lidského vidění, barvy, jejich vnímání a reprezentace na počítači, barevné systémy RGB, CMY a HSV. HDR grafika. Průhlednost (alfa-kanál). Rastrová a vektorová grafika, příklady rastrových a vektorových formátů a jejich použití. Základy rasterizace (vykreslování tvarů do 2D rastru).

3. Základy 3D počítačové grafiky

Systémy 3D souřadnic a transformací, Skládání praktických složitějších transformací, reprezentace orientace. Projekce pro zobrazování 3D scén. Základy GPU knihovny OpenGL. Architektura GPU, formáty dat posílané do GPU, princip programování shaderů. Reprezentace 3D scén v počítači, hierarchické reprezentace, základy stínování a princip rekurzivního sledování paprsku.

Související předměty

- NMAI055 Matematická analýza 2
- NPGR003 Základy počítačové grafiky

Požadavky pro jednotlivá zaměření

Studenti jednotlivých zaměření se musí dále připravit na zkušební okruhy vycházející z příslušných profilových předmětů.

Požadavky pro zaměření Počítačová grafika

4. Fotorealistická grafika

Rekurzivní sledování paprsku: vlastnosti naivního algoritmu. Výpočet průsečíků paprsku s 3D scénou a jeho urychlování. Modely odrazu světla na povrchu těles: empirické a fyzikálně věrnější přístupy. Textury, modelování přírodních fenoménů, spojitě šumové funkce. Anti-aliasing v paprskově založených metodách, vzorkovací algoritmy, distribuované sledování paprsku. Moderní Monte-Carlo přístupy v realistickém zobrazování.

5. Základy vědy o barvách

Fundamental causes of colour, human eye and function of its parts. Colour spaces and colour collections, gamuts, color mixing, color matching experiments. Examples

of Colour ordering systems (Munsell, Pantone). Colour measurement devices. Printing technology, ICC profiles.

6. *Geometrie pro počítačovou grafiku*

Eukleidovské shodnosti v rovině a prostoru, jejich aplikace, animace spojitého pohybu. Kvaterniony a jejich využití pro animaci a pohyb v prostoru, LERP a SLERP. Projektivní prostor a projektivní zobrazení, aplikace na panoramatické lepení fotografií a rekonstrukci scény. Dvojpoměr a jeho využití při odečítání velikostí ze snímků.

Související předměty

- NPGR004 Fotorealistická grafika
- NPGR025 Introduction to Colour Science
- NPGR020 Geometrie pro počítačovou grafiku

Požadavky pro zaměření Počítačové vidění

7. *Digitální zpracování obrazu*

Vzorkování a kvantizace obrazu, Shannonova věta. Základní operace nad obrázky, histogram, změny kontrastu, redukce šumu, zvyšování ostrosti. lineární filtrace obrazu v obrazovém a spektrálním prostoru. Konvoluce a Fourierova transformace. Detekce hran a rohů. Matematické modelování degradace obrazu. Potlačování základních zkreslení obrazu (rozmazání pohybem, rozostření), inverzní a Wienerův filtr.

8. *Počítačové vidění*

Pořizování obrazu, vlastnosti digitálního obrazu. Matematická morfologie. Segmentace obrazu. Registrace a porovnávání obrazu. Popis plošných objektů – základní principy. Invarianty pro rozpoznávání 2D objektů. Detekce, popis a párování lokálních příznaků. Významné oblasti v obraze. Detekce a Sledování objektů, optický tok.

9. *Strojové učení*

Výběr a předzpracování příznaků. Bayesovská teorie rozhodování, kritérium minimální chyby. Rozhodovací stromy. Diskriminační analýza, lineární klasifikátor. Rozpoznávání objektů, klasifikátory s učitelem (k-NN, lineární, Bayes). Support Vector Machines (SVM). Shluková analýza, iterační a hierarchické metody. Hodnocení kvality klasifikace.

Související předměty

- NPGR002 Digitální zpracování obrazu
- NPGR036 Počítačové vidění
- NPGR035 Strojové učení v počítačovém vidění

Požadavky pro zaměření Vývoj počítačových her

10. *Vývoj počítačových her*

2D hry: sprite-based animace, 2D kostra, parallax scrolling, dlaždicové systémy, pixel art. 3D hry: 3D scény, modely, kosterní animace, rigging. 3D rendering: shadery, stíny, částicové systémy, billboards, screenspace efekty. Zvuk: zvukové efekty, 3D zvuk, sound engine, kompozice zvuku. Návrh architektury herního kódu, návrhové vzory pro počítačové hry. Herní design: definice, historie, taxonomie hráčů. Úvod do architektury herních engine, engine Unity. Řízení vývoje počítačových her a životní cyklus herního projektu.

11. GPU grafika

Princip fungování programovatelné rasterizační pipeline na GPU. Buffery, constant buffery, efektivní předávání dat do GPU. Textury a texturovací jednotky, funkce jednotlivých druhů shaderů. Vyšší programovací jazyky shaderů (GLSL, HLSL). Řešení osvětlení ve scéně (materiály, výpočet stínů). Stencil buffer a jeho použití. Víceprůchodový rendering, deferred shading a screen-space efekty. Realtime raytracing. GPGPU – masivně paralelní algoritmy na GPU, základy CUDA/OpenCL.

6. Geometrie pro počítačovou grafiku

Eukleidovské shodnosti v rovině a prostoru, jejich aplikace, animace spojitého pohybu. Kvaterniony a jejich využití pro animaci a pohyb v prostoru, LERP a SLERP. Projektivní prostor a projektivní zobrazení, aplikace na panoramatické lepení fotografií a rekonstrukci scény. Dvojpoměr a jeho využití při odečítání velikostí ze snímků.

Související předměty

- NPGR038 Základy vývoje počítačových her
- NPGR019 Realtime grafika na GPU
- NPGR020 Geometrie pro počítačovou grafiku

Navazující magisterské studium

1. Základní informace

Studijní programy a jejich zaměření

1. Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
 - diskrétní matematika a algoritmy
 - geometrie a matematické struktury v informatice
 - optimalizace
2. Informatika - Teoretická informatika
3. Informatika - Softwarové a datové inženýrství
 - softwarové inženýrství
 - vývoj software
 - webové inženýrství
 - databázové systémy
 - analýza a zpracování rozsáhlých dat
4. Informatika - Softwarové systémy
 - systémové programování
 - spolehlivé systémy
 - výkonné systémy
5. Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 - počítačová a formální lingvistika
 - statistické metody a metody strojového učení pro zpracování jazyka
6. Informatika - Umělá inteligence
 - inteligentní agenti

- strojové učení
- robotika
- 7. Informatika - Vizualní výpočty a vývoj počítačových her
 - vizuální výpočty
 - vývoj počítačových her

Uchazeči o navazující magisterské studium se hlásí na zvolený studijní program. Volba konkrétního zaměření je ponechána na pozdější rozhodnutí posluchače. Pro každý studijní program je stanoveno garantující pracoviště zajišťující převážnou část výuky v tomto programu a je jmenován garant studijního programu.

Informatika je dynamicky se rozvíjející disciplínou, a proto důležitým novým trendům průběžně přizpůsobujeme i obsah studia. Posluchači by ve vlastním zájmu měli sledovat aktuální stav studijních plánů, kde může docházet k rozšíření a úpravě nabídky předmětů, případně k dalším drobným změnám. Některé předměty mohou být vyučovány anglicky.

Upozorňujeme, že studijní program Informatika - Softwarové a datové inženýrství (Plán D) nemá explicitně specifikovaná zaměření. Jsou vybírána implicitně (viz popis pravidel).

Návaznost na bakalářské studium

Pro úspěšné absolvování magisterského studia informatiky se předpokládají vstupní znalosti alespoň v rozsahu výuky povinných bakalářských předmětů NDMI002 Diskrétní matematika, NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1, NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2, NTIN071 Automaty a gramatiky, NAIL062 Výroková a predikátová logika. Pokud posluchač ve svém dřívějším studiu neabsolvoval tyto nebo obsahově podobné předměty, měl by si ve vlastním zájmu zapsat v prvním roce magisterského studia ty z uvedených bakalářských předmětů, jejichž znalosti mu chybějí.

V magisterském studiu se dále předpokládá dobrá znalost matematiky alespoň na úrovni povinných bakalářských předmětů NMAI054 Matematická analýza 1, NMAI058 Lineární algebra 2, NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 1. Chybějící znalosti z uvedených předmětů by si měl každý posluchač rovněž doplnit v prvním roce magisterského studia.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytná také dobrá znalost programování alespoň v rozsahu základních kurzů NPRG030 Programování 1 a NPRG031 Programování 2. Posluchačům, kteří podobný kurz neabsolvovali ve svém předchozím studiu, doporučujeme zapsat si v úvodu magisterského studia uvedené předměty.

Pokud posluchač ve svém předchozím bakalářském studiu na MFF úspěšně absolvoval některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů studovaného programu, může požádat o uznání splnění těchto povinností. Posluchač přicházející na MFF po získání bakalářského vzdělání na jiné vysoké škole může požádat o uznání povinného nebo povinně volitelného předmětu na základě předchozího absolvování obdobného předmětu. Udělování kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Týmový projekt

Studijní plány magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Informatika nabízejí studentům možnost účasti v týmovém projektu. V programech Softwarové systémy, Softwarové a datové inženýrství je týmový projekt povinný, v programech Umělá

intelligence, Jazykové technologie a počítačová lingvistika, Vizuální výpočty a vývoj počítačových her je povinně volitelný. Týmový projekt se nabízí ve třech typech, ze kterých si student vybírá jeden - Softwarový projekt, Výzkumný projekt, Firemní projekt. Softwarový projekt je klasickým ryze studentským projektem, kde tým 3-6 studentů realizuje větší softwarové dílo. Výzkumný projekt umožňuje studentovi zapojit se do stávajících výzkumných projektů na fakultě a stát se dočasně členem již existujícího týmu, v rámci něhož realizuje dílčí výzkumně-softwarový úkol. Firemní projekt umožňuje studentovi realizovat týmový softwarový projekt vně fakulty, ve firemním prostředí, za podmínek srovnatelných s ostatními typy projektů. V případě náročnějšího zadání lze prostřednictvím předmětu Zvýšený rozsah projektu získat vyšší kreditové ohodnocení projektu. Schvalování a hodnocení projektu se řídí aktuálními pokyny garanta příslušného studijního programu.

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ta má dvě části, jimiž jsou obhajoba diplomové práce a ústní část. K oběma částem státní závěrečné zkoušky se posluchač může přihlásit samostatně. Studium je úspěšně zakončeno po úspěšném absolvování obou těchto částí.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky pro přihlášení k jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro organizaci studia na MFF UK.

- Získání alespoň 105 kreditů.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky její ústní část, je nutné splnění všech povinných předmětů studijního plánu s výjimkou NSZZ025 Diplomová práce III.
- Pokud je jinou než poslední částí státní závěrečné zkoušky obhajoba, je nutné splnění všech povinných předmětů a odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu, resp. zaměření, ve stanoveném rozsahu.

Podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky:

- Získání alespoň 120 kreditů.
- Splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního programu.
- Splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu, resp. zaměření, ve stanoveném rozsahu.
- Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Diplomová práce

Téma diplomové práce si posluchač typicky vybere na konci zimního semestru předposledního roku studia. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní program; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního programu.

Po zadání diplomové práce si každý posluchač postupně zapíše povinné předměty společné pro všechny programy:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Zápočty z povinných předmětů NSZZ023 Diplomová práce I, NSZZ024 Diplomová práce II, NSZZ025 Diplomová práce III uděluje vedoucí diplomové práce jako doklad o úspěšné práci posluchače na stanoveném diplomovém úkolu. Předmět Diplomová práce I si posluchač zapíše zpravidla v letním semestru předposledního roku studia, předměty Diplomová práce II a Diplomová práce III pak návazně v zimním a v letním semestru posledního roku svého studia. V případě potřeby lze zvolit i jiné uspořádání, každý z těchto předmětů je možné zapsat v zimním nebo v letním semestru v období zápisu vymezeném v harmonogramu akademického roku.

Ústní část SZZ

Ústní část státní závěrečné zkoušky má na všech studijních programech oblasti vzdělávání Informatika podobnou strukturu. Posluchač je zkoušen ze znalostí několika zkušebních okruhů, z nichž některé mohou být povinné a další volitelné. Podrobnější popis najdete u jednotlivých studijních programů.

2. Studijní plány jednotlivých programů

U každého studijního programu je uvedeno garantující pracoviště, garant programu a podmínky pro absolvování studia (povinné a povinně volitelné předměty). Pro každý studijní program a všechna jeho zaměření jsou pak vypsány zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce a požadavky znalostí k jednotlivým zkušebním okruhům.

1. Informatika - Diskrétní modely a algoritmy

Garantující pracoviště: Katedra aplikované matematiky

Garant programu: Doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Zaměření:

- diskrétní matematika a algoritmy
- geometrie a matematické struktury v informatice
- optimalizace

Studijní program Diskrétní modely a algoritmy poskytuje široké vzdělání v teoretických a matematických základech informatiky. Student získá znalosti v oblasti diskretních modelů a souvisejících algoritmických a datových technik a různých matematických metod pro jejich návrh. Program studenta seznámí jak se současnými poznatky v oblasti diskretních modelů, algoritmů a optimalizace, tak s možnostmi a omezeními řešení souvisejících algoritmických problémů. Student získá důkladné matematické znalosti potřebné pro analýzu a návrh diskretních modelů a algoritmů.

Absolvent dobře ovládá problematiku modelování pomocí diskretních struktur spolu s jeho praktickými algoritmickými a výpočetními aspekty. Tím pádem rozumí modelům výpočtů a jejich vzájemným vztahům a zná omezení efektivních výpočtů. Má povědomí o algoritmických technikách a datových strukturách. Má také přehled o některých optimalizačních postupech, technikách a výsledcích. Absolvent se během

studia seznámil s matematickými přístupy k diskretním modelům a algoritmům, což vedle vždy přítomné kombinatoriky a diskretní matematiky zahrnuje geometrické, topologické, algebraické, číselně-teoretické, logické a v neposlední řadě pravděpodobnostní metody. Absolvent umí posoudit vhodnost a použitelnost těchto metod pro konkrétní diskretní model. Rovněž dokáže sledovat nejnovější výzkumné trendy v daných oblastech. Absolvent nalezne uplatnění při návrhu a analýze diskretních modelů a jejich algoritmické implementace a při vývoji odpovídajících technologií. Může tedy pracovat ve špičkových společnostech a institucích zabývajících se vývojem a výzkumem nových technologií, analýzou dat či modelováním reálných procesů (doprava, finance, ekonomie a podobně). Je připraven pro následné doktorské studium teoretické informatiky a příbuzných oborů u nás i ve světě.

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NMAI064	Matematické struktury	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty - skupina 1

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 45 kreditů. Předměty NDMI055 a NDMI056 mohou navštěvovat studenti magisterského i doktorského studia.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL076	Logické programování 1	3	2/0 Zk	—
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI013	Kombinatorická a výpočetní geometrie 2	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI014	Topologické metody v kombinatorice	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI015	Kombinatorické počítání	3	—	2/0 Zk
NDMI018	Aproximační a online algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI025	Pravděpodobnostní algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI028	Aplikace lineární algebry v kombinatorice	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI036	Kombinatorické struktury	3	—	2/0 Zk
NDMI037	Geometrické reprezentace grafů 1	3	2/0 Zk	—
NDMI045	Analytická a kombinatorická teorie čísel	3	—	2/0 Zk
NDMI055	Vybrané kapitoly z kombinatoriky 1	3	2/0 Zk	—
NDMI056	Vybrané kapitoly z kombinatoriky 2	3	—	2/0 Zk
NDMI059	Grafové minory a stromové rozklady	3	—	2/0 Zk
NDMI060	Barevnost grafů a kombinatorických struktur	3	2/0 Zk	—

NDMI064	Aplikovaná diskrétní matematika	3	2/0 Zk	—
NDMI065	Teorie matroidů	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI066	Algebraická teorie čísel	3	2/0 Zk	—
NDMI067	Toky, cesty a řezy	3	2/0 Zk	—
NDMI074	Algoritmy a jejich implementace	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI087	Analytická kombinatorika	4	—	2/1 Zk
NDMI088	Grafové algoritmy 2	3	—	2/0 Zk
NMAG337	Úvod do teorie grup	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI040	Úvod do teorie čísel	3	2/0 Zk	—
NMAI065	Základy teorie kategorií pro informatiky	3	2/0 Zk	—
NMAI066	Topologické a algebraické metody	3	—	2/0 Zk
NMAI067	Logika v informatice	3	2/0 Zk	—
NMAI071	Matematika++	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA901	Úvod do komplexní analýzy (O)	5	—	2/2 Z+Zk
NMMA931	Úvod do funkcionální analýzy (O)	8	4/2 Z+Zk	—
NOPT008	Algoritmy nelineární optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT016	Celočíselné programování	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT017	Vícekriteriální optimalizace	3	—	2/0 Zk
NOPT034	Matematické programování a polyedrální kombinatorika	4	—	2/1 Z+Zk
NOPT042	Programování s omezujícími podmínkami	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT051	Intervalové metody	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN017	Paralelní algoritmy	3	—	2/0 Zk
NTIN022	Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN023	Dynamické grafové datové struktury	3	2/0 Zk	—
NTIN063	Složitost	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN064	Vyčíslitelnost	3	—	2/0 Zk
NTIN067	Datové struktury 2	3	—	2/0 Zk
NTIN100	Základy přenosu a zpracování informace	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN103	Introduction to Parameterized Algorithms	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI113	Extremal combinatorics	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT059	Optimalizace velkých problémů: přesné metody	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT061	Optimalizace velkých problémů: metaheuristiky	5	—	2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty - skupina 2¹

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 5 kreditů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI073	Kombinatorika a grafy 3	5	2/2 Z+Zk	—

NOPT018	Základy nelineární optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—
---------	---------------------------------	---	----------	---

¹ Pro dvě zaměření Diskrétní matematika a algoritmy a Geometrie a matematické struktury v informatice je doporučen předmět NDMI073, pro zaměření Optimalizace předmět NOPT018. Po absolvování jednoho předmětu ze skupiny 2 jsou kredity počítány pouze do skupiny 2, která je tak splněna. Jsou-li absolvovány oba předměty ze skupiny 2, jsou kredity za druhý z nich započítány v rámci kreditů pro volbu studenta.

Doporučené volitelné předměty

Seznam doporučených volitelných předmětů obsahuje pouze jeden předmět, daný požadavky zkušební okruhu Kombinatorická a výpočetní geometrie. Další volitelné předměty lze volit ze široké nabídky předmětů na MFF UK.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—

Státní závěrečná zkouška

Student dostane pět otázek, dvě ze společného základu (jednu z Úvodu do složitosti a vyčíslitelnosti a jednu z Datových struktur) a po jedné ze tří studentem zvolených zkušebních okruhů uvedených v následujících sezonech. Alespoň dva z těchto zkušebních okruhů musejí náležet do zvoleného studentova zaměření, jeden zkušební okruh může být z jiného zaměření.

Zkušební okruhy

1. Úvod do složitosti a vyčíslitelnosti
2. Datové struktury

Zkušební požadavky

1. Úvod do složitosti a vyčíslitelnosti

Výpočetní modely (Turingovy stroje, RAM). Základní třídy složitosti a jejich vztahy. Aproximační algoritmy a schémata.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—

Zkušební požadavky

2. Datové struktury

Vyhledávací stromy ((a,b)-stromy, splay stromy). Haldy (regulární, binomiální). Hašování, řešení kolizí, univerzální hašování, výběr hašovací funkce.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—

a) Zaměření **Diskrétní matematika a algoritmy**

Zkušební okruhy

1. Kombinatorika a teorie grafů
2. Pravděpodobnostní techniky a kombinatorická enumerace

3. Polyedrální optimalizace

4. Grafové algoritmy

Zkušební požadavky

1. *Kombinatorika a teorie grafů*

Barevnost grafů a její varianty, např. tzv. vybíravost. Grafové minory, stromová šířka a její souvislost se složitostí. Geometrické reprezentace grafů (charakterizační věty, rozpoznávací algoritmy), algebraické vlastnosti grafů, teorie párování. Ramseyova teorie a Szemerédiho lemma o regularitě. Množinové systémy, např. Steinerovy systémy trojic a konečné geometrie.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI037	Geometrické reprezentace grafů 1	3	2/0 Zk	—
NDMI059	Grafové minory a stromové rozklady	3	—	2/0 Zk
NDMI060	Barevnost grafů a kombinatorických struktur	3	2/0 Zk	—
NDMI073	Kombinatorika a grafy 3	5	2/2 Z+Zk	—

2. *Pravděpodobnostní techniky a kombinatorická enumerace*

Kombinatorické počítání, vytvářející funkce, rekurence, asymptotické odhady funkcí. Základní pravděpodobnostní modely, linearita střední hodnoty, použití rozptylu, Markovova nerovnost a aplikace na konkrétní příklady. Černovova nerovnost. Lovászovo lokální lemma. Pravděpodobnostní konstrukce a algoritmy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI015	Kombinatorické počítání	3	—	2/0 Zk
NDMI087	Analytická kombinatorika	4	—	2/1 Zk
NDMI025	Pravděpodobnostní algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN022	Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—

3. *Polyedrální optimalizace*

Teorie mnohostěnů, problém obchodního cestujícího, speciální matice, celočíselnost, párování a toky v sítích, teorie matroidů, elipsoidová metoda.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NDMI065	Teorie matroidů	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT034	Matematické programování a polyedrální kombinatorika	4	—	2/1 Z+Zk

4. *Grafové algoritmy*

Pokročilé algoritmy pro nejkratší cesty, tranzitivní uzávěr, toky v sítích, řezy, párování a minimální kostry, testování rovinnosti grafů a kreslení do roviny. Grafové datové struktury: union-find, link/cut stromy, E-T stromy, plně dynamické udržování komponent souvislosti, společní předchůdci ve stromech (LCA).

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI088	Grafové algoritmy 2	3	—	2/0 Zk
NTIN067	Datové struktury 2	3	—	2/0 Zk

b) Zaměření **Geometrie a matematické struktury v informatice**

Zkušební okruhy

1. Kombinatorická a výpočetní geometrie
2. Struktury v informatice
3. Topologie v informatice a kombinatorice
4. Teorie kategorií v informatice
5. Teorie čísel v informatice

Zkušební požadavky

1. *Kombinatorická a výpočetní geometrie*

Základní věty o konvexních množinách (Hellyho, Radonova, Carathéodoryho, o od-
dělování) a jejich rozšíření (zlomková Hellyho věta, barevná Carathéodoryho věta, Tver-
bergova věta), Minkowského věta o mřížkách, incidence bodů a přímk, geometrická
dualita, konvexní mnohostěny (základní vlastnosti, kombinatorická složitost), Voroného
diagramy, konvexně nezávislé množiny, půlící přímky, složitost dolní obálky úseček.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI009	Základy kombinatorické a výpočetní geometrie	5	2/2 Z+Zk	—
NDMI013	Kombinatorická a výpočetní geometrie 2	5	—	2/2 Z+Zk

2. *Struktury v informatice*

Relace a relační struktury. Částečně uspořádané množiny. Suprema a infima, po-
losvazy a svazy. Věty o pevných bodech. Distributivní svazy, Booleovy a Heytingovy
algebry. Základy univerzální algebry. Základy obecné topologie a základní topologické
konstrukce. Scottova topologie. DCPO a domény.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAI064	Matematické struktury	5	—	2/2 Z+Zk
NMAI066	Topologické a algebraické metody	3	—	2/0 Zk

3. *Topologie v informatice a kombinatorice*

Základy metrické a obecné topologie. Topologické konstrukce, speciální prostory,
kompaktnost a souvislost. Simplicialní komplexy, simplicialní zobrazení. Jordanova věta
o kružnici (informativně, její místo v diskrétní matematice). Borsukova–Ulamova věta
a její aplikace: věta o sendviči, věta o náhrdelníku, barevnost Kneserových grafů. Brou-
werova věta o pevném bodu.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAI064	Matematické struktury	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI014	Topologické metody v kombinatorice	5	—	2/2 Z+Zk

4. *Teorie kategorií v informatice*

Kategorie, funktory, transformace, konkrétní příklady. Limity a kolimity, speciální konstrukce a vytváření dalších. Adjunkce, vztah ke kategoriálním konstrukcím. Reflexe a koreflexe. Konkrétní příklady adjungovaných situací. Kartézsky uzavřené kategorie. Kategorie a struktury, zejména struktury užívané v informatice. Monadické algebry.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAI065	Základy teorie kategorií pro informatiky	3	2/0 Zk	—

5. *Teorie čísel v informatice*

Diofantické aproximace (Dirichletova věta, Fareyovy zlomky, transcendentní čísla). Diofantické rovnice (Pellova rovnice, Thueho rovnice, věta o čtyřech čtvercích, desátý Hilbertův problém). Prvočísla (odhady počtů prvočísel, Dirichletova věta). Geometrie čísel (mřížky, Minkowskiho věta). Kongruence (kvadratické zbytky). Číselné rozklady (rozkladové identity, např. pentagonální identita).

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAI040	Úvod do teorie čísel	3	2/0 Zk	—

c) Zaměření **Optimalizace**

Zkušební okruhy

1. Nelineární programování
2. Diskrétní optimalizační procesy
3. Vícekriteriální a celočíselné programování
4. Parametrické programování a intervalové metody

Zkušební požadavky

1. *Nelineární programování*

Vlastnosti konvexních množin a konvexních funkcí. Zobecnění konvexních funkcí. Nutné a postačující podmínky optimality pro volné a vázané extrémní úlohy nelineárního programování. Kvadratické programování. Semidefinitní programování. Dualita v nelineárním programování. Metody řešení úloh na volný a vázaný extrém, včetně penalizačních a bariérových metod. Jednorozměrná optimalizace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOPT008	Algoritmy nelineární optimalizace	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT018	Základy nelineární optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—

2. Diskrétní optimalizační procesy

Algoritmická teorie her, volební mechanismy, elektronické aukce, využití submodulárních funkcí v ekonomii. Optimalizace pomocí enumerací, generující funkce hranových řezů a perfektních párování, enumerační duality, problém maximálního řezu pro grafy vnořené na plochách.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI064	Aplikovaná diskrétní matematika	3	2/0 Zk	—
NOPT018	Základy nelineární optimalizace	5	2/2 Z+Zk	—

3. Vícekriteriální a celočíselné programování

Různé přístupy k řešení úloh s více kritérii. Funkcionál přiřazený k dané úloze vektorového programování. Pareto-optimální řešení. Úlohy lineární a nelineární vektorové optimalizace. Metody pro získání Pareto-optimálních řešení. Úlohy lineárního programování s podmínkami celočíselnosti, resp. s binárními proměnnými. Nelineární optimalizační problémy s podmínkami celočíselnosti.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOPT016	Celočíselné programování	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT017	Vícekriteriální optimalizace	3	—	2/0 Zk

4. Parametrické programování a intervalové metody

Parametrická skalarizace ve vícekriteriální optimalizaci a vztah s eficientními řešeními, speciální výsledky pro konvexní a lineární úlohy. Intervalová soustava lineárních rovnic a nerovnic, různé typy řešení. Vlastnosti intervalových matic - regularita, vlastní čísla. Deterministická globální optimalizace, horní a dolní odhady na účelovou funkci a optimální hodnotu.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NOPT017	Vícekriteriální optimalizace	3	—	2/0 Zk
NOPT051	Intervalové metody	5	2/2 Z+Zk	—

2. Informatika - Teoretická informatika

Garantující pracoviště: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, Informatický ústav Univerzity Karlovy

Garant programu: Prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Program se nedělí na zaměření

Cílem tohoto studijního programu je poskytnout studentům široké vzdělání v teoretických základech informatiky. Program předpokládá dobré matematické základy a rozvíjí schopnosti přesného myšlení. Absolventi a absolventky získají přehled a porozumění v mnoha oblastech současné teoretické informatiky - od kryptografie a limitů

výpočetních systémů po pokročilé algoritmické techniky. Zároveň se dostanou v oblastech svého zájmu ke hranicím současného poznání. Součástí studia tak může být práce v mezinárodních týmech vedených předními odborníky například při řešení diplomové práce. Absolventi a absolventky jsou vyhledáváni firmami vyvíjející technologie pro budoucnost založené na nynějším výzkumu. Zároveň je studijní program znamenitě připraví pro doktorské studium na kterékoliv světové univerzitě.

Část výuky může probíhat v anglickém jazyce.

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NTIN022	Pravděpodobnostní techniky	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN063	Složitost	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN100	Základy přenosu a zpracování informace	4	—	2/1 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 35 kreditů. Posluchači, kteří zahájili studium před rokem 2022, musí získat alespoň 47 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL021	Booleovské funkce a jejich aplikace	3	2/0 Zk	—
NTIN096	Pseudo-Booleovská optimalizace	3	—	2/0 Zk
NAIL094	Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI018	Aproximační a online algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI025	Pravděpodobnostní algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—
NTIN067	Datové struktury 2	3	—	2/0 Zk
NDMI074	Algoritmy a jejich implementace	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN081	Výpočetní složitost a interaktivní protokoly	3	—	2/0 Zk
NTIN082	Neuniformní výpočetní modely	3	—	2/0 Zk
NTIN087	Textové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NTIN097	Struktury v hyperkrychlích	3	2/0 Zk	—
NTIN099	Algoritmy pro reprezentaci znalostí	3	—	2/0 Zk
NTIN103	Introduction to Parameterized Algorithms	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT034	Matematické programování a polyedrální kombinatorika	4	—	2/1 Z+Zk

NTIN104	Foundations of theoretical cryptography	4	2/1 Z+Zk	—
NDMI067	Toky, cesty a řezy	3	2/0 Zk	—
NDMI077	Algoritmy pro specifické třídy grafů	3	—	2/0 Zk
NDMI088	Grafové algoritmy 2	3	—	2/0 Zk
NMAG536	Důkazová složitost a P vs. NP problém	3	—	2/0 Zk
NMAI067	Logika v informatice	3	2/0 Zk	—
NTIN017	Paralelní algoritmy	3	—	2/0 Zk
NTIN023	Dynamické grafové datové struktury	3	2/0 Zk	—
NTIN064	Vyčíslitelnost	3	—	2/0 Zk
NTIN073	Rekurze	3	2/0 Zk	—
NTIN084	Bioinformatické algoritmy	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN085	Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN086	Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN101	Selected Topics in Algorithms	3	2/0 Zk	—
NTIN111	Selected Topics in Algorithms II	3	—	2/0 Zk
NTIN110	Vybrané kapitoly z datových struktur	3	2/0 Zk	—
NTIN088	Algoritmická náhodnost	3	—	2/0 Zk
NTIN102	Seminář z teoretické informatiky	3	0/2 Z	0/2 Z
NDMI093	Seminář z algoritmů a datových struktur	3	—	0/2 Z
NTIN106	Implementace algoritmů a datových struktur	3	0/2 Z	—
NOPT059	Optimalizace velkých problémů: přesné metody	5	—	2/2 Z+Zk
NOPT061	Optimalizace velkých problémů: metaheuristiky	5	—	2/2 Z+Zk

Některé předměty jsou vyučovány pouze jednou za dva roky.

Doporučené volitelné předměty

Uvedený seznam volitelných předmětů obsahuje předměty, které přímo navazují a rozšiřují látku relevantní pro tento studijní program. Student má dále možnost vybrat si další předměty volitelně ze široké nabídky informatických předmětů nabízených MFF UK.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI007	Kombinatorické algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL116	Sociální sítě a jejich analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT042	Programování s omezujícími podmínkami	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL076	Logické programování 1	3	2/0 Zk	—

Státní závěrečná zkouška

Student si zvolí tři okruhy z následující nabídky, z nichž dostane po jedné otázce. Otázky k jednotlivým okruhům vychází z látky probrané v rámci povinných předmětů a předmětů doporučených k jednotlivým okruhům. Celkem tedy každý student dostane tři otázky.

Zkušební okruhy

1. Složitost a kryptografie
2. Reprezentace znalostí v binární doméně
3. Algoritmy
4. Datové struktury

Zkušební požadavky*1. Složitost a kryptografie*

Výpočty s orákuly a relativizované výpočetní třídy. Polynomiální hierarchie. Pravděpodobnostní výpočetní třídy. Neuniformní modely výpočtu. Interaktivní protokoly. Komunikační složitost. Vztahy a separace různých tříd složitosti. Kryptografie založená na předpokladech výpočetní obtížnosti. Jednosměrné funkce a hard-core predikáty. Pseudonáhodné generátory. Integrita dat (message authentication codes). Kryptografické hašovací funkce. Schémata pro commitment. Zero-knowledge důkazové systémy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN063	Složitost	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN081	Výpočetní složitost a interaktivní protokoly	3	—	2/0 Zk
NTIN082	Neuniformní výpočetní modely	3	—	2/0 Zk
NTIN104	Foundations of theoretical cryptography	4	2/1 Z+Zk	—

2. Reprezentace znalostí v binární doméně

Rezoluce a její úplnost. Dualizace. Třídy booleovských funkcí a formulí se speciálními vlastnostmi. Exponenciální algoritmy pro k-SAT a obecný SAT. Parametrizované algoritmy pro SAT. Algoritmy pro MAXSAT. Reprezentace znalostí založené na NNF. Řešiče pro SAT založené na DPLL a CDCL a jejich využití pro SMT. Parciální krychle a mediánové grafy. Grayovy kódy. Isoperimetrické nerovnosti a lineární rozvržení. Turánovské problémy. Obvody, třída P/poly a její vlastnosti. QBF a jejich vlastnosti vzhledem k polynomiální hierarchii a třídě PSPACE. Algoritmy pro rozhodování QBF. Samo-opravné kódy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN099	Algoritmy pro reprezentaci znalostí	3	—	2/0 Zk
NAIL094	Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN097	Struktury v hyperkrychlích	3	2/0 Zk	—
NAIL021	Booleovské funkce a jejich aplikace	3	2/0 Zk	—

3. Algoritmy

Pokročilé grafové algoritmy, toky v síti. Lineární a semidefinitní programování, polynomiální algoritmy pro ně, použití v grafových a aproximačních algoritmech. Kombinatorické aproximační algoritmy a schémata. Pseudopolynomiální algoritmy, silná NP-úplnost. Parametrizované algoritmy - FPT, parametrizované dolní odhady, parametrizované aproximační algoritmy. Pravděpodobnostní algoritmy, přibližné počítání, hašování a jeho aplikace. Interaktivní protokoly a verifikace, PCP věta a její aplikace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI018	Aproximační a online algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NDMI025	Pravděpodobnostní algoritmy	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN103	Introduction to Parameterized Algorithms	5	2/2 Z+Zk	—

4. Datové struktury

Výpočetní modely (RAM a jeho varianty). Entropie a informace. Samoopravné kódy. Komprese dat. Vyhledávací stromy. Hešování. Pokročilé haldy. Datové struktury pro práci s celými čísly. Vícerozměrné datové struktury. Datové struktury pro práci s řetězci. Textové algoritmy. Struktury pro práci s grafy. Dynamizace a persistence. Práce s paměťovou hierarchií. Data-streamové problémy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN100	Základy přenosu a zpracování informace	4	—	2/1 Z+Zk
NTIN067	Datové struktury 2	3	—	2/0 Zk
NTIN087	Textové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NDMI010	Grafové algoritmy	3	2/0 Zk	—
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—

3. Informatika - Softwarové a datové inženýrství

Garantující pracoviště: Katedra softwarového inženýrství

Garant programu: Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Tento studijní program má dva studijní plány:

- Plán S - Standardní studijní plán je původním programem na Univerzitě Karlově.
- Plán D - Společný studijní plán dvojího diplomu (double-degree) je organizován ve spolupráci mezi Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou informatiky a matematiky Univerzity v Pasově (dále partneři).

Plán S - Standardní studijní plán

Standardní studijní plán je dvouletý magisterský program absolvovaný na Univerzitě Karlově (MFF UK).

Zaměření:

- softwarové inženýrství
- vývoj software
- webové inženýrství
- databázové systémy
- analýza a zpracování rozsáhlých dat

Absolvent má hluboké softwarové a datové inženýrské znalosti v rámci zvoleného zaměření. Tyto znalosti nesledují pouze aktuální technologické trendy, ale jejich jádro je tvořeno hlubokým teoretickým základem. Absolvováním zaměření Softwarové inženýrství umí absolvent analyzovat požadavky na kvalitu a funkcionalitu softwarových řešení, navrhovat odpovídající architekturu a řídit proces vývoje a monitorování kvality. Absolvent zaměření Vývoj software je schopen navrhovat architekturu software a vést jeho implementaci v různých prostředích včetně paralelních nebo cloudových. Zaměření Webové inženýrství učí absolventy navrhovat a implementovat software fungující v prostředí webu, cloudu a dalších síťových technologií s důrazem na škálovatelnost, robustnost a bezpečnost. Se zaměřením Databázové systémy je absolvent připraven navrhovat a integrovat schémata v různých typech databází a na jejich základě pak implementovat a administrovat databázové aplikace. Absolvent zaměření Analýza a zpracování rozsáhlých dat se uplatní jako vědecky orientovaný odborník na dobývání znalostí z dat a jejich interpretaci uživateli, např. jako datový analytik (data scientist).

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Týmový projekt

Student si volí právě jeden z trojice předmětů Softwarový projekt, Výzkumný projekt a Firemní projekt.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z
NPRG072	Zvýšený rozsah projektu	3	0/2 Z	0/2 Z

Povinně volitelné profilující předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných profilujících předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 41 kreditů. Předměty je doporučeno volit tak, aby pokrývaly zvolené studijní okruhy státní závěrečné zkoušky.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ
NPRG024	Návrhové vzory	3	—	0/2 KZ
NSWI126	Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software	2	0/2 Z	—
NSWI150	Virtualizace a datacentra	3	2/0 Zk	—
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI026	Praktické aspekty softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI048	Data Science	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI049	Dotazovací jazyky 1	3	2/0 Zk	—
NDBI053	Dotazovací jazyky 2	3	—	2/0 Zk
NDBI021	Uživatelské preference a pokročilé metody doporučování	4	2/1 Z+Zk	—
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—

Povinně volitelné předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 15 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMAI060	Pravděpodobnostní metody	3	2/0 Zk	—
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—
NSWI080	Middleware	4	—	2/1 KZ
NSWI101	Modely a verifikace chování systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI149	Softwarové inženýrství v praxi	3	—	2/0 Z
NSWI152	Vývoj cloudových aplikací	3	—	0/2 Z
NTIN067	Datové struktury 2	3	—	2/0 Zk

NSWI166	Úvod do doporučovacíh systémů a uživatelských preferencí	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL129	Úvod do strojového učení v Pythonu	5	2/2 Z+Zk	—

Státní závěrečná zkouška

Student si vybere tři okruhy podle zvoleného zaměření. Jeden až dva z těchto okruhů jsou povinné pro zvolené zaměření, zbytek je volitelný.

Zkušební okruhy

1. Analýza a architektury software (povinný pro zaměření: Softwarové inženýrství)
2. Rozšířené programování (povinný pro zaměření: Softwarové inženýrství, Vývoj software)
3. Softwarové technologie (povinný pro zaměření: Vývoj software)
4. Webové technologie (povinný pro zaměření: Webové inženýrství)
5. Databázové systémy (povinný pro zaměření: Webové inženýrství, Databázové systémy)
6. Zpracování rozsáhlých a nestrukturovaných dat (povinný pro zaměření: Analýza a zpracování rozsáhlých dat)
7. Data mining (povinný pro zaměření: Analýza a zpracování rozsáhlých dat)

Zkušební požadavky

1. Analýza a architektury software

Procesy vývoje SW a jejich fáze. Analýza požadavků na SW - principy, postupy, využití jazyka UML (popis struktury a chování SW). Principy a postupy návrhu SW. Testování SW (V-model, činnosti v testování, typy testů, testovací techniky). SW architektura a její význam v procesu vývoje SW. Notace pro modelování a dokumentaci SW architektury (např. C4 model, ArchiMate, UML nebo podobné). Druhy pohledů na SW architekturu a jejich význam. Klasifikace atributů kvality SW, jejich popis pomocí scénářů, taktiky ke zlepšování kvality SW. Architektonické styly: vrstevnatý monolit, modularizovaný monolit, microservices, servisní architektury, doménově řízená architektura. Algebraické metody formálních specifikací a jejich použití. Formální jazyky pro modelování stavu systémů. Základní postupy aplikace formálních metod při návrhu a vývoji software (model-based testing, refinement). Petriho síť, temporální logika. Formální základy jazyka UML. OCL jako specifikační jazyk a formální základy dle specifikace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI026	Praktické aspekty softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—

2. Rozšířené programování

Moderní konstrukce a pokročilé aspekty programovacích jazyků. Generické programování a metaprogramování, generika a šablony, politiky, traits, typová dedukce,

reflexe. Výjimky a bezpečné programování v prostředí s výjimkami. Implementace objektových vlastností, běhová podpora, volací konvence, garbage collection. Paralelní programování, Amdahlův zákon, synchronizační primitiva, základy load balancingu (task stealing). Návrhové vzory a jejich využití. Skriptovací jazyky, prototype-based jazyky. Domain Specific Languages. Funkcionální programování. Principy tvorby kvalitního kódu, doporučené postupy, refaktorizace. Testování funkčnosti, hledání chyb, monitorování programů.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—
NPRG024	Návrhové vzory	3	—	0/2 KZ
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ
NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ

3. Softwarové technologie

Architektury operačních systémů, správa procesů, správa paměti, komunikace a synchronizace, paralelismus, virtualizace, stránkování. Souborové systémy, přístupová práva a bezpečnost. Vývoj webových aplikací pro multiplatformní prostředí. Moderní způsoby testování software (např. fuzzing). Nástroje pro hledání chyb ve zdrojovém kódu (statická analýza, light-weight verifikace). Systémy pro monitorování běhu velkých aplikací (včetně základních principů jejich funkce). Architektura webových aplikací, skriptování na straně serveru a klienta. Virtualizace, hardwarově asistovaná virtualizace, paravirtualizace, kontejnery, Linux namespaces, cgroups, docker, orchestrace, edge computing, IoT. Vyvažování zátěže, vysoká dostupnost.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI126	Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software	2	0/2 Z	—
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI150	Virtualizace a datacentra	3	2/0 Zk	—

4. Webové technologie

Obecný přehled základní webových technologií. Síťové služby pro webové technologie. Architektura klient-server aplikací, skriptování na straně serveru a klienta, webové frameworky. Použití databázových systémů ve webových aplikacích, NoSQL databáze, multimediální databáze. Indexace a prohledávání dokumentů, principy fungování webových vyhledávačů. Linked Data - principy, datový model RDF a jeho serializace, dotazovací jazyk SPARQL, často používané slovníky, SHACL, Solid.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—

NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
---------	----------------------------	---	---	----------

5. Databázové systémy

Relační kalkuly, relační algebry. Relační úplnost. Bezpečné výrazy, ekvivalence relačních dotazovacích jazyků. Věta o tranzitivním uzávěru relace. Sémantika SQL. Databáze textů – Booleovský a vektorový model, vyhledávání a indexování, uspořádání odpovědí, top-k operátor. Datalog. Datový model XML. Datový model RDF a jeho serializace, dotazovací jazyk SPARQL, RDF Schema a reasoning/inference. Podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích, modelování a extrakce deskriptorů, metrické indexační metody. Indexace relačních dat. Vyhodnocování a optimalizace dotazů v relačních databázích. Kompresce dat: Huffmanovo kódování, aritmetické kódování, LZ algoritmy, Burrowsova-Wheelerova transformace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI049	Dotazovací jazyky 1	3	2/0 Zk	—
NDBI053	Dotazovací jazyky 2	3	—	2/0 Zk
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—

6. Zpracování rozsáhlých a nestrukturovaných dat

Distribuce s horizontální fragmentací, implementace NoSQL databází, CAP teorém. Big Data management - distribuce, škálování, replikace, transakce. Paralelní a distribuované zpracování rozsáhlých dat, MapReduce. Úložiště typu klíč - hodnota. Sloupcová úložiště. Dokumentová úložiště. Modely pro fulltextové dotazování - vektorový, booleovský model, uspořádání odpovědí, top-k operátor. Podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích, modelování a extrakce deskriptorů, metrické indexační metody. Techniky vizualizace dat - redukce dimenze (PCA, MDS, t-SNE, UMAP), vizualizace grafových dat (force directed placement algoritmy, multi-scale algoritmy). Data science a metoda CRISP-DM - příprava, modelování a vyhodnocení. Základní statistické modely v data science. Modelování uživatelských preferencí, typy zpětné vazby a její interpretace, základní metody doporučování a problematika biasu.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NDBI048	Data Science	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI021	Uživatelské preference a pokročilé metody doporučování	4	2/1 Z+Zk	—

7. Data mining

Dobývání znalostí z databází - základní paradigmata, příprava dat, techniky pro popis konceptů, metody pro dobývání asociativních pravidel, metody pro klasifikaci

a predikci dat, metody pro klastrovou analýzu. Statistické metody pro data mining. Hledání různých typů závislostí. Bayesovská analýza. Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi. Support Vector Machines a kernelové funkce. Evaluace experimentů. Techniky vizualizace dat - redukce dimenze (PCA, MDS, t-SNE, UMAP), vizualizace grafových dat (force directed placement algoritmy, multi-scale algoritmy). Data science a metoda CRISP-DM - příprava, modelování a vyhodnocení. Základní statistické modely v data science.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL029	Strojové učení	3	—	2/0 Zk
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NDBI048	Data Science	5	2/2 Z+Zk	—

Plán D - Double-degree studijní plán

Tento studijní plán studijního programu „Informatika - Softwarové a datové inženýrství“ je organizován ve spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Pasově (dále partneři). Nabízí studentům možnost studovat ve dvou akademických prostředích a získat prestižní dvojí diplom:

- Master of Science in Computer Science (Univerzita v Pasově)
- Magistr (Mgr.) v oboru Informatika – Softwarové a datové inženýrství (Univerzita Karlova)

Studenti získají dovednosti v oblasti softwarového inženýrství, vývoje softwaru, webového inženýrství, databázových systémů a zpracování velkých dat, což jim umožní pracovat v široké škále oblastí informatiky v mezinárodním prostředí. Cílem programu je získat odborné znalosti v oblasti analýzy, návrhu a vývoje komplexních softwarových řešení a systémů zaměřených na zpracování velkých dat. Portfolio nabízených předmětů zahrnuje několik technologických platforem, od klasických webových až po moderní cloudová a distribuovaná řešení.

Studenti stráví první rok na své domovské univerzitě a druhý rok na hostitelské univerzitě.

Předměty a kredity

Studenti musí získat ECTS kredity zápisem do předmětů a seminářů uvedených ve studijním plánu a úspěšným složením zkoušek. Požadavky na ECTS kredity jsou popsány níže.

Studijní plán zahrnuje povinné předměty i povinně volitelné předměty:

- Povinné předměty jsou předměty, které každý student musí absolvovat.
- Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si každý student musí vybrat ze seznamu a absolvovat, aby splnil kritéria pro povinně volitelné předměty uvedené ve studijním plánu.
- Ostatní předměty nabízené na partnerských univerzitách, které nejsou uvedeny jako povinné nebo povinně volitelné předměty, jsou označeny jako volitelné předměty.

Následující tabulky ukazují povinné předměty s příslušnými ECTS kredity a možnou zaměnitelností předmětů. Zaměnitelné předměty sdílejí více než 70 % obsahu, a proto je lze používat zaměnitelně (ale student se může zapsat pouze na jeden ze zaměnitelných předmětů).

3.1 Povinné předměty

Následující tabulka uvádí seznam povinných předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN066	Datové struktury 1	6	—	2/2 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Následující tabulka uvádí seznam povinných předmětů vyučovaných na Univerzitě v Pasově:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUPA037	Seminar	5	0/2 Z	—
NUPA035	Presentation of the Master's Thesis	3	—	0/4 Z
NUPA036	Master's Thesis in Computer Science	27	—	0/18 Z

Předměty s kódy začínajícími na NUPA, uvedenými ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy, slouží jako „virtuální zrcadla“ odpovídajících předmětů na Univerzitě v Pasově. Tyto předměty se vyučují pouze na Univerzitě v Pasově.

Některé předměty nebo skupiny předmětů nabízených na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Pasově jsou považovány za zaměnitelné. To znamená, že studenti si mohou vybrat kterýkoli z nich, aby splnili příslušný studijní požadavek (ale nesmějí si zapsat oba).

Zaměnitelnost povinných předmětů je následující:

- Předmět Základy složitosti a vyčíslitelnosti (NTIN090) je zaměnitelný s předmětem Computational Complexity Theory (NUPA038).
- Skupina předmětů Diplomová práce I (NSZZ023), Diplomová práce II (NSZZ024) a Diplomová práce III (NSZZ025) je zaměnitelná se skupinou předmětů Presentation of the Master's Thesis (NUPA035) a Master's Thesis in Computer Science (NUPA036).

3.2 Povinně volitelné předměty - Týmové projektové předměty

Student si vybere jeden projektový předmět ze čtyř nabízených (Mezinárodní výzkumný projekt, Softwarový projekt, Výzkumný projekt, Firemní projekt). Vzhledem k dalším studijním povinnostem je doporučenou (ale nikoli povinnou) možností jednosemestrální předmět Mezinárodní výzkumný projekt (NPRG081).

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG081	Mezinárodní výzkumný projekt	6	0/6 Z	0/6 Z
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z
NPRG072	Zvýšený rozsah projektu	3	0/2 Z	0/2 Z

3.3 Povinně volitelné předměty - Profilující předměty

Předměty na Univerzitě v Pasově jsou rozděleny do modulových skupin. Společný double-degree program je úzce spojen se dvěma z nich:

- ProgSoft (Programovací metody a softwarové systémy) – zaměřuje se na programovací paradigmaty, kompilátory, analýzu programů, softwarové inženýrství, softwarové architektury a metody ověřování.
- InfKomm (Informační a komunikační systémy) – zahrnuje databáze, distribuované systémy, multimediální systémy, cloudové a IoT zpracování dat, soukromí a bezpečnost a datovou vědu.

Do těchto skupin byly také přiřazeny vybrané předměty ze standardního studijního plánu Univerzity Karlovy, aby se zjednodušily níže popsané požadavky na ECTS kredity.

Následující tabulka uvádí předměty z Univerzity Karlovy, které jsou přiřazeny do skupiny InfKomm:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI049	Dotazovací jazyky 1	3	2/0 Zk	—
NDBI021	Uživatelské preference a pokročilé metody doporučování	4	2/1 Z+Zk	—
NSWI080	Middleware	4	—	2/1 KZ
NSWI101	Modely a verifikace chování systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI166	Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí	4	—	2/1 Z+Zk

Následující tabulka uvádí předměty z Univerzity Karlovy, které jsou přiřazeny do skupiny ProgSoft:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—

NSWI126	Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software	2	0/2 Z	—
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—

Následující tabulka uvádí předměty z Univerzity v Pasově, které jsou přiřazeny do skupiny InfKomm:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUPA023	Foundations of Energy Systems	6	2/2 Zk	—
NUPA024	Safety and Security of Critical Infrastructures	6	—	2/2 Zk
NUPA025	Methodological Foundations of Distributed Systems	6	—	2/2 Zk
NUPA026	Multimedia Databases	7	—	3/2 Zk
NUPA027	Data Modelling and Data Processing in the Internet of Things	5	—	2/1 Zk
NUPA028	Privacy-Preservation Technologies in Information Systems	5	2/1 Zk	—
NUPA029	Data Science Lab	6	0/4 Zk	—
NUPA030	Advanced Topics in Data Science	5	2/1 Zk	—
NUPA001	Scaling Database Systems	6	2/2 Zk	—
NUPA031	Reproducibility Engineering	6	2/2 Zk	—
NUPA032	Introduction to Deep Learning	6	2/2 Zk	—
NUPA033	Applied Artificial Intelligence Lab	6	0/4 Zk	—
NUPA034	Computational Linguistics	6	—	2/2 Zk
NUPA022	Research Seminar for the Focus InfKomm	5	0/2 Z	0/2 Z

Následující tabulka uvádí předměty z Univerzity v Pasově, které jsou přiřazeny do skupiny ProgSoft:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUPA002	Practical Parallel Programming	7	—	3/2 Zk
NUPA003	Dependence Analysis	6	—	2/2 Zk
NUPA004	Loop Parallelisation	6	—	2/2 Zk
NUPA005	Functional Programming	6	—	2/2 Zk
NUPA006	Virtual Machines and Runtime Systems	6	2/2 Zk	—
NUPA007	Domain-Specific Languages	6	—	2/2 Zk
NUPA008	Software Analysis	6	—	2/2 Zk
NUPA009	Advanced Software Product Development	10	2/4 Zk	—
NUPA010	Search-Based Software Engineering	6	2/2 Zk	—

NUPA011	Mobile Security	6	—	2/2 Zk
NUPA012	Program Repair	6	—	2/2 Zk
NUPA013	Secure Information Flow	6	—	2/2 Zk
NUPA014	Engineering Dependable Software	6	—	2/2 Zk
NUPA015	Object-Oriented Programming with C++	6	—	2/2 Zk
NUPA016	Compiler Construction	9	—	4/2 Zk
NUPA017	Reverse and Reengineering	6	2/2 Zk	—
NUPA018	Software-Projektmanagement	7	—	3/1 Zk
NUPA019	Principles of AI Engineering	6	2/2 Zk	2/2 Zk
NUPA020	Requirements Engineering	6	2/2 Zk	—
NUPA021	Research Seminar for the Focus ProgSoft	5	0/2 Z	0/2 Z

Zaměnitelnost povinně volitelných předmětů je následující:

- Předmět Analýza programů a verifikace kódu (NSWI132) je zaměnitelný s předmětem Software Analysis (NUPA008).
- Předmět Programování v C++ (NPRG041) je zaměnitelný s předmětem Object-Oriented Programming with C++ (NUPA015).
- Předmět Principy překladačů (NSWI098) je zaměnitelný s předmětem Compiler Construction (NUPA016).
- Předmět Data Science (NDBI048) je zaměnitelný s předmětem Data Science Lab (NUPA029).
- Předmět Hluboké učení (NPFL114) je zaměnitelný s předmětem Introduction to Deep Learning (NUPA032).

Společné požadavky na ECTS kredity jsou následující:

- Celkem je vyžadováno získání alespoň 120 ECTS kreditů.
- Pro postup do druhého ročníku je vyžadováno alespoň 45 ECTS kreditů.
- Z předmětů každého partnera je vyžadováno získání alespoň 30 ECTS kreditů (bez ECTS kreditů za diplomovou práci).

Požadavky na ECTS kredity ověřované na Univerzitě v Pasově jsou následující:

- Alespoň 40 ECTS kreditů za předměty ze skupiny ProgSoft a alespoň 30 ECTS kreditů za předměty mimo skupinu ProgSoft (bez ECTS kreditů za diplomovou práci), NEBO
- alespoň 40 ECTS kreditů za předměty ze skupiny InfKomm a alespoň 30 ECTS kreditů za předměty mimo skupinu InfKomm (bez ECTS kreditů za diplomovou práci).

Požadavek na ECTS kredity ověřovaný na Univerzitě Karlově je následující:

- Alespoň 50 ECTS kreditů za povinně volitelné předměty (tj. předměty ze skupin ProgSoft nebo InfKomm).

3.4 Doporučený průběh studia

Vzhledem k tomu, že studenti stráví na každé z obou univerzit právě jeden zimní a jeden letní semestr, zapisují si primárně povinné předměty nabízené na příslušné

univerzitě v daném semestru a vybírají si z jejích povinně volitelných předmětů. Výběr předmětů si mohou dále doplnit o volitelné předměty.

Univerzita Karlova: 1. ročník - zimní semestr

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI049	Dotazovací jazyky 1	3	2/0 Zk	—
NSWI101	Modely a verifikace chování systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI021	Uživatelské preference a pokročilé metody doporučování	4	2/1 Z+Zk	—
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—

Univerzita Karlova: 1. ročník - letní semestr

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN066	Datové struktury 1	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG081	Mezinárodní výzkumný projekt	6	—	0/6 Z
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI166	Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI080	Middleware	4	—	2/1 KZ
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI126	Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software	2	0/2 Z	—
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk

Univerzita v Pasově: 2. ročník - zimní semestr

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUPA037	Seminar	5	0/2 Z	—
NUPA001	Scaling Database Systems	6	2/2 Zk	—
NUPA006	Virtual Machines and Runtime Systems	6	2/2 Zk	—

NUPA009	Advanced Software Product Development	10	2/4 Zk	—
NUPA010	Search-Based Software Engineering	6	2/2 Zk	—
NUPA017	Reverse and Reengineering	6	2/2 Zk	—
NUPA019	Principles of AI Engineering	6	2/2 Zk	2/2 Zk
NUPA020	Requirements Engineering	6	2/2 Zk	—
NUPA023	Foundations of Energy Systems	6	2/2 Zk	—
NUPA028	Privacy-Preservation Technologies in Information Systems	5	2/1 Zk	—
NUPA029	Data Science Lab	6	0/4 Zk	—
NUPA030	Advanced Topics in Data Science	5	2/1 Zk	—
NUPA031	Reproducibility Engineering	6	2/2 Zk	—
NUPA032	Introduction to Deep Learning	6	2/2 Zk	—
NUPA033	Applied Artificial Intelligence Lab	6	0/4 Zk	—

Univerzita v Pasově: 2. ročník - letní semestr

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUPA035	Presentation of the Master's Thesis	3	—	0/4 Z
NUPA036	Master's Thesis in Computer Science	27	—	0/18 Z
NUPA002	Practical Parallel Programming	7	—	3/2 Zk
NUPA003	Dependence Analysis	6	—	2/2 Zk
NUPA004	Loop Parallelisation	6	—	2/2 Zk
NUPA005	Functional Programming	6	—	2/2 Zk
NUPA007	Domain-Specific Languages	6	—	2/2 Zk
NUPA008	Software Analysis	6	—	2/2 Zk
NUPA011	Mobile Security	6	—	2/2 Zk
NUPA012	Program Repair	6	—	2/2 Zk
NUPA013	Secure Information Flow	6	—	2/2 Zk
NUPA014	Engineering Dependable Software	6	—	2/2 Zk
NUPA015	Object-Oriented Programming with C++	6	—	2/2 Zk
NUPA016	Compiler Construction	9	—	4/2 Zk
NUPA018	Software-Projektmanagement	7	—	3/1 Zk
NUPA024	Safety and Security of Critical Infrastructures	6	—	2/2 Zk
NUPA025	Methodological Foundations of Distributed Systems	6	—	2/2 Zk
NUPA026	Multimedia Databases	7	—	3/2 Zk
NUPA027	Data Modelling and Data Processing in the Internet of Things	5	—	2/1 Zk
NUPA034	Computational Linguistics	6	—	2/2 Zk

Diplomová práce

Téma diplomové práce si student vybere nejlépe (ale ne nutně) ve druhém ročníku na hostitelské univerzitě, v souladu s jejími předpisy. Diplomová práce je psána v angličtině a vypracovávána pod společným vedením vedoucího a konzultanta z obou partnerských univerzit.

Diplomová práce by měla prokázat schopnost studenta provádět samostatnou vědeckou práci a aplikovat vhodné výzkumné metody na definované téma. Musí být odevzdávána a obhájena v souladu s předpisy univerzity, kde je oficiálně vypsána a zadána. Vedoucí a konzultant společně zajišťují, aby diplomová práce splňovala akademické standardy a požadavky obou institucí.

Státní závěrečná zkouška

Studium je úspěšně ukončeno složením státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška se koná před komisí složenou z členů navržených společně oběma partnery a schválených v souladu s příslušnými pravidly a předpisy obou partnerů. Zkouška bude sestávat z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky. Obě části se budou konat v uvedeném pořadí, tj. nejprve obhajoba, poté ústní část. Pro dokončení studia musí student úspěšně složit obě části. Ústní zkouška se bude konat bezprostředně po úspěšné obhajobě diplomové práce. Bude probíhat formou odborné diskuse na témata úzce související s tématem předkládané diplomové práce.

Student se může přihlásit k závěrečné (státní) zkoušce po získání alespoň 90 ECTS kreditů, splnění minimálních požadavků na kredity ECTS uvedených výše (s výjimkou celkového počtu 120 ECTS kreditů) a odevzdání diplomové práce. Zbývající ECTS kredity za diplomovou práci budou uděleny po úspěšné obhajobě práce, před ústní zkouškou.

Student má nárok na jeden řádný pokus a maximálně dva opravné pokusy o státní závěrečnou zkoušku. Kvalita práce a správnost odpovědí na otázky komise se hodnotí samostatně. Komplexní výsledná známka se uděluje na základě dvou dílčích známek.

Převod známek

- A (ECTS) = "Výborně" = "Excellent" (in English) = 1,3 (Univerzita v Pasově)
- B (ECTS) = "Výborně" = "Excellent" (in English) = 1,7 (Univerzita v Pasově)
- B (ECTS) = "Velmi dobře" = "Very good" (in English) = 2,0 (Univerzita v Pasově)
- C (ECTS) = "Velmi dobře" = "Very good" (in English) = 2,3 (Univerzita v Pasově)
- C (ECTS) = "Velmi dobře" = "Very good" (in English) = 2,7 (Univerzita v Pasově)
- D (ECTS) = "Dobře" = "Good" (in English) = 3,0 (Univerzita v Pasově)
- D (ECTS) = "Dobře" = "Good" (in English) = 3,3 (Univerzita v Pasově)
- E (ECTS) = "Dobře" = "Good" (in English) = 3,7 (Univerzita v Pasově)
- E (ECTS) = "Dobře" = "Good" (in English) = 4,0 (Univerzita v Pasově)
- F (ECTS) = "Nedostatečný" = "Fail" (in English) = 4,3 (Univerzita v Pasově)
- F (ECTS) = "Nedostatečný" = "Fail" (in English) = 4,7 (Univerzita v Pasově)
- F (ECTS) = "Nedostatečný" = "Fail" (in English) = 5,0 (Univerzita v Pasově)

4. Informatika - Softwarové systémy

Garantující pracoviště: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Garant programu: Prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Zaměření:

- systémové programování
- spolehlivé systémy
- výkonné systémy

Tento program je určen studentům se zájmem o hluboké znalosti z oblasti programovacích jazyků a počítačových systémů. Nabízí tři zaměření - Systémové programování, které vybaví absolventa znalostmi o moderních operačních systémech a souvisejících technologiích jako middleware či virtual machines, Spolehlivé systémy, které se soustředí na metody systematické konstrukce systémů s vysokou spolehlivostí, a konečně Výkonné systémy, které kladou důraz na znalosti potřebné pro vývoj software na moderních paralelních a distribuovaných systémech.

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Hlavní náplň programu představují následující povinně volitelné předměty, u kterých program požaduje studium podle preferencí studenta v objemu nejméně 48 kreditů. Při volbě předmětů je vhodné zohlednit také budoucí zaměření odborné části státní závěrečné zkoušky.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI106	Administrace Linuxu	6	2/2 KZ	—
NSWI151	Administrace virtualizační infrastruktury	3	—	0/2 Z
NSWI132	Analýza programů a verifikace kódu	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG075	Design programovacích jazyků	2	0/2 Z	—
NSWI133	Firemní semináře	2	0/2 Z	—
NSWI208	Praxe software v souvislostech 1	1	0/1 Z	—
NSWI207	Praxe software v souvislostech 2	1	—	0/1 Z
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—
NSWI109	Konstrukce překladačů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI080	Middleware	4	—	2/1 KZ

NSWI164	Modelem řízený vývoj	2	0/1 Z	—
NSWI101	Modely a verifikace chování systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG077	Napište si vlastní programovací mini-systém(y)!	2	0/2 Z	—
NSWI089	Ochrana informací 1	3	2/0 Zk	—
NSWI071	Ochrana informací 2	3	—	2/0 Zk
NSWI026	Praktické aspekty softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI126	Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software	2	0/2 Z	—
NSWI161	Pokročilé operační systémy	3	—	2/0 Zk
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NMAI060	Pravděpodobnostní metody	3	2/0 Zk	—
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—
NPRG084	Principy programovacích jazyků	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL094	Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI054	Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy	3	—	0/2 Z
NDBI042	Techniky vizualizace dat	4	—	2/1 Z+Zk
NSWE001	Vestavěné systémy a systémy reálného času	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI150	Virtualizace a datacentra	3	2/0 Zk	—
NPRG076	Virtualní stroje a běhová prostředí ¹	3	—	1/1 KZ
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI057	Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů I	3	0/2 Z	0/2 Z
NSWI152	Vývoj cloudových aplikací	3	—	0/2 Z

¹ Předmět je zaměnitelný se starším předmětem NSWI176 Dynamický překlad prakticky.

Povinně volitelné předměty z bakalářského programu

Program dává prostor pro další studium předmětů předchozího bakalářského programu v objemu nejméně 8 kreditů. Tuto povinnost je možné splnit také uznáním předmětů z předchozího bakalářského studia podle platných studijních předpisů. Započítané předměty bakalářského programu jsou:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG038	Pokročilé programování v jazyce C#	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG051	Pokročilé programování v C++	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG021	Pokročilé programování v jazyce Java	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG056	Programování mobilních zařízení	3	0/2 Z	—

NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NSWI143	Architektura počítačů	3	—	2/0 Zk
NSWI098	Principy překladačů	6	2/2 Z+Zk	—

Povinně volitelné předměty týmového projektu

Program požaduje absolvovat jeden z předmětů týmového projektu:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z

Státní závěrečná zkouška

Požadavky k odborné části státní závěrečné zkoušky jsou dány zvoleným zaměřením programu.

a) Zaměření **Systémové programování**

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se systémového programování a vnitřní funkce softwarových systémů, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG014	Koncepty moderních programovacích jazyků	4	0/3 Z	—
NSWI080	Middleware	4	—	2/1 KZ
NSWI161	Pokročilé operační systémy	3	—	2/0 Zk
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—

b) Zaměření **Spolehlivé systémy**

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se konstrukce spolehlivých softwarových systémů, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI132	Analýza programů a verifikace kódu	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI164	Modelem řízený vývoj	2	0/1 Z	—
NSWI101	Modely a verifikace chování systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWE001	Vestavěné systémy a systémy reálného času	5	—	2/2 Z+Zk

c) Zaměření **Výkonné systémy**

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se konstrukce softwarových systémů s vysokým výpočetním výkonem, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI109	Konstrukce překladačů	4	—	2/1 Z+Zk
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—
NSWI150	Virtualizace a datacentra	3	2/0 Zk	—
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk

5. Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika

Garantující pracoviště: Ústav formální a aplikované lingvistiky

Garant programu: Doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Zaměření:

- počítačová a formální lingvistika
- statistické metody a metody strojového učení pro zpracování jazyka

Absolventa charakterizuje porozumění matematicko-informatickým základům počítačového zpracování přirozených jazyků a teoretickým základům jejich formálního popisu. Má dobrou znalost obecných metod strojového učení, a to včetně nejmodernějších metod hlubokého učení. Získané znalosti je schopen uplatňovat v návrhu a realizaci systémů pro zpracování přirozených jazyků v psané i mluvené formě stejně jako systémů pro práci s rozsáhlými kolekcemi nestrukturovaných i strukturovaných dat obecně (ve finančnictví, ekonomice, biologii, lékařství a dalších oborech využívajících metod umělé inteligence). Absolvent disponuje potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi (programování, práce v týmu), které najdou uplatnění v informačních a komunikačních technologiích (ICT).

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NPFL063	Úvod do obecné lingvistiky	4	2/1 Z+Zk	—
NPFL147	Statistické metody zpracování přirozených jazyků ¹	6	2/2 Z+Zk	—
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

¹ Předmět je zaměnitelný se starší verzí NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I.

Povinně volitelné profilující předměty

Student musí získat alespoň 42 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho alespoň 2 kredity za předměty ze skupiny Povinně volitelné předměty rozšiřující a alespoň 24 kreditů za předměty z této skupiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL006	Úvod do formální lingvistiky	3	2/0 Zk	—
NPFL038	Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL068	Statistické metody zpracování přirozených jazyků II	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL070	Zdroje jazykových dat	4	—	1/2 KZ
NPFL075	Závislostní gramatiky a korpusy	3	—	1/1 KZ
NPFL079	Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL083	Lingvistické teorie a gramatické formalismy	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL087	Statistický strojový překlad	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL093	Aplikace NLP	4	—	2/1 KZ
NPFL094	Morfologická a syntaktická analýza	3	2/0 KZ	—
NPFL099	Statistické dialogové systémy	4	2/1 Z+Zk	—
NPFL103	Vyhledávání informací	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL128	Jazykové technologie v praxi	4	—	2/1 KZ

Povinně volitelné předměty rozšiřující

Student musí získat alespoň 42 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho alespoň 24 kreditů za předměty ze skupiny Povinně volitelné profilující předměty a 2 kredity za předměty z této skupiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL149	Informační struktura věty a výstavba diskurzu ¹	3	—	1/1 Z
NPFL095	Moderní metody v počítačové lingvistice	3	0/2 Z	—
NPFL097	Neřízené strojové učení v NLP	3	1/1 Z	—
NPFL150	Variabilita jazyků v čase a prostoru ²	3	1/1 KZ	—
NPFL139	Hluboké zpětnovazební učení	8	—	3/4 Z+Zk
NPFL140	Velké jazykové modely	3	—	0/2 Z
NPGR036	Počítačové vidění	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z
NAIL025	Evoluční algoritmy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL069	Umělá inteligence 1	4	2/1 Z+Zk	—
NAIL070	Umělá inteligence 2	3	—	2/0 Zk
NAIL104	Pravděpodobnostní grafické modely	3	2/0 Zk	—
NAIL131	Ethics of AI +	2	0/0 Z	—
NPFL141	Lingvistika	3	—	0/2 Z

¹ Předmět je zaměnitelný se starší stejnojmennou verzí NPFL082.

² Předmět je zaměnitelný se starší stejnojmennou verzí NPFL100.

Státní závěrečná zkouška

Studijní program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika má jeden společný povinný okruh pro obě zaměření (okruh 1), jeden povinný okruh dle zvoleného zaměření (okruh 2, nebo okruh 3) a jeden okruh si student vybírá z volitelných okruhů (okruhy 4 a 5). Jako tento poslední okruh si student může zvolit také povinný okruh druhého zaměření tohoto programu. Celkem tedy každý student dostane otázky ze tří okruhů.

Zkušební okruhy

1. Základy počítačového zpracování přirozeného jazyka (povinný okruh pro obě zaměření)
2. Lingvistické teorie a formalismy (povinný okruh pro zaměření počítačová a formální lingvistika)
3. Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice (povinný okruh pro zaměření statistické metody a metody strojového učení pro zpracování jazyka)
4. Zpracování řeči, dialogové systémy a multimodální systémy (volitelný okruh)
5. Aplikace metod zpracování přirozeného jazyka (volitelný okruh)

Zkušební požadavky

1. Základy počítačového zpracování přirozeného jazyka

Úrovně popisu jazyka: fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, pragmatika. Základní pojmy z teorie informace. Markovovy modely. Jazykové modely a vyhlazování. Třídy slov. Anotované korpusy. Návrh a vyhodnocení lingvistických experimentů, evaluační metriky. Morfologické značkování. Přehled základních klasifikačních a regresních algoritmů.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL063	Úvod do obecné lingvistiky	4	2/1 Z+Zk	—
NPFL147	Statistické metody zpracování přirozených jazyků ¹	6	2/2 Z+Zk	—
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NPFL070	Zdroje jazykových dat	4	—	1/2 KZ

¹ Předmět je zaměnitelný se starší verzí NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I.

2. Lingvistické teorie a formalismy

Funkční generativní popis. Pražský závislostní korpus. Universal Dependencies. Další gramatické formalismy - přehled a základní charakteristika. Fonetika, fonologie. Počítačová morfologie. Povrchová a hloubková stavba věty; valence. Aktuální členění věty; informační struktura, diskurz. Koreference. Typologie jazyků. Parsing.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL063	Úvod do obecné lingvistiky	4	2/1 Z+Zk	—
NPFL006	Úvod do formální lingvistiky	3	2/0 Zk	—

NPFL075	Závislostní gramatiky a korpusy	3	—	1/1 KZ
NPFL083	Lingvistické teorie a gramatické formalismy	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL094	Morfologická a syntaktická analýza	3	2/0 KZ	—

3. Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice

Generativní a diskriminativní modely. Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi (lineární modely, ostatní metody: naive Bayes, rozhodovací stromy, učení založené na příkladech, SVM a kernely, logistická regrese). Metody neřízeného učení. Jazykové modely a modely kanálu. Vyhlažování modelů, kombinace modelů. HMM, trellis, Viterbi, Baum-Welch. Algoritmy pro statistický tagging. Algoritmy pro složkový a závislostní statistický parsing. Strojové učení s využitím neuronových sítí. Konvoluční a rekurentní sítě, architektura Transformer. Slovní embeddingy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL147	Statistické metody zpracování přirozených jazyků ¹	6	2/2 Z+Zk	—
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NPFL068	Statistické metody zpracování přirozených jazyků II	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Předmět je zaměnitelný se starší verzí NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I.

4. Zpracování řeči, dialogové systémy a multimodální systémy

Základy tvoření a vnímání mluvené řeči. Metody zpracování řečového signálu. Modelování akustiky fonémů pomocí HMM. Implementace Baum-Welch a Viterbi algoritmu pro rozpoznávání řeči. Neuronové modely řeči. Metody syntézy řeči. Řečové aplikace. Základní komponenty dialogového systému. Porozumění jazyku v dialogových systémech. Sledování dialogového stavu. Metody řízení dialogu. End-to-end neuronové dialogové systémy. Architektury pro dialogové systémy v otevřené doméně. Generování přirozeného jazyka. Evaluace dialogových systémů. Vizuální dialog a multimodální systémy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL038	Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL079	Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL099	Statistické dialogové systémy	4	2/1 Z+Zk	—

5. Aplikace metod zpracování přirozeného jazyka

Kontrola překlepů, kontrola gramatické správnosti. Strojový překlad. Počítačem podporovaný překlad. Statistické metody ve strojovém překladu. Strojový překlad mluvené řeči. Vyhodnocování kvality překladu a překladu mluvené řeči. Vyhledávání informací, modely pro vyhledávání informací. Rozšiřování dotazů a relevance feedback. Shlukování dokumentů. Hledání blízkých duplicít. Evaluace vyhledávání informací. Postojová analýza (sentiment analysis). Předtrénované modely a jejich využití v úlohách klasifikační povahy a úlohách generování.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL087	Statistický strojový překlad	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL093	Aplikace NLP	4	—	2/1 KZ
NPFL103	Vyhledávání informací	5	—	2/2 Z+Zk
NPFL128	Jazykové technologie v praxi	4	—	2/1 KZ

6. Informatika - Umělá inteligence

Garantující pracoviště: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Garant programu: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Zaměření:

- inteligentní agenti
- strojové učení
- robotika

Cílem programu Informatika - Umělá inteligence je vychovávat absolventy, kteří dokáží používat a vyvíjet techniky umělé inteligence zejména pak v následujících oblastech: řešení úloh a rozhodovacích problémů, automatické plánování a rozvrhování, přírodou inspirované techniky, strojové učení včetně neuronových sítí a robotika včetně práce s přirozeným jazykem a obrazem. Absolvent programu dokáže aplikovat a dále rozvíjet různé techniky návrhu inteligentních systémů, jako je automatické řešení úloh, řízení autonomních agentů (jak virtuálních, tak fyzických), plánování, strojové učení a dolování dat. Je schopen analyzovat a formálně popsat komplexní rozhodovací problém, navrhnout vhodnou řešící techniku a tuto techniku také implementovat. Program má tři zaměření: inteligentní agenti, strojové učení a robotika.

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL069	Umělá inteligence 1	4	2/1 Z+Zk	—
NAIL070	Umělá inteligence 2	3	—	2/0 Zk
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné profilující předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 38 kreditů. Předměty je doporučeno volit tak, aby pokrývaly zvolené studijní okruhy státní závěrečné zkoušky.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL002	Neuronové sítě	8	4/2 Z+Zk	—

NAIL013	Aplikace teorie neuronových sítí	3	—	2/0 Zk
NAIL025	Evoluční algoritmy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL029	Strojové učení	3	—	2/0 Zk
NAIL060	Implementace neuronových sítí 1 ²	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL065	Evoluční robotika	4	—	2/1 Z+Zk
NAIL071	Plánování a rozvrhování	3	—	2/0 Zk
NAIL076	Logické programování 1	3	2/0 Zk	—
NAIL078	Lambda-kalkulus a funkcionální programování 1	4	2/1 Z+Zk	—
NAIL086	Evoluční algoritmy 2	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL094	Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL101	Pravděpodobnostní robotika	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL104	Pravděpodobnostní grafické modely	3	2/0 Zk	—
NAIL105	Internet a klasifikační metody	2	—	1/1 Z+Zk
NAIL106	Multiagentní systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL107	Strojové učení v bioinformatice	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL108	Mobilní robotika	3	—	1/1 KZ
NAIL116	Sociální sítě a jejich analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL126	Základy robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NOPT042	Programování s omezujícími podmínkami	5	2/2 Z+Zk	—
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NSWE001	Vestavěné systémy a systémy reálného času	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—
NPFL147	Statistické metody zpracování přirozených jazyků ¹	6	2/2 Z+Zk	—
NPFL103	Vyhledávání informací	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Předmět je zaměnitelný se starší verzí NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I.

² Předmět již nebude vyučován.

Povinně volitelné předměty rozšiřující

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 15 kreditů.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL004	Seminář z umělé inteligence 1	2	0/2 Z	—
NAIL015	Implementace neuronových sítí 2 ¹	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL021	Booleovské funkce a jejich aplikace	3	2/0 Zk	—
NAIL052	Seminář z umělé inteligence 2	2	—	0/2 Z
NAIL061	Seminář z mobilní robotiky	3	—	0/2 Z
NAIL073	Robot 1	3	0/2 Z	—
NAIL074	Robot 2	3	—	0/2 Z
NAIL077	Logické programování 2	3	—	2/0 Zk
NAIL079	Lambda-kalkulus a funkcionální programování 2	4	—	2/1 Z+Zk

NAIL087	Úvod do výpočetní neurovědy I	6	3/1 Z+Zk	—
NAIL088	Úvod do výpočetní neurovědy II	6	—	3/1 Z+Zk
NAIL109	Aplikace metod výpočetní inteligence	5	0/4 Z	—
NAIL133	Umělé bytosti	4	—	1/2 Z+Zk
NOPT021	Algoritmy moderní teorie her	5	2/2 Z+Zk	—
NMAI060	Pravděpodobnostní metody	3	2/0 Zk	—
NMAI067	Logika v informatice	3	2/0 Zk	—
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk
NPFL139	Hluboké zpětnovazební učení	8	—	3/4 Z+Zk
NAIL138	Neuronové sítě, strojové učení a náhodnost	3	1/1 Z+Zk	—
NPGR001	3D počítačové vidění	5	2/2 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NSWI054	Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy	3	—	0/2 Z
NPRG037	Programování mikrokontrolerů	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z
NPRG072	Zvýšený rozsah projektu	3	0/2 Z	0/2 Z

¹ Předmět již nebude vyučován.

Státní závěrečná zkouška

Student si zvolí tři okruhy z nabídky daného zaměření a z každého dostane po jedné otázce. Jeden okruh si může student vybrat z nabídky jiného zaměření programu. Celkově tedy každý student dostane tři otázky.

a) Zaměření *Intelligentní agenti*

Zkušební okruhy

1. Reprezentace znalostí a řešení úloh
2. Neprocedurální programování
3. Multiagentní systémy
4. Přírodou inspirované počítání

Zkušební požadavky

1. Reprezentace znalostí a řešení úloh

Výroková a predikátová logika; splnitelnost a dokazatelnost, strojové dokazování vět, model checking (DPLL), dopředné a zpětné řetězení, rezoluční metoda a unifikace. Podmíněná nezávislost, Bayesovské sítě, výpočet v Bayesovské síti, markovské rozhodovací procesy, částečně pozorovatelné markovské rozhodovací procesy, zpětnovazební učení. Prohledávací algoritmy; stavový prostor, stromové, grafové a lokální prohledávání, neinformované a heuristické prohledávání. Hry a základy teorie her. Splňování omezujících podmínek; konzistenční techniky, globální podmínky. Automatické plánování; plánovací doména a problém, plánovací operátory, základní plánovací techniky a algoritmy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL069	Umělá inteligence 1	4	2/1 Z+Zk	—
NAIL070	Umělá inteligence 2	3	—	2/0 Zk
NAIL071	Plánování a rozvrhování	3	—	2/0 Zk
NOPT042	Programování s omezujícími podmínkami	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL094	Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL104	Pravděpodobnostní grafické modely	3	2/0 Zk	—

2. *Neprocedurální programování*

Odlišnost procedurálního a neprocedurálního způsobu programování. Principy funkcionálního a logického programování. Lambda kalkulus, syntax, principy redukce. Churchova a Rosserova vlastnost a konsistence kalkulu. Věty o pevném bodu. Normální tvar objektů. Typovaný lambda kalkul. Substituce a unifikace. Hornovy klauzule, SLD-rezoluce a logické programy. Čistý Prolog, negace definovaná neúspěchem, obecné logické programy. Postačující podmínky ukončení výpočtu. Implementace Prologu. Logické programování s omezujícími podmínkami.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL076	Logické programování 1	3	2/0 Zk	—
NAIL077	Logické programování 2	3	—	2/0 Zk
NAIL078	Lambda-kalkulus a funkcionální programování 1	4	2/1 Z+Zk	—
NOPT042	Programování s omezujícími podmínkami	5	2/2 Z+Zk	—

3. *Multiagentní systémy*

Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy. Problém hledání cesty. Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení. Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů.

Doporučený předmět

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL106	Multiagentní systémy	5	—	2/2 Z+Zk

4. *Přírodou inspirované počítání*

Genetické algoritmy, genetické a evoluční programování. Teorie schémat, pravděpodobnostní modely jednoduchého genetického algoritmu. Evoluční strategie, diferenciální evoluce, koevoluce, otevřená evoluce. Rojové optimalizační algoritmy. Memetické algoritmy, hill climbing, simulované žíhání. Aplikace evolučních algoritmů (evoluce expertních systémů, neuroevoluce, řešení kombinatorických úloh, vícekriteriální optimalizace).

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL025	Evoluční algoritmy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL086	Evoluční algoritmy 2	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL065	Evoluční robotika	4	—	2/1 Z+Zk

b) Zaměření **Strojové učení**

Zkušební okruhy

1. Strojové učení a jeho aplikace
2. Neuronové sítě
3. Dobývání znalostí

Zkušební požadavky

1. *Strojové učení a jeho aplikace*

Strojové učení; učení s učitelem a bez učitele, zpětnovazební učení, teoretické aspekty strojového učení. Pravděpodobnostní přístupy; neorientované grafické modely, Gaussovske procesy. Evoluční algoritmy; základní pojmy a teoretické poznatky, hypotéza o stavebních blocích, koevoluce, aplikace evolučních algoritmů. Strojové učení v počítačové lingvistice. Algoritmy pro analýzu biologických sekvencí; hledání motivů v DNA, Markovské modely a strategie pro detekci genů či predikci struktury proteinů.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL029	Strojové učení	3	—	2/0 Zk
NPFL147	Statistické metody zpracování přirozených jazyků ¹	6	2/2 Z+Zk	—
NAIL025	Evoluční algoritmy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL107	Strojové učení v bioinformatice	5	—	2/2 Z+Zk

¹ Předmět je zaměnitelný se starší verzí NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I.

2. *Neuronové sítě*

Modely pro učení s učitelem; algoritmus zpětného šíření, strategie pro urychlení učení, regularizační techniky a generalizace. Asociativní paměti; Hebbovské učení a hledání suboptimálních řešení, stochastické modely. Umělé neuronové sítě založené na principu učení bez učitele. Modulární, hierarchické a hybridní modely neuronových sítí. Modely hlubokých neuronových sítí; konvoluční neuronové sítě, sítě typu DBN a LSTM-sítě. Evoluční učení neuronových sítí a jeho aplikace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL002	Neuronové sítě	8	4/2 Z+Zk	—
NAIL013	Aplikace teorie neuronových sítí	3	—	2/0 Zk
NAIL065	Evoluční robotika	4	—	2/1 Z+Zk

3. *Dobývání znalostí*

Základní paradigmata dobývání znalostí. Příprava dat; výběr atributů a metody pro analýzu jejich relevance. Metody pro dobývání znalostí; asociační pravidla, přístupy založené na principu učení s učitelem a klastrová analýza. Metody pro extrakci

charakteristických diskriminačních pravidel a měření jejich zajímavosti. Reprezentace, vyhodnocování a vizualizace získaných znalostí. Modely pro analýzu sociálních sítí; míry centrality, detekce komunit. Praktické využití technik pro dobývání znalostí a analýzu sociálních sítí.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI023	Dobývání znalostí	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL116	Sociální sítě a jejich analýza	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL105	Internet a klasifikační metody	2	—	1/1 Z+Zk
NAIL099	Seminář strojového učení a modelování 1	2	0/1 Z	—

c) Zaměření **Robotika**

Zkušební okruhy

1. Lokalizace a mapování
2. Řídící systémy
3. Robotické systémy
4. Plánování a navigace

Zkušební požadavky

1. Lokalizace a mapování

Základní typy lokalizace. Pravděpodobnostní lokalizace, částicové filtry, metody Monte-Carlo. Reprezentace prostředí, reprezentace map, problém korespondence, mapování v dynamickém prostředí. Vztah lokalizace a mapování, SLAM.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL126	Základy robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL101	Pravděpodobnostní robotika	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL108	Mobilní robotika	3	—	1/1 KZ

2. Řídící systémy

Řídící systémy robotů. Zpracování signálu, rozpoznávání, feature matching and tracking. Systémy pro modelování, virtuální robotika, simulátory. Distribuované algoritmy, systémy řízení pro multirobotické systémy, komunikace, synchronizace, koordinace. Softwarová realizace, programování pro specifické běhové prostředí, ladící prostředky a postupy.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL126	Základy robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR001	3D počítačové vidění	5	2/2 Zk	—
NPGR002	Digitální zpracování obrazu	4	3/0 Zk	—
NSWI035	Principy distribuovaných systémů	3	2/0 Zk	—

3. Robotické systémy

Základní kinematický a dynamický model, inverzní kinematika a dynamika. Nízkoúrovňový hardware a software, vestavěné systémy. Typy senzorů a aktuátorů, principy a typické oblasti použití. Vysokoúrovňové robotické systémy a jejich řízení: manipulátory, mobilní robotika, autonomní robotika.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL126	Základy robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL108	Mobilní robotika	3	—	1/1 KZ
NSWE001	Vestavěné systémy a systémy reálného času	5	—	2/2 Z+Zk

4. Plánování a navigace

Základní navigační postupy: dead-reckoning, odometrie, triangulace a trilaterace, inerciální navigace. Navigační a prohledávací algoritmy. Plánování akcí, formulace plánovacího problému, základní plánovací algoritmy, plánování s časem a zdroji.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL126	Základy robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL108	Mobilní robotika	3	—	1/1 KZ
NAIL071	Plánování a rozvrhování	3	—	2/0 Zk

7. Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky

Garant programu: Doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.

Studijní plán nabízí posluchačům dvě úzce propojená zaměření, která se liší okruhy, z nichž jsou pokládány otázky u státní závěrečné zkoušky. Předměty je vhodné volit tak, aby svým obsahem tyto zkušební okruhy pokryly. Část výuky může probíhat v anglickém jazyce.

Zaměření:

- vizuální výpočty
- vývoj počítačových her

Absolvent je zdatným programátorem v jazycích typu C++, C či Java, umí vytvářet programy pro klasické i masivně paralelní procesory (GPU) a pro malá zařízení (tablety, mobilní telefony). Umí využívat nástroje pro správu rozsáhlých softwarových projektů, je schopen navrhnout a realizovat komplexní grafický systém anebo počítačovou hru. Podle zvoleného zaměření je vybaven buď hlubokými znalostmi z počítačové grafiky a analýzy obrazu, anebo - v zaměření na vývoj počítačových her - jeho znalosti pokrývají programování rozsáhlých herních projektů, aplikací pracujících v reálném čase, programování malých zařízení, jakožto i základy umělé inteligence a základy počítačové grafiky v kontextu počítačových her. Absolvent umí tyto znalosti aplikovat při řešení konkrétních praktických úkolů.

Povinné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NTIN066	Datové struktury 1	6	2/2 Z+Zk	—
NSZZ023	Diplomová práce I	6	—	0/4 Z
NSZZ024	Diplomová práce II	9	0/6 Z	—
NSZZ025	Diplomová práce III	15	—	0/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je požadováno splnění povinně volitelných předmětů z následujícího seznamu v rozsahu alespoň 53 kreditů, přitom je třeba zvolit alespoň jeden z předmětů NPRG069 Softwarový projekt, NPRG070 Výzkumný projekt, NPRG071 Firemní projekt či NCGD001 Vývoj počítačových her 1. První tři z uvedených předmětů jsou vzájemně neslučitelné, má-li posluchač zájem o další předmět z této trojice, může k tomu využít předměty NPRG078 Softwarový projekt II, NPRG079 Výzkumný projekt II či NPRG080 Firemní projekt II, které se počítají již jen jako volitelné.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG071	Firemní projekt	6	0/4 Z	0/4 Z
NPRG070	Výzkumný projekt	9	0/6 Z	0/6 Z
NPRG069	Softwarový projekt	12	0/8 Z	0/8 Z
NPRG072	Zvýšený rozsah projektu	3	0/2 Z	0/2 Z
NMAI060	Pravděpodobnostní metody	3	2/0 Zk	—
NMAI061	Metody matematické statistiky	5	—	2/1 Z+Zk
NPGR001	3D počítačové vidění	5	2/2 Zk	—
NPGR010	Pokročilá 3D grafika pro film a hry	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR013	Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu	3	—	2/0 Zk
NPGR016	Aplikovaná výpočetní geometrie	5	—	2/1 Z+Zk
NPGR021	Geometrické modelování	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR024	Seminář z vědecké práce	3	—	0/2 Z
NPGR026	Predictive Image Synthesis Technologies	4	—	2/1 Z+Zk
NPGR042	Appearance Modeling and Shading	5	—	2/1 Z+Zk
NPGR029	Variační metody ve zpracování obrazu	3	—	2/0 Zk
NPGR033	Počítačová grafika pro vývoj her	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR041	Vybrané kapitoly z počítačového vidění	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD001	Vývoj počítačových her 1	6	—	2/2 Z+Zk
NCGD003	Programování herních mechanik	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD010	Úvod do herního designu	4	1/2 Z+Zk	—
NCGD005	Konstrukce herního zážitku	3	1/1 Z+Zk	—
NCGD007	Praktikum z herního vývoje v nativním kódu	3	0/2 Z	—

NCGD008	Praktikum z herního vývoje s řízeným kódem	3	0/2 Z	—
NAFF003	Game Studies	3	0/2 Zk	—
NPRG043	Doporučené postupy v programování	5	—	2/2 KZ
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI026	Praktické aspekty softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL133	Umělé bytosti	4	—	1/2 Z+Zk
NAIL069	Umělá inteligence 1	4	2/1 Z+Zk	—
NAIL070	Umělá inteligence 2	3	—	2/0 Zk
NAIL106	Multiagentní systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL139	Umělá inteligence pro počítačové hry	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD011	Procedurální generování obsahu počítačových her	4	—	1/1 Z+Zk
NPFL138	Hluboké učení	8	—	3/4 Z+Zk

Doporučené volitelné předměty

Seznam doporučených volitelných předmětů obsahuje pouze předměty, které doplňují či rozšiřují látku podstatnou pro tento studijní program. Volba dalších je ponechána na posluchači, který může volit ze široké nabídky předmětů nabízených na fakultě.

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR004	Fotorealistická grafika	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR005	Seminář z počítačové grafiky a vidění	2	0/2 Z	0/2 Z
NPGR019	Realtime grafika na GPU	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR022	Speciální seminář ze zpracování obrazu	2	0/2 Z	0/2 Z
NPGR030	Optika pro počítačovou grafiku	3	2/0 Zk	—
NCGD006	Praktikum z vývoje počítačových her v limitovaném čase	2	—	0/1 Z
NSWI158	Seminář z počítačových her	3	0/2 Z	0/2 Z
NAIL132	Umělé bytosti 2	3	1/1 Z	—
NAIL135	Diplomový seminář pro vývoj počítačových her	1	0/1 Z	—
NCGD015	Kapitoly z virtuální reality	2	0/1 Z	—

NPRG042	Programování v paralelním prostředí	6	—	2/2 KZ
NPRG054	Vývoj vysoce výkonného software	6	—	2/2 Z+Zk
NPRG056	Programování mobilních zařízení	3	0/2 Z	—
NSWI041	Úvod do softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL025	Evoluční algoritmy 1	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL028	Úvod do robotiky	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL071	Plánování a rozvrhování	3	—	2/0 Zk
NAIL087	Úvod do výpočetní neurovědy I	6	3/1 Z+Zk	—
NAIL108	Mobilní robotika	3	—	1/1 KZ
NDBI045	Vyhledávání ve videu	5	—	2/2 Z+Zk

Státní závěrečná zkouška

Posluchač si zvolí tři okruhy z nabídky daného zaměření dle podmínek specifikovaných níže. Z každého zvoleného okruhu obdrží po jedné otázce.

a) Zaměření **Vizuální výpočty**

Posluchač si zvolí alespoň dva z okruhů 1 až 3. Třetí okruh zvolí libovolně ze všech okruhů nabízených v zaměřeních Vizuální výpočty a Vývoj počítačových her kromě okruhu “Počítačová grafika pro hry”.

Zkušební okruhy

1. Realistická syntéza obrazu
2. Analýza a zpracování obrazu, komprese obrazu, počítačové vidění
3. Geometrické modelování a výpočetní geometrie

Zkušební požadavky

1. Realistická syntéza obrazu

Metody reprezentace 3D scén, výpočet viditelnosti, výpočet vržených stínů, modely osvětlení a stínovací algoritmy, rekurzivní sledování paprsku, textury, anti-aliasing, generování izoploch. Architektura grafického akcelérátoru, předávání dat do GPU, textury v GPU, programování GPU - shaderů, základy OpenGL, jazyka HLSL a GLSL, CUDA. Fyzikální model šíření světla (radiometrie, BRDF, zobrazovací rovnice), Monte Carlo integrování (importance sampling a MIS), Monte Carlo přístupy ve výpočtu osvětlení (path tracing, bi-directional path tracing), přibližné metody globálního osvětlení (photon mapping, irradiance caching). Monte Carlo metody výpočtu spektrálního osvětlení, participating media, měření a verifikace zobrazovacích metod. Stínovací jazyky (Renderman shading language, OSL). Obecné a specifické techniky pro urychlování ray-tracingu.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR010	Pokročilá 3D grafika pro film a hry	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR026	Predictive Image Synthesis Technologies	4	—	2/1 Z+Zk
NPGR042	Appearance Modeling and Shading	5	—	2/1 Z+Zk

2. Analýza a zpracování obrazu, komprese obrazu, počítačové vidění

Změna kontrastu a jasu, HDR, odstranění šumu, detekce hran. Určení vzájemné polohy snímků, korespondence bodu a objektu, odstranění geometrických zkreslení, de-

tekce hranic objektu, detekce oblastí. Příznaky pro popis a rozpoznávání 2D objektů, momentové invarianty, vlnková transformace a její použití. Statistická teorie rozpoznávání, klasifikace s učením a bez učení, konvoluční sítě. Komprese rastrové 2D grafiky, skalární a vektorová kvantizace, prediktivní komprese, transformační kompresní metody, komprese videesignálu, časová predikce (kompenzace pohybu), standardy JPEG a MPEG. Geometrie jedné a více kamer, esenciální matice, rekonstrukce 3D scény.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR041	Vybrané kapitoly z počítačového vidění	5	2/2 Z+Zk	—
NPGR029	Variační metody ve zpracování obrazu	3	—	2/0 Zk
NPGR013	Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu	3	—	2/0 Zk
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—
NPGR001	3D počítačové vidění	5	2/2 Zk	—

3. Geometrické modelování a výpočetní geometrie

Diferenciální geometrie křivek a ploch, jejich aproximace a interpolace. Bézierovy křivky a plochy, de Casteljau algoritmus. B-spline funkce a křivky, de Boor algoritmus, racionální křivky a plochy, NURBS, Coonsův plát.

Geometrické vyhledávání. Konvexní obálky. Voroného diagramy, jejich aplikace a zobecnění. Rovinné triangulace množiny bodů a jejich aplikace. Tetrahedronizace a jejich aplikace. Triangulace polygonu. Střední osa. Průsečíky a průniky.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR021	Geometrické modelování	5	—	2/2 Z+Zk
NPGR016	Aplikovaná výpočetní geometrie	5	—	2/1 Z+Zk

b) Zaměření *Vývoj počítačových her*

Posluchač obdrží po jedné otázce z následujících okruhů:

1. Okruh “Vývoj počítačových her”, který je pro zaměření Vývoj počítačových her povinný.
2. Buď okruh “Počítačová grafika pro hry”, nebo libovolný z okruhů ze zaměření Vizualní výpočty dle výběru posluchače.
3. Jeden ze zkušebních okruhů 3 až 7 dle výběru posluchače.

Zkušební okruhy

1. Vývoj počítačových her (povinný okruh pro zaměření Vývoj počítačových her)
2. Počítačová grafika pro hry
3. Umělá inteligence pro počítačové hry
4. Počítačové hry jako sociokulturní fenomén
5. Analýza a architektury softwaru
6. Webové technologie
7. Vývoj výkonných systémů

Zkušební požadavky

1. Vývoj počítačových her

Programování počítačových her; problematika herních mechanik, herní návrhové vzory, skriptování her. Tweening; křivky, splines. Fyzika pro hry; mechanika, detekce kolizí. Architektura herních engine; vrstvy architektur, výpočetní modely, entity-component system, správa paměti, příklady konkrétních instancí architektur.

Vývojový cyklus počítačové hry; fáze vývojového cyklu, herní design řízený daty, testování počítačových her, vývojářské role, herní analytiky. Technologické inovace na herním trhu; herní žánry, platformy a jejich specifika z pohledu herního designu. Jak cílové publikum formuje herní design a vývoj herních prvků?

Herní design a narativita ve hrách; rozdíl mezi games of emergence a games of progression, chtěná a nechtěná emergence, environmentální storytelling, základní prvky narativního designu videohry, procedurální rétorika, ludonarativní disonance. Principy a východiska „loss aversion“, aplikace „loss aversion“ na videohry, využití emocí v herním designu. Principy práce s herními texty v rámci UX.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NCGD003	Programování herních mechanik	5	2/2 Z+Zk	—
NCGD001	Vývoj počítačových her 1	6	—	2/2 Z+Zk
NCGD010	Úvod do herního designu	4	1/2 Z+Zk	—

2. Počítačová grafika pro hry

Homogenní souřadnice, afinní a projektivní transformace v rovině a v prostoru, kvaterniony. Spline funkce, interpolace kubickými spliny, Bézierovy křivky, B-spliny. Vzorkování a kvantování obrazu, anti-aliasing, textury, změna kontrastu a jasu, kompozice poloprůhledných obrázků. Reprezentace 3D scén, výpočet viditelnosti, výpočet vržených stínů, měkké stíny, rozptyl světla pod povrchem, modely osvětlení a stínovací algoritmy, rekurzivní sledování paprsku, fyzikální model šíření světla (radiometrie, zobrazovací rovnice), algoritmus sledování cest, předpočítané globální osvětlení, výpočet globálního osvětlení v reálném čase, stínování založené na sférických harmonických funkcích. Animace postav, skinning, rigging, morphing. Architektura grafického akcelérátoru, předávání dat do GPU, textury a GPU buffery, programování GPU - shaderů. Základy OpenGL nebo DirectX včetně jejich stínovacích jazyků (GLSL či HLSL). Principy komprese rastrové 2D grafiky, standard JPEG, komprese zvuku a videosignálu, standard MPEG.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR033	Počítačová grafika pro vývoj her	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI072	Algoritmy komprese dat	3	2/0 Zk	—
NPGR042	Appearance Modeling and Shading	5	—	2/1 Z+Zk

3. Umělá inteligence pro počítačové hry

Architektura autonomního agenta, mechanismus výběru akcí, psychologické inspirace. Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy, prostor rozhodování. Pravidla if-then, skriptování, sekvenční konečný

automat, stromy chování. Problém hledání cesty; lokální navigační pravidla (Reynoldsovo řízení, rychlostní překážky, reciproční rychlostní překážky), algoritmy hledání cesty (A^* , JPS+, goal bounding, obousměrné prohledávání), reprezentace prostoru (stromy BSP, viditelnost). Hledání cesty v navigačních sítích. Metody založené na plánování (GOAP, HTN). Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA ACL, protokoly. Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce. Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení, AlphaZero. Procedurální modelování stavového prostoru (forward model) a jeho prohledávání; A^* , MCTS a UCB, prostor skriptů (kiting, attack value, no overkill attack value).

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NAIL133	Umělé bytosti	4	—	1/2 Z+Zk
NAIL106	Multiagentní systémy	5	—	2/2 Z+Zk
NAIL139	Umělá inteligence pro počítačové hry	5	2/2 Z+Zk	—

4. Počítačové hry jako sociokulturní fenomén

Teorie herních studií; definice herních studií, vztah herních studií k dalším vědním oborům, kulturní, sociální a politické aspekty počítačových her, definice počítačové hry, rozdíl mezi počítačovými hrami a jiných audiovizuálních médií a implikace pro výzkum. Historie počítačových her; okolnosti vzniku počítačových her, technologické a kulturní kořeny počítačových her, klíčové milníky historie počítačových her, archeologie médií v herních studiích, konvergentní evoluce. Metody výzkumu v herních studiích; druhy metod výzkumu, formální obsahová analýza her. Výzkum systémů pravidel ve hrách; metody výzkumu, subjektivní zkušenost ze hry, hráčské komunity. Sociální aspekty počítačových her; pozitivní a negativní sociální aspekty počítačových her, herní komunita, demografický profil hráče počítačových her a jeho vývoj v čase, MMO a výzkum sociálních aspektů her. Psychologické a kognitivní aspekty počítačových her; pozitivní a negativní psychologické aspekty počítačových her, metody výzkumu, vliv paměti, emoce, pozornost a motivace hráče na herní zážitek, vztah mezi násilím zobrazeným ve hrách a agresivním chováním, vliv krátkodobého a dlouhodobého hraní her na rozvoj kognitivních schopností, imerze a flow ve vztahu k počítačovým hrám. Vážné, výukové a persvazivní hry; definice, procedurální rétorika a její význam pro herní studia, teoretické základy koncepce výuky pomocí počítačových her, výhody a nevýhody zapojení počítačových her do formální výuky, počítačové hry a jejich vliv na postoje hráčů, gamifikace a její výhody a limity.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NCGD005	Konstrukce herního zážitku	3	1/1 Z+Zk	—
NAFF003	Game Studies	3	0/2 Zk	—

5. Analýza a architektury softwaru

Procesy vývoje SW a jejich fáze. Analýza požadavků na SW - principy, postupy, využití jazyka UML (popis struktury a chování SW). Principy a postupy návrhu SW. Testování SW (V-model, činnosti v testování, typy testů, testovací techniky). SW architektura a její význam v procesu vývoje SW. Notace pro modelování a dokumentaci

SW architektury (např. C4 model, ArchiMate, UML nebo podobné). Druhy pohledů na SW architekturu a jejich význam. Klasifikace atributů kvality SW, jejich popis pomocí scénářů, taktiky ke zlepšování kvality SW. Architektonické styly: vrstevnatý monolit, modularizovaný monolit, microservices, servisní architektury, doménově řízená architektura. Algebraické metody formálních specifikací a jejich použití. Formální jazyky pro modelování stavu systémů. Základní postupy aplikace formálních metod při návrhu a vývoji software (model-based testing, refinement). Petriho sítě, temporální logika. Formální základy jazyka UML. OCL jako specifikační jazyk a formální základy dle specifikace.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI130	Architektury softwarových systémů	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI026	Praktické aspekty softwarového inženýrství	5	—	2/2 Z+Zk
NTIN043	Formální základy softwarového inženýrství	5	2/2 Z+Zk	—

6. Webové technologie

Obecný přehled základních webových technologií. Síťové služby pro webové technologie. Architektura klient-server aplikací, skriptování na straně serveru a klienta, webové frameworky. Použití databázových systémů ve webových aplikacích, NoSQL databáze, multimediální databáze. Indexace a prohledávání dokumentů, principy fungování webových vyhledávačů. Linked Data - principy, datový model RDF a jeho serializace, dotazovací jazyk SPARQL, často používané slovníky, SHACL, Solid.

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NSWI153	Pokročilý vývoj webových aplikací	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI144	Data na Webu	5	—	2/1 Z+Zk
NDBI034	Vyhledávání multimediálního obsahu na webu	4	2/1 Z+Zk	—
NDBI040	Moderní databázové systémy	5	—	2/2 Z+Zk

7. Vývoj výkonných systémů

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se konstrukce softwarových systémů s vysokým výpočetním výkonem, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

Doporučené předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPRG058	Pokročilé programování v paralelním prostředí	6	2/2 Z+Zk	—
NSWI131	Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů	4	—	2/1 Z+Zk

Studijní plány oblasti vzdělávání UČITELSTVÍ

Vedle odborných studijních programů nabízí MFF UK také studium několika programů učitelského zaměření. Celé studium vedoucí k získání kvalifikace pro učitelské povolání je rozděleno na tříleté bakalářské a na něj navazující dvouleté magisterské studium.

V obou stupních studia jde o sdružené studium sestávající ze dvou studijních programů. V tom, který si student zvolil jako hlavní, studuje podle hlavního studijního plánu (maior), ve druhém programu studuje podle přidruženého studijního plánu (minor). V hlavním studijním programu absolvuje student pedagogicko-psychologickou přípravu a předměty univerzitního základu; v každém z obou programů pak předměty týkající se oboru, pro jehož výuku je připravován (včetně didaktiky daného oboru a pedagogické praxe). Na MFF UK je student na oba zvolené obory připravován ve stejném rozsahu a stejně kvalitně nezávisle na tom, který studijní program má jako hlavní a který jako přidružený. Bakalářskou práci student vypracovává jen v hlavním studijním programu; tím je přirozeně ovlivněno téma dané práce.

Bakalářské studium od akad. roku 2019/20

1. Základní informace

V rámci bakalářského studia má MFF UK od akademického roku 2019/2020 akreditovány následující bakalářské studijní programy (se studijními plány maior a minor) týkající se učitelství:

- Fyzika se zaměřením na vzdělávání
- Matematika se zaměřením na vzdělávání
- Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
- Informatika se zaměřením na vzdělávání

Tyto studijní programy se ve sdruženém studiu kombinují. V současné době jsou nabízeny kombinace:

Fyzika se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,

Fyzika se zaměřením na vzdělávání - Informatika se zaměřením na vzdělávání,

Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání,

Matematika se zaměřením na vzdělávání - Informatika se zaměřením na vzdělávání.

Každý student si může zvolit, který ze studijních programů je pro něj hlavní a který přidružený.

Se studijními programy Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Informatika se zaměřením na vzdělávání se sdružují i jiné studijní programy z dalších fakult UK.

Studijní plány

Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní závěrečné zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do několika skupin a pro každou skupinu je určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce. Vedle povinných předmětů a povinně volitelných předmětů si může každý student podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty). Ve studijních plánech jsou přitom pro každý studijní program uvedeny některé volitelné předměty jako doporučené.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia je pro každý studijní program vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia jsou uvedeny v další části textu u popisu jednotlivých studijních programů.

Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která má tři části:

- obhajoba bakalářské práce (v rámci hlavního studijního plánu),
- ústní zkouška dle požadavků v hlavním studijním plánu (maior),
- ústní zkouška dle požadavků v přidruženém studijním plánu (minor).

Nezáleží přitom na pořadí, v jakém jsou tyto části skládány. Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce jsou následující:

Pro první část SZZ je požadováno 140 kreditů. (Jde o jedinou podmínku, kontrola předmětů studijního plánu v tomto okamžiku není vyžadována.)

K poslední části SZZ je požadováno 180 kreditů (včetně splnění povinných předmětů a předepsaného minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů dle studijního plánu). K poslední části SZZ tedy musí být splněny tři podmínky: počet kreditů, splnění povinných předmětů a splnění požadovaného minima kreditů z povinně volitelných předmětů.

Anglický jazyk

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v zimním tak v letním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurs anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ071	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé I</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ073	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé II</i>	1	—	0/4 Z
NJAZ075	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé III</i>	1	0/4 Z	—
NJAZ089	<i>Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV</i>	1	—	0/4 Z

Středně pokročilým, pokročilým a velmi pokročilým stačí zapsat předměty s poloviční hodinovou dotací:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ070	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ072	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ074	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ090	<i>Anglický jazyk pro středně pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ170	<i>Anglický jazyk pro pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ172	<i>Anglický jazyk pro pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ174	<i>Anglický jazyk pro pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ176	<i>Anglický jazyk pro pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

nebo

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ210	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé I</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ211	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé II</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ212	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé III</i>	1	0/2 Z	—
NJAZ213	<i>Anglický jazyk pro velmi pokročilé IV</i>	1	—	0/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NJAZ013	<i>Anglický jazyk pro matematiky I</i>	3	0/2 Z	—
NJAZ096	<i>Anglický jazyk pro matematiky II</i>	3	—	0/2 Z
NJAZ110	<i>Anglický jazyk pro fyziky I</i>	3	0/2 Z	—
NJAZ011	<i>Anglický jazyk pro fyziky II</i>	3	—	0/2 Z
NJAZ111	<i>Anglický jazyk pro informatiky I</i>	3	0/2 Z	—
NJAZ012	<i>Anglický jazyk pro informatiky II</i>	3	—	0/2 Z

2. Studijní plány jednotlivých studijních programů

1. Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky

Garant studijního programu: doc. RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

V následujících studijních plánech jsou uvedeny jen některé doporučené volitelné předměty. S nabídkou dalších volitelných předmětů jsou studenti seznamováni na začátku každého semestru na schůzce katedry didaktiky fyziky.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF101	Mechanika	8	4/2 Z+Zk	—
NFUF102	Úvod do fyzikálních měření	1	0/1 Z	—
NMTM110	Informační technologie pro učitele ¹	3	1/2 KZ	—
NTVY014	Tělesná výchova I ²	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NFUF801	<i>Fyzika I prakticky</i>	2	0/2 Z	—
NFUF802	<i>Řešení problémů</i>	1	0/1 Z	—
NFUF803	<i>Seminář z mechaniky</i>	1	0/1 Z	—
NFUF804	<i>Úvod do matematických metod fyziky</i>	3	0/3 Z	—
NFUF808	<i>Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I</i>	1	0/1 Z	—
NOFY067	<i>Fyzika v experimentech I</i>	1	0/1 Z	—
NFUF103	Elektřina a magnetismus	8	—	4/2 Z+Zk
NFUF104	Molekulová fyzika	2	—	2/0 Zk
NFUF105	Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika	3	—	0/3 KZ
NFUF106	Matematické metody ve fyzice	4	—	2/2 Z+Zk
NTVY015	Tělesná výchova II ²	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NFUF805	<i>Elektřina a magnetismus krok za krokem</i>	2	—	0/2 Z
NFUF806	<i>Seminář z molekulové fyziky</i>	2	—	0/2 Z
NFUF807	<i>Elektřina kolem nás</i>	2	—	0/2 Z
NFUF809	<i>Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II</i>	1	—	0/1 Z
NOFY068	<i>Fyzika v experimentech II</i>	1	—	0/1 Z

¹ Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v letním semestru je určena pouze pro studenty postupující podle plánu Informatika zaměřená na vzdělávání (maior i minor).

² Místo dvou z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 je možné si zapsat Letní výcvikový kurz NTVY018 a/nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF201	Optika	7	3/2 Z+Zk	—
NFUF202	Teoretická mechanika	2	2/0 Zk	—
NFUF203	Praktikum II — Elektřina a magnetismus	3	0/3 KZ	—
NTVY016	Tělesná výchova III ¹	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NFUF812	<i>Matematické metody ve fyzice II</i>	3	0/2 Z	—
NFUF813	<i>Optika krok za krokem</i>	2	0/2 Z	—
NFUF814	<i>Teoretická mechanika</i>	3	0/2 Z	—
NFUF204	Úvod do kvantové mechaniky a kvantové teorie	8	—	4/2 Z+Zk
NFUF205	Klasická elektrodynamika	2	—	2/0 Zk
NFUF305	Proseminář výuky fyziky I	2	0/2 Z	—
NFUF206	Praktikum III — Optika a atomová fyzika	3	—	0/3 KZ
NTVY017	Tělesná výchova IV ¹	1	—	0/2 Z
NFUF811	<i>Proseminář výuky fyziky II</i>	2	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk

¹ Místo dvou z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 je možné si zapsat Letní výcvikový kurz NTVY018 a/nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF301	Atomová fyzika	5	2/2 Z+Zk	—
NFUF302	Termodynamika a statistická fyzika	7	3/2 Z+Zk	—
NFUF303	Praktický úvod do elektroniky	2	0/2 Z	—
NPEP301	Úvod do psychologie	3	2/0 Zk	—
NPEP302	Pedagogická propedeutika ¹	3	—	0/2 Z
NFUF304	Speciální teorie relativity	2	—	2/0 Zk
NFUF333	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/0 Z
NFUF306	Pedagogická praxe z fyziky I	2	—	1 den týdně Z
NFUF815	<i>Bakalářský seminář z fyziky</i>	2	—	0/2 Z
NFUF818	<i>Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe</i>	2	—	0/2 Z
	Povinně volitelné předměty	4	—	—

¹ Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v zimním semestru je určena pouze pro studenty postupující podle plánu Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor).

Povinně volitelné předměty (minimálně 4 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP601	Rétorika a komunikace s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP602	Sociální dovednosti a práce s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP603	Rétorika a komunikace s lidmi II	2	—	0/2 Z
NPEP604	Sociální dovednosti a práce s lidmi II	2	—	0/2 Z

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF101	Mechanika	8	4/2 Z+Zk	—
NFUF102	Úvod do fyzikálních měření	1	0/1 Z	—
NFUF801	<i>Fyzika I prakticky</i>	2	0/2 Z	—
NFUF802	<i>Řešení problémů</i>	1	0/1 Z	—
NFUF803	<i>Seminář z mechaniky</i>	1	0/1 Z	—
NFUF804	<i>Úvod do matematických metod fyziky</i>	3	0/3 Z	—
NFUF808	<i>Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I</i>	1	0/1 Z	—
NOFY067	<i>Fyzika v experimentech I</i>	1	0/1 Z	—
NFUF103	Elektřina a magnetismus	8	—	4/2 Z+Zk
NFUF104	Molekulová fyzika	2	—	2/0 Zk
NFUF105	Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika	3	—	0/3 KZ
NFUF106	Matematické metody ve fyzice	4	—	2/2 Z+Zk
NFUF805	<i>Elektřina a magnetismus krok za krokem</i>	2	—	0/2 Z
NFUF806	<i>Seminář z molekulové fyziky</i>	2	—	0/2 Z
NFUF807	<i>Elektřina kolem nás</i>	2	—	0/2 Z
NFUF809	<i>Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II</i>	1	—	0/1 Z
NOFY068	<i>Fyzika v experimentech II</i>	1	—	0/1 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF201	Optika	7	3/2 Z+Zk	—
NFUF202	Teoretická mechanika	2	2/0 Zk	—
NFUF203	Praktikum II — Elektřina a magnetismus	3	0/3 KZ	—
NUFY085	<i>Matematické metody ve fyzice II</i>	3	0/2 Z	—
NUFY113	<i>Optika krok za krokem</i>	3	0/2 Z	—
NUFY029	<i>Teoretická mechanika</i>	3	0/2 Z	—

NFUF204	Úvod do kvantové mechaniky a kvantové teorie	8	—	4/2 Z+Zk
NFUF205	Klasická elektrodynamika	2	—	2/0 Zk
NFUF305	Proseminář výuky fyziky I	2	0/2 Z	—
NFUF811	Proseminář výuky fyziky II	2	—	0/2 Z
NFUF206	Praktikum III — Optika a atomová fyzika	3	—	0/3 KZ

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF301	Atomová fyzika	5	2/2 Z+Zk	—
NFUF302	Termodynamika a statistická fyzika	7	3/2 Z+Zk	—
NFUF303	Praktický úvod do elektroniky	2	0/2 Z	—
NFUF304	Speciální teorie relativity	2	—	2/0 Zk
NFUF306	Pedagogická praxe z fyziky I	2		1 den týdně Z

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Studentovi jsou zadána tři z níže uvedených témat (jsou rozdělena do šesti okruhů a jednotlivá témata jsou očíslována). Student si během vymezeného času připraví písemný podklad k ústní části zkoušky. Prověřována je jak hloubka porozumění tématům, tak také šíře jejich pochopení v souvislostech (včetně souvislostí s běžným životem a technickou praxí).

A. Klasická mechanika

1. Kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony (z.). 2. Soustava hmotných bodů, její kinematický a dynamický popis. 3. Tuhé těleso, rotace, moment setrvačnosti. 4. Rovnováha soustav hmotných bodů a těles, princip virtuální práce. 5. Síly a silová pole, vztah síly a energie, zobecněné síly. 6. Hybnost, první věta impulzová, zákon zachování hybnosti (ZZ), zobecněná hybnost. 7. Moment hybnosti, druhá věta impulzová, ZZ momentu hybnosti. 8. Kinetická a potenciální energie, ZZ mechanické energie. 9. Lagrangeovy rovnice druhého druhu, Hamiltonovy rovnice. 10. Využití variačního počtu v klasické mechanice, brachistochrona. 11. Inerciální soustavy, Galileiho transformace, klasický princip relativity, souvislost s STR. 12. Neinericiální soustavy, setrvačné síly, beztlížný stav. 13. Odporové síly, pohyb pod vlivem odporových sil. 14. Pohyb v poli centrální síly, Keplerovy zákony. 15. Pružné a nepružné srážky, rozptyl, Rutherfordův pokus. 16. Harmonický oscilátor, netlumené a tlumené kmity, kyvadlo. 17. Buzené kmity a rezonance. 18. Vázané kmity, malé kmity soustav hmotných bodů. 19. Rovnice struny, postupné a stojaté vlnění. 20. Kontinuum, popis napětí a deformace. 21. Vztah napětí a deformace v kontinuu, pružnost, reologická klasifikace látek. 22. Hydrostatika, rovnováha tekutin, Pascalův z. a Archimédův z. 23. Pohyb ideálních a viskózních tekutin, rovnice kontinuity.

B. Elektřina, magnetismus a klasická elektrodynamika

1. Maxwellovy rovnice. 2. Elektrický náboj, Coulombův z., elektrostatické pole, Gaussův z. elektrostatičky. 3. Intenzita a potenciál elektrostatického pole, Laplaceova rovnice. 4. Vodič v elektrostatickém poli, elektrostatické pole vodičů. 5. Kapacita a kondenzátory. 6. Dielektrika v elektrostatickém poli. 7. Stacionární elektrický proud,

ZZ elektrického náboje, rovnice kontinuity. 8. Elektrické obvody se stacionárním proudem. 9. Odpor vodičů, prvky elektrických obvodů. 10. Magnetické pole permanentních magnetů a stacionárního proudu, Amperův z. 11. Elektrický a magnetický dipól. 12. Magnetické pole v látkovém prostředí. 13. Pohyb nabitě částice v homogenním elektrickém a homogenním magnetickém poli, působení magnetického pole na vodič s proudem. 14. Faradayův z. elektromagnetické (elmag.) indukce. 15. Indukčnost, cívky. 16. Přechodové jevy v obvodech s kondenzátorem a cívkou. 17. Střídavý proud. 18. Rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu. 19. LC a RLC oscilační obvody. 20. Transformátor. 21. Polovodičové prvky a jejich aplikace. 22. Vektorový a skalární elmag. potenciál. 23. Vlnová rovnice pro elmag. vlny ve vakuu, dielektriku a ve vodiči. 24. Kvazistacionární pole ve vodiči a mimo vodič. 25. ZZ energie v elmag. poli. 26. ZZ hybnosti v elmag. poli. 27. Klasická elektrodynamika jako součást klasické fyziky a její meze.

C. Optika

1. Rovinná a kulová harmonická elmag. vlna parametry, polarizace, energie (okamžité a časové střední hodnoty). 2. Skládání elmag. vln koherence, Youngův interferenční pokus, interference na planparalelní desce. 3. Difrakce na štěrbíně a kruhovém otvoru. 4. Difrakce na optické mřížce. 5. Odraz a lom elmag. vln na rovinném rozhraní. 6. Optické hranoly odrazné a disperzní (rozkladné). 7. Kolineární zobrazení, zobrazení kulovou odraznou a lámavou plochou v aproximaci paraxiálních paprsků. 8. Zobrazení zrcadlem a čočkou, jejich vady. 9. Jednoduché optické přístroje lupa, mikroskop, dalekohled. 10. Lidské oko stavba, zobrazovací funkce, vnímání barev, vady. 11. Optická anizotropie šíření elmag. vln v jednoosém krystalu, praktické využití. 12. Foton a jeho vlastnosti. 13. Absorpce, spontánní a stimulovaná emise optického záření. 14. Princip laseru.

D. Termodynamika, statistická fyzika a molekulová fyzika

1. Východiska a výchozí pojmy termodynamiky, termodynamické postuláty a teplota. 2. První termodynamický zákon a jeho důsledky. 3. Vlastnosti ideálního a reálného plynu, jednoduché děje. 4. Druhý termodynamický zákon a Carnotův cyklus. 5. Fázový diagram a klasifikace fázových přechodů. 6. Východiska statistické fyziky fázový prostor, ergodická hypotéza, Liouvilleův teorém. 7. Kanonický soubor a jeho rozdělení. 8. Statistická rozdělení nerozlišitelných částic. 9. Entropie z termodynamického i statistického pohledu. 10. Ekvipartiční teorém. 11. Zákony záření černého tělesa. 12. Rozdělení rychlostí molekul plynu. 13. Rozdělení molekul plynu v konzervativním silovém poli. 14. Transportní jevy v plynech. 15. Vlastnosti povrchové vrstvy kapalin.

E. Atomová a kvantová fyzika

1. Vývoj názorů na podstatu světla, experimentální důvody vzniku kvantové teorie. 2. Atomová hypotéza a modely atomu. 3. Popis stavu jedné částice a popis fyzikálních veličin v kvantové mechanice, axiom o měření. 4. Časový vývoj v kvantové mechanice. 5. Rozptylové a vázané stavy v 1D případech. 6. Atom vodíku a jeho optické spektrum. 7. Základní myšlenky metod přibližného řešení úloh v kvantové mechanice. 8. Moment hybnosti a magnetický moment. 9. Systémy mnoha částic v kvantové mechanice. 10. Základy chemické vazby. 11. Odlišné chování objektů v mikrosvětě a přechod mezi klasickou a kvantovou mechanikou.

F. Speciální teorie relativity

1. Základní principy speciální teorie relativity (STR) a pokusy, které k nim vedly.
 2. Lorentzova transformace, kontrakce délek, dilatace času. 3. Relativita současnosti, nadsvětelné rychlosti, STR a kauzalita. 4. Skládání rychlostí v STR a jeho aplikace.
 5. Prostor a čas v klasické mechanice a v STR, prostoročasové diagramy. 6. Hybnost a energie v STR. 7. Relativistická pohybová rovnice, aplikace na pohyb nabitých částic.
 8. Ekvivalence hmotnosti a energie. 9. Dopplerův jev, optický vzhled pohybujících se těles. 10. Vztah STR a klasické mechaniky.

2. Matematika se zaměřením na vzdělávání

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky

Garantka studijního programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinné volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NTVY014	Tělesná výchova I ^{tv}	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY015	Tělesná výchova II ^{tv}	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NMTM110	Informační technologie pro učitele ^{it}	3	1/2 KZ	—
Povinné předměty – oborová část:				
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMTM103	Lineární algebra I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM105	Aritmetika a algebra I	3	2/1 Z+Zk	—
NMTM102	Matematická analýza II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM104	Lineární algebra II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM106	Základy planimetrie	4	—	2/2 Z+Zk

^{it} Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v letním semestru je určena pouze pro studenty postupující dle plánu Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor).

^{tv} Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NTVY016	Tělesná výchova III ^{tv}	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY017	Tělesná výchova IV ^{tv}	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk
Povinné předměty – oborová část:				
NMTM201	Matematická analýza III	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM203	Geometrie I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM205	Stereometrie	3	1/2 Z+Zk	—
NMTM207	Finanční matematika	2	0/2 Z	—
NMTM202	Matematická analýza IV	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM204	Geometrie II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM206	Aritmetika a algebra II	3	—	2/1 Z+Zk
NMTM208	Kombinatorika	3	—	2/0 Zk

^{tv} Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NPEP301	Úvod do psychologie	3	2/0 Zk	—
NPEP302	Pedagogická propedeutika ^p	3	—	0/2 Z
NMTM314	Vypracování a konzultace bakalářské práce ^{bc}	6	0/0 Z	0/0 Z
Povinně volitelné předměty – obecná část				
Povinně volitelné předměty – oborová část				
Povinné předměty – oborová část:				
NMTM301	Diferenciální geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM303	Základy zobrazovacích metod	2	1/1 KZ	—
NMTM305	Dějiny matematiky I	2	2/0 Kv	—
NMTM307	Metody řešení matematických úloh	2	0/2 Z	—
NMTM306	Dějiny matematiky II	2	—	2/0 Kv
NMTM310	Pedagogická praxe z matematiky I	2	—	0/1 Z

^{bc} Předmět je jednosemestrální, je možno si jej zapsat v zimním, nebo v letním semestru. Doporučený semestr: letní.

^p Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v zimním semestru je určena pouze pro studenty postupující dle plánu Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor).

Povinně volitelné předměty – obecná část (alespoň 4 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP601	Rétorika a komunikace s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP602	Sociální dovednosti a práce s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP603	Rétorika a komunikace s lidmi II	2	—	0/2 Z
NPEP604	Sociální dovednosti a práce s lidmi II	2	—	0/2 Z

Povinně volitelné předměty – oborová část (alespoň 2 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM331	Bakalářský seminář z matematiky I ¹	2	0/2 Z	—
NMTM332	Bakalářský seminář z matematiky II ¹	2	—	0/2 Z

¹ Předměty Bakalářský seminář z matematiky I a II si lze zapsat oba, nebo kterýkoli z nich.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM161	<i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162	<i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMTM163	<i>Introduction to Proof</i>	3	2/1 Z	—
NMTM261	<i>Geometrické porozumění trojrozměrnému prostoru a funkcím dvou proměnných</i> ²	3	0/2 Z	0/2 Z
NMTM262	<i>Komplexní analýza pro učitele</i> ²	5	3/0 Zk	3/0 Zk
NMTM263	<i>Introduction to Number Theory</i>	3	2/1 Z+Zk	—
NMTM264	<i>Kuželosečky</i>	2	—	0/2 Z
NMTM266	<i>Planimetrie pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z
NMTM268	<i>Geometrická algebra</i>	2	—	0/2 Kv
NMTM362	<i>Research on Classroom Communication</i>	3	—	2/1 Z
NMTM462	<i>Rozvíjení konceptuálních znalostí ve školské matematice</i> ²	3	0/2 Z	0/2 Z
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky</i> ²	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i> ³	2	—	0/2 Z
NMUM365	<i>Seminář z kombinatoriky a teorie grafů</i>	2	—	0/2 Z
NMUG361	<i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—
NMTD301	Počítačová geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD302	Počítačová geometrie II	7	—	2/4 Z+Zk
NUMV090	<i>Teorie her</i>	2	—	2/0 Z
NUMV047	<i>Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu</i>	3	0/2 Z	—
NUMV048	<i>Statistika a pojistná matematika pro střední školu</i>	3	—	0/2 Z
NUMV058	<i>Řecké matematické texty I</i>	3	0/2 Z	—
NDIN019	Dětské programovací jazyky	4	—	1/2 Z
NDIN011	Aplikační software	4	2/1 Z+Zk	—

² Volitelný předmět je jednosemestrální, je možno jej absolvovat v zimním, nebo v letním semestru.

³ Volitelný předmět bývá vyučován zpravidla jednou za dva roky.

Některé volitelné předměty nemusejí být v tomto akademickém roce vyučovány.

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM101	Matematická analýza I	8	4/2 Z+Zk	—
NMTM103	Lineární algebra I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM105	Aritmetika a algebra I	3	2/1 Z+Zk	—
NMTM102	Matematická analýza II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM104	Lineární algebra II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM106	Základy planimetrie	4	—	2/2 Z+Zk

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM201	Matematická analýza III	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM203	Geometrie I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM205	Stereometrie	3	1/2 Z+Zk	—
NMTM207	Finanční matematika	2	0/2 Z	—
NMTM202	Matematická analýza IV	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM204	Geometrie II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTM206	Aritmetika a algebra II	3	—	2/1 Z+Zk
NMTM208	Kombinatorika	3	—	2/0 Zk

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
	Povinně volitelné předměty – oborová část	2		
NMTM301	Diferenciální geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM303	Základy zobrazovacích metod	2	1/1 KZ	—
NMTM305	Dějiny matematiky I	2	2/0 Kv	—
NMTM307	Metody řešení matematických úloh	2	0/2 Z	—
NMTM306	Dějiny matematiky II	2	—	2/0 Kv
NMTM310	Pedagogická praxe z matematiky I	2	—	0/1 Z

Povinně volitelné předměty – oborová část (2 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM331	Bakalářský seminář z matematiky I ¹	2	0/2 Z	—
NMTM332	Bakalářský seminář z matematiky II ¹	2	—	0/2 Z

¹Předměty Bakalářský seminář z matematiky I a II si lze zapsat oba, nebo kterýkoli z nich.**Doporučené volitelné předměty**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM110	Informační technologie pro učitele	3	1/2 KZ	—

NMTM161 <i>Matematický proseminář I</i>	2	0/2 Z	—
NMTM162 <i>Matematický proseminář II</i>	2	—	0/2 Z
NMTM163 <i>Introduction to Proof</i>	3	2/1 Z	—
NMTM261 <i>Geometrické porozumění trojrozměrnému prostoru a funkcím dvou proměnných</i> ²	3	0/2 Z	0/2 Z
NMTM262 <i>Komplexní analýza pro učitele</i> ²	5	3/0 Zk	3/0 Zk
NMTM263 <i>Introduction to Number Theory</i>	3	2/1 Z+Zk	—
NMTM264 <i>Kuželosečky</i>	2	—	0/2 Z
NMTM266 <i>Planimetrie pro pokročilé</i>	2	—	0/2 Z
NMTM268 <i>Geometrická algebra</i>	2	—	0/2 Kv
NMTM362 <i>Research on Classroom Communication</i>	3	—	2/1 Z
NMTM462 <i>Rozvíjení konceptuálních znalostí ve školské matematice</i> ²	3	0/2 Z	0/2 Z
NMIN203 <i>Mathematica pro začátečníky</i> ²	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264 <i>Mathematica pro pokročilé</i> ³	2	—	0/2 Z
NMUM365 <i>Seminář z kombinatoriky a teorie grafů</i>	2	—	0/2 Z
NMUG361 <i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—
NMTD301 Počítačová geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD302 Počítačová geometrie II	7	—	2/4 Z+Zk
NUMV090 <i>Teorie her</i>	2	—	2/0 Z
NUMV047 <i>Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu</i>	3	0/2 Z	—
NUMV048 <i>Statistika a pojistná matematika pro střední školu</i>	3	—	0/2 Z
NUMV058 <i>Řecké matematické texty I</i>	3	0/2 Z	—
NDIN019 Dětské programovací jazyky	4	—	1/2 Z
NDIN011 Aplikační software	4	2/1 Z+Zk	—

² Volitelný předmět je jednosemestrální, je možno jej absolvovat v zimním, nebo v letním semestru.

³ Volitelný předmět bývá vyučován zpravidla jednou za dva roky.

Některé volitelné předměty nemusejí být v tomto akademickém roce vyučovány.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Matematická analýza

1. Posloupnosti reálných čísel, limity.

Limita posloupnosti (vlastní a nevlastní), Bolzanova-Cauchyova podmínka. Věty o limitách. Vybrané posloupnosti.

2. Elementární funkce a jejich zavedení.

Goniometrické funkce a cyklometrické funkce. Exponenciální funkce, přirozený a obecný logaritmus, obecná mocnina, odmocnina. Vlastnosti těchto funkcí a jejich vzájemné vztahy.

3. *Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné. Vlastnosti spojitých funkcí na uzavřeném intervalu. Průběh funkce, užití vyšších derivací.*

Limita funkce, aritmetika limit, limita složené funkce, limitní přechod v nerovnosti. Spojitost funkce v bodě a na intervalu, Heineova definice spojitosti, vlastnosti spojitých funkcí na uzavřeném intervalu. Derivace funkce, početní pravidla pro derivování, derivace inverzní funkce. Věty o střední hodnotě: Rolleova, Lagrangeova a Cauchyova. L'Hospitalovo pravidlo. Vztah derivace a monotonie funkce, nutné a postačující podmínky pro extrém. Taylorův polynom, Taylorova věta. Konvexnost a konkávnost a jejich souvislost s druhou derivací funkce. Asymptoty.

4. *Primitivní funkce, Newtonův integrál.*

Základní primitivní funkce. Integrace per partes. První a druhá věta o substituci. Integrace racionálních funkcí, základní typy substitucí.

5. *Riemannův integrál.*

Zavedení Riemannova integrálu, geometrická interpretace. Riemannův integrál jako funkce horní meze. Newtonova-Leibnizova formule. Existenční věty pro Riemannův integrál. Nevlastní integrál. Délka křivky zadané parametricky, objem rotačního tělesa a povrch jeho pláště.

6. *Nekonečné číselné řady, mocninné řady.*

Součet řady, konvergentní a divergentní řady, Bolzanova-Cauchyova podmínka, nutná podmínka konvergence. Řady s nezápornými členy a kritéria jejich konvergence: srovnávací, odmocninové, podílové a integrální kritérium, limitní tvary kritérií. Řady se střídavými znaménky, Leibnizovo kritérium. Absolutně a neabsolutně konvergentní řady. Mocninná řada a její konvergence, poloměr konvergence. Derivace a integrace mocninné řady člen po členu.

7. *Diferenciální rovnice.*

Věty o existenci a jednoznačnosti řešení počáteční úlohy. Metody řešení diferenciálních rovnic (rovnice se separovanými proměnnými, lineární rovnice prvního a vyššího řádu). Lineární rovnice prvního a vyššího řádu: existence a jednoznačnost řešení, struktura množiny řešení, variace konstant, rovnice s konstantními koeficienty, speciální tvary pravé strany.

8. *Funkce více proměnných.*

Limita a spojitost. Parciální derivace, derivace ve směru, totální diferenciál, gradient. Derivace složené funkce (řetízkové pravidlo), věta o implicitní funkci. Lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Lagrangeových multiplikátorů.

Algebra a lineární algebra

1. *Relace, zobrazení a jejich základní vlastnosti.*

Relace a jejich vlastnosti, asociativita skládání relací. Ekvivalence, uspořádání, úplné uspořádání, příklady. Rozklad množiny podle ekvivalence. Zobrazení (injektivní, surjektivní a bijektivní), skládání zobrazení.

2. *Vektorové prostory, homomorfismy, skalární součin.*

Příklady vektorových prostorů, lineární závislost a nezávislost, báze a dimenze konečně generovaného vektorového prostoru, věta o dimenzích spojení a průniku. Vlastnosti homomorfismu, věta o hodnotě a defektu. Skalární součin na reálném vektorovém prostoru, ortonormální báze, ortogonální doplněk podprostoru. Prostor se skalárním součinem, Cauchyova-Schwarzova nerovnost, trojúhelníková nerovnost, Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces.

3. *Matice a jejich vlastnosti, užití k řešení soustav lineárních rovnic. Podobnost matic.*

Hodnost matice, regulární a singulární matice, inverzní matice, matice homomorfismu. Frobeniova věta o řešitelnosti soustavy lineárních rovnic. Věta o dimenzi vektorového prostoru všech řešení homogenní soustavy. Užití matic k řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda. Vlastní čísla a vlastní vektory, podobnost matic, Jordanova báze, Jordanův kanonický tvar. Charakteristický a minimální polynom.

4. *Lineární a bilineární formy.*

Lineární formy, duální prostor, duální báze. Bilineární a kvadratické formy a jejich matice, polární báze, normální báze, Sylvesterův zákon setrvačnosti kvadratických forem, signatura.

5. *Determinanty a jejich vlastnosti, Cramerovo pravidlo.*

Definice determinantu, Sarrusovo pravidlo, věta o rozvoji determinantu, charakterizace regulárních matic pomocí determinantů. Výpočet inverzní matice pomocí determinantů. Věta o násobení determinantů. Řešení soustav lineárních rovnic pomocí Cramerova pravidla.

6. *Přirozená a celá čísla, dělitelnost.*

Přirozená čísla, Peanovy axiomy, matematická indukce, dobré uspořádání. Konstrukce oboru integrity celých čísel. Eukleidův algoritmus a Bézoutova věta, Eukleidovo lemma, Základní věta aritmetiky. Numerační soustavy o různých základech. Prvočísla, Eratosthenovo síto, mohutnost množiny všech prvočísel. Fermatova čísla a prvočísla, Mersennova čísla a dokonalá čísla. Kongruence modulo n , odvození kritérií dělitelnosti. Malá Fermatova věta.

7. *Čísla racionální, reálná a komplexní.*

Konstrukce pole racionálních čísel, podílové pole. Reálná čísla (Dedekindovy řezy, desetinné rozvoje, Cauchyovské posloupnosti, axiomatický popis $\mathbb{R}$). Řetězové zlomky, konvergenty, aproximace reálných čísel racionálními. Algebraická a transcendentní čísla. Pole komplexních čísel, zavedení, vlastnosti. Algebraický, goniometrický a exponenciální tvar, operace s komplexními čísly. Odmocniny v komplexním oboru; Moivreova věta a její aplikace. Aplikace komplexních čísel v geometrii. Mohutnosti číselných oborů.

8. *Grupy a jejich homomorfismy. Algebraické struktury se dvěma binárními operacemi.*

Binární operace na množině. Pojem grupy, příklady, grupa permutací, grupy symetrií pravidelných n -úhelníků. Cyklické grupy a jejich vlastnosti. Lagrangeova věta. Faktorizace grupy podle normální podgrupy, faktorizace grupy podle kongruence. Okruh, obor integrity, těleso, pole, příklady.

9. *Základní pojmy teorie dělitelnosti.*

Relace dělitelnosti a asociovanosti v oboru integrity, ireducibilní prvek, prvočinitel. Příklady eukleidovských a gaussovských oborů integrity. Příklady na užití Eukleidova algoritmu.

10. *Rovnice.*

Základní věta algebry a její důsledky. Rovnice 1., 2. a 3. stupně, metody jejich řešení řešení, casus irreducibilis. Vietovy vzorce. Reciproké rovnice. Lineární diofantické rovnice, Pellova rovnice.

11. *Posloupnosti, průměry.*

Aritmetická a geometrická posloupnost. Aritmetický, geometrický a harmonický průměr, jejich vztah a geometrické znázornění.

Geometrie

Syntetická geometrie

1. Planimetrie (věty i s důkazy).

Pojmy: části přímky (úsečka, polopřímka), vzájemná poloha dvou přímek v rovině, odchylka přímek, části roviny (úhel, polorovina, rovinný pás), dvojice úhlů (vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé úhly).

Základní věty geometrie trojúhelníku: Thalétova, Eukleidovy, Pýthagorova a její zobecnění (např. Hippokratovy měsíčky), sinová, kosinová, součet vnitřních úhlů. Trojúhelníková nerovnost. Těžiště a ortocentrum, Eulerova přímka, střední příčky, osy stran a osy úhlů, kružnice opsaná, vepsaná a připsaná. Konstrukce trojúhelníku z daných prvků. Aplikace vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.

Klasifikace a vlastnosti čtyřúhelníků, konstrukce; vlastnosti tečnových a tětívo- vých čtyřúhelníků (Ptolemaiova věta, součty vnitřních úhlů). Konvexní mnohoúhelníky (součet vnitřních úhlů, počet úhlopříček), pravidelné n -úhelníky a jejich vlastnosti.

Kružnice a její vlastnosti (tečny, tětivy, obvodové a středové úhly, úsekový úhel, mocnost bodu ke kružnici, chordála dvou kružnic), konstrukce. Vzájemná poloha dvou kružnic. Apollóniovy úlohy.

Obvody a obsahy rovinných útvarů, např. obsah trojúhelníku, Hérónův vzorec, obsah čtyřúhelníku a n -úhelníku. Obsah a obvod kruhu a jeho částí.

Shodnosti, podobnosti, stejnoolehlost. Užití shodností a stejnoolehlosti v konstrukčních úlohách. Skládání shodností, posunutá souměrnost. Kruhová inverze.

Axiomatický přístup k výstavbě geometrie.

2. Stereometrie (věty i s důkazy).

Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání. Základní stereometrické věty a jejich důkazy (rovnoběžnost přímky a roviny, rovnoběžnost dvou rovin, vzájemná poloha tří rovin, kolmost přímky a roviny, kolmost dvou rovin). Průnik přímky s tělesem, průsečnice rovin, řezy mnohostěnů. Vzdálenosti a odchylky bodů, přímek, rovin. Mnohostěny, Eulerova věta. Pravidelné mnohostěny (Platónská tělesa, jejich počet a vlastnosti). Objem a povrch těles a jejich částí, Cavalieriho princip. Geometrická zobrazení v prostoru (shodnosti, podobnosti).

3. Zobrazovací metody.

Princip rovnoběžného a středového promítání. Osová afinita, elipsa jako afinní obraz kružnice, konstrukce elipsy vycházející z osově afinity (Rytzova, trojúhelníková), užití osově afinity při konstrukci řezů hranolů a válců. Základy Mongeova promítání. Základy kosoúhlého promítání a průměty jednoduchých těles. Základy lineární perspektivy.

Analytická geometrie

1. Afinní prostor.

Afinní prostor a jeho zaměření. Lineární kombinace bodů. Lineární soustava souřadnic. Podprostor a jeho parametrické vyjádření. Obecná rovnice nadroviny (odvození pomocí lineárních forem), podprostor jako průnik nadrovin, obecné rovnice podprostoru. Vzájemná poloha podprostorů. Orientace afinního prostoru.

2. Eukleidovský prostor.

Skalární součin, eukleidovský prostor a jeho podprostory, obecná rovnice nadroviny. Vnější součin, vektorový součin a jejich základní vlastnosti. Kartézská soustava souřadnic. Kolmost podprostorů. Odchylka dvou přímek, dvou nadrovin, přímky a nadroviny,

odchylka přímky a podprostoru. Vzdálenost bodu od podprostoru, vzdálenost bodu od nadroviny, vzdálenost podprostorů; osa dvou mimoběžných podprostorů, Gramův determinant. Příklady v E^2 a E^3 .

3. Množiny bodů dané vlastnosti, kuželosečky.

Kuželosečky jako řezy kuželové plochy, Quételetova-Dandelinova věta pro elipsu. Definice, vlastnosti a klasifikace kuželoseček. Kanonické rovnice kuželoseček a jejich transformace, aplikace determinantů matic a vlastních čísel. Parametrické vyjádření kuželoseček a rovnice kuželoseček v polárních souřadnicích. Bodové konstrukce elipsy (proužková součtová a rozdílová, trojúhelníková, bodová podle definice), paraboly (bodová dle definice), hyperboly (bodová dle definice). Tečna kuželosečky, asymptoty.

4. Grupy geometrických zobrazení.

Dělicí poměr, afinní zobrazení, asociovaný homomorfismus. Afinity (základní afinity, homothetie), samodružné body a směry, příklady v A^2 a A^3 včetně analytického vyjádření. Projekce. Shodnosti, podobnosti, samodružné body a směry, příklady v E^2 a E^3 včetně analytického vyjádření, klasifikace v E^2 . Analytické vyjádření a vlastnosti kruhové inverze. Grupy geometrických transformací.

Diferenciální geometrie

1. Křivky v rovině a v prostoru.

Parametrické vyjádření křivky, příklady. Délka křivky, parametrizace obloukem. Frenetův repér a Frenetovy vzorce v rovině a v prostoru, křivost a torze.

2. Plochy v prostoru.

Parametrické vyjádření plochy, příklady. Tečná rovina, normála. První a druhá základní forma plochy a jejich užití. Hlavní směry a hlavní křivosti plochy, střední a Gaussova křivost. Zobrazení mezi plochami (izometrie, konformní zobrazení).

Kombinace se studijními programy Filozofické fakulty

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior) lze také (na dostudování) sdružovat s některým z následujících studijních programů (minor):

- Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
- Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
- Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
- Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Tyto studijní plány i s příslušnými komentáři a upozorněním na prerekvizity jsou dostupné na stránce

<https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/>

Téma bakalářské práce může být buď matematické, nebo může být (po podání příslušné žádosti) zaměřeno na oblast studovanou v rámci programu minor.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO100930	Úvodní jazykový seminář	7	0/4 Z+Zk	—

ABO100888	Fonetika a fonologie češtiny	4	2/0 Zk	—
AUVODLV01	Úvod do literární vědy	3	2/0 Z	—
ABO500816	Čtení z děl české literatury 20. století II	3	2/0 Z	—
ABO500801	Dějiny češtiny	4	—	1/2 Zk
ABO100911	Základy literární historie	3	—	2/2 Zk
ABO500643	Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu	6	—	2/2 Z+Zk

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO500802	Lexikologie a slovo tvorba	4	1/2 Z+Zk	—
ABO500803	Morfologie	4	2/1 Z+Zk	—
ABO100773	Úvodní následková praxe	2	—	13 hodin Z
ABO500804	Syntax	4	—	2/1 Z+Zk
ABO500805	Stylistika a analýza textu	4	—	1/2 Z+Zk

2. a 3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO600101	Starší česká literatura I	3	0/2 Z	—
ABO600103	Česká literatura 19. století I	3	0/2 Z	—
ABO600105	Česká literatura 1. poloviny 20. století I	3	0/2 Z	—
ABO600102	Starší česká literatura II	3	—	0/2 Zk
ABO600104	Česká literatura 19. století II	3	—	0/2 Zk
ABO600106	Česká literatura 1. poloviny 20. století II	3	—	0/2 Zk

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO500674	Aplikovaná lingvistika	5	—	2/2 Zk

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AAU230101	Seminář anglického jazyka pro učitele I	3	0/2 Z	—
AAA130032	Lingvistická propedeutika	3	2/0 Z	—
AAA130021	Fonetika a fonologie angličtiny I	3	1/1 Z	—
AAA230101	Praktický jazyk - kulturní komunikace I B	2	0/2 Z	—

AAA230111	Úvod do literárních studií I B	2	0/2 Z	—
AAU230102	Seminář anglického jazyka pro učitele II	3	—	0/2 Z
AAA230022	Fonetika a fonologie angličtiny II	3	—	1/1 Z
AAA230041	Anglická mluvnice: morfologie I	3	—	1/2 Z
AAA230102	Praktický jazyk kulturní komunikace II B	3	—	0/2 Z
AAA230112	Úvod do literárních studií II B	3	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AAU230042	Anglická mluvnice: morfologie II	3	1/2 Z	—
AAA230155	Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace	3	2/2 Z	—
AAA230165	Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu	3	1/2 Z	—
AAU230001	Úvodní následková praxe	2	—	13 hodin Z
AAU230187	Anglická mluvnice: syntax	3	—	1/2 Z
AAA130188	Anglická mluvnice: souborná zkouška	3	—	Zk
AAA230156	Literatury na Britských ostrovech: od klasicismu do konce viktoriánské éry	3	—	2/2 Z
AAA230166	Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války	3	—	1/2 Z

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AAA230071	Dějiny anglického jazyka I	3	2/0 Z	—
AAA230157	Literatury na Britských ostrovech: od modern. do souč.	4	2/2 Z+Zk	—
AAA230167	Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti	4	1/2 Z+Zk	—
AAU230002	Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika)	3	—	0/2 Z
AAA230072	Dějiny anglického jazyka II	3	—	2/0 Z
AAA230158	Literatury na Britských ostrovech: období středověku	3	—	2/0 Z

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ALINUVOD1	Úvod do lingvistiky	3	2/0 Zk	—
AUVODLV01	Úvod do literární vědy	3	2/0 Z	—
ADE110003	Dějiny a reálie německé jazykové oblasti I	3	2/0 Z	—
ADE220001	Lingvistický proseminář pro germanisty	3	—	0/2 Z
ADE220002	Literárněvědný proseminář pro germanisty	3	—	0/2 Z
ADE110004	Dějiny a reálie německé jazykové oblasti II	4	—	2/0 Zk
ADE220007	Grammatik der deutschen Gegenwartssprache I / Gramatika současné němčiny I	5	—	2/2 Zk

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ADE220008	Grammatik der deutschen Gegenwartssprache II / Gramatika současné němčiny II	5	2/2 Zk	—
ADE220012	Úvodní náslechová praxe	2	—	13 hodin Z
ADE220009	Grammatik der deutschen Gegenwartssprache III / Gramatika současné němčiny III	5	—	2/2 Zk
ADE110012	Lexikologie und Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache / Lexikologie a slovo tvorba současné němčiny	4	—	1/1 Zk

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ADE220010	Grammatik der deutschen Gegenwartssprache IV / Gramatika současné němčiny IV	5	2/2 Zk	—

Povinně volitelné předměty:

PVP 1: Předměty s přímým oborově-didaktickým zaměřením (6 kreditů)

PVP 2: Předměty zaměřené na jazyk a jazykové kompetence (6 kreditů)

PVP 3: Přednášky z literatury a kultury (8 kreditů)

PVP 4: Semináře z německé literatury a kultury (6 kreditů)

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR111005	Langue pratique I / Jazykový seminář I	3	0/2 Z	—
AFR111001	Phonétique du français I / Fonetika francouzštiny I	3	1/1 Z	—
AFR111003	Přehled dějin francouzské literatury I	3	2/1 Z	—
ALINUVOD1	Úvod do lingvistiky	3	2/0 Z	—
AFR111002	Phonétique du français II / Fonetika francouzštiny II	4	—	1/1 Zk
AFR111004	Přehled dějin francouzské literatury II	4	—	2/1 Zk
AFR111006	Langue pratique II / Jazykový seminář II	3	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR211002	Littératures francophones littérature québécoise / Frankofonní literatury quebecká literatura	4	1/1 Zk	—
AFR211003	Grammaire normative I / Normativní mluvnice I	3	2/0 Z	—
AFR211005	Histoire de la littérature française III / Přehled dějin francouzské literatury III	3	2/1 Z	—
AFR111007	Langue pratique III / Jazykový seminář III	3	0/2 Z	—
AFR211001	Úvodní náslechová praxe	2	—	13 hodin Z
AFR211004	Grammaire normative II / Normativní mluvnice II	4	—	2/0 Zk
AFR211006	Histoire de la littérature française IV / Přehled dějin francouzské literatury IV	4	—	2/1 Zk

AFR111008	Langue pratique IV / Jazykový seminář IV	3	—	0/2 Z
3. rok studia				
Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR211007	Langue française contemporaine Lexicologie / Současná francouzština lexicologie	3	1/1 Z	—
AFR211009	Littérature française du XXe siècle I / Francouzská literatura 20. století I	3	2/1 Z	—
AFR211011	Úvod do didaktiky francouzského jazyka a literatury I	4	1/1 Zk	—
AFR211008	Syntaxe du français / Syntax francouzštiny	4	—	1/1 Z
AFR211010	Littérature française du XXe siècle II / Francouzská literatura 20. století II	4	—	2/1 Zk
AFR211012	Úvod do didaktiky francouzského jazyka a literatury II	4	—	1/1 Zk

3. Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky

Garant studijního programu: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (MÚ UK)

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vtištěny **tučně**, povinné volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NTVY014	Tělesná výchova I ^{tv}	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY015	Tělesná výchova II ^{tv}	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NMTM110	Informační technologie pro učitele ^{it}	3	1/2 KZ	—
Povinné předměty – oborová část:				
NMTD101	Deskriptivní geometrie I	10	4/3 Z+Zk	—
NMTD103	Programování pro deskriptivní geometrii I	3	0/2 Z	—
NMTD102	Deskriptivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk

NMTD104 Programování pro deskriptivní geometrii II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTD108 Grafický software	2	—	0/2 Z

^{it} Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v letním semestru je určena pouze pro studenty postupující dle plánu Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor).

^{tv} Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NTVY016	Tělesná výchova III ^{tv}	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTVY017	Tělesná výchova IV ^{tv}	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk
Povinné předměty – oborová část:				
NMTD201	Deskriptivní geometrie III	7	4/2 Z+Zk	—
NMTD203	Seminář z deskriptivní geometrie I	2	0/2 Z	—
NMTD205	Projektivní geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD202	Deskriptivní geometrie IV	7	—	2/4 Z+Zk
NMTD204	Seminář z deskriptivní geometrie II	2	—	0/2 Z
NMTD206	Projektivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk

^{tv} Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
Povinné předměty – obecná část:				
NPEP301	Úvod do psychologie	3	2/0 Zk	—
NPEP302	Pedagogická propedeutika ^p	3	—	0/2 Z
NMTD314	Vypracování a konzultace bakalářské práce ^{bc}	6	0/0 Z	0/0 Z
Povinně volitelné předměty – obecná část				
Povinné předměty – oborová část:				
NMTD301	Počítačová geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD303	Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie	2	0/2 KZ	—
NMTD305	Dějiny deskriptivní geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTD302	Počítačová geometrie II	7	—	2/4 Z+Zk

NMTD310 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I	2	—	0/1 Z
---	---	---	-------

^{bc} Předmět je jednosemestrální, je možno si jej zapsat v zimním, nebo v letním semestru. Doporučený semestr: letní.

^p Předmět je vyučován v ZS i v LS. Výuka v zimním semestru je určena pouze pro studenty postupující dle plánu Informatika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor).

Povinně volitelné předměty – obecná část (alespoň 4 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP601	Rétorika a komunikace s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP602	Sociální dovednosti a práce s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP603	Rétorika a komunikace s lidmi II	2	—	0/2 Z
NPEP604	Sociální dovednosti a práce s lidmi II	2	—	0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMUG264	<i>Stereotomie</i>	2	—	2/0 Z
NMUG361	<i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—

Některé volitelné předměty nemusejí být v tomto akademickém roce vyučovány.

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD101	Deskriptivní geometrie I	10	4/3 Z+Zk	—
NMTD103	Programování pro deskriptivní geometrii I	3	0/2 Z	—
NMTD102	Deskriptivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk
NMTD104	Programování pro deskriptivní geometrii II	4	—	2/2 Z+Zk
NMTD108	Grafický software	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD201	Deskriptivní geometrie III	7	4/2 Z+Zk	—
NMTD203	Seminář z deskriptivní geometrie I	2	0/2 Z	—
NMTD205	Projektivní geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD202	Deskriptivní geometrie IV	7	—	2/4 Z+Zk
NMTD204	Seminář z deskriptivní geometrie II	2	—	0/2 Z
NMTD206	Projektivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD301	Počítačová geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—

NMTD303 Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie	2	0/2 KZ	—
NMTD305 Dějiny deskriptivní geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTD302 Počítačová geometrie II	7	—	2/4 Z+Zk
NMTD310 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I	2	—	0/1 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMUG264	<i>Stereotomie</i>	2	—	2/0 Z
NMUG361	<i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—

Některé volitelné předměty nemusejí být v tomto akademickém roce vyučovány.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Zobrazovací metody

Základy konstrukční geometrie

1. Planimetrie a stereometrie.

Bod, přímka, rovina, incidence geometrických útvarů, polohové a metrické vlastnosti geometrických útvarů v rovině, svazek přímek, euklidovské konstrukce, tečna ke kružnici, společné tečny dvou kružnic, stejnolehlost, středový a obvodový úhel, Thalétova kružnice, konstrukce pravidelných n -úhelníků, mocnost bodu ke kružnici, chordála, potenční střed, svazek kružnic. Polohové a metrické vlastnosti geometrických útvarů v trojrozměrném prostoru (včetně definic a kritérií rovnoběžnosti přímky a roviny, rovnoběžnosti dvou rovin, kolmosti přímky a roviny, kolmosti dvou rovin), příčky mimoběžek. Tečné roviny těles. Řezy těles, průniky přímky a těles.

2. Osová afinita, perspektivní kolineace.

Perspektivní kolineace mezi dvěma různoběžnými rovinami. Perspektivní kolineace v rovině, střed, osa, úběžnice a protiúběžnice kolineace. Využití perspektivní kolineace při konstrukci řezů těles a při konstrukci kuželoseček.

Osová afinita mezi dvěma rovinami, osová afinita v rovině; osa, směr a charakteristika osové afinity. Dělení afinit. Využití osové afinity při konstrukci řezů těles a v úlohách o elipse (speciálně při odvození trojúhelníkové konstrukce elipsy a Rytzově konstrukci vrcholů elipsy).

3. Kuželosečky.

Definice jednotlivých kuželoseček, společná poměrová definice kuželoseček, ohniskové vlastnosti kuželoseček, kuželosečky jako řezy kuželových ploch, Quételetovy-Dandelinovy věty. Konstrukce tečen kuželoseček, konstrukce středů hyperoskulačních kružnic. Bodové konstrukce kuželoseček. Konstrukce kuželoseček z různých podmínek.

Zobrazovací metody

1. Základní vlastnosti středového a rovnoběžného promítání.

Dělení promítání, princip promítání (středového, rovnoběžného). Vlastnosti rovnoběžného (speciálně pravoúhlého) promítání. Volné rovnoběžné promítání. Zobrazení přímek a rovin.

2. Kótované promítání.

Princip promítání (směr promítání, průmětna, orientace poloprostorů, kóta, zobrazení bodu). Zobrazení přímky, stopník přímky, promítací rovina přímky a její sklápění do průmětny, skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny, stupňování přímky, spád a interval přímky. Zobrazení roviny, stopa roviny, hlavní a spádové přímky roviny, stupňování roviny, spád a interval roviny, zobrazení dvojice rovin. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny, otáčení roviny, zobrazení útvarů v obecné rovině. Zobrazení hranatých těles, skutečný a zdánlivý obrys. Zobrazení kružnice, kulové plochy.

3. Mongeevo promítání.

Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu, půdorys a nárys bodu, základnice, ordinála). Zobrazení přímky, stopníky přímky, půdorysně a nárysně promítací roviny přímky a jejich sklápění do průměten. Zobrazení roviny, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny. Odchylka roviny od průměten, otáčení roviny. Třetí průmětna. Rovina totožnosti a rovina souměrnosti. Zobrazení hranatých těles, jejich řezy rovinami, průnik přímky a těles, viditelnost. Vzájemné průniky hranatých těles. Zobrazení kružnice, kulové plochy, řezy kulové plochy. Zobrazení válcových a kuželových ploch, jejich řezy rovinami, průnik přímky a válcové nebo kuželové plochy. Osvětlení.

4. Kosoúhlé promítání.

Princip promítání (směr promítání, průmětny, trimetrie, dimetrie, izometrie, zobrazení bodu). Zobrazení přímky, stopníky přímky. Zobrazení roviny, stopy roviny, hlavní přímky roviny. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině, vzdálenost bodu od roviny. Otáčení obecné roviny. Zobrazení útvarů (včetně kružnice) v souřadnicových rovinách i v obecné rovině. Zobrazení tělesa v kosoúhlém promítání ze znalosti jeho pravoúhlých průmětů. Zobrazení těles s podstavami v pomocných průmětnách i v obecných rovinách. Řezy hranatých těles, průnik přímky a tělesa. Vzájemné průniky hranatých těles. Zobrazení kulové, kuželové, válcové plochy. Řezy kuželových a válcových ploch, průnik přímky a válcové nebo kuželové plochy. Osvětlení.

5. Pravoúhlá axonometrie.

Princip promítání (směr promítání, průmětny, axonometrický trojúhelník, axonometrický osový kříž, zobrazení bodu). Zobrazení přímky, stopníky přímky. Zobrazení roviny, stopy roviny, hlavní přímky roviny. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou. Otáčení obecné roviny. Zobrazení útvarů (včetně kružnic) v souřadnicových rovinách i v obecné rovině. Axonometrická stopa roviny a axonometrický stopník přímky. Přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce. Rovina rovnoběžná s některou ze souřadnicových os a zobrazení útvarů (včetně kružnice) v ní ležících. Vzdálenost bodu od axonometrické průmětny, vzdálenost bodu od počátku souřadnicového systému, skutečná délka úsečky. Zobrazení těles s podstavami v pomocných průmětnách i v obecných rovinách. Zářezová metoda. Řezy hranatých těles, průnik přímky a tělesa. Vzájemné průniky hranatých těles. Zobrazení kulové, kuželové, válcové plochy. Řezy kuželových a válcových ploch, průnik přímky a válcové nebo kuželové plochy. Osvětlení.

6. Kosoúhlá axonometrie.

Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu). Pohlkeova věta.

7. Středové promítání.

Princip promítání (střed promítání, průmětna, hlavní bod, distance, zobrazení bodu, středový a pravoúhlý průmět bodu). Zobrazení přímky, stopník a úběžník přímky, dělicí bod, skutečná velikost úsečky. Zobrazení roviny, stopa a úběžnice roviny, hlavní a spádová přímka roviny, úběžník spádových přímek, normála k rovině, úběžník normál, rovina kolmá k přímce. Průsečnice dvou rovin, průsečík přímky s rovinou, otáčení roviny. Středový průmět kružnice (přesná konstrukce, osmibodová konstrukce). Středové průměty jednoduchých těles, jejich řezy rovinami. Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání (stín vlastní, vržený, do dutiny).

Projektivní geometrie

1. Projektivní geometrie syntetická.

Projektivní rozšíření roviny, princip duality. Projektivita a perspektivita lineárních soustav, direkční přímka, involuce. Projektivní vytvoření bodové a přímkové kuželosečky, asymptoty, střed elipsy a hyperboly, směr osy paraboly. Věta Pascalova a Brianchonova. Involuce na kuželosečce, pól a polára. Osy středových kuželoseček, ohniska.

2. Projektivní geometrie analytická.

Definice projektivního prostoru, homogenní souřadnice, vnoření afinního prostoru do projektivního. Volba souřadnic, Pappova věta, dvojpoměr, projektivní zobrazení, kolineace, involuce. Kuželosečky v reálné projektivní rovině, polarita, projektivní a afinní klasifikace, projektivní, afinní a eukleidovské pojmy (střed, sdružené směry, vrcholy, osy). Projektivní a afinní klasifikace kvadrik v reálném projektivním prostoru. Projektivní roviny nad konečnými tělesy (aplikace) a projektivní přímka nad komplexními čísly (Möbiovy transformace).

Aplikace deskriptivní geometrie a počítačová geometrie

1. Plochy stavební praxe.

Rotační plochy. Vlastnosti obecných rotačních ploch (osa plochy, rovnoběžkové kružnice, meridián, tečná rovina plochy, normála plochy, eliptické, parabolické a hyperbolické body na ploše), jejich zobrazení v rovnoběžných promítáních a užití v praxi. Anuloid (parametrické vyjádření, řez anuloidu rovinou rovnoběžnou s osou, řez bitangenciální rovinou), rotační plochy druhého stupně (obrazy v prostorové afinitě a kolineaci). Obrisy, řezy rovinami, průniky rotačních ploch a jejich osvětlení v rovnoběžných promítáních.

Přímkové plochy. Rozvinutelné a zborcené přímkové plochy (stupně 2, 3 a 4, hyperbolický paraboloid, zborcený hyperboloid, konoidy). Chaslesova věta. Vlastnosti přímkových ploch (řídící křivky, stupeň plochy, regulární a torzální přímky plochy, kuspídní body), tečná rovina plochy, jejich zobrazení v rovnoběžných promítáních a užití v praxi.

Šroubové plochy (šroubovice, přímkové a cyklické šroubové plochy). Vlastnosti šroubových ploch, tečná rovina plochy a užití v praxi.

Další významné plochy technické praxe – translační, klínové, součtové a obalové plochy, jejich vlastnosti a zobrazování, konstrukce tečné roviny.

2. Počítačová geometrie.

Algoritmy počítačové geometrie. Transformace v rovině a v prostoru. Analytická vyjádření zobrazovacích metod. Geometrické modelování (zobrazování těles, určování viditelnosti). Geometrické vyhledávání, operace s konvexními množinami, teorie grafů, triangulace. Křivky a plochy počítačové grafiky – interpolace a aproximace: Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu, Hermitova interpolace, metoda nejmenších

čtverců. Bézierovy křivky, Fergusonova a Coonsova kubika, B-spline a NURBS křivky. Plochy vzniklé rotací, šroubováním, vytažením a šablonováním. Plochy zadané okrajovými křivkami, Bézierovy, B-spline a NURBS plochy.

3. Další aplikace deskriptivní geometrie.

Lineární perspektiva – princip zobrazení, jedno-, dvou- a tříúběžníková perspektiva, průsečná metoda, volné metody, osvětlení, zrcadlení ve svislé a vodorovné rovině. Stereoskopické promítání (anaglyfy). Perspektivní reliéf – konstrukce reliéfu bodů, přímek, rovin, prostorových útvarů, afinní reliéf jako speciální případ perspektivního reliéfu. Konstruktivní fotogrammetrie – rekonstrukce svislého a šikmého snímku. Aplikace deskriptivní geometrie v technických oborech (stavebnictví, architektura apod.) a umění. Teoretické řešení střech. Topografické plochy (zabudování komunikací a plošin do terénu).

4. Informatika se zaměřením na vzdělávání

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky

Garant studijního programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI002	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG062	Algoritmizace	4	2/1 Z+Zk	—
NPRG030	Programování 1	5	2/2 Z	—
NTVY014	Tělesná výchova I ¹	1	0/2 Z	—
	<i>Anglický jazyk</i>	1	0/2 Z	—
NTIN060	Algoritmy a datové struktury 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG031	Programování 2	5	—	2/2 Z+Zk
NUIN022	Proseminář z matematiky	2	—	0/2 Z
NMTM110	Informační technologie pro učitele ²	3	—	1/2 KZ
NTVY015	Tělesná výchova II ¹	1	—	0/2 Z
	<i>Anglický jazyk</i>	1	—	0/2 Z

¹ Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoliv v průběhu studia.

² Předmět je vyučován v ZS i v LS. Pro posluchače studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání v libovolné kombinaci s dalším aprobačním předmětem je určena výuka v letním semestru.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUIN021	Algoritmy a automaty pro učitele	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI120	Principy počítačů	3	2/0 Zk	—

NSWI141	Úvod do počítačových sítí	3	2/0 KZ	—
NDIN011	Aplikační software	4	2/1 Z+Zk	—
NUIN018	Vývoj počítačových her — pro učitele ¹	4	2/1 KZ	—
NUIN024	Proseminář z lineární algebry ²	2	0/2 Z	—
NTVY016	Tělesná výchova III ³	1	0/2 Z	—
	Anglický jazyk	1	0/2 Z	—
NSWI170	Počítačové systémy	5	—	2/1 Z+Zk
NSWI177	Úvod do Linuxu	4	—	0/2 KZ
NDIN019	Dětské programovací jazyky	4	—	1/2 Z
NTVY017	Tělesná výchova IV ³	1	—	0/2 Z
	Anglický jazyk	1	—	0/2 Z
NJAZ091	Anglický jazyk — zkouška pro bakaláře	1	0/0 Zk	0/0 Zk

¹ Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 2. nebo ve 3. roce svého studia.

² Předmět je určen posluchačům učitelských kombinací bez matematiky, tzn. pro kombinace aprobačních předmětů informatika-fyzika a informatika-TV. Předmět je volitelný, ale posluchačům uvedených kombinací jeho absolvování silně doporučujeme.

³ Místo kteréhokoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 (ale nejvýše dvou z nich) si lze zapsat buď Letní výcvikový kurz NTVY018, nebo Zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoliv v průběhu studia.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NUIN018	Vývoj počítačových her — pro učitele ¹	4	2/1 KZ	—
NPEP301	Úvod do psychologie	3	2/0 Zk	—
NPEP302	Pedagogická propedeutika ²	3	0/2 Z	—
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NSZZ031	Vypracování a konzultace bakalářské práce	6	—	0/4 Z
NDIN006	Pedagogická praxe z informatiky 1	2		1 týden Z
	Povinně volitelné předměty	4		

¹ Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 2. nebo ve 3. roce svého studia.

² Předmět je vyučován v ZS i v LS. Pro posluchače studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání v libovolné kombinaci s dalším aprobačním předmětem je určena výuka v zimním semestru.

Povinně volitelné předměty (alespoň 4 kredity)

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP601	Rétorika a komunikace s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP602	Sociální dovednosti a práce s lidmi I	2	0/2 Z	—
NPEP603	Rétorika a komunikace s lidmi II	2	—	0/2 Z
NPEP604	Sociální dovednosti a práce s lidmi II	2	—	0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUIN024	<i>Proseminář z lineární algebry</i> ¹	2	0/2 Z	—
NMIN201	<i>Programování 3</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG013	<i>Programování v jazyce Java</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG035	<i>Programování v jazyce C#</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NAIL028	<i>Úvod do robotiky</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPFL012	<i>Úvod do počítačové lingvistiky</i>	3	2/0 Zk	—
NPRG036	<i>Datové formáty</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPED045	<i>Multimediální vzdělávání v pojetí psychologického výzkumu</i>	3	1/1 KZ	—
NPRG005	<i>Neprocedurální programování</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NDBI046	<i>Úvod do datového inženýrství</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NSWI090	<i>Počítačové sítě</i>	3	—	2/0 Zk
NPRG045	<i>Ročníkový projekt</i>	4	—	0/1 Z

¹ Předmět je určen posluchačům učitelských kombinací bez matematiky, tzn. pro kombinace aprobačních předmětů informatika-fyzika a informatika-TV. Předmět je volitelný, ale posluchačům uvedených kombinací jeho absolvování silně doporučujeme.

Přidružený studijní plán (minor)**1. rok studia**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDMI002	Diskrétní matematika	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG062	Algoritmizace	4	2/1 Z+Zk	—
NPRG030	Programování 1	5	2/2 Z	—
NTIN060	Algoritmy a datové struktury 1	5	—	2/2 Z+Zk
NPRG031	Programování 2	5	—	2/2 Z+Zk
NUIN022	Proseminář z matematiky	2	—	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NUIN021	Algoritmy a automaty pro učitele	5	2/2 Z+Zk	—
NSWI120	Principy počítačů	3	2/0 Zk	—
NSWI141	Úvod do počítačových sítí	3	2/0 KZ	—
NDIN011	Aplikační software	4	2/1 Z+Zk	—
NUIN018	Vývoj počítačových her — pro učitele ¹	4	2/1 KZ	—
NUIN024	<i>Proseminář z lineární algebry</i> ²	2	0/2 Z	—
NSWI170	Počítačové systémy	5	—	2/1 Z+Zk
NSWI177	Úvod do Linuxu	4	—	0/2 KZ
NDIN019	Dětské programovací jazyky	4	—	1/2 Z

¹ Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 2. nebo ve 3. roce svého studia.

² Předmět je určen posluchačům učitelských kombinací bez matematiky, tzn. pro kombinace aprobačních předmětů informatika-fyzika a informatika-TV. Předmět je volitelný, ale posluchačům uvedených kombinací jeho absolvování silně doporučujeme.

3. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NDBI025	Databázové systémy	5	2/2 Z+Zk	—
NUIN018	Vývoj počítačových her — pro učitele ¹	4	2/1 KZ	—
NAIL120	Úvod do umělé inteligence	5	—	2/2 Z+Zk
NDIN006	Pedagogická praxe z informatiky 1	2		1 týden Z

¹ Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 2. nebo ve 3. roce svého studia.

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme stejné volitelné předměty jako u plánu maior.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z informatiky (zahájení studia v roce 2022 nebo později)

1. Algoritmy a datové struktury

Časová složitost algoritmů:

- Definovat čas a prostor výpočtu pro konkrétní vstup, časovou a prostorovou složitost algoritmu (v nejlepším, nejhorším a průměrném případě). Vysvětlit, v jakých jednotkách se čas a prostor měří.
- Umět stanovit časovou a prostorovou složitost algoritmu.
- Definovat asymptotickou notaci (O, Omega, Theta) a použít ji pro zápis složitosti. Vysvětlit motivaci použití asymptotiky.

Základní algoritmy s čísly:

- Vysvětlit Eukleidův algoritmus, Hornerovo schéma a Eratosthenovo síto.
- Vysvětlit algoritmy pro test prvočíselnosti, prvočíselný rozklad a vyčíslení výrazu.

Třídění:

- Vysvětlit primitivní třídící algoritmy (Bubblesort, Insertsort apod.).
- Definovat haldu a vysvětlit, jak se použije pro třídění (Heapsort).
- Vysvětlit rekurzivní třídící algoritmy Mergesort a Quicksort.
- Srovnat složitost jednotlivých třídících algoritmů.
- Vysvětlit dolní odhad složitosti porovnávacích třídících algoritmů a jeho důkaz.
- Vysvětlit myšlenku přihrádkového třídění a ukázat, jak se používá pro čísla a řetězce.

Grafové algoritmy:

- Ukázat různé způsoby reprezentace grafu v paměti.
- Vysvětlit prohledávání grafů do šířky a do hloubky. Ukázat, jak jejich složitost závisí na reprezentaci grafu. Uvést, jak se prohledáním grafu zjistí komponenty souvislosti.
- Definovat topologické uspořádání orientovaného grafu a ukázat, jak ho efektivně nalézt.
- Vysvětlit algoritmy pro nejkratší cesty v ohodnocených grafech (Dijkstrův algoritmus) a minimální kostru grafu (Kruskalův, Jarníkův a Borůvkův algoritmus).
- Definovat tok v síti, vysvětlit algoritmus na nalezení maximálního toku (Fordův-Fulkersonův) a důkaz jeho korektnosti.

Datové struktury:

- Definovat binární vyhledávací strom, vysvětlit operace s nevyvažovanými stromy a problémy s degenerací stromu. Definovat AVL strom a naznačit, jak pomůže.
- Definovat binární haldu a vysvětlit operace s ní.
- Vysvětlit princip hešování, demonstrovat ho na hešování s příhrádkami a otevřené adresaci.

Metoda rozděl a panuj :

- Vysvětlit princip rekurzivního dělení problému na podproblémy.
- Vysvětlit metody výpočtu složitosti rekurzivních algoritmů pomocí rekurentních rovnic, úvahou o stromu rekurze a kuchařkovou větou (Master theorem).
- Ukázat aplikace (Mergesort, násobení dlouhých čísel, Strassenův algoritmus) a umět spočítat jejich složitost.

Dynamické programování:

- Vysvětlit princip řešení podproblémů od nejmenších k největším.
- Ukázat příklady algoritmů založených na dynamickém programování.

Algoritmy vyhledávání v textu:

- Zavést základní pojmy týkající se řetězců: abeceda, slovo, podslovo, prefix a suffix.
- Vysvětlit vyhledávání v textu pomocí automatu (algoritmy Knuth-Morris-Pratt a Aho-Corasicková).

Třídy složitosti:

- Vysvětlit třídy rozhodovacích problémů P a NP.
- Vysvětlit převoditelnost problémů, NP-těžkost a NP-úplnost.
- Uvést příklady NP-úplných problémů a převodů mezi nimi.

2. Programování

Programovací jazyky:

- vysvětlit, k čemu potřebujeme programovací jazyky, jaké jsou základní stavební prvky (procedurálního) programovacího jazyka
- popsat rozdíl mezi staticky a dynamicky typovanými jazyky, uvést příklady implicitní a explicitní konverze typů, určit rozsah viditelnosti a platnosti konkrétní proměnné v programu

- popsat různé způsoby předávání parametrů a jejich výhody
- navrhnout sadu testů pro funkci zadanou zkoušejícím
- určit, které proměnné jsou primitivní (hodnotové typy) a které objektové (referenční typy) a vědět, k jakým chybám může vést jejich nerozlišování (více odkazů na tentýž objekt)
- určit, které proměnné v konkrétním kódu jsou alokovány staticky, které na zásobníku a které na haldě
- navrhnout rozklad řešení úlohy zadané zkoušejícím na funkce, na moduly a na objekty
- popsat význam konstruktoru, destrukturu a garbage-collectoru

Programování počítačových her:

- popsat danou konkrétní hru z pohledu programátora a identifikovat v ní jednotlivé prvky: scény, kamery, světla, herní objekty; popsat vlastnosti herních objektů týkající se jejich zobrazování a chování (kolize, fyzika, skripty)
- porozumět jednoduchému konkrétnímu skriptu pro herní objekt
- vypracovat a vysvětlit návrh pro konkrétní danou hru

3. Základy teoretické informatiky

Konečné automaty:

- Definovat konečný automat, jeho výpočet a jazyk přijímaný automatem.
- Vysvětlit princip nedeterministického automatu a lambda-přechodů. Ukázat ekvivalenci takto rozšířených automatů s původním deterministickým automatem.
- Vysvětlit regulární výrazy a ukázat, že generují přesně regulární jazyky (Kleeného věta).
- Umět sestavit automat a regulární výraz pro zadaný jazyk.

Gramatiky:

- Definovat regulární a bezkontextovou gramatiku a jazyk generovaný gramatikou.
- Vysvětlit algoritmus pro příslušnost slova do bezkontextového jazyka (například algoritmus CYK).
- Umět sestavit gramatiku pro zadaný jazyk.

Turingovy stroje:

- Definovat Turingův stroj, jeho výpočet a jazyk přijímaný a rozpoznávaný strojem.
- Vysvětlit rozhodnutelné a částečně rozhodnutelné jazyky a vyčíslitelné funkce.
- Vysvětlit univerzální Turingův stroj a diagonální jazyk.
- Ukázat příklady jazyků, které nejsou rozhodnutelné nebo částečně rozhodnutelné (problém zastavení). Ukázat, jak se může lišit rozhodnutelnost jazyka a jeho doplňku (Postova věta).
- Umět sestavit Turingův stroj rozhodující daný jazyk.

4. Databáze a práce s daty

Základy reprezentace dat:

- Vysvětlit rozdíl mezi informacemi a daty.

- Vysvětlit rozdíl mezi datovým modelem a datovým formátem. Znat základní zastupce datových modelů (relační, grafový a dokumentový) a datových formátů (CSV, XML, JSON).
- Vysvětlit pojem otevřených dat a roli katalogů dat při vyhledávání existujících dat.
- Vysvětlit co je konceptuální model a ukázat příklad konceptuálního modelu v podobě ER diagramu nebo UML diagramu tříd. Z příkladu odvodit schéma relační databáze.

Jazyk SQL:

- Pomocí SQL vytvořit dvě tabulky s několika sloupci a definovat pro ně základní integritní omezení (primární klíče, cizí klíč v jedné tabulce na jinou tabulku) a pomocí SQL naplnit daty.
- Pomocí SQL vyfiltrovat řádky a sloupce z tabulek dle zadaných kritérií, pomocí SQL umět obě definované tabulky spojit.

Architektury databázových systémů:

- Vysvětlit roli databázového systému v architektuře aplikačního software.
- Popsat základní architektury databázových systémů (centralizovaná databáze, distribuovaná databáze), jejich výhody a nevýhody.

Optimalizace databází:

- Vysvětlit na příkladu (např. relační databázové tabulky) co je databázový index a k čemu je dobrý.
- Vysvětlit na příkladu normální formy v relačním modelu dat a k čemu slouží při návrhu struktury relační databáze.

5. Architektury počítačových systémů a sítí

Reprezentace dat:

- Vysvětlit motivaci používání dvojkové soustavy, převádět celá čísla z desítkové reprezentace do reprezentace s dvojkovým doplňkem a zpět, převádět desetinná čísla do reprezentace IEEE 754 a zpět, na obou formátech demonstrovat omezení rozsahu a přesnosti
- Vysvětlit motivaci používání šestnáctkové soustavy, převádět celá čísla z desítkové reprezentace do šestnáctkové soustavy a zpět
- Použít bitové operace (AND, OR, NOT, XOR, posuny) k manipulaci hodnot bitových polí
- Vysvětlit a s použitím tabulek převádět text do a z ASCII kódování, vysvětlit motivaci kódování UNICODE ve variantách UTF-8 a UTF-16
- Vysvětlit rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, na příkladech uvést výběr vhodné reprezentace počítačového obrazu. Vysvětlit reprezentaci barev na počítači.

Organizace a architektura počítače:

- Načrtnout strukturu počítače s procesorem, operační pamětí, základními zařízeními a sběrnici mezi nimi, správně identifikovat tyto komponenty v reálném počítači a vysvětlit jejich základní funkci, správně přiřadit názvy aktuálních technologií (jako PCI Express, USB, DDR)

- Vysvětlit rozdíl mezi analogovým a digitálním přenosem.
- Na jednoduchých příkladech jednotek instrukcí (na úrovni základních instrukcí: load a store, aritmetické a bitové operace, nepodmíněný skok, podmíněné skoky) demonstrovat funkci procesoru, použít tyto instrukce k implementaci jednoduchých konstrukcí vyššího programovacího jazyka (vyčíslení výrazu, volání funkce s parametry a lokálními proměnnými, cyklus s celočíselným čítačem)

Operační systémy:

- Vysvětlit základní abstrakce poskytované operačním systémem (proces a vlákno jako abstrakce procesoru, adresový prostor jako abstrakce operační paměti, soubor jako abstrakce externí paměti, socket jako abstrakce navázaného spojení), ovladače zařízení
- Vysvětlit, jakým způsobem operační systém nabízí služby (API) a jak se rozdíly v API odrážejí na přenositelnosti aplikací mezi operačními systémy
- Zdůvodnit privilegovanou pozici jádra operačního systému, správně rozlišit příklady privilegovaných a neprivilegovaných operací

Procesy a vlákna:

- Vysvětlit základní myšlenku paralelního běhu vláken a procesů pomocí přepínání kontextu
- V sémantice prokládání instrukcí na jednoduchých příkladech demonstrovat race conditions mezi vlákny

Použití souborového API pro přístup k zařízením v OS, standardní vstup a výstup a jejich přeměrování, roury (pipes) jako meziprocsová komunikace:

- Použít rozhraní operačního systému pro přístup k obsahu souborů (open, seek, read, write, close) v jednoduchých programech
- Vysvětlit roli standardního vstupu a výstupu, na jednoduchých příkladech řetězení příkazů (cat, grep, cut, sort, head) demonstrovat skládání procesů a přeměrování, napsat vlastní program vhodný pro začlenění do podobné sekvence

Elektronický podpis, šifrování, certifikáty:

- Vysvětlit roli veřejného a soukromého klíče ve vytváření elektronického podpisu
- Vysvětlit význam end-to-end šifrování pro komunikaci na Internetu; popsat, jakým způsobem jsou standardně šifrované emaily, vysvětlit roli veřejného a soukromého klíče při asymetrickém šifrování.
- Vysvětlit pojmy certifikát a certifikační autorita.

Základy fungování sítí:

- Vysvětlit roli IP adresy při síťové komunikaci, důvody pro zavedení IPv6.
- Vysvětlit roli doménových jmen a způsob převodu na IP adresy.
- Vysvětlit strukturu URL jako prostředku adresace služeb v prostředí internetu
- Nakreslit zjednodušené schéma komunikace v internetu s hlavními účastníky (klient, sekvence routerů, server) a pomocí něj vysvětlit paketový přenos, včetně principu spolehlivého doručování paketů pomocí pozitivního potvrzování
- Vysvětlit fungování statických i dynamických HTML stránek na internetu v krocích od zadání URL do prohlížeče až k zobrazení HTML dokumentu (struktura URL, DNS, TCP přenos dotazu a odpovědi, zobrazení HTML)

6. Umělá inteligence

Řešení úloh prohledáváním:

- Formulovat, co je dobře definovaná úloha
- Vysvětlit principy a rozdíly stromového a grafového prohledávání
- Popsat základní algoritmy neinformovaného prohledávání (DFS, BFS, uniform-cost search)
- Vysvětlit algoritmus A*, definovat přípustné a konzistentní heuristiky a popsat jejich vztah k typu prohledávání

Logické uvažování:

- Definovat formuli ve výrokové logice a popsat konjunktivní a disjunktivní normální formu
- Vysvětlit pojmy model, logický důsledek a splnitelnost
- Vysvětlit algoritmus DPLL a rezoluční metodu (rezoluční krok)

Pravděpodobnostní uvažování:

- Definovat pojmy úplná sdružená distribuce, náhodná proměnná a nezávislost
- Vysvětlit Bayesovo pravidlo
- Definovat Bayesovskou síť, popsat její konstrukci a základní metody odvozování

Teorie rozhodování:

- Vysvětlit pojem racionálního agenta a formuli pro výběr akce (maximální očekávaný užitek)
- Definovat Markovský rozhodovací problém (MDP) a jeho řešení; vysvětlit Bellmanovu rovnici a popsat metody řešení MDP

Automatické plánování:

- Formulovat plánovací problém včetně definice operátoru
- Popsat metody dopředného a zpětného plánování

Hry a teorie her:

- Definovat hru dvou hráčů a popsat algoritmy Minimax a alfa-beta prořezávání
- Vysvětlit pojmy věznovo dilema a Nashovo ekvilibrium

Strojové učení:

- Popsat základní druhy učení (s učitelem, bez učitele, zpětnovazební)
- Definovat rozhodovací stromy a popsat jejich konstrukci
- Popsat metodu regrese
- Vysvětlit koncept umělé neuronové sítě
- Popsat základní techniky zpětnovazebního učení a rozdíly mezi pasivním a aktivním učením

Navazující magisterské studium od akademického roku 2020/21

Vedle odborných studijních programů nabízí MFF také studium několika programů učitelského zaměření. Celé studium vedoucí k získání kvalifikace pro učitelské povolání je rozděleno na tříleté bakalářské a na něj navazující dvouleté magisterské studium.

Stejně jako v bakalářském stupni studia, jedná se i u studia magisterského o sdružené studium sestávající ze dvou studijních programů: maior a minor. V tom programu, který si student zvolil jako hlavní, studuje podle hlavního studijního plánu (maior), v druhém programu studuje podle přidruženého studijního plánu (minor). V hlavním studijním programu absolvuje student pedagogicko-psychologickou průpravu a v každém z obou programů pak předměty týkající se oboru, pro jehož výuku je připravován (včetně didaktiky daného oboru a pedagogické praxe). Na MFF UK je student na oba zvolené obory připravován ve stejném rozsahu a stejně kvalitně nezávisle na tom, který studijní program má jako hlavní a který jako přidružený. Diplomovou práci student vypracovává jen v hlavním studijním programu. Tím je přirozeně ovlivněno téma dané práce.

1. Základní informace

V rámci navazujícího magisterského studia má MFF UK od akademického roku 2020/21 akreditovány následující magisterské studijní programy (se studijními plány maior a minor) týkající se učitelství:

- Učitelství fyziky pro střední školy
- Učitelství matematiky pro střední školy
- Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
- Učitelství informatiky pro střední školy

Tyto studijní programy se ve sdruženém studiu kombinují. V současné době jsou nabízeny kombinace:

Fyzika pro střední školy - Matematika pro střední školy,

Fyzika pro střední školy - Informatika pro střední školy,

Matematika pro střední školy - Deskriptivní geometrie pro střední školy,

Matematika pro střední školy - Informatika pro střední školy.

Každý posluchač si může zvolit, který ze studijních programů je pro něj hlavní a který přidružený.

Se studijními programy Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy se sdružují i jiné studijní programy z dalších fakult UK.

Studijní plány

Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní závěrečné zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou pro každý studijní program rozděleny do několika skupin a pro každou skupinu je určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením se ke státní závěrečné zkoušce. Vedle povinných předmětů a povinně volitelných předmětů si může každý student podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty).

Ve studijních plánech jsou přitom pro každý studijní program uvedeny některé volitelné předměty jako doporučené.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia je pro každý studijní program vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia jsou uvedeny v další části textu u popisu jednotlivých studijních programů.

Státní závěrečná zkouška

Magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která má tyto části:

- obhajoba diplomové práce (v rámci hlavního studijního plánu),
- ústní zkouška dle požadavků v hlavním (maior) studijním plánu,
- ústní zkouška dle požadavků v přidruženém (minor) studijním plánu,
- ústní zkouška z pedagogiky a psychologie.

Nezáleží přitom na pořadí, v jakém jsou tyto části skládány.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Pro část státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie je nutné mít absolvované předměty Pedagogika I, Pedagogika II, Psychologie a Pedagogické praxe II z obou předmětů (podle plánu maior a minor). Státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie může student skládat nejdříve v letním semestru 1. ročníku.

Pro první ze zbývajících tří částí státní závěrečné zkoušky je požadováno 90 kreditů. (Jde o jedinou podmínku, kontrola předmětů studijního plánu v tomto okamžiku není vyžadována.)

Pro poslední část státní závěrečné zkoušky je požadováno 120 kreditů. (Včetně splnění povinných předmětů a požadovaného počtu kreditů z povinně volitelných předmětů dle studijního plánu. Z povinně volitelných předmětů je nutné získat minimálně 3 kredity.) K poslední části tedy musí být splněny tři podmínky: počet kreditů, splnění povinných předmětů a splnění požadovaného minima kreditů z povinně volitelných předmětů.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Ke zkoušce student předloží portfolio, které si vede během studia. Povinně musí obsahovat stručné profesní představení a seznam prostudované literatury, dobrovolně pak průběžně vypracované úkoly z pedagogiky, psychologie, oborových didaktik, doklady o praxi a její reflexi a další položky podle uvážení studenta, které dokládají jeho profesní růst.

Při zkoušce student prokáže znalost základních pedagogických a psychologických pojmů a dovednost používat je v odpovídajících souvislostech. Dokáže analyzovat konkrétní pedagogické situace, identifikovat v nich obsažené problémy, zaujmout k nim vlastní stanovisko a zdůvodnit je v kontextu jiných možných řešení. Prokáže schopnost integrovat poznatky z psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální psychologie a školní psychologie. Je schopen aplikovat poznatky z pedagogiky a psychologie na daný problém. Při rozpravě nad konkrétními pedagogickými situacemi bude schopen hlouběji analyzovat a vyhodnotit jevy edukační reality

a prokáže tak připravenost k převzetí role učitele. Prokáže rovněž, na základě předložené studijní literatury, připravenost k samostatnému dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie. Specifikace otázek, problémů a situací bude odpovídat stupni školy, pro který je student připravován. Zkouška se koná ústní formou.

Témata z oblasti pedagogiky

1. *Cíle vzdělávání a výchovy*

Cíle vzdělávání a výchovy, jejich hierarchizace a taxonomie. Znalosti, dovednosti, kompetence, gramotnosti jako cílové kategorie a možnosti jejich ověřování. Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Cíle v činnosti učitele a žáků, plánování výuky. Cíle v aktuálních kurikulárních dokumentech v ČR.

2. *Obsah vzdělávání*

Kultura, věda, technika, umění jako zdroj vzdělávacích obsahů. Didaktická transformace a její úrovně. Obsah vzdělávání, kurikulum, učivo. Materiální a formální vzdělávání, všeobecné a odborné vzdělávání. Snahy o modernizaci vzdělávacích obsahů: strukturalismus, exemplární přístup, základní učivo. Integrace předmětů, integrace přírodovědného vzdělávání, mezipředmětové vztahy. Základní školské dokumenty vymezující obsah vzdělávání. Učební plán, učební osnovy, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Učebnice, metodické příručky, další literatura pro žáky a učitele rozvíjející vzdělávací obsah a podporující práci učitele a žáka s ním.

3. *Vyučovací metody a organizační formy*

"Neuvědomělý" metodický přístup učitele: intuice a nápodoba. Vyučovací metody a organizační formy výuky a jejich rámcová klasifikace. Metody aktivizující žáka a jejich zavádění do výuky. Strategie řešení problémů, problémové vyučování, projektová výuka, kooperativní výuka, heuristická metoda, diskuse, týmové vyučování, případová metoda, inscenační metoda. Didaktické hry a soutěže. Konstruktivistický přístup. Zážitková pedagogika. Vyučovací hodina, její typy a fáze. Frontální, skupinová a individuální výuka. Diferenciace a individualizace ve vyučování. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace do běžných tříd. Vliv nových technologií: distanční výuka, multimediální prostředky.

4. *Hodnocení a evaluace ve vzdělávání*

Hodnocení výsledků učení žáků učitelem, jeho cíle, funkce, typy a metody. Formativní hodnocení. Diagnostické a klasifikační metody. Didaktické testy. Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Příjímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy. Maturitní zkouška. Česká školní inspekce a její činnost. Autoevaluace škol. Kvalita a efektivita ve vzdělávání, kritéria a indikátory.

5. *Učitel a jeho sociální role*

Osobnost učitele, výukové styly. Role učitele v proměnách času, autorita. Sociální dovednosti učitele. Kompetence učitelů. Problémy začínajících učitelů. Učitel v sociální interakci se žáky a rodiči. Hodnocení a sebehodnocení učitele, podpora profesního růstu učitele. Příprava a další vzdělávání učitelů.

6. *Vzdělávací soustava*

Druhy a typy škol, vzdělávací soustava v ČR, školy a školská zařízení. Základní legislativní dokumenty. Mezinárodní klasifikace stupňů vzdělávání. Vzdělávací soustava ve vybrané zemi. Řízení škol a odpovědnost. Financování škol. Autonomie škol. Alternativní a inovativní školy - příklady a charakteristika. Domácí vzdělávání. Současné

otázky stavu vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Inkluzivní vzdělávání. Pedagogický výzkum.

Témata z oblasti psychologie

1. *Psychologie osobnosti učitele a učitelské profese*

Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž a obtížnost učitelské profese). Posuny v žákovské populaci a jejich dopady na učitelskou profesi. Subjektivní zodpovědnost za úspěchy a neúspěchy žáků. Autodiagnostika učitele - individuální pojetí učitelství, zjišťování vlastních specifíků pedagogického působení.

2. *Sociální aspekty vzdělávání. Socializace*

Pojem a podstata socializace. Mechanismy socializace (sociální učení). Stávání se žákem. Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Interakce učitel - žák (žáci). Sociální poznávání a hodnocení. Percepce žáka učitelem. Zákonitosti procesu připisování příčin po úspěchu a neúspěchu. Kauzální atribuce a školní výkon. Učitelova očekávání („sebenaplnující proroctví“). Vznik, funkce a změna postojů. Předsudky a stereotypy. Typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Struktura a dynamika malé sociální skupiny. Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Činitelé ovlivňující stav a vývoj školní třídy. Sociometrie, metody zjišťování vztahů ve skupině (SORAD). Klima ve školní třídě a ve škole - pojem a základní dimenze (diagnostika třídního a školního klimatu).

3. *Psychický vývoj*

Periodizace lidského života, základní pojmy vývojové psychologie (vývoj, zrání, učení). Hlavní vývojové oblasti (tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková, osobnostní, sociální, morální). Vývoj v jednotlivých životních etapách: předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescence, dospělost a stáří. Hlavní vývojové koncepce (Erikson, Piaget, Vygotskij).

4. *Motivace ve škole*

Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty). Diagnostika žákovské motivace k učení. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňování žákovské motivace. Žákovské zaujetí školní prací (úkolem). Žák v širších biodromálních souvislostech. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Volní procesy a jejich diagnostika. Postoje žáků ke škole a vyučovacím předmětům. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (strach a nuda ve škole, motivační konflikty). Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole. Psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením. Školní úspěšnost - pojetí školní úspěšnosti (rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory).

5. *Učení a poznávání*

Pojem učení - podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení. Učení ve školním kontextu: Učení a chyba - práce s chybou. Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení. Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy). Dětská interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Pojem metakognice. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava. Žáci se speci-

fickými edukačními potřebami - žáci s potížemi při učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování.

6. Systém poradenských služeb ve školství

Odborné kompetence pracovníků v systému poradenských služeb ve školství: výchovní poradci, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP. Náročné životní situace. Stres a jeho zvládání. Copingové strategie. Krizová intervence. Lidský vztah jako součást profese. Syndrom vyhoření a jeho prevence. Žáci s poruchami chování. Šikana ve škole a její prevence.

2. Studijní plány jednotlivých studijních programů

1. Učitelství fyziky pro střední školy

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky

Garant programu: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinné volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP401	Pedagogika I	3	1/1 Z	—
NFUF401	Fyzika kondenzovaného stavu	4	3/0 Zk	—
NFUF402	Praktikum školních pokusů I	3	0/3 Z	—
NFUF403	Didaktika fyziky I	4	2/1 Z+Zk	—
NFUF404	Pedagogická praxe z fyziky II	5		2 týdny Z
NFUF701	Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu	3	0/2 Z	—
NPEP402	Pedagogika II	3	—	1/1 Z
NPEP403	Psychologie	6	—	2/2 Z
NFUF405	Jaderná a částicová fyzika	3	—	2/1 Zk
NFUF406	Praktikum školních pokusů II	3	—	0/4 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP801	<i>Pedagogický seminář I</i>	3	0/2 Z	—
NFUF820	<i>Heuristické metody ve výuce fyziky I</i>	3	0/2 Z	—
NPEP802	<i>Pedagogický seminář II</i>	3	—	0/2 Z
NFUF822	<i>Heuristické metody ve výuce fyziky II</i>	3	—	0/2 Z
NFUF831	<i>Problémy fyzikálního vzdělávání</i>	1	0/2 Z	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP501	Diagnostika a autodiagnostika pro učitele	2	0/1 Z	—
NFUF501	Astronomie a astrofyzika	3	2/0 Zk	—
NFUF502	Didaktika fyziky II	3	0/2 Z	—
NFUF503	Fyzikální obraz světa	3	2/0 Zk	—
NFUF555	Diplomová práce I	8	0/6 Z	—
NFUF407	Pedagogická praxe z fyziky III	5	2 týdny Z	
NFUF704	Obecná teorie relativity pro učitele	2	2/0 Zk	—
NFUF703	Nové materiály a technologie	2	2/0 Zk	—
NFUF702	Vybrané partie ze základů elektrotechniky pro budoucí učitele fyziky	2	2/0 Zk	—
NFUF556	Diplomová práce II	12	—	0/10 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF832	<i>Praktikum školních pokusů III</i>	4	0/3 Z	—
NFUF833	<i>Praktikum školních pokusů IV</i>	4	—	0/3 Z
NFUF834	<i>Praktikum školních pokusů V</i>	4	—	0/3 Z

Přidružený studijní plán (minor)**1. rok studia**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF401	Fyzika kondenzovaného stavu	4	3/0 Zk	—
NFUF402	Praktikum školních pokusů I	3	0/3 Z	—
NFUF403	Didaktika fyziky I	4	2/1 Z+Zk	—
NFUF404	Pedagogická praxe z fyziky II	5		2 týdny Z
NFUF701	Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu	3	0/2 Z	—
NFUF405	Jaderná a částicová fyzika	3	—	2/1 Zk
NFUF406	Praktikum školních pokusů II	3	—	0/4 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP801	<i>Pedagogický seminář I</i>	3	0/2 Z	—
NFUF820	<i>Heuristické metody ve výuce fyziky I</i>	3	0/2 Z	—
NPEP802	<i>Pedagogický seminář II</i>	3	—	0/2 Z
NFUF822	<i>Heuristické metody ve výuce fyziky II</i>	3	—	0/2 Z
NFUF831	<i>Problémy fyzikálního vzdělávání</i>	1	0/2 Z	0/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF501	Astronomie a astrofyzika	3	2/0 Zk	—
NFUF502	Didaktika fyziky II	3	0/2 Z	—
NFUF503	Fyzikální obraz světa	3	2/0 Zk	—
NFUF407	Pedagogická praxe z fyziky III	5	2 týdny Z	
NFUF704	Obecná teorie relativity pro učitele	2	2/0 Zk	—
NFUF703	Nové materiály a technologie	2	2/0 Zk	—
NFUF702	Vybrané partie ze základů elektrotechniky pro budoucí učitele fyziky	2	2/0 Zk	—

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NFUF832	<i>Praktikum školních pokusů III</i>	4	0/3 Z	—
NFUF833	<i>Praktikum školních pokusů IV</i>	4	—	0/3 Z
NFUF834	<i>Praktikum školních pokusů V</i>	4	—	0/3 Z

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky**Odborná témata**

Studentovi jsou zadána tři z níže uvedených témat (jsou rozdělena do sedmi okruhů a jednotlivá témata jsou číslována). Jedna otázka je přitom z okruhu A a zbylé dvě z ostatních okruhů. Student si během vymezeného času připraví písemný podklad k ústní části zkoušky. Prověřována je jak hloubka porozumění tématům, tak také šíře jejich pochopení v souvislostech (včetně souvislostí s běžným životem a technickou praxí). Student by měl také prokázat, že téma dokáže přizpůsobit studentům na střední škole a to bez nepřiměřeného zkreslení.

A. Přehledové otázky

1. Energie. 2. Hybnost. 3. Zákony zachování. 4. Rovnice kontinuity. 5. Potenciály. 6. Pohybové rovnice. 7. Oscilace. 8. Vlny. 9. Postuláty základních teorií. 10. Měření, přesnost a nejistota. 11. Vztah teorie, experimentu a pozorování. 12. Meze a vztahy fyzikálních teorií.

B. Mechanika

1. Kinematický popis a pohybové rovnice soustavy hmotných bodů. 2. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. 3. Inerciální a neinerciální soustavy souřadnic. 4. Pohyb částic v homogenním a centrálním silovém poli. 5. Mechanika tekutin. 6. Mechanické kmitání a vlnění. 7. Výchozí principy speciální teorie relativity (STR), význam a důsledky Lorentzovy transformace. 8. Relativistická dynamika. 9. Prostor, čas a kauzalita; čtyřrozměrný prostoročas. 10. Gravitace a její popis v klasické mechanice a v obecné teorii relativity (OTR).

C. Elektrodynamika

1. Maxwellovy rovnice, materiálové vztahy a okrajové podmínky. 2. Statické elektrické a magnetické pole. 3. Stacionární elektromagnetické pole. 4. Kvazistacionární

elektromagnetické pole. 5. Nestacionární elektromagnetické pole. 6. Paralely a rozdíly mezi elektrickým a magnetickým polem.

D. Termodynamika, statistická a kvantová fyzika

1. Přehled základních termodynamických postulátů a zákonů, jejich důsledky. 2. Teoretická východiska statistické fyziky a statistická rozdělení (klasická i kvantová). 3. Teplota a entropie v termodynamice a statistické fyzice. 4. Popis ideálního a reálného plynu z mikroskopického i termodynamického hlediska. 5. Experimenty vedoucí ke vzniku kvantové fyziky, příklady odlišného chování mikroskopických objektů. 6. Formální schéma kvantové mechaniky (přehled postulátů a jejich hlavních důsledků). 7. Popis soustav nerozlišitelných částic, záření černého tělesa. 8. Paradoxy kvantového světa, princip superpozice, provázanost. 9. Stavba atomu, elektronový obal, molekuly.

E. Jaderná a částicová fyzika

1. Objev atomového jádra a princip rozptylového experimentu. 2. Základní charakteristiky (rozměr, hmotnost, spin,), složení, modely jader. 3. Co to je a kde se bere, síly mezi nukleony, závislost vazebné energie na hmotnostním čísle, využití při štěpení a fúzi jader. 4. Využití štěpení a fúze v energetice, bezpečnost jaderných elektráren. 5. Rozpad jader, vznik a charakteristika záření alfa, beta a gama, údolí stability, mapa izotopů. 6. Příklady jaderných reakcí a rozpadů a jejich využití: štěpení, fúze (reakce ve Slunci), vznik C14 v atmosféře a datování, radiodiagnostika (vč. PET). 7. Záření alfa, beta a gama, další ionizující a neionizující záření, procesy ovlivňující průchod jednotlivých záření látkou, principy stínění. 8. Základní interakce a jejich vlastnosti, přehled částic a jejich vlastnosti dle Standardního modelu, fundamentální (kvarky, leptony a bosony interakcí vč. Higgsova) a elementární (leptony, baryony a mezony) částice. 9. Základní principy urychlovačů a detektorů částic, příklady významných světových laboratoří a experimentů (současných i v minulosti).

F. Fyzika kondenzovaného stavu

1. Difrakce rentgenového záření na krystalech. 2. Rentgenografické difrakční experimenty. 3. Elektrony v pevných látkách. 4. Poruchy krystalových struktur. 5. Plastická deformace monokrystalů a polykrystalů. 6. Polovodiče a vybrané polovodičové součástky. 7. Tepelné vlastnosti pevných látek. 8. Základy supravodivosti.

G. Fyzika hvězd a vesmíru

1. Sférická astronomie: orientace na obloze, refrakce, precese, nutace, aberace, paralaxa. 2. Země a Měsíc: fáze Měsíce, slapy, zatmění Slunce a Měsíce. 3. Sluneční soustava: tělesa zemského typu, velké planety, malá tělesa. 4. Nebeská mechanika: Keplerovy zákony, Keplerova rovnice a její řešení, viriálová věta. 5. Záření hvězd: hvězdné velikosti, Pogsonova rovnice, záření ČT, Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon. 6. Základy astrofyziky: spektrální klasifikace hvězd, Hertzsprungův-Russellův diagram, jaderné reakce ve hvězdách. 7. Vývoj hvězd: Jeansovo kritérium, vývojové stopy v HR-diagramu, závěrečná stadia vývoje hvězd. 8. Naše Galaxie: hvězdokupy a asociace, stavba a rotace Galaxie.

Didaktická témata

Didaktická část státní závěrečné zkoušky je realizována jedním z následujících dvou způsobů:

1. Didaktický výstup. Student v rámci didaktického výstupu zprostředkuje konkrétní fyzikální téma na úrovni střední školy. Do výstupu je integrován fyzikální experiment, ať již demonstrační či žákovský. Student je schopen diskutovat cíl výstupu,

jeho zasazení do kontextu, případná alternativní provedení experimentu atd. Orientaci v situaci prokazuje schopností adekvátně reagovat na dotazy komise. Seznam témat pro aktuální akademický rok je zveřejněn na webu katedry didaktiky fyziky.

2. Reflexe vlastní výuky. Student formou řízené diskuse se členy komise reflektuje úryvek ze své vlastní výukové praxe. V rámci diskuse je student schopen identifikovat přednosti a limity předložené výukové situace, případně navrhnout či podle možností realizovat alternativy k reflektované situaci. Úryvek je zkušební komisi poskytnut formou videozáznamu ve stanoveném termínu před konáním státní závěrečné zkoušky. Videozáznam musí splňovat náležitosti popsané na webu katedry.

Z uvedených dvou způsobů si student volí právě jeden. V případě, že student vybere možnost reflektovat vlastní výuku, ale nedodá ve stanoveném termínu požadovaný úryvek výuky, realizuje didaktickou část státní závěrečné zkoušky formou výstupu dle bodu 1.

Témata výstupů

1. *Zákon zachování hybnosti*
2. *Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb*
3. *Archimédův zákon pro kapaliny a plyny*
4. *Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak*
5. *Mechanické vlnění*
6. *Mechanické kmitání*
7. *Odraz a lom světla*
8. *Jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled)*
9. *Interference světla*
10. *Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)*
11. *Teplotní roztažnost (délková i objemová)*
12. *Elektrostatická indukce*
13. *Ohmův zákon*
14. *Magnetické pole vodiče a cívky s proudem*
15. *Elektromagnetická indukce*
16. *Transformátor*
17. *Polovodičová dioda a její použití*
18. *Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače nebo zesilovače*
19. *Obvod střídavého proudu s R , L , C*

2. Učitelství matematiky pro střední školy

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky

Garant programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM401	Matematická analýza V	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM403	Pravděpodobnost a matematická statistika I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM405	Didaktika matematiky I	5	2/2 Z+Zk	—
NPEP401	Pedagogika I	3	1/1 Z	—
NMTM402	Matematická analýza VI	3	—	2/2 Z+Zk
NMTM404	Pravděpodobnost a matematická statistika II	2	—	2/0 Zk
NMTM406	Didaktika matematiky II	5	—	2/2 Z+Zk
NMTM410	Pedagogická praxe z matematiky II	5		2 týdny Z
NPEP402	Pedagogika II	3	—	1/1 Z
NPEP403	Psychologie	6	—	2/2 Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM501	Algebra	2	2/0 Zk	—
NMTM503	Logika a teorie množin	2	2/0 Zk	—
NMTM505	Geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTM511	Pedagogická praxe z matematiky III	5	2 týdny Z	
NSZZ501	Diplomová práce I	8	0/6 Z	—
NPEP501	Diagnostika a autodiagnostika pro učitele	2	0/1 Z	—
NSZZ502	Diplomová práce II	12	—	0/10 Z

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM362	<i>Research on Classroom Communication</i>	3	—	2/1 Z
NMTM462	<i>Rozvíjení konceptuálních znalostí ve školské matematice¹</i>	3	0/2 Z	0/2 Z
NMTM463	<i>Aktivity s talentovanými žáky v matematice na ZŠ a SŠ¹</i>	2	0/2 Z	0/2 Z
NMTM464	<i>Qualitative Research Methods in Education Research</i>	3	—	2/1 Z
NMUM468	<i>Praktické aspekty vyučování matematice</i>	2	—	0/2 Z
NUMV090	<i>Teorie her</i>	2	—	2/0 Z
NMUG404	<i>Vybrané kapitoly z diferenciální geometrie</i>	5	—	2/2 Z+Zk

NMUM365	<i>Seminář z kombinatoriky a teorie grafů</i>	2	—	0/2 Z
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky</i> ¹	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i> ²	2	—	0/2 Z
NMUG361	<i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—
NUMV047	<i>Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu</i>	3	0/2 Z	—
NUMV048	<i>Statistika a pojistná matematika pro střední školu</i>	3	—	0/2 Z

Některé volitelné předměty nemusí být v tomto akademickém roce vyučovány.

¹ Volitelný předmět je jednosemestrální, je možno jej absolvovat v zimním nebo v letním semestru.

² Volitelný předmět bývá vyučován zpravidla jednou za dva roky.

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM401	Matematická analýza V	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM403	Pravděpodobnost a matematická statistika I	4	2/2 Z+Zk	—
NMTM405	Didaktika matematiky I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTM402	Matematická analýza VI	3	—	2/2 Z+Zk
NMTM404	Pravděpodobnost a matematická statistika II	2	—	2/0 Zk
NMTM406	Didaktika matematiky II	5	—	2/2 Z+Zk
NMTM410	Pedagogická praxe z matematiky II	5		2 týdny Z

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM501	Algebra	2	2/0 Zk	—
NMTM503	Logika a teorie množin	2	2/0 Zk	—
NMTM505	Geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTM511	Pedagogická praxe z matematiky III	5	2 týdny Z	

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme stejné volitelné předměty jako u plánu maior.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z matematiky a didaktiky matematiky

Matematická analýza

Teorie míry a integrálu

Základy teorie míry, Lebesgueova míra, měřitelné funkce. Lebesgueův integrál funkcí jedné a více proměnných, Fubiniho věta, věta o substituci, příklady substitucí (polární souřadnice, sférické, válcové souřadnice). Aplikace vícerozměrných integrálů (objemy, obsahy ploch zadaných parametricky, těžiště). Záměna pořadí limity a integrálu (věta Leviho a Lebesgueova).

Fourierovy řady

Ortonormální systémy, Fourierovy koeficienty, Parsevalova rovnost, Besselova nerovnost; bodová konvergence.

Metrické prostory

Metrické prostory, normované lineární prostory, prostory se skalárním součinem. Metrické pojmy: průměr množiny, omezené množiny, vzdálenosti bodů a množin. Otevřené a uzavřené množiny, vnitřek, hranice, uzávěr, klasifikace bodů. Limita posloupnosti, Cauchyovská posloupnost. Vztah mezi konvergencí, uzávěrem a hromadnými body. Spojitá zobrazení, nutné a postačující podmínky pro spojitost. Lipschitzovská zobrazení a kontrakce. Úplné prostory, Cantorova věta, Banachova věta o pevném bodu a její aplikace (výpočet odmocnin, existence a jednoznačnost řešení ODR).

Pravděpodobnost a matematická statistika

Kombinatorika

Pravidla součinu a součtu, variace, permutace, kombinace, kombinační čísla a Pascalův trojúhelník. Princip inkluze a exkluze, permutace bez pevných bodů. Řešení rekurentních rovnic, generující funkce. Fibonacciho čísla.

Pravděpodobnost

Pravděpodobnostní prostor, různé definice pravděpodobnosti. Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Náhodné veličiny – základní charakteristiky, nezávislost. Diskrétní a spojitá rozdělení náhodných veličin. Náhodné vektory. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta.

Matematická statistika

Popisná statistika. Korelace, regresní přímka. Odhady parametrů a testy hypotéz. Lineární model a jeho speciální případy, lineární regrese.

Algebra

Definice polynomu a polynomiální funkce. Hornerovo schéma, Lagrangeova interpolace. Základní věta algebry a její důsledky. Derivace polynomu, násobnost kořenů polynomu. Lagrangeova postupná symetrizace na příkladu kubické rovnice, normální řada pro obecnou kubickou a kvartickou rovnici, věta o řešitelnosti algebraické rovnice v radikálech. Hlavní věta o symetrických polynomech. Diskriminant, vyjádření pomocí determinantů. Prvopole konečného i nekonečného pole, struktura konečných polí. Kroneckerova věta, aplikace při zavedení komplexních čísel.

Geometrie

Konstruovatelnost pravítkem a kružítkem

Eukleidovsky konstruovatelné body a čísla; zdvojení krychle, trisekce úhlu, kvadratura kruhu, rektifikace kružnice. Konstruovatelnost pravidelných n -úhelníků.

Klasifikace geometrií

Základní orientace v tématech: Axiomatizace eukleidovské geometrie, absolutní geometrie, Lobačevského pangeometrie. Neeukleidovské geometrie a jejich modely. Kleinův Erlangenský program, klasifikace geometrií. Riemannovská klasifikace geometrií, hyperbolické a eliptické geometrie.

Logika a teorie množin

Axiomatická teorie množin, ZFC. Množina, třída, Russellův paradox. Konečné, spočetné a nespočetné množiny. Dobré uspořádání. Axiom výběru a jeho ekvivalenty (zejména Zornovo lemma). Model přirozených čísel v teorii množin. Čísla celá, racionální, reálná. Mohutnosti oborů přirozených, celých, racionálních a reálných čísel. Cantorova věta (potenční množina má větší kardinalitu než množina sama), Cantorova-Bernsteinova věta.

Didaktika matematiky

Student prokáže znalost cílů a obsahu matematického vzdělávání na střední škole a druhém stupni základní školy. Je schopen transformovat znalosti z matematiky získané na vysoké škole do roviny školské matematiky. Vysvětlí souvislosti mezi partii probíranými na základní škole a na škole střední.

Student dokáže aplikovat metody vhodné pro výuku školské matematiky, metody řešení matematických úloh včetně diagnostických metod. Užívá účelně množinově-logickou symboliku. Student prokáže schopnost vyložit zadané téma z následujících okruhů učiva. Zaměří se na motivaci pojmů a vět s důrazem na matematické modely a na objekty z reálného světa, na zavedení pojmů a studium jejich vlastností. Umí je využívat při řešení matematických úloh včetně úloh z praxe.

- Množiny, výroky (induktivní a deduktivní postupy, metody důkazů).
- Číselné obory (čísla přirozená, celá, racionální, reálná a komplexní).
- Výrazy s proměnnými (mocniny a odmocniny, mnohočleny, lomené výrazy).
- Poměry a procenta.
- Funkce a jejich vlastnosti (lineární, kvadratické, mocninné, lineární lomené, exponenciální a logaritmické, goniometrické).
- Rovnice, nerovnice a jejich soustavy včetně úloh s parametry (lineární, s absolutními hodnotami, kvadratické, exponenciální a logaritmické, goniometrické).
- Posloupnosti a nekonečné řady (aritmetická a geometrická posloupnost, jednoduché a složené úročení, limita posloupnosti, nekonečná geometrická řada).
- Trigonometrie (Pýthagorova věta, Eukleidovy věty, sinová a kosinová věta).
- Planimetrie (množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy, shodnost, podobnost a stejnost; obvody a obsahy rovinných útvarů).
- Stereometrie (vzájemná poloha přímek a rovin, řezy těles, odchylky a vzdálenosti; povrchy a objemy těles), rozvíjení prostorové představivosti.
- Analytická geometrie (operace s vektory, skalární a vektorový součin, rovnice přímek a rovin, odchylky a vzdálenosti, kuželosečky).
- Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (variace, permutace, kombinace, binomická věta; náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislé jevy, podmíněná pravděpodobnost; relativní četnost, charakteristiky polohy a variability).
- Základy diferenciálního a integrálního počtu (spojitost funkce, limita, derivace, průběh funkce, primitivní funkce, určitý integrál).

Kombinace se studijními programy Filozofické fakulty

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy (maior) lze také sdružovat s některým z následujících studijních programů (minor):

- Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
- Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
- Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Tyto studijní plány i s příslušnými komentáři a upozorněním na prerekvizity jsou dostupné na stránce

<https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/>

Pořadí plnění jednotlivých předmětů není předepsáno a závisí na vlastní volbě každého studenta a na realizaci jednotlivých předmětů v každém roce.

Téma diplomové práce může být buď matematické, nebo může být (po podání příslušné žádosti) zaměřeno na oblast studovanou v rámci programu minor.

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Přidružený studijní plán (minor)

Pedagogická praxe

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO900700	Praxe průběžná I.	4	—	0/2 Z
ABO900400	Praxe souvislá	6	52 hodin Z	

Povinné oborové předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
ABO700229	Lingvistická analýza pro učitele	3	0/2 Z	—
ABO500948	Jazyk mládeže ve školním věku	3	0/2 Z	—
ABO500391	Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy	8	2/2 Z+Zk	—
ABO500882	Metody literární teorie pro učitele	5	0/2 Z	—
ABO500777	Literatura pro děti a mládež pro učitele	3	—	0/2 Z
ABO500731	Didaktika literatury	7	—	2/2 Z+Zk

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Přidružený studijní plán (minor)

Pedagogická praxe

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AAA500600	Praxe průběžná I.	4	—	0/2 Z
AAA500601	Praxe souvislá	6	52 hodin Z	

Povinné oborové předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AAA500606	Teaching English as a Foreign Language I	4	0/3 Z	—
AAA500602	Tématické magisterské informatorium I	4	1/2 Z	—
AAA500607	Teaching English as a Foreign Language II	4	—	0/3 Z
AAALF201T	Didaktika literatury	3	—	1/2 Z
AAA500603	Tématické magisterské informatorium II	4	—	1/2 Z

Povinně volitelné předměty:**PVP 1: Anglofonní literatury a kultury (10 kreditů)****Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy**

Přidružený studijní plán (minor)

Pedagogická praxe

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR600001	Pedagogická praxe průběžná	4	—	0/2 Z
AFR600002	Pedagogická praxe souvislá	6	52 hodin Z	

Povinné oborové předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR600004	Syntaxe II A / Syntax II A	3	2/0 Z	—
AFR600006	Lexikologie I / Lexicologie I	3	2/0 Z	—
AFRU00006	Lexikologie II / Lexicologie II	4	—	2/0 Zk
AFRU00007	Didaktika francouzského jazyka a literatury I	3	0/2 Z	—
AFRU00008	Didaktika francouzského jazyka a literatury II	3	—	1/2 Z
AFRU00009	Didaktika francouzského jazyka a literatury III	4	0/2 Zk	—
AFR600010	Compétences de communication interculturelle dans l'enseignement du FLE	3	—	0/2 Z

Povinně volitelné předměty:**PVP 2: Oborová specializace (6 kreditů)**

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
AFR600019	Culture de la parole et développement de l'esprit critique	3	0/2 Z	—

AFR600011	Nouvelles technologies dans l'enseignement du FLE	3	0/2 Z	—
AFR600012	Vedení jazykového kroužku	3	—	0/2 Z

3. Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky

Garant programu: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD401	Neeukleidovská geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTD403	Algebraická geometrie	3	2/2 Z+Zk	—
NMTD405	Didaktika deskriptivní geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NPEP401	Pedagogika I	3	1/1 Z	—
NMTD402	Vybrané kapitoly z diferenciální geometrie	4	—	2/2 Z+Zk
NMTD404	Kartografie	2	—	2/0 Zk
NMTD406	Didaktika deskriptivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk
NMTD410	Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II	5	—	2 týdny Z
NPEP402	Pedagogika II	3	—	1/1 Z
NPEP403	Psychologie	6	—	2/2 Z

Některé předměty mohou být vyučovány jednou za dva roky.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD501	Kinematická geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTD503	Vybrané kapitoly z geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTD511	Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie III	5	2 týdny Z	—
NSZZ501	Diplomová práce I	8	0/6 Z	—
NPEP501	Diagnostika a autodiagnostika pro učitele	2	0/1 Z	—
NSZZ502	Diplomová práce II	12	—	0/10 Z

Některé předměty mohou být vyučovány jednou za dva roky.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTM362	<i>Research on Classroom Communication</i>	3	—	2/1 Z
NMTM464	<i>Qualitative Research Methods in Education Research</i>	3	—	2/1 Z
NMUG361	<i>Aplikace deskriptivní geometrie</i>	2	2/0 Z	—
NMUM468	<i>Praktické aspekty vyučování matematice</i>	2	—	0/2 Z
NMIN203	<i>Mathematica pro začátečníky</i> ¹	2	0/2 Z	0/2 Z
NMIN264	<i>Mathematica pro pokročilé</i> ²	2	—	0/2 Z

Některé volitelné předměty nemusí být v tomto akademickém roce vyučovány.

¹ Volitelný předmět je jednosemestrální, je možno jej absolvovat v zimním nebo v letním semestru.

² Volitelný předmět bývá vyučován zpravidla jednou za dva roky.

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD401	Neeukleidovská geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTD403	Algebraická geometrie	3	2/2 Z+Zk	—
NMTD405	Didaktika deskriptivní geometrie I	5	2/2 Z+Zk	—
NMTD402	Vybrané kapitoly z diferenciální geometrie	4	—	2/2 Z+Zk
NMTD404	Kartografie	2	—	2/0 Zk
NMTD406	Didaktika deskriptivní geometrie II	5	—	2/2 Z+Zk
NMTD410	Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II	5	—	2 týdny Z

Některé předměty mohou být vyučovány jednou za dva roky.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NMTD501	Kinematická geometrie	4	2/2 Z+Zk	—
NMTD503	Vybrané kapitoly z geometrie	2	2/0 Zk	—
NMTD511	Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie III	5	2 týdny Z	—

Některé předměty mohou být vyučovány jednou za dva roky.

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme stejné volitelné předměty jako u plánu maior.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z deskriptivní geometrie a didaktiky deskriptivní geometrie

Odborná témata

1. Neeukleidovská a projektivní geometrie

Axiomatická výstavba geometrie, absolutní geometrie, axiom rovnoběžnosti a věty s ním ekvivalentní, Saccheriho a Lambertův čtyřúhelník, základní pojmy a vztahy hyperbolické geometrie: Lobačevského rovnoběžky, základní vlastnosti různoběžek, souběžek a rozběžek, úhel rovnoběžnosti a Lobačevského funkce, defekt trojúhelníka, definice a vlastnosti kružnice, horocyklu a ekvidistanty. Modely neeukleidovské geometrie: Poincarého polorovinný, Beltrami-Kleinův: přímky a kružnice, vzdálenosti a úhly v těchto modelech.

Afinní a projektivní rovina a prostor, afinní a homogenní souřadnice, afinní a projektivní zobrazení, afinní a projektivní klasifikace kuželoseček a kvadrik.

2. Algebraická geometrie

Algebraická křivka, algebraická plocha. Regulární a singulární body. Společné body přímky a algebraické plochy. Polarita. Hessián. Inflexní body algebraické křivky. Průnik křivek, resultant. Plückerovy vzorce. Tečnová rovnice křivky.

3. Kinematická geometrie

Kinematická geometrie (základní pojmy, definice nejdůležitějších pojmů a popis jejich vlastností, speciální pohyby). Základy kinematické geometrie v rovině, určenost pohybu pomocí trajektorií a obálek. Pevná a hybná polodie, jejich konstrukce. Vratný pohyb. První a druhá základní věta kinematické geometrie. Ponceletova konstrukce trajektorií a obálek. Speciální pohyby (kardioidický, eliptický, cyklický, konchoidální, úpatnicový). Středky křivosti trajektorií a obálek.

4. Diferenciální geometrie a její aplikace

Znaménková křivost a rotační index rovinné křivky. Obsahy rovinných útvarů, izoperimetrické úlohy pro mnohoúhelníky a uzavřené křivky. Geodetické křivky na plochách, souvislost s hledáním nejkratší spojnice dvou bodů na ploše. Geodetiky na rotačních plochách, Clairautova věta. Geodetické polární souřadnice. Gaussova křivost, Mindingova věta, rozvinutelné plochy.

5. Kartografie

Přehled kartografických zobrazení a jejich vlastností. Souřadnicové soustavy (zeměpisné a kartografické souřadnice), důležité křivky (loxodroma, ortodroma), kartografická zkreslení. Zobrazení elipsoidu na kulovou plochu, aplikace deskriptivní geometrie v kartografii (konstrukce sítí poledníků a rovnoběžek v jednoduchých zobrazeních).

Didaktika deskriptivní geometrie

Klasifikace promítacích metod deskriptivní geometrie a jejich porovnání z hlediska názornosti, obtížnosti řešení úloh, aplikovatelnosti v praxi. Mezipředmětové vztahy deskriptivní geometrie. Využití technologií ve výuce deskriptivní geometrie. Evaluace práce žáků, přijímací a závěrečné zkoušky z deskriptivní geometrie.

Znalost obsahu a metody výkladu následujících témat, jejich pozice ve středoškolském kurikulu, vzájemné vazby mezi nimi a různé postupy při řešení úloh:

- Kótované promítání (průmět bodu, přímky, roviny; hlavní a spádové přímky roviny; polohové a metrické úlohy o přímkách a rovinách; kolmice k rovině; sklopení

promítací roviny do průmětny; otočení obecné roviny do průmětny; průmět mnohoúhelníku a mnohostěnu).

- Mongeovo promítání (průmět bodu, přímky, roviny; hlavní a spádové přímky roviny; polohové a metrické úlohy o přímkách a rovinách; kolmice k rovině; sklopení promítací roviny do průmětny; otočení obecné roviny do průmětny; 3. průmětna; průmět mnohoúhelníku a kružnice; průmět mnohostěnu, koule, válce, kužele; průnik tělesa s přímkou/rovinou).
- Pravoúhlá axonometrie (axonometrický kříž a trojúhelník; průmět bodu, přímky, roviny; otočení pomocné průmětny do axonometrické roviny; sklopení promítací roviny souřadnicové osy do axonometrické průmětny; hlavní a spádové přímky roviny; polohové úlohy o přímkách a rovinách; průmět rovinného útvaru v rovině rovnoběžné s pomocnou průmětnou; průmět hranolu, jehlanu, válce a kužele s podstavou v rovině rovnoběžné s pomocnou průmětnou a jejich řezy vhodnými rovinami; průmět koule a její řez rovinou rovnoběžnou s pomocnou průmětnou; zářezová metoda).
- Kosoúhlé promítání (průmět bodu, přímky, roviny; přidružené Mongeovo promítání; průmět mnohostěnu, koule, válce, kužele; průnik tělesa s přímkou/rovinou).
- Středové promítání (průmět bodu, přímky, roviny; úběžník a úběžnice; speciálně lineární perspektiva, průsečná metoda).
- Středová kolineace a osová afinita – jejich zavedení a užití v deskriptivní geometrii.
- Kuželosečky (klasifikace kuželoseček; kuželosečka jako řez kuželové plochy; definice a ohniskové vlastnosti elipsy, paraboly, hyperboly; afinní obraz kružnice).
- Křivky a plochy technické praxe (kuželosečky; cykloida; šroubovice; rotační plochy 2. stupně; přímkové a translační plochy).
- Rovnoběžné osvětlení (osvětlení rovinného útvaru; osvětlení základních těles – vlastní a vržený stín a jejich mez).

4. Učitelství informatiky pro střední školy

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky

Garant programu: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doporučený průběh studia

Předměty **povinné** jsou vytištěny **tučně**, povinně volitelné předměty normálním písmem, *doporučené volitelné předměty kurzívou*.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP401	Pedagogika I	3	1/1 Z	—
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NUIN019	Základy tvorby webu *	4	1/2 KZ	—
NPEP402	Pedagogika II	3	—	1/1 Z
NPEP403	Psychologie	6	—	2/2 Z
NUIN014	Informační technologie *	4	—	2/1 Z+Zk
NDIN020	Metody a strategie výuky informatiky *	4	—	0/3 Z

NDIN021	Plánování a reflexe výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NDIN007	Pedagogická praxe z informatiky 2	5		2 týdny Z

* Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPEP501	Diagnostika a autodiagnostika pro učitele	2	0/1 Z	—
NTIN090	Základy složitosti a vyčísitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NUIN019	Základy tvorby webu *	4	1/2 KZ	—
NDIN008	Pedagogická praxe z informatiky 3	5	2 týdny Z	
NSZZ501	Diplomová práce I	8	0/6 Z	—
NUIN014	Informační technologie *	4	—	2/1 Z+Zk
NDIN020	Metody a strategie výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NDIN021	Plánování a reflexe výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NUIN017	Speciální oborový seminář	3	—	0/2 Z
NSZZ502	Diplomová práce II	12	—	0/10 Z

* Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

Předmět NDIN020 je vzájemně záměnný s dřívějším předmětem NDIN015 Didaktika informatiky, předmět NDIN021 je vzájemně záměnný s dřívějším předmětem NDIN012 Didaktika uživatelského software. Pokud jste absolvovali dřívější verzi předmětu, splnění odpovídajícího současného předmětu vám bude automaticky uznáno. Pokud naopak studujete podle staršího studijního plánu s povinnými předměty NDIN015 a NDIN012, splnění těchto předmětů si zajistíte absolvováním odpovídajícího nového předmětu NDIN020 resp. NDIN021.

Doporučené volitelné předměty

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPFL012	<i>Úvod do počítačové lingvistiky</i>	3	2/0 Zk	—
NAIL028	<i>Úvod do robotiky</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPRG036	<i>Datové formáty</i>	5	2/2 Z+Zk	—
NPED045	<i>Multimediální vzdělávání v pojetí psychologického výzkumu</i>	3	1/1 KZ	—
NPED015	<i>Pedagogický seminář I</i>	3	0/2 Z	—
NDBI046	<i>Úvod do datového inženýrství</i>	5	—	2/2 Z+Zk
NPED016	<i>Pedagogický seminář II</i>	3	—	0/2 Z

NAIL127	<i>AI v kontextu</i>	3	1/1 Z	1/1 Z
NPED048	<i>Pokročilý seminář z didaktiky informatiky</i>	1	0/1 Z	0/1 Z

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NPGR003	Základy počítačové grafiky	5	2/2 Z+Zk	—
NUIN019	Základy tvorby webu *	4	1/2 KZ	—
NUIN014	Informační technologie *	4	—	2/1 Z+Zk
NDIN020	Metody a strategie výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NDIN021	Plánování a reflexe výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NDIN007	Pedagogická praxe z informatiky 2	5		2 týdny Z

* Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

2. rok studia

Kód	Název	Kredity	ZS	LS
NTIN090	Základy složitosti a vyčíslitelnosti	4	2/1 Z+Zk	—
NUIN019	Základy tvorby webu *	4	1/2 KZ	—
NDIN008	Pedagogická praxe z informatiky 3	5	2 týdny Z	
NUIN014	Informační technologie *	4	—	2/1 Z+Zk
NDIN020	Metody a strategie výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NDIN021	Plánování a reflexe výuky informatiky *	4	—	0/3 Z
NUIN017	Speciální oborový seminář	3	—	0/2 Z

* Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

Předmět NDIN020 je vzájemně záměnný s dřívějším předmětem NDIN015 Didaktika informatiky, předmět NDIN021 je vzájemně záměnný s dřívějším předmětem NDIN012 Didaktika uživatelského software. Pokud jste absolvovali dřívější verzi předmětu, splnění odpovídajícího současného předmětu vám bude automaticky uznáno. Pokud naopak studujete podle staršího studijního plánu s povinnými předměty NDIN015 a NDIN012, splnění těchto předmětů si zajistíte absolvováním odpovídajícího nového předmětu NDIN020 resp. NDIN021.

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme stejné volitelné předměty jako u plánu maior.

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z informatiky a didaktiky informatiky (zahájení studia v roce 2022 nebo později)

Odborná témata

1. Počítačová geometrie a grafika

Barvy v počítačové grafice, barevné systémy, rastrová a vektorová grafika, průhlednost, kreslicí algoritmy a anti-aliasing. Matematika pro 3D grafiku (homogenní transformace, projekce), reprezentace a zobrazení 3D scén. Principy zobrazování 3D scén na GPU (jen základy). Základy realistického renderingu, základy stínování.

2. Základy tvorby webu

Umístění stránek na internetu, zobrazení v prohlížeči, webhosting, doména; cache, cookies. Přehled základních webových technologií a příklady jejich použití (HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, server-side jazyky, databáze, API), responsivní layout. Přístupnost webu, SEO optimalizace. Frameworky, systémy pro správu obsahu. Statické vs. dynamické stránky, průběh zpracování formuláře. Bezpečnost webových aplikací - certifikáty, HTTP/HTTPS, same-origin policy. Digitální stopa, cookies.

3. Základy složitosti a vyčíslitelnosti

Časová a prostorová složitost vztah determinismu a nedeterminismu. Polynomiální převeditelnost, P a NP problémy, NP úplnost. Algoritmicky vyčíslitelné funkce, Churchova-Turingova teze. Rozhodnutelné a částečně rozhodnutelné jazyky a jejich vlastnosti. Algoritmicky neřešitelné problémy.

4. Informační technologie

Ztrátová a bezztrátová komprese dat, metody a využití. Formáty multimediálních souborů (grafika, audio, video). Vyhledávání informací na webu, centralizované vyhledávače, PageRank, decentralizované vyhledávání, sítě typu P2P. Kryptografie s veřejným klíčem, elektronický podpis, kryptoměny. Neuronové sítě (základy).

Didaktická témata

Metodicky zajímavý krátký výklad některého z předem známých témat. Hodnotí se především metodický přístup k výkladu a vystižení podstaty problematiky. Student si téma připraví pro žáky druhého stupně základní školy nebo gymnázia.

Výklad pro 2. stupeň ZŠ

- Proměnná
- Podmínka
- Cyklus s pevným počtem opakování
- Cyklus s podmínkou
- Podprogram
- Dvojková soustava a její význam pro digitální svět
- O čem je umělá inteligence - stručný úvod pro dvanáctileté

- Princip ukládání dat na počítači; trvalé úložiště vs. operační paměť; alokační tabulka souborů, mazání dat z počítače
- Principy fungování internetu a struktura internetu; pojmy server, router, uživatelský počítač, IP adresa, útok DoS (Denial of service)
- Posílání dat po internetu; koncepty stahování (download), nahrávání na internet (upload) a streamování
- Koncept digitální stopy a identity na internetu pro dvanáctileté

Výklad pro gymnázium

- Základy objektově orientovaného programování, rozdíl mezi jednoduchou proměnnou a objektem, objekt a jeho vlastnosti, metody
- Vyhledávání v poli (sekvenční, binární, pomocí zarážky)
- Výpočet hodnoty polynomu Hornerovým schématem
- Generování všech permutací v lexikografickém uspořádání
- Jednoduchý třídící (řadící) algoritmus
- Quicksort
- Heapsort
- Rekurzivní podprogramy
- Průchod stromem do hloubky a do šířky (rekurze, zásobník, fronta)
- Prohledávání s návratem (backtracking)
- Vyhledávání, vkládání a vypouštění v binárním vyhledávacím stromu
- Algoritmus minimaxu
- Algoritmy vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu
- Grafy a jejich reprezentace
- Nalezení minimální kostry grafu
- Dijkstrův algoritmus
- Určení délky nejdelší rostoucí vybrané podposloupnosti
- Gaussova eliminace
- Viditelnost proměnných, způsoby předávání parametrů procedur a funkcí
- Reprezentace 2D obrázků na počítači (vektor vs. rastr a důležité pojmy s tím související)
- Reprezentace barev v počítači (RGB, CMYK, HSV)
- Z čeho se skládá 3D scéna a jak se zobrazuje na GPU
- Základní formáty pro ukládání rastrových obrázků (JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF,...), jejich možnosti a výhody; vysvětlení principu ztrátové a bezztrátové komprese
- O čem je umělá inteligence - stručný úvod pro sedmnáctileté
- Co znamená šifrování dat - stručný úvod; princip šifry, podpisu, klíče, certifikátu
- Co je to operační systém; kernel, ovladače, plánovač, jádra procesoru
- Posílání emailů, vysvětlení cesty od odesílatele k příjemci, zabezpečení, spam a spamové filtry, útoky vedené pomocí emailů
- Koncept digitální stopy a identity na internetu pro sedmnáctileté
- Zadání skupinového úkolu na téma evidence dat do sdílené tabulky (úlohu vymyslí student)
- Vysvětlení pojmu informační systém na jednoduchém konkrétním příkladu
- Pojem dotazu v relační databázi, dotazovací jazyky typu SQL
- Návrh počítačové hry: sestavení návrhu nějaké (obecně známé) hry